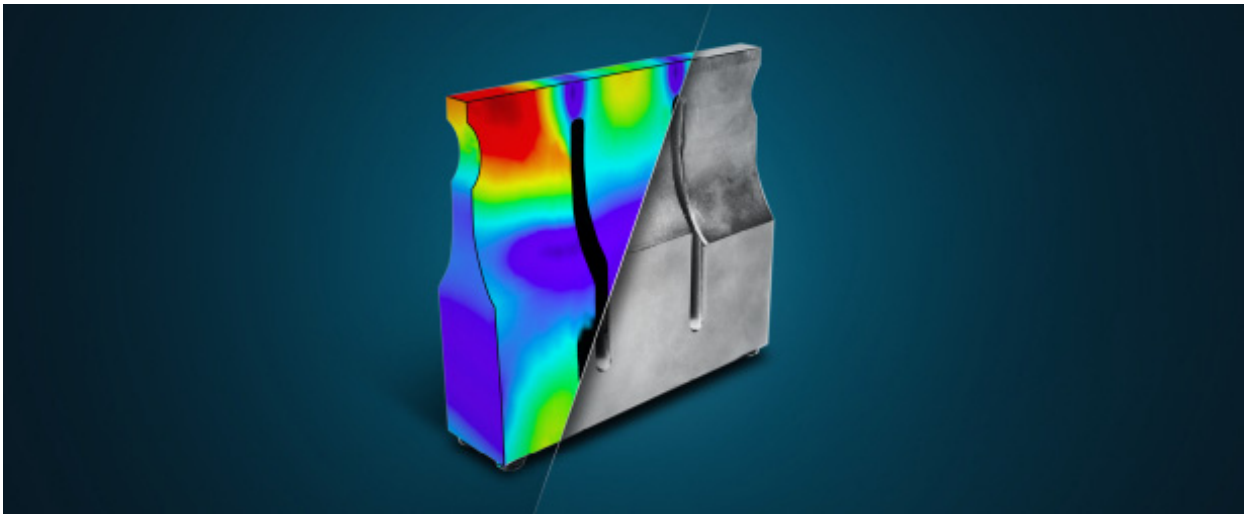
Polytec

Software-Handbuch

Polytec Scanning Vibrometer

Auswertung



MSA

MSA-3D

PSV/PSV-3D

STAGE

UHF

Version 10.1

Warenzeichen

Die in dieser Dokumentation erwähnten Marken- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen sein.

41596-Man-Vib-PSV-Soft10.1-PRES-0422-01de

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte 1-1

1.1 Systemvoraussetzungen ... 1-1
1.2 Data Management System starten und Software installieren ... 1-2
1.3 Software starten ... 1-4
1.4 Modi in der Software: Datenerfassung und Auswertung ... 1-5
1.5 Fenster in der Software ... 1-6
1.5.1 Anwendungsfenster ... 1-8
1.5.2 Auswertungsfenster ... 1-10
1.5.3 Analysatoren ... 1-13
1.5.4 Projekt-Browser ... 1-15
1.5.5 Signalprozessor ... 1-19
1.5.6 Fenster anordnen ... 1-20
1.5.7 Fenster koppeln ... 1-21
1.5.8 Zoomen in Fenstern ... 1-22
1.5.9 Fenster drucken ... 1-22
1.6 Hilfetexte und Software-Informationen ... 1-23

2 Auswertung einrichten 2-1

2.1 Einrichten: dB-Referenz ... 2-2
2.2 Einrichten: Anzeige ... 2-3
2.3 Einrichten: Meldungen ... 2-5

3 Daten anzeigen 3-1

3.1 Anzeigeeigenschaften einrichten ... 3-2
3.1.1 Messobjekt einrichten ... 3-3
3.1.2 Darstellung der Messdaten einrichten ... 3-4
3.1.3 3D-Ansicht einrichten ... 3-6
3.2 In Analysatoren arbeiten ... 3-10
3.2.1 Cursor setzen und Daten ablesen ... 3-11
3.2.2 Fenster koppeln ... 3-16
3.2.3 Zoomen in Analysatoren ... 3-17
3.2.4 Achsenbereiche skalieren ... 3-18
3.2.5 Schwingungsrichtung anzeigen (nur PSV-3D) ... 3-19
3.2.6 Darstellung der Kurven einrichten ... 3-20
3.2.7 Diagramm einrichten ... 3-21
3.3 In Auswertungsfenstern arbeiten ... 3-22
3.3.1 Ansicht des Auswertungsfensters einstellen ... 3-23
3.3.2 Darstellung der Daten auswählen ... 3-25
3.3.3 Cursor setzen und Daten ablesen in Auswertungsfenstern ... 3-26
3.3.4 Daten als Anzeigewerte anzeigen ... 3-27
3.3.5 Farbpalette auswählen ... 3-28

3.4 Angezeigten Datensatz auswählen 3-28
3.5 Schnittebenen definieren 3-33
3.6 Kombinierte 3D-Dateien erzeugen (Stitching) 3-35
3.6.1 Einzelmessungen zusammenführen 3-37
3.6.2 Arbeiten mit kombinierten Dateien 3-41
3.7 Messdaten im Signalprozessor 3-44
3.7.1 Messdaten kopieren und berechnen 3-45
3.7.2 Verfügbare Funktionen 3-49
3.7.3 Berechnungsbeispiele für Funktionen 3-58
3.7.4 Signalbeschreibung einrichten 3-60
3.7.5 Berechnete Messdaten speichern (Benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder) 3-61
3.7.6 Messergebnis anzeigen 3-63
3.7.7 Formeln speichern 3-64
3.7.8 In Formeln suchen und ersetzen 3-65
3.7.9 Datei auswählen 3-65
3.7.10 Anwendungsbeispiele für die Bearbeitung von Messdaten 3-67
3.8 Neue Scandatei erzeugen 3-79

4 Messdaten auswerten 4-1

4.1 Daten verarbeiten 4-1
4.1.1 Status der Scanpunkte 4-2
4.1.2 Filtern 4-6
4.1.3 Punkte interpolieren 4-6
4.1.4 Schwingungsrichtung ändern 4-11
4.2 Ausschnitte eines Spektrums auswerten 4-12
4.2.1 Banddaten auswerten (nicht im Messmodus Zeit) 4-12
4.2.2 Punktdaten auswerten (Cursor-Modus) 4-19
4.3 Profile anzeigen 4-21
4.4 Schwingung animieren 4-23
4.4.1 Animation im Messmodus FFT, FastScan, MultiFrame 4-23
4.4.2 Animation im Messmodus Zeit 4-27
4.5 Scanpunkte bearbeiten 4-30
4.5.1 Scanpunkte auswählen 4-30
4.5.2 Ausreißer auswählen 4-32
4.5.3 Indizes ändern 4-35
4.5.4 Verbindungen zwischen Scanpunkten definieren 4-37
4.5.5 Geometriekomponenten definieren 4-38

5 Daten verwalten 5-1

5.1 Öffnen, Laden, Importieren 5-1
5.1.1 Dateien öffnen bzw. laden 5-1
5.1.2 Scans, Einpunktmessungen und Signalprozessor-Dokumente öffnen 5-3
5.1.3 Frequenzbanddefinition laden 5-5
5.1.4 Daten im Universal File-, ME'Scope- oder ASAM ODS ATFX-Format importieren 5-6
5.2 Speichern und Exportieren 5-11
5.2.1 Scan speichern 5-11
5.2.2 Einpunktmessung und gemitteltes Spektrum speichern 5-13
5.2.3 Frequenzbanddefinition speichern 5-14
5.2.4 Grafik speichern 5-16
5.2.5 Animation speichern 5-17
5.2.6 Daten in die Zwischenablage kopieren 5-18
5.2.7 Messdaten im ASCII-Format exportieren 5-20
5.2.8 Universal File exportieren 5-21
5.2.9 Messdaten im Wave Audioformat exportieren 5-25
5.2.10 ME'Scope exportieren 5-26
5.2.11 ASAM ODS ATFX exportieren 5-29
5.2.12 Geometrien im STL-Format exportieren 5-32

Anhang A: Tastenkombinationen in der Software

Index

1 Erste Schritte

Mit der PSV-Software können Sie im Messsystem folgende Aufgaben durchführen:

- Hardware ansteuern
- Scanpunkte definieren
- Parameter für die Datenerfassung einstellen
- Anregungssignale erzeugen (optional)
- Daten digital erfassen
- Daten speichern
- Daten anzeigen und auswerten

Machen Sie sich in den folgenden Abschnitten zunächst mit den grundlegenden Konzepten der PSV-Software vertraut.

Prüfen Sie, ob Ihr System die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.1.

Nehmen Sie das Data Management System in Betrieb und konfigurieren Sie es. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.2.

Starten Sie die Software. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.3.

Sie arbeiten in der Software in zwei verschiedenen Modi: Datenerfassung und Auswertung. Sie können jeweils eine Instanz der Software im Modus Auswertung und Datenerfassung starten und gemeinsam verwenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.4.

Sie arbeiten in der Software mit verschiedenen Fenstern in der Auswertung. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.

Die Software stellt Ihnen Hilfen zur Bedienung und Informationen über die Software zur Verfügung. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.6.

1.1 Systemvoraussetzungen

Damit Sie optimal mit der Software arbeiten können, halten Sie folgende Voraussetzungen für Datenerfassungssysteme ein:

- Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)
- Microsoft DirectX 11
- Die entsprechenden Treiber für Ihr Messsystem.
  Ausführliche Informationen dazu finden Sie in den Release Notes.

Damit Sie optimal mit der Software arbeiten können, halten Sie folgende Voraussetzungen für Desktop-Systeme ein:

- Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit) oder Windows 11 (64 Bit)
- Microsoft DirectX 11
- Bildschirm mit 32 Bit-Farbauflösung, 1280 x 1024 Pixel

  Ausführliche Informationen dazu finden Sie in den Release Notes.

INFORMATION

Führen Sie zuerst die Installationen durch, wie sie in den Release Notes beschrieben sind. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.2.

1.2 Data Management System starten und Software installieren

Polytec-DMS starten

Um das Data Management System von Polytec zum ersten Mal zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Data Management System ein.

   Das Windows-Setup wird gestartet.
2. Wählen Sie die Anzeigesprache.

   Die Standardsprache des Betriebssystems wird angepasst.
3. Akzeptieren Sie die angezeigten Lizenzbestimmungen.

ⓘ Die Aktivierung des Windows-Betriebssystems wurde bereits durchgeführt.

4. Legen Sie einen neuen Benutzer an.

   Auf der Seite Bei Microsoft anmelden klicken Sie Stattdessen der Domäne beitreten, um einen lokalen Benutzer anzulegen oder einen Domänen-Benutzer zu verwenden.
5. Wählen Sie ein Passwort.
6. Vergeben Sie einen Computernamen.
7. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

   Sie haben sich am System angemeldet und können das Messsystem in Betrieb nehmen.

Windows 10-Einstellungen anpassen

Die Einstellungen für das Verhalten des Windows-Betriebssystems sind von Polytec voreingestellt. Wenn Sie das Betriebssystem neu installieren, müssen Sie die Einstellungen wie folgt anpassen:

1. Drücken Sie die Tastenkombination Windows und X. Klicken Sie System. Klicken Sie Erweiterte Systemeinstellungen. Im Dialog Systemeigenschaften zeigen Sie die Seite Hardware an. Klicken Sie Geräteinstallationseinstellungen und wählen Sie Nein.

   Das automatische Installieren von Updates wird unterdrückt.

2. Drücken Sie die Tastenkombination Windows und X. Klicken Sie System. Klicken Sie Erweiterte Systemeinstellungen. Im Dialog Systemeigenschaften zeigen Sie die Seite Erweitert an. Klicken Sie Einstellungen im Feld Starten und Wiederherstellen. Deaktivieren Sie im Feld Systemfehler das Kästchen Automatisch Neustart durchführen.

   Der automatische Neustart bei einem Blue Screen wird unterdrückt.

3. Drücken Sie die Windows-Taste. Klicken Sie Einstellungen und Netzbetrieb und Energiesparen. Unter Verwandte Einstellungen klicken Sie Zusätzliche Energieeinstellungen. Im Dialog Energieoptionen wählen Sie Höchstleistung.

   Das Data Management System wird nicht durch einen Energiesparmodus automatisch ausgeschaltet.

Desktop-Software installieren

Um eine Desktop-Software zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte durch. Sollten Probleme bei der Installation auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vertretung von Polytec.

1. Schalten Sie den PC ein und loggen Sie sich mit Administratorrechten ein. Sehen Sie dazu in das Handbuch des Betriebssystems.
2. Führen Sie Polytec License Update aus, das Sie auf einem USB-Stick oder als Link in einer E-Mail von Polytec erhalten haben.

   Ihre Lizenz wird aktiviert und Sie können Polytec Update für das Herunterladen von Polytec-Software verwenden.
3. Wenn die Software Polytec Update schon auf ihrem PC installiert ist, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
4. Laden Sie die Software Polytec Update herunter, indem Sie den folgenden Link in Ihren Webbrowser kopieren:

   http://swdownload.polytec.com/polyupdate/Setup32.exe
5. Installieren Sie Polytec Update. Folgen Sie den Installationsanweisungen.
6. Starten Sie Polytec Update.
7. Laden Sie die für Ihren PC verfügbare Polytec-Software herunter und installieren Sie diese. Weitere Informationen dazu finden Sie im Software-Handbuch von Polytec Update.

ⓘ Informationen zum Aktualisieren von PCs, die nicht mit dem Internet verbunden sind, finden Sie im Software-Handbuch von Polytec Update.

Alternativ dazu können Sie die benötigte Software installieren wie in den Release Notes auf Ihrem Polytec-USB-Stick beschrieben.

Ablage der Einstellungs-dateien

Die Dateien mit Einstellungen für die PSV-Software sind in verschiedenen Verzeichnissen gespeichert. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wo die verschiedenen Einstellungsdateien gespeichert sind.

ⓘ Falls die Verzeichnisse nicht angezeigt werden, öffnen Sie die Ordner- und Suchoptionen und aktivieren Sie auf der Seite Ansicht das Kästchen Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen.

Einstellung/Datei	Verzeichnispfad
Beispieldateien	C:\ProgramData\Polytec\PSV\'Version'\Examples
Fenstereinstellungen - AnalysisSettings.set - BrowserSettings.set - WindowSettings.set	C:\Benutzer\'Kontoname'\AppData\Roaming\Polytec\PSV\'Version'
Einstellungen für die Datenerfassung - <FrontEndName>_Ch<Kanalanzahl>.set (z.B. PSV-F-500_Ch8.set)	C:\Benutzer\'Kontoname'\AppData\Local\Polytec\PSV\'Version'
Einstellungen für Kamera und Abgleich - AcquisitionSettings.set	C:\Benutzer\'Kontoname'\AppData\Local\Polytec\PSV\'Version'
Objektivkalibrierung (nur MSA, MSA-3D und UHF)[1] - LensCalibrations.set	C:\ProgramData\Polytec
Einstellungen zum Frequenzverhalten (nur UHF)[2] - frequencyresponse.cal	C:\ProgramData\Polytec
Lizenzdateien	C:\ProgramData\Polytec\Licenses

[1] Diese Datei darf niemals gelöscht werden.

[2] Diese Datei darf niemals gelöscht werden.

1.3 Software starten

Vorbereiten

Bevor Sie die Software starten, prüfen Sie, ob eine der folgenden Optionen zutrifft:

- Sie haben den Hardlock (Dongle) korrekt am PC installiert.
- Sie haben mithilfe von Polytec License Update eine Lizenzdatei korrekt installiert.

Starten

Um die Software zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Data Management System ein.
2. Nach einiger Zeit werden Sie aufgefordert, sich einzuloggen. Sehen Sie dazu in die Dokumentation des Betriebssystems oder wenden Sie sich an Ihren Administrator. Zum Starten der Software benötigen Sie keine Administratorrechte.
3. Starten Sie die Software im Modus Auswertung, indem Sie auf dem Desktop das Symbol 

doppelklicken.

   Das Anwendungsfenster geht auf.

Sie können jetzt mit der Software arbeiten.

1.4 Modi in der Software: Datenerfassung und Auswertung

Sie arbeiten in der Software in zwei verschiedenen Modi: Datenerfassung und Auswertung. Sie können jeweils eine Instanz der Software im Modus Auswertung und Datenerfassung starten und gemeinsam verwenden. Sie können jederzeit zwischen den Fenstern der Software-Instanzen wechseln. Einige Funktionen stehen in beiden Modi zur Verfügung.

ⓘ In der Desktop-Version der PSV-Software ist die Datenerfassung nicht verfügbar.

Datenerfassung

Beim Start der Datenerfassung sucht die Software an den Schnittstellen des Data Management Systems nach externen Geräten und initialisiert sie.

ⓘ Sie erhalten eventuell eine Fehlermeldung und Hinweise dazu. Sie können Fehlermeldungen ausschalten wie in ABSCHNITT 2.3 beschrieben.

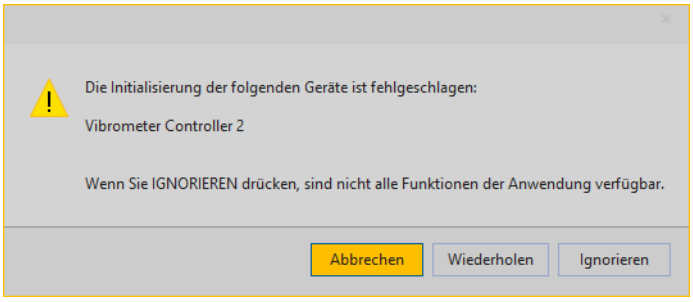


Abbildung 1.1: Fehlermeldung beim Wechsel in die Datenerfassung

Um die Geräteverbindung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen und zeigen die Seite Geräte an. Die Verbindungen zu externen Geräten werden angezeigt.

ⓘ In der Datenerfassung werden manche Geräte von Polytec automatisch initialisiert und können nicht geändert werden. Beim Beenden der Datenerfassung wird die gesamte verwendete Hardware freigegeben. Damit können Sie die PSV-Software parallel zu anderen Software-Produkten von Polytec verwenden.

Um von der Auswertung in die Datenerfassung zu wechseln, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Datenerfassung.
- Klicken Sie in der Symbolleiste  .
- Klicken Sie in der Taskleiste von Windows die Software-Instanz für die Datenerfassung.
- Drücken Sie die Tastenkombination Alt + Tab und wählen Sie die Software-Instanz für die Datenerfassung.

Auswertung

Um von der Datenerfassung in die Auswertung zu wechseln, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Auswertung.
- Klicken Sie in der Symbolleiste  .
- Klicken Sie in der Taskleiste von Windows die Software-Instanz für die Auswertung.
- Drücken Sie die Tastenkombination Alt + Tab und wählen Sie die Software-Instanz für die Auswertung.

1.5 Fenster in der Software

Machen Sie sich in den folgenden Abschnitten mit den verschiedenen Fenstern in der Software vertraut.

Anwendungs-fenster

Sie arbeiten im Anwendungsfenster der Software mit Fenstern zum Anzeigen und Auswerten von Daten. Dazu stehen Ihnen beliebig viele Auswertungs-fenster zur Verfügung. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.1.

Auswertungs-fenster

In Auswertungsfenstern analysieren Sie Messungen in 2D- und 3D-Diagrammen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.2.

Analysator

Ein Analysator ist Teil des Auswertungsfensters und zeigt Messdaten und ausgewertete Daten in xy-Diagrammen. Sie können in Analysatoren Mess-daten aus einer Datei anzeigen und auswerten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.3.

Projekt-Browser

Im Projekt-Browser können Sie Ordner mit den darin enthaltenen Unterver-zeichnissen und Dateien in einer Baumstruktur darstellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.4.

Signalprozessor

Im Signalprozessor können Sie Messdaten für weiterführende Analysen neu berechnen und das Ergebnis mit den Originaldaten vergleichen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.5.

Fenster anordnen

Sie können alle Fenster mit den Befehlen im Menü Fenster anordnen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.6.

Fenster koppeln

Sie können Flächenansichten und Analysatoren miteinander koppeln, sodass sie Daten mit denselben Einstellungen anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.7.

Zoomen in Fenstern

Sie können in verschiedenen Fenstern Bildausschnitte zoomen. Das Zoomen hilft Ihnen, die Daten präziser darzustellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.8.

Fenster drucken

Sie können Analysatoren und Signalprozessoren ausdrucken. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.9.

Allgemeine Symbole

Einige Symbole aus den Symbolleisten der Fenster sind ähnlich wie bei anderen Software-Anwendungen.

Tabelle 1.1: Allgemeine Symbole in der Software

Symbol	Tastenkombination	Menüpfad	Funktion
	-	Datei > Neu > Signalprozessor	Neues Signalprozessordokument erstellen
	-	Datei > Neu > Kombinierte Datei oder Scandatei	Neues Dokument erstellen
	Strg + O	Datei > Öffnen	Vorhandenes Dokument öffnen
	Strg + S	Datei > Speichern	Vorhandenes Dokument speichern
	Strg + I	Datei > Info	Dateiinformationen anzeigen
	Strg + P	Datei > Drucken	Aktives Dokument drucken
	Strg + X	Bearbeiten > Ausschneiden	Auswahl ausschneiden und in die Zwischenablage kopieren
	Strg + C	Bearbeiten > Kopieren	Auswahl in die Zwischenablage kopieren
	Strg + V	Bearbeiten > Einfügen	Auswahl aus der Zwischenablage einfügen
	Entf	Bearbeiten > Löschen	Auswahl löschen (bezieht sich auf das Einfügen von benutzerdefinierten Daten)
	Strg + Z	Bearbeiten > Rückgängig	Letzte Aktion rückgängig machen
	Strg + Y	Bearbeiten > Wiederherstellen	Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen

Eine Beschreibung der weiteren Symbole finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten und Kapiteln.

1.5.1 Anwendungsfenster

Nach dem Start der Software geht das Anwendungsfenster auf. Am oberen Rand befinden sich Titelleiste, Menüleiste und Symbolleiste, am unteren die Statusleiste. Die Symbolleiste und die Statusleiste können Sie im Menü Ansicht ein- bzw. ausblenden.

Wenn Sie PSV-Auswertung zum ersten Mal starten, zeigt das Anwendungsfenster den Projekt-Browser.

Die Fenster sind in den folgenden Abschnitten beschrieben. Klicken Sie  , um neue Signalprozessordokumente, neue kombinierte Dateien oder neue Scandateien zu erzeugen.

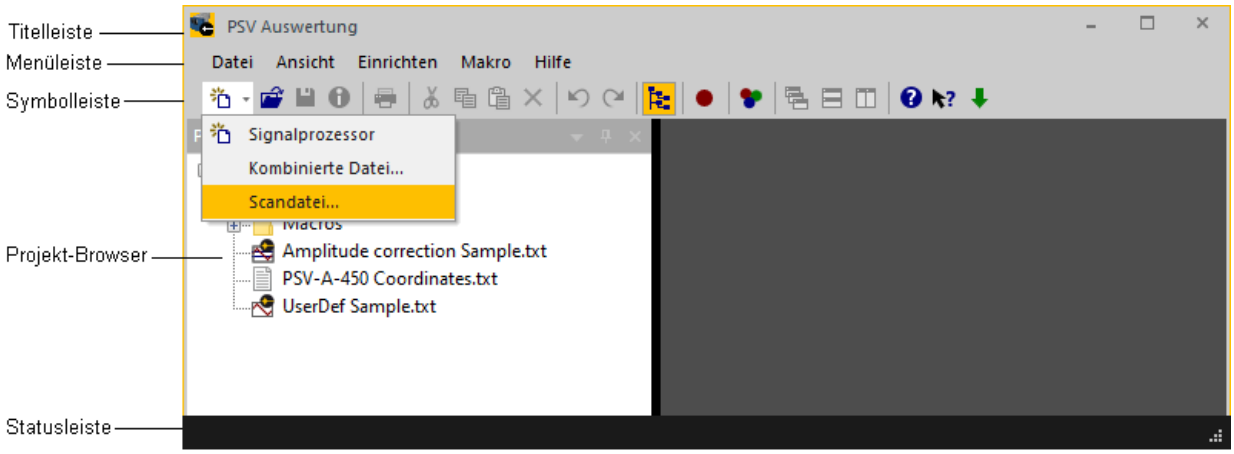


Abbildung 1.2: Beispiel für das Anwendungsfenster in der Auswertung

Wenn Sie eine Messdatei öffnen, sehen Sie das Auswertungsfenster. Die Fenster sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Im Anwendungsfenster können Sie Daten anzeigen und auswerten. Dazu stehen Ihnen beliebig viele Auswertungsfenster zur Verfügung:

Wenn Sie die Software neu starten, wird die Anordnung und die Signalauswahl der zuletzt geöffneten Fenster wieder hergestellt. Wie Sie die Fensteranordnung einrichten, lesen Sie in ABSCHNITT 1.5.6.

Titelleiste In der Titelleiste sehen Sie die Bezeichnung der Software. Wenn Sie die Messung bereits gespeichert oder eine Messung geöffnet haben, sehen Sie in der Titelleiste zusätzlich den Dateinamen der Messung.

Menüleiste In der Menüleiste enthält jedes Menü eine Gruppe von Befehlen für die Arbeit mit der Software. Einige Menüs sind nur sichtbar, wenn ein Analysator oder ein Auswertungsfenster offen ist.

Symbolleiste Durch Klicken der Symbole können Sie manche Befehle schnell ausführen, die Sie sonst in den Menüs wählen müssten. Zu jedem Fenster, das Sie geöffnet haben, stehen Ihnen die passenden Symbole zur Verfügung.

Software-spezifische Symbole

Neben den allgemeinen Symbolen finden Sie im Anwendungsfenster weitere software-spezifische Symbole.

Tabelle 1.2: Software-spezifische Symbole im Anwendungsfenster

Symbol	Tastenkombination	Menüpfad	Funktion
	-	Ansicht > Projekt-Browser	Projekt-Browser-Fenster ein-/ausblenden
	Strg + Q	Ansicht > Datenerfassung	Datenerfassung (Software-Instanz) starten
	-	Einrichten > Farbpalette	Farbpalette auswählen
	-	Fenster > Überlappend anordnen	Fenster als Stapelfolge anordnen
	-	Fenster > Untereinander anordnen	Fenster untereinander anordnen
	-	Fenster > Nebeneinander anordnen	Fenster nebeneinander anordnen
	F1	Hilfe > Inhalt	Inhaltsverzeichnis für die Online-Hilfe anzeigen
	-	Hilfe > Direkthilfe	Hilfe für Symbole, Menüs und Fenster anzeigen
	-	Hilfe > Nach Updates suchen	Nach Updates für Polytec-Software suchen
	-	Hilfe > Nach Updates suchen	Updates für Polytec-Software installieren

Statusleiste

Links sehen Sie in bestimmten Situationen eine kurze Hilfe. Zeigen Sie z.B. mit der Maus auf eines der Symbole und lassen Sie den Mauszeiger einen Moment dort stehen. Dann sehen Sie links, um welche Aktion es sich handelt. Weitere Hinweise dazu, wie Sie in der Software Hilfe bekommen, finden Sie in ABSCHNITT 1.6.

1.5.2 Auswertungsfenster

In Auswertungsfenstern analysieren Sie Scans in 2D- und 3D-Diagrammen. Wie Sie in Auswertungsfenstern arbeiten, lesen Sie in ABSCHNITT 3.3.

Öffnen

Ein Auswertungsfenster geht auf, wenn Sie einen Scan öffnen. Die Menüleiste des Anwendungsfensters wird um Menüs für die Arbeit mit Auswertungsfenstern erweitert. Mit Fenster > Neues Fenster können Sie dann weitere Auswertungsfenster öffnen.

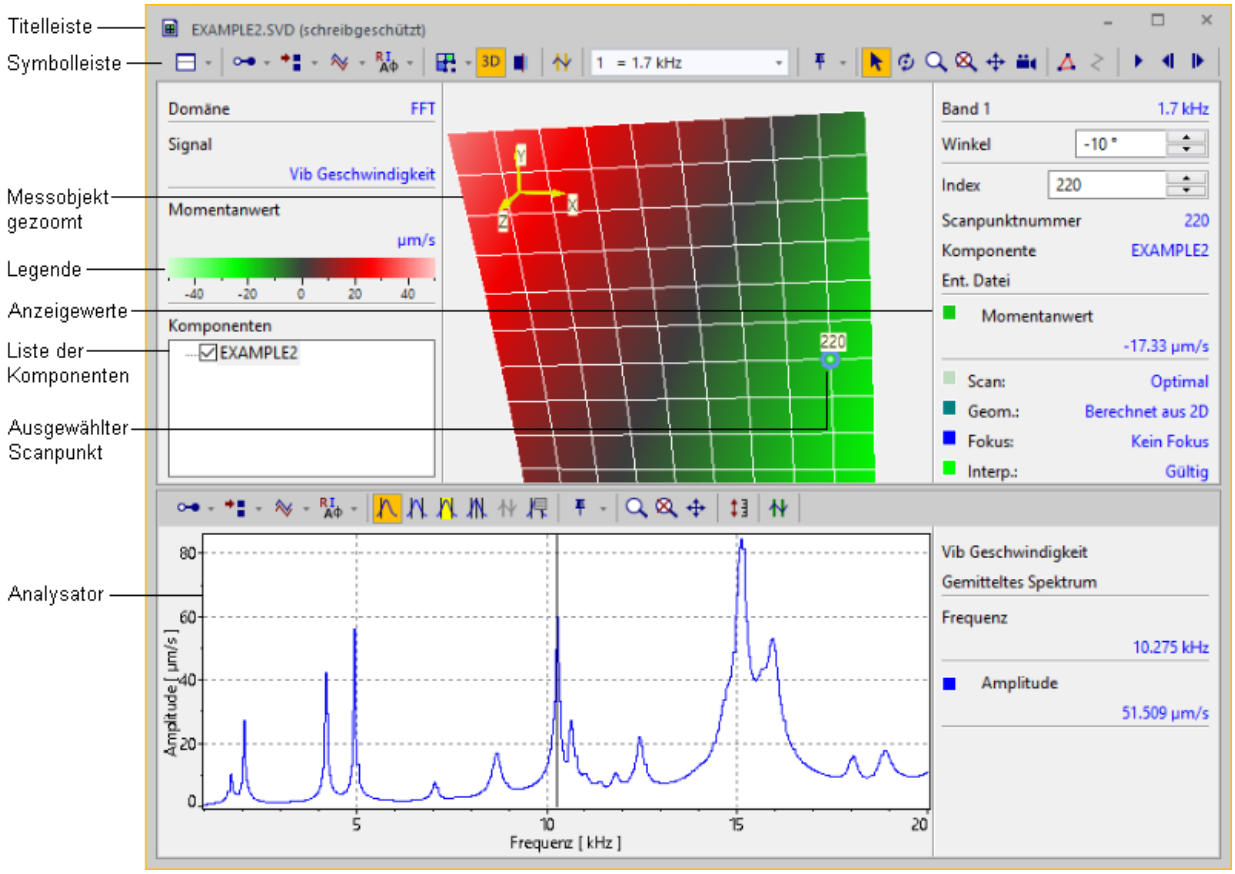


Abbildung 1.3: Beispiel für das Auswertungsfenster in der Ansicht Gemitteltes Spektrum

Symbolleiste

Die Symbolleiste können Sie mit Auswertung > Symbolleiste ein- und ausblenden. Durch Klicken der Symbole können Sie manche Befehle der Menüs Einrichten, Auswertung und Animation schnell ausführen.

Symbole im Auswertungs-fenster

In der folgenden Tabelle sind die Symbole der Flächenansicht im Auswertungsfenster zusammengefasst.

Tabelle 1.3: Symbole im Auswertungsfenster

Symbol	Menüpfad (Tastenkombination)	Funktion
	Auswertung > Ansicht	Ansicht auswählen
	Auswertung > Domäne	Domäne auswählen
	Auswertung > Kanal	Kanal oder Kombination von Kanälen auswählen
	Auswertung > Signal	Signal auswählen
	Auswertung > Anzeigeart	Anzeigeart auswählen
	Auswertung > Darstellung	Darstellung für Flächendaten auswählen
	Auswertung > 2D-/3D-Ansicht	Zwischen 2D- und 3D-Ansicht wechseln
	Auswertung > Schnittebenen definieren	Schnittebenen für die 3D-Ansicht definieren
	Einrichten > Frequenzbänder (Strg + F)	Frequenzbänder definieren
	Koppeln	Flächenansichteinstellungen auswählen zum Koppeln der Fenster
	Auswertung > Auswählen	Scanpunkte mit der Maus auswählen
	Auswertung > Rotieren	Das Objekt in der 3D-Ansicht rotieren
	Auswertung > Zoomen	Den Bildausschnitt zoomen
	Auswertung > Zoomen rückgängig	Das Zoomen des Bildausschnitts rückgängig machen
	Auswertung > Verschieben	Den Bildausschnitt verschieben
	Auswertung > Kamerarichtung (Umschalt + Y)	Blickrichtung der Kamera in der 3D-Ansicht
	Auswertung > Punkte verbinden	Punkte verbinden
	-	Eine Profillinie hinzufügen in der Profilansicht
	Animation > Starten oder Animation > Stoppen (Leertaste)	Die Animation starten bzw. stoppen
	Animation > Rückwärts	Das vorherige Animationsbild anzeigen
	Animation > Vorwärts	Das nächste Animationsbild anzeigen
	Auswertung > Hochskalieren	Die Daten für den aktuellen Bereich hochskalieren
	Auswertung > Autoskalieren	Die Daten für den aktuellen Bereich automatisch skalieren

Symbol	Menüpfad (Tastenkombination)	Funktion
	Auswertung > Herunterskalieren	Die Daten für den aktuellen Bereich herunterskalieren
	-	Die X-Komponente der Daten anzeigen (auch für Y- bzw. Z-Komponente)

Ansicht Sie können das Auswertungsfenster in verschiedenen Ansichten anzeigen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.3.1.

Messobjekt Das Messobjekt sehen Sie in jeder Ansicht. Sie können die Daten des Messobjekts auf verschiedene Arten darstellen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.3.2.

Legende Links können Sie eine Legende für Falschfarben und die Geometriekomponenten ein- bzw. ausblenden. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Legende. Zusätzlich können Sie den Status der Scanpunkte als Legende ein- bzw. ausblenden. Dazu wählen Sie Auswertung > Status.

Anzeigewerte Rechts können Sie Anzeigewerte für die angezeigten Daten ein- und ausblenden. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Anzeigewerte.

Liste der Komponenten Sie können in der Datenerfassung und in der Auswertung Geometriekomponenten definieren und den einzelnen Komponenten Scanpunkte zuweisen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.5.5.

Analysator In den Ansichten Einzelner Scanpunkt, Gemitteltes Spektrum und Profil sehen Sie unten im Auswertungsfenster einen Analysator. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.3.

Zoomfunktionen Sie können im Auswertungsfenster in jeder Ansicht das Messobjekt in allen Darstellungsarten zoomen und den gezoomten Ausschnitt verschieben. In der Symbolleiste des Auswertungsfensters finden Sie entsprechende Werkzeuge. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.8.

1.5.3 Analysatoren

Analysatoren zeigen gemessene Rohdaten und ausgewertete Daten in xy-Diagrammen. Sie können in Analysatoren Messdaten aus einer Datei anzeigen. In der Auswertung kann ein Analysator auch Teil eines Auswertungsfensters sein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.2. Wie Sie in Analysatoren arbeiten, lesen Sie in ABSCHNITT 3.2.

Öffnen

Ein Analysator geht auf, wenn Sie:

- einen Scan öffnen (als Teil des Auswertungsfensters) oder
- eine Einpunktmessung öffnen.

Ist ein Analysator offen, wird die Menüleiste des Anwendungsfensters um Menüs für die Arbeit mit Analysatoren erweitert. Um weitere Auswertungsfenster bzw. Analysatoren zu öffnen, wählen Sie Fenster > Neues Fenster.

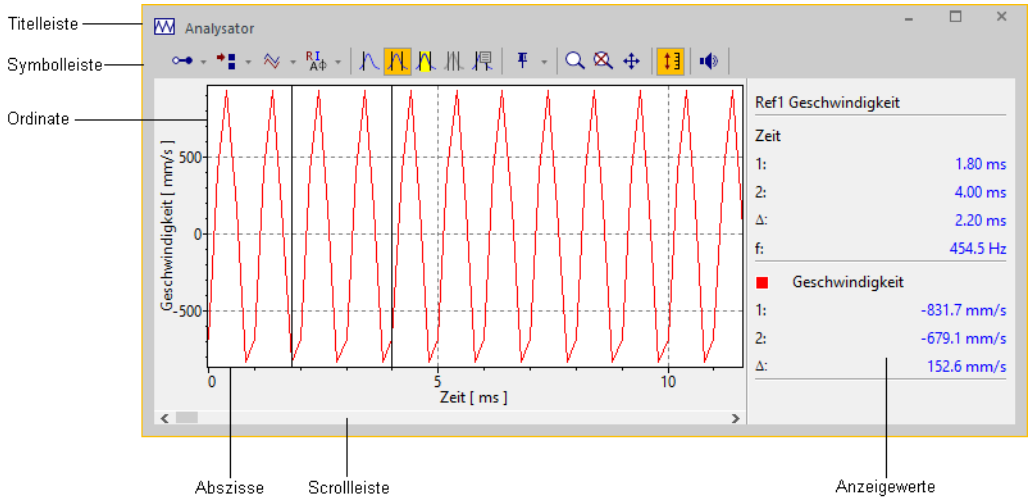


Abbildung 1.4: Beispiel für einen Analysator

Titelleiste

Sobald Sie eine Einpunktmessung öffnen, sehen Sie in der Titelleiste den Dateinamen.

Symbolleiste

Die Symbolleiste können Sie mit Analysator > Symbolleiste ein- bzw. ausblenden. Durch Klicken der Symbole können Sie manche Befehle des Menüs Analysator schnell ausführen.

Symbole im Analysator

In der folgenden Tabelle sind die Standardsymbole des Analysators zusammengefasst.

Tabelle 1.4: Symbole im Analysator

Symbol	Menüpfad (Tastenkombination)	Funktion
	Analysator > Domäne	Domäne auswählen
	Analysator > Kanal	Kanal oder Kombination von Kanälen auswählen
	Analysator > Signal	Signal auswählen
	Analysator > Anzeigeart	Anzeigeart auswählen
	Analysator > Cursor	Einen Cursor innerhalb der Ansicht platzieren
	Analysator > Differenz-Cursor	Zwei Cursor innerhalb der Ansicht platzieren
	Analysator > Band-Cursor	Band-Cursor im Graphen anzeigen
	Analysator > Harmonischer Cursor	Harmonischen Cursor im Graphen anzeigen
	Analysator > Cursor-Eigenschaften	Cursor-Eigenschaften ändern
	Koppeln	Analysatoreinstellungen zum Koppeln der Fenster auswählen
	Analysator > Zoomen	X- und y-Bereich des Graphen gleichzeitig zoomen
	Analysator > Zoomen rückgängig	Letztes Zoomen rückgängig machen; drücken Sie die Umschalttaste, um alles rückgängig zu machen
	Analysator > Verschieben	Gezoomten Bereich verschieben
	Analysator > Autoskalieren (Strg + K)	Ordinate an die Min/Max-Werte der aktuellen Daten anpassen

Zoomfunktionen

Sie können im Analysator Diagrammausschnitte zoomen und den gezoomten Ausschnitt verschieben. In der Symbolleiste des Analysators finden Sie entsprechende Werkzeuge.

Diagramm

Die Daten werden grafisch in xy-Diagrammen dargestellt. Das Aussehen der Diagramme und der Kurven können Sie individuell einrichten.

Anzeigewerte

Rechts können Sie die Anzeigewerte für das Diagramm ein- bzw. ausblenden, indem Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigewerte wählen.

Scrollleiste

Falls Sie die Abszisse gezoomt haben, können Sie mit der Scrollleiste scrollen.

1.5.4 Projekt-Browser

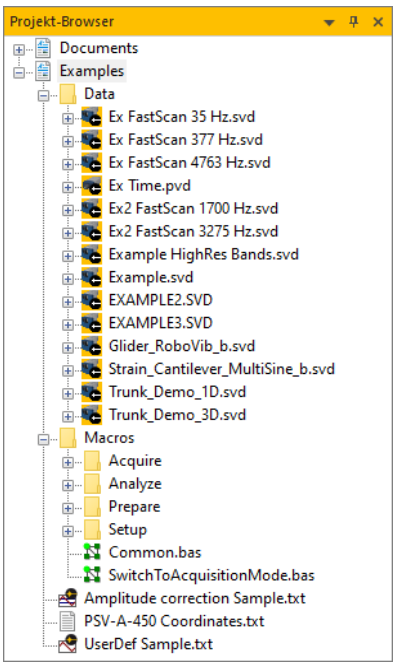


Abbildung 1.5: Beispiel für den Projekt-Browser

Beschreibung

Im Projekt-Browser können Sie Ordner mit den darin enthaltenen Unterverzeichnissen und Dateien in einer Baumstruktur darstellen. Dazu öffnen Sie ein Programm zur Dateiverwaltung, z.B. den Windows Explorer und ziehen Sie den oder die gewünschten Ordner mit der Maus in den Projekt-Browser. Diese Ordner können Sie nun von hier aus verwalten.

ⓘ Bei den Ordnern im Projekt-Browser handelt es sich nicht um Kopien, sondern um direkte Verweise auf die Ordner Ihrer Festplatte oder Netzlaufwerke. Alle Aktionen, wie auch das Löschen oder Umbenennen von Unterverzeichnissen und Dateien, werden direkt im jeweiligen Ordner ausgeführt.

Öffnen/Position

Die Inhalte des Projekt-Browsers können für jeden Windows-Benutzer getrennt konfiguriert werden. Die Inhalte des Projekt-Browsers und ausgewählte Einträge bleiben nach Programmende gespeichert und werden beim nächsten Start der Software wieder angezeigt. Sie können das Andockfenster des Projekt-Browsers auf verschiedene Weise im Anwendungsfenster darstellen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die verfügbaren Funktionen.

Tabelle 1.5: Symbole für den Projekt-Browser

Symbol	Menüpfad bzw. Name	Funktion
	Ansicht > Projekt-Browser	Projekt-Browserfenster ein-/ausblenden
	Fensterposition	Fensterposition für Andockfenster aus Liste wählen: - Abdocken - Andocken - Automatisch im Hintergrund - Ausblenden
	Automatisch im Hintergrund	Andockfenster automatisch ausblenden, d.h. das Andockfenster wird am Rand minimiert angezeigt. Wenn Sie mit dem Mauszeiger darauf zeigen, wird das Andockfenster wieder vollständig angezeigt.
	Andocken	Andockfenster am Rand fixieren
	Schließen	Andockfenster schließen

Sie können die Darstellung des Projekt-Browsers anpassen, d.h. ihn verkleinern und an einer anderen Stelle auf dem Bildschirm platzieren. Wenn Sie den Projekt-Browser mit der Maus ziehen, erscheinen an den Rändern und in der Mitte des Anwendungsfensters Positionierhilfen. Ziehen Sie den Projekt-Browser auf eine entsprechende Position und lassen Sie die Maustaste los. Der Projekt-Browser wird automatisch an dem entsprechenden Fensterrand platziert.

Verzeichnis hinzufügen

Um ein weiteres Projektverzeichnis in den Projekt-Browser aufzunehmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie den Projekt-Browser mit der rechten Maustaste, jedoch nicht eine Datei oder einen Ordner, und wählen Sie Projektverzeichnis hinzufügen im Kontextmenü.
- Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Projektverzeichnis hinzufügen.

Der Dialog Verzeichnis auswählen geht auf. Navigieren Sie zum gewünschten Verzeichnis und klicken Sie Auswählen.

ⓘ Einzelne Dateien können Sie nicht in den Projekt-Browser übernehmen.

Verzeichnis entfernen

Sie können Ordner der obersten Ebene wieder entfernen. Dazu klicken Sie den Ordner mit der rechten Maustaste und wählen Entfernen im Kontextmenü.

ⓘ Einzelne Dateien können Sie auch löschen.

Kopieren und Verschieben

Sie können Dateien oder Ordner im Projekt-Browser in andere Verzeichnisse kopieren. Dazu markieren Sie diese und ziehen die markierten Objekte mit gedrückter linker Maustaste auf das gewünschte Verzeichnis.

Um Dateien oder Ordner im Projekt-Browser zu verschieben, gehen Sie vor wie oben beschrieben. Zusätzlich halten Sie während des Ziehens mit der Maus die Umschalttaste gedrückt.

Befehle im Projekt-Browser

Klicken Sie mit der rechten Maustaste eine Datei oder einen Ordner, um die Inhalte im Projekt-Browser zu bearbeiten. Je nach Ebene in der Baumstruktur, Typ und Anzahl der ausgewählten Objekte und abhängig davon, in welchem Modus Sie gerade arbeiten (Datenerfassung oder Auswertung), enthält das Kontextmenü unterschiedliche Befehle. Die einzelnen Befehle sind im Folgenden erklärt:

Explorer: Klicken Sie hier, wenn Sie den ausgewählten Ordner im Windows Explorer anzeigen lassen möchten. Der Befehl steht nur für Ordner zur Verfügung.

Neuer Ordner: Klicken Sie hier, wenn Sie im gewählten Ordner einen neuen Unterordner anlegen möchten. Der Unterordner erscheint im Projekt-Browser und kann sofort mit einem entsprechenden Namen versehen werden.

Aktualisieren: Klicken Sie hier, um die Anzeige der Ordner und Dateien im Projekt-Browser zu aktualisieren.

Entfernen: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählten Objekte aus dem Projekt-Browser entfernen, jedoch nicht löschen möchten. Der Befehl steht nur für Ordner der obersten Ebene zur Verfügung.

Umbenennen: Klicken Sie hier, wenn Sie dem ausgewählten Objekt einen anderen Namen geben möchten.

Löschen: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählten Objekte unwiderruflich löschen möchten. Vor dem endgültigen Löschen müssen Sie eine Sicherheitsabfrage bestätigen. Der Befehl steht nur für Dateien zur Verfügung.

Laden: Klicken Sie hier, wenn Sie die Einstellungsdatei im Format Einstellungen (*.set), die Sie im Projekt-Browser ausgewählt haben, laden möchten.

Öffnen: Grundsätzlich können Sie im Projekt-Browser Dateien aller Programme öffnen, die auf Ihrem PC installiert sind. Klicken Sie Öffnen und die ausgewählte Datei geht im entsprechenden Programm auf. Wenn Sie eine Datei im Format Signalprozessordaten (*.spd) öffnen, geht der Signalprozessor auf (Option SigPro).

ⓘ Die PSV-Software wird auf 64 Bit-Windows-Systemen als 64 Bit-Prozess ausgeführt. Alle aus der PSV-Software gestarteten Anwendungen, die als 64 Bit- und 32 Bit-Variante verfügbar sind, werden daher ebenfalls automatisch als 64 Bit-Prozess gestartet. Dies kann dazu führen, dass manche Anwendungen sich anders verhalten, wenn sie jeweils aus der PSV-Software oder aus dem Windows Explorer heraus gestartet werden.

Neues Fenster: Klicken Sie hier, wenn Sie die bereits geöffnete Datei noch einmal in einem zweiten Fenster anzeigen möchten.

Info: Klicken Sie hier, wenn Sie zu der ausgewählten Datei die Dateiinformationen anzeigen möchten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 5.1.1.

Schließen: Klicken Sie hier, wenn Sie die bereits geöffnete Datei schließen möchten.

Speichern unter: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählte Datei unter einem anderen Namen oder in einem anderen Verzeichnis speichern möchten.

Einfügen: Dieser Befehl steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie den optionalen Signalprozessor verwenden. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.7. Wenn Sie im Signalprozessor Daten kopiert haben, können Sie diese Daten mit Einfügen in die ausgewählte Datei aufnehmen.

Bearbeiten: Dieser Befehl steht für Makros im Format WinWrapBasic (*.bas, *.obm, *.cls) und für Projektdateien im Format (*.wbp) zur Verfügung. Klicken Sie Bearbeiten und es geht ein Makrofenster mit dem Makro auf, das Sie im Projekt-Browser ausgewählt haben.

ⓘ Makros, die über den Projekt-Browser bearbeitet oder ausgeführt werden, erscheinen in der Liste der zuletzt geöffneten Dateien im Menü Makro (max. 4). Die Listen werden für die Datenerfassung und die Auswertung getrennt verwaltet.

Ausführen: Klicken Sie hier, wenn Sie das Makro, das Sie im Projekt-Browser ausgewählt haben, ausführen möchten.

Zusatzbefehle

Scandatei erzeugen: Klicken Sie hier, wenn Sie aus der gewählten Datei eine neue Scandatei erzeugen möchten. Voraussetzung dafür ist, dass sich in der Datei eine 3D-Geometrie befindet. In die neue Scandatei wird dann nur die 3D-Geometrie übernommen. Sie können nun benutzerdefinierte Datensätze hinzufügen und die Datei speichern.

Sie können eine neue Scandatei aus verschiedenen Dateiformaten erzeugen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.8.

Eigenschaften: Dieser Befehl steht Ihnen nur für kombinierte Dateien in der Auswertung zur Verfügung. Sie sehen den Dialog Kombinierte Datei erzeugen mit den Einzeldateien in der festgelegten Reihenfolge. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.6.

Importieren: Sie können in der Auswertung Messdaten im Format Universal File, ME'Scope oder ASAM ODS ATFX importieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 5.1.4.

1.5.5 Signalprozessor

Im Signalprozessor können Sie Messdaten für weiterführende Analysen neu berechnen und das Ergebnis mit den Originaldaten vergleichen. Wie Sie mit dem Signalprozessor arbeiten, lesen Sie in ABSCHNITT 3.7.

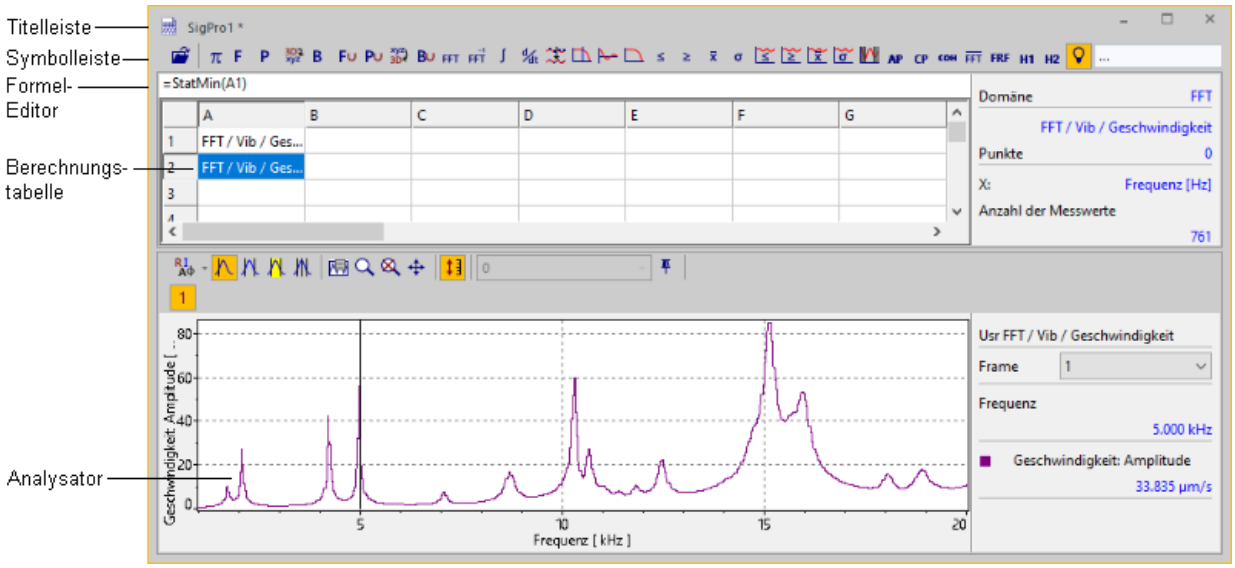


Abbildung 1.6: Beispiel für die Neuberechnung von Messdaten im Signalprozessor

Symbolleiste

In der Symbolleiste finden Sie die wichtigsten Rechenoperationen, die Sie mit dem Signalprozessor durchführen können. Die Symbole sind aktiv, sobald der Cursor im Formel-Editor steht.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Formeln im Formel-Editor einzugeben:

- Geben Sie die Formel über die Tastatur ein.
- Klicken Sie eines der Symbole.
- Wählen Sie die Formel in der Liste rechts in der Symbolleiste.
- Klicken Sie  und das gewünschte Symbol, um den Funktions-assistenten aufzurufen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.7.1.

Formel-Editor

Im Formel-Editor wird der Inhalt der ausgewählten Tabellenzelle angezeigt. Hier geben Sie Text oder Formeln ein, die in der ausgewählten Zelle stehen sollen.

Berechnungs-tabelle

In die Zellen der Berechnungstabelle geben Sie Messdaten und Formeln ein. Durch die Verknüpfung der einzelnen Zellen, die Sie in den Formeln definieren, kann die Software mit den Messdaten unterschiedliche Rechenoperationen durchführen und die Ergebnisse an jeder Stelle der Rechenkette anzeigen. Außerdem können Sie in die Zellen auch Kommentare eingeben.

ⓘ Sie können in den Tabellenzellen entweder die Formel oder das Ergebnis anzeigen lassen. Zum Umschalten wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Formeln (Tastenkombination: Strg + #).

Für die Verknüpfung einzelner Zellen stellen Sie Bezüge her. Ein Bezug bezeichnet eine Zelle oder einen Zellbereich in der Tabelle und teilt dem Signalprozessor mit, wo sich die in einer Formel zu verwendenden Werte oder Daten befinden. Mithilfe von Bezügen können Sie Daten oder Werte einer Zelle in verschiedenen Formeln verwenden.

In Abhängigkeit von der Aufgabe, die Sie im Signalprozessor ausführen möchten, können Sie entweder relative Zellbezüge oder absolute Zellbezüge verwenden. Relative Zellbezüge sind Bezüge auf Zellen, die relativ zur Position der Formel angegeben werden, absolute Bezüge sind Zellbezüge, die immer auf Zellen an einer bestimmten Position verweisen. Wenn dem Buchstaben und/oder der Zahl ein Dollarzeichen vorangestellt ist, beispielsweise A1, ist der Spalten- und/oder Zellbezug absolut. Relative Bezüge werden beim Kopieren automatisch angepasst, absolute Bezüge nicht.

Analysator

Im Analysator werden die Ergebnisse der Signalverarbeitung als Kurve angezeigt.

1.5.6 Fenster anordnen

Mit den Befehlen im Menü Fenster können Sie alle offenen Fenster im Anwendungsfenster anordnen.

Neues Fenster

Um weitere Auswertungsfenster zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Neues Fenster.

Überlappend

Um alle Fenster/Analysatoren so anzuordnen, dass jeweils nur die Titelleiste und die Bezeichnung der Ordinate sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Überlappend anordnen (Symbolleiste: ).

Unter- und Nebeneinander

Um alle Fenster/Analysatoren so anzuzeigen, dass alle vollständig sichtbar und so groß wie möglich sind, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Untereinander anordnen oder Fenster > Nebeneinander anordnen (Symbolleiste:  oder ).

Alle schließen

Um alle Fenster/Analysatoren zu schließen, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Alle schließen.

Fensterliste

Im Menü Fenster steht unten eine Liste geöffneter Fenster/Analysatoren. Um ein Fenster/Analysator zu aktivieren - also in den Vordergrund zu holen - wählen Sie es/ihn in der Liste.

Fenster-einstellungen

Fenstereinstellungen, die Sie vorgenommen haben, werden von der Software beim erneuten Öffnen der Datei automatisch wiederhergestellt. Die Fenster-einstellungen werden dazu unter dem vollständigen Pfadnamen der Datei in einer Datenbank gespeichert. Diese Datenbank befindet sich auf der lokalen Festplatte Ihres PCs. Jeder unter Windows angemeldete Benutzer hat seine eigene Datenbank.

Fenster-einstellungen ändern

Sie können das Wiederherstellen der Fensteranordnung deaktivieren sowie die Einstellungen des aktiven Fensters als Standard zum Öffnen anderer, noch nicht geöffneter Dateien übernehmen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.2.

1.5.7 Fenster koppeln

Sie können mehrere Analysatoren bzw. Auswertungsfenster (Flächenansicht) miteinander koppeln, so dass sie Daten mit denselben Einstellungen anzeigen.

Folgende Eigenschaften können Sie dabei wählen:

- Allgemein
- Signal
- Ansicht (nur für Flächenansicht)
- Linien (nur für Analysatoren)
- Abszisse (nur für Analysatoren)
- Ordinate (nur für Analysatoren)
- Cursor

Koppeln

Um mehrere Fenster zu koppeln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie mehrere Fenster.
2. Klicken Sie  in dem Fenster, in dem Sie Eigenschaften miteinander koppeln möchten.

   Das Symbol wird dauerhaft hervorgehoben.
3. Klicken Sie den Pfeil des Symbols  und wählen Sie im Auswahlmenü die Eigenschaften, die gekoppelt werden sollen.

1.5.8 Zoomen in Fenstern

Sie können im Auswertungsfenster Bildausschnitte zoomen. In der Symbolleiste des Auswertungsfensters finden Sie entsprechende Werkzeuge.

Das Zoomen des Messobjekts hilft Ihnen, die Daten präziser darzustellen. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn Ihr Messobjekt eine komplizierte Geometrie aufweist oder Ihre Scanpunkte sehr nahe beieinander liegen.

Zoomen

Wenn Sie einen bestimmten Bildausschnitt genauer betrachten möchten, können Sie ihn zoomen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol  .
2. Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck über dem Bereich des Bilds auf, den Sie vergrößern möchten. Diesen Schritt können Sie mehrfach wiederholen.

ⓘ Sie können auch zoomen, indem Sie mit dem Mausrad scrollen. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf den Bereich zeigen, den Sie zoomen möchten, und dann mit dem Mausrad scrollen, wird genau dieser Bereich gezoomt.

Bildausschnitt verschieben

Sie können den gezoomten Bildausschnitt verschieben. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in die gezoomte Ansicht. Halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Bildausschnitt. Wenn Sie die mittlere Taste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), müssen Sie wie unten beschrieben vorgehen.
- Klicken Sie  . Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilkreuzsymbol  . Verschieben Sie den Bildausschnitt mit gedrückter linker Maustaste.

Zoomen rückgängig

Sie können das Zoomen rückgängig machen. Dazu scrollen Sie mit dem Mausrad nach oben. Um alle Zoomaktionen auf einmal rückgängig zu machen, klicken Sie  .

Zoomen beenden

Um die Zoomfunktion wieder zu verlassen, klicken Sie  . Der zuletzt gewählte Bildausschnitt bleibt bestehen.

1.5.9 Fenster drucken

Sie können Auswertungsfenster und Signalprozessoren ausdrucken.

ⓘ Der Titel des Fensters sowie Datum und Uhrzeit werden automatisch als Kopfzeile gedruckt.

Drucker einrichten

Um Papiergröße, -einzug und -orientierung einzustellen, wählen Sie in der Menüleiste Datei > Drucker einrichten. Der Dialog Druckereinrichtung geht auf. Hier können Sie den Drucker auswählen und die Seite einrichten.

Vorschau

Um eine Druckvorschau zu sehen, wählen Sie in der Menüleiste Datei > Seitenansicht.

Druck starten

Um das aktive Fenster auszudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Drucken (Symbolleiste: ).

   Wenn Sie zwei Ansichten im aktiven Fenster sehen (z.B. im Signalprozessor), geht der Dialog Ansicht auswählen auf. Anderenfalls geht der Dialog Drucken auf. Fahren Sie dann fort mit Schritt 4.
2. Wählen Sie, ob Sie die obere, die untere oder beide Grafiken ausdrucken möchten.
3. Klicken Sie OK.

   Der Dialog Drucken geht auf.
4. Wählen Sie den Drucker und stellen Sie weitere Druckeigenschaften ein.
5. Um den Druckvorgang zu starten, klicken Sie OK im Dialog Drucken.

   Das entsprechende Fenster wird gedruckt.

1.6 Hilfetexte und Software-Informationen

Hilfe bekommen Sie in der Software als Online-Hilfe, als kontextsensitive Hilfe und durch kurze Befehlsbeschreibungen. Außerdem können Sie das Theoriehandbuch und Basic Engine-Handbuch aufrufen sowie die Version der Software und die installierten Software-Optionen anzeigen.

Online-Hilfe

Um die Online-Hilfe zu öffnen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Drücken Sie die Taste F1 auf der Tastatur.
- Klicken Sie in der Symbolleiste  .
- Wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Inhalt.
- Wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Suchen.
- Wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Index.

Kontext-sensitive Hilfe

Für Dialoge und Fenster können Sie kontextsensitiv Online-Hilfe bekommen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Fenster oder den Dialog, für den Sie Hilfe benötigen. Dazu klicken Sie ihn.
2. Drücken Sie die Taste F1 oder klicken Sie im Dialog Hilfe.

   Die entsprechende Seite der Online-Hilfe geht auf.

ⓘ Sie erhalten ebenfalls kontextsensitiv Hilfe, wenn Sie  klicken und dann das entsprechende Fenster oder Element.

Befehls-beschreibung

Für Symbole und Befehle können Sie Beschreibungen bekommen, ohne die Online-Hilfe zu öffnen. Dazu zeigen Sie mit der Maus auf den Befehl oder das Symbol und lassen den Mauszeiger einen Moment dort stehen. Die Beschreibung erscheint links in der Statusleiste. Für Symbole sehen Sie zusätzlich neben dem Mauszeiger eine kurze Beschreibung.

Theorie und Basic Engine

Für Hintergrundinformationen zu verschiedenen Funktionen in der Software können Sie das Theoriehandbuch zur PSV-Software aufrufen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Theoriehandbuch.

Für Wissenswertes aus dem Bereich der Basic Engine-Programmierung können Sie das Basic Engine-Handbuch zur PSV-Software aufrufen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Basic Engine Handbuch.

Software-Version und Optionen

Um die Version der Software anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > PSV Info. Der Dialog Info über Polytec Scanning Vibrometer geht auf.



Abbildung 1.7: Dialog Info über Polytec Scanning Vibrometer

Um eine Systemübersicht anzuzeigen, klicken Sie Systeminfo. Der Dialog Systeminformationen geht auf. Dort finden Sie alle Informationen über das Betriebssystem (Version, Seriennummer, usw.) sowie die Ressourcen (Arbeitsspeicher, verfügbarer Festplattenplatz, usw.) des Data Management Systems.

Um die installierten Software-Optionen anzuzeigen, klicken Sie Optionen.

2 Auswertung einrichten

Für die Auswertung müssen Sie die Software entsprechend einrichten.

ⓘ In fast allen Ansichten und Modi können Sie mit der rechten Maustaste über das Kontextmenü einige an dieser Stelle häufig benötigte Befehle und Funktionen aufrufen.

ⓘ Wenn Sie sich in der Datenerfassung befinden, wechseln Sie in die Auswertung, indem Sie in der Menüleiste Ansicht > Auswertung wählen (Symbolleiste: ) oder Sie starten die Software für die Auswertung.

Optionen

Zum Einrichten der Software gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.
2. Der Dialog hat mehrere Seiten mit jeweils einer Gruppe von Parametern. Um eine bestimmte Seite anzuzeigen, klicken Sie den Namen der Gruppe.
3. Stellen Sie die Parameter auf allen Seiten ein.
4. Wenn Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie OK.

Hinweise dazu finden Sie in folgenden Abschnitten:

dB-Referenz

Auf der Seite dB-Referenz können Sie dB = 0 generell oder für den angezeigten Datensatz definieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.1.

Anzeige

Auf der Seite Anzeige wählen Sie das Verhalten von Fenstereinstellungen, das Aussehen eines animierten Spektrums und die Abtastwerte in der Domäne Zeit. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.2.

Meldungen

Auf der Seite Meldungen wählen Sie, welche Systemmeldungen angezeigt werden sollen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.3.

2.1 Einrichten: dB-Referenz

Auf der Seite dB-Referenz können Sie dB = 0 generell oder für den angezeigten Datensatz definieren.

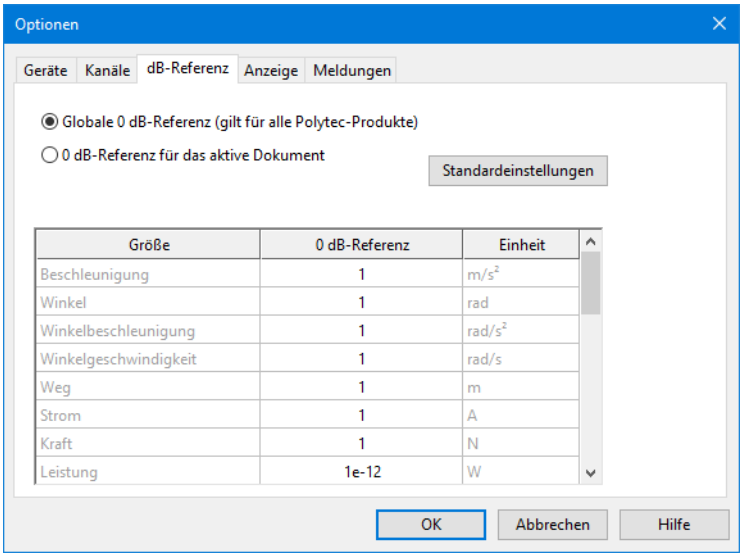


Abbildung 2.1: Seite dB-Referenz

Globale 0dB-Referenz (gilt für alle Polytec-Produkte): Klicken Sie hier, wenn die Einstellungen für jede auf dem PC installierte Polytec-Software gelten sollen.

0dB-Referenz für das aktive Dokument: Klicken Sie hier, wenn die Einstellungen nur für die aktuell geöffnete Datei gelten sollen.

Einstellungen

Standardeinstellungen: Klicken Sie hier, wenn Sie die ursprünglichen Einstellungen für die 0 dB-Referenz wiederherstellen möchten.

Größe: Alle physikalischen Größen, die verfügbar sind, werden angezeigt.

0 dB-Referenz: Tragen Sie den Faktor für die jeweilige Einheit ein.

Einheit: Die Einheit für die jeweilige physikalische Größe wird angezeigt.

Beispiel für 0 dB-Referenz

Die 0 dB-Referenz für Weg soll 2 mm sein. Geben Sie in der Spalte 0 dB-Referenz 0,002 oder 2e-3 ein.

Größe	0 dB-Referenz	Einheit
Weg	0.002	m

Abbildung 2.2: Beispiel für 0 dB-Referenz

2.2 Einrichten: Anzeige

Auf der Seite Anzeige wählen Sie das Verhalten von Fenstereinstellungen, das Aussehen eines animierten Spektrums und die Abtastwerte in der Domäne Zeit. Wie Sie prinzipiell mit Fenstern arbeiten, finden Sie in ABSCHNITT 1.5.6. Wie Sie ein Spektrum animieren, finden Sie in ABSCHNITT 4.4.1.

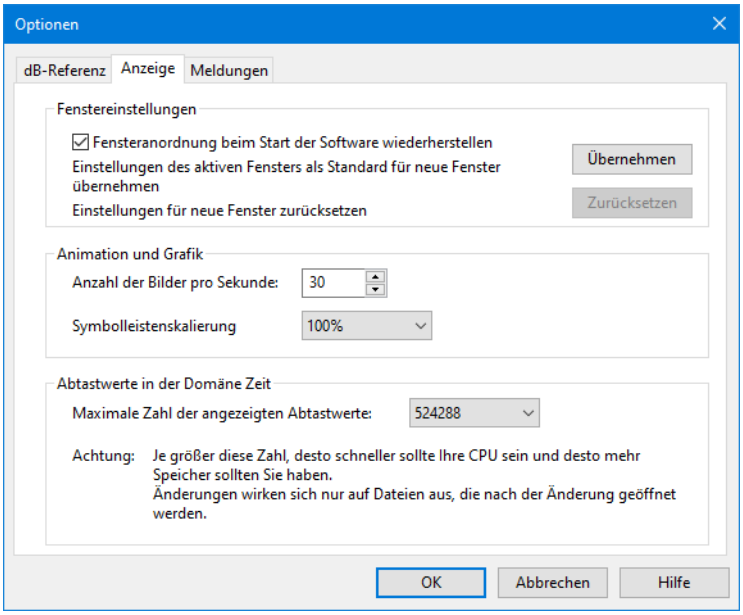


Abbildung 2.3: Seite Anzeige

Fenster-einstellungen

Fensteranordnung beim Start der Software wiederherstellen: Markieren Sie das Kästchen, damit beim nächsten Start der Software die Anordnung der Fenster wieder so hergestellt wird, wie sie beim Verlassen der Software gewesen ist. Wenn Sie das Kästchen deaktivieren, geht die Software mit einem leeren Anwendungsfenster auf.

ⓘ Die Software benötigt beim Öffnen der Dateien, bei denen die Fenster-einstellungen rekonstruiert werden sollen, einige Zeit. Sie können den Vorgang nicht abbrechen.

Übernehmen: Klicken Sie hier, wenn Sie die Fenstereinstellungen des aktiven Fensters (nur Auswertungsfenster) für andere, neu gemessene Dateien des gleichen Typs übernehmen möchten. Um das Fenster zu aktivieren, klicken Sie es. Die Fenstereinstellungen werden auf jede Datei angewendet, die zum ersten Mal geöffnet wird.

Zurücksetzen: Klicken Sie hier, wenn Sie die Fenstereinstellungen für neu geöffnete Dateien wieder auf die Standardwerte zurücksetzen möchten.

Animation und Grafik

Anzahl der Bilder pro Sekunde: Geben Sie die Bildrate für Animationen ein, d.h. die Anzahl der Bilder pro Sekunde, die bei der Animation angezeigt werden. Die Mindesteinstellung ist 10, die Standardeinstellung ist 30. Die Bildrate wird auch für gespeicherte Animationen verwendet.

Symbolleistenskalierung: Wählen Sie die Skalierung für die Darstellung der Symbolleisten in der Software. Die Wahl der Skalierung wirkt sich auf die Darstellung in der Auswertung und beim nächsten Start auch in der Datenerfassung aus.

Abtastwerte in der Domäne Zeit

Maximale Zahl der angezeigten Abtastwerte: Geben Sie einen Höchstwert für die Abtastpunkte ein, die in der Domäne Zeit gleichzeitig dargestellt werden sollen.

2.3 Einrichten: Meldungen

Auf der Seite Meldungen wählen Sie, welche Systemmeldungen angezeigt werden sollen.

ⓘ Meldungsfenster, die Abfragen enthalten oder Sie auf fehlerhafte Eingaben hinweisen, werden Ihnen in jedem Fall angezeigt.

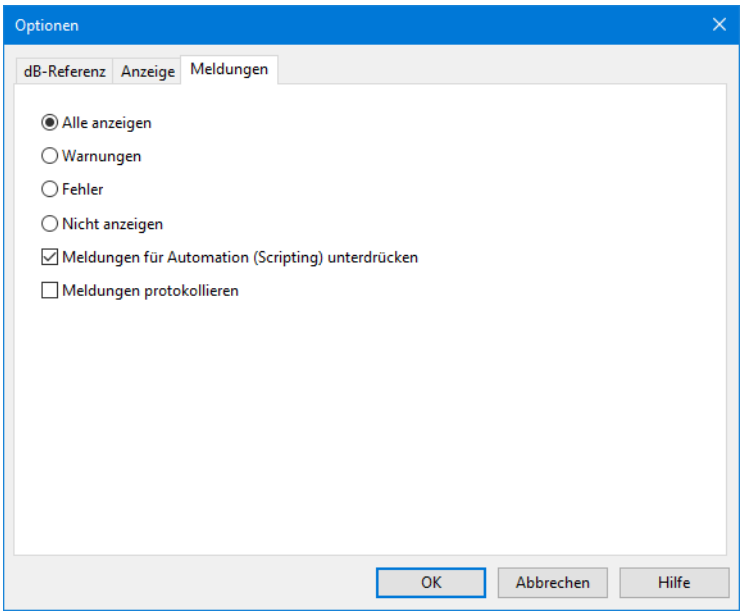


Abbildung 2.4: Seite Meldungen

Einstellungen

Alle anzeigen: Sämtliche Meldungen (Hinweise, Fehler und Warnungen) werden angezeigt.

Warnungen: Nur Warnungen und Fehler werden angezeigt.

Fehler: Nur Fehlermeldungen werden angezeigt.

Nicht anzeigen: Keine Systemmeldung wird angezeigt.

Meldungen für Automation (Scripting) unterdrücken: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Meldungen während eines automatischen Ablaufs (Scripting) unterdrücken möchten. Ansonsten kann es passieren, dass der Ablauf von Makros durch diese Meldungen unterbrochen wird.

Meldungen protokollieren: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie alle Meldungen protokollieren möchten. Die Protokolldatei finden Sie in der Ereignisanzeige (s. nachfolgender Abschnitt).

Sie können die Protokolldatei in folgenden Dateiformaten speichern:

- Ereignisdateien (*.evtx)
- Xml (XML-Datei) (*.xml)
- Text (Tabulator getrennt) (*.txt)
- CSV (Trennzeichen getrennt) (*.csv)

Protokolldatei (Windows)

Um die Protokolldatei unter Windows aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur.
2. Geben Sie Ereignisanzeige in das Suchfeld ein.
3. Klicken Sie Ereignisanzeige in den angebotenen Dateien.

   Das Fenster Ereignisanzeige geht auf.
4. Öffnen Sie den Ordner Anwendungs- und Dienstprotokolle.
5. Klicken Sie das Verzeichnis Polytec.

   Die protokollierten Meldungen werden angezeigt.

Um die Protokolldatei zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

6. Klicken Sie das Verzeichnis Polytec mit der rechten Maustaste und wählen Sie Alle Ereignisse speichern unter im Kontextmenü.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.
7. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.
8. Klicken Sie Speichern.

3 Daten anzeigen

Sie können die Eigenschaften der Anzeige von Daten einrichten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.

Sie arbeiten in der Software mit folgenden Fenstern zum Anzeigen von Daten:

- In der Datenerfassung: ein Videofenster, beliebig viele Analysatoren und Signalprozessoren
- In der Auswertung: beliebig viele Auswertungsfenster, Analysatoren und Signalprozessoren

Eine Beschreibung des Analysators finden Sie in ABSCHNITT 1.5.3.

Analysatoren zeigen gemessene Rohdaten und ausgewertete Daten in xy-Diagrammen. Sie können in Analysatoren arbeiten, wie in ABSCHNITT 3.2 beschrieben.

Für die Auswertung eines Scans öffnen Sie das Auswertungsfenster und richten das Fenster und die Ansicht des Messobjekts ein. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 3.3.

Den Datensatz, der im Analysator angezeigt wird, können Sie auswählen, wie in ABSCHNITT 3.4 beschrieben.

Um komplexe Geometrien zu kontrollieren, können Sie in der 3D-Ansicht Schnittebenen definieren. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 3.5.

Wenn Sie mit 3D-Geometrien arbeiten, können Sie mehrere einzelne Scans zu einer kombinierten Datei zusammenführen (Stitching). Lesen Sie dazu ABSCHNITT 3.6.

Sie können Ihre Messdaten als Grundlage für weitere Berechnungen verwenden. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 3.7.

Wenn Sie zu Geometrien benutzerdefinierte Datensätze hinzufügen möchten, können Sie dafür eine neue Scandatei erzeugen. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 3.8.

3.1 Anzeigeeigenschaften einrichten

Im Dialog Anzeigeeigenschaften können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Titel und Farbe für Hintergrund und Anzeigewerte für das Messobjekt einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.1.
- Videobild, Gitter und Indizes für die Darstellung der Messdaten einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.2.
- Blickrichtung, Beleuchtungsmodell, Projektion und Schnittebenen sowie den Scanbereich für die 3D-Ansicht einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.3.

In der Auswertung

Wenn Sie sich in der Auswertung befinden, öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Messobjekt im Auswertungsfenster und zeigen Sie die gewünschte Seite an.
- Klicken Sie das Auswertungsfenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften, Dateneigenschaften oder 3D-Ansicht-Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Auswertungsfenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Eigenschaften. Zeigen Sie die gewünschte Seite an.

Um in der Auswertung die 3D-Ansicht einzurichten, müssen Sie in die 3D-Ansicht wechseln. Dazu klicken Sie 

in der Symbolleiste des Auswertungsfensters.

ⓘ In der Auswertung können Sie nur in die 3D-Ansicht umschalten, wenn Sie die Ansicht Messobjekt, Einzelner Scanpunkt oder Gemitteltes Spektrum gewählt haben.

3.1.1 Messobjekt einrichten

ⓘ Die Inhalte dieser Seite sind verschieden, je nachdem ob Sie sich in der Datenerfassung oder in der Auswertung befinden. Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

Wenn Sie sich in der Auswertung befinden, öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Messobjekt im Auswertungsfenster und zeigen Sie die Seite Allgemein an.
- Klicken Sie das Auswertungsfenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Auswertungsfenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie Auswertung > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Allgemein an.

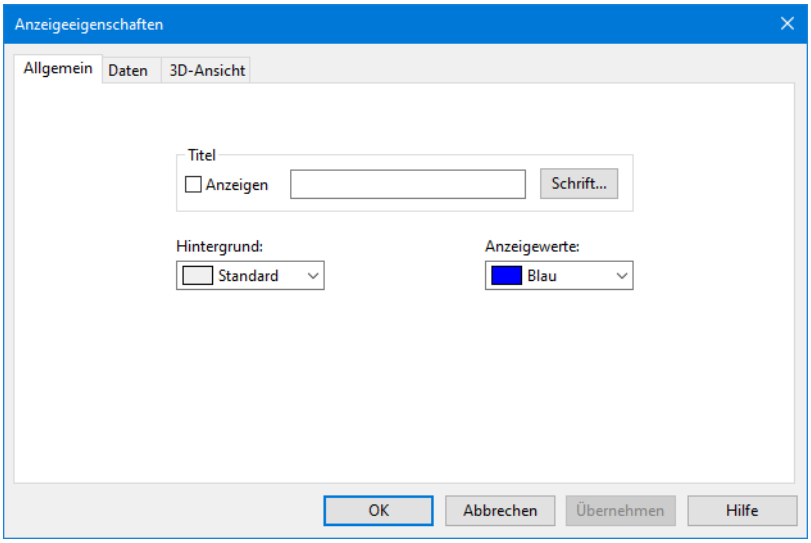


Abbildung 3.1: Seite Allgemein in der Auswertung

ⓘ Eine Änderung an den Einstellungen auf dieser Seite ist sofort wirksam.

Titel

Richten Sie den Titel des Messobjekts ein.

Anzeigen: Wenn Sie einen Titel über dem Messobjekt anzeigen möchten, markieren Sie das Kästchen. Den Titel geben Sie rechts ein.

Schrift: Klicken Sie hier, um den Titel zu formatieren. Der Dialog Schriftart geht auf. Richten Sie Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgrad und ggf. Effekte ein und klicken Sie OK.

Farben

Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Messobjekts und die Farbe der Anzeigewerte.

Hintergrund: Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Auswertungsfensters.

Anzeigewerte: Wählen Sie, in welcher Farbe Anzeigewerte neben dem Messobjekt angezeigt werden.

3.1.2 Darstellung der Messdaten einrichten

ⓘ Die Inhalte dieser Seite sind verschieden, je nachdem ob Sie sich in der Datenerfassung oder in der Auswertung befinden. Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

Wenn Sie sich in der Auswertung befinden, öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Messobjekt im Auswertungsfenster und zeigen Sie die Seite Daten an.
- Klicken Sie das Auswertungsfenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Auswertungsfenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie Auswertung > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Daten an.

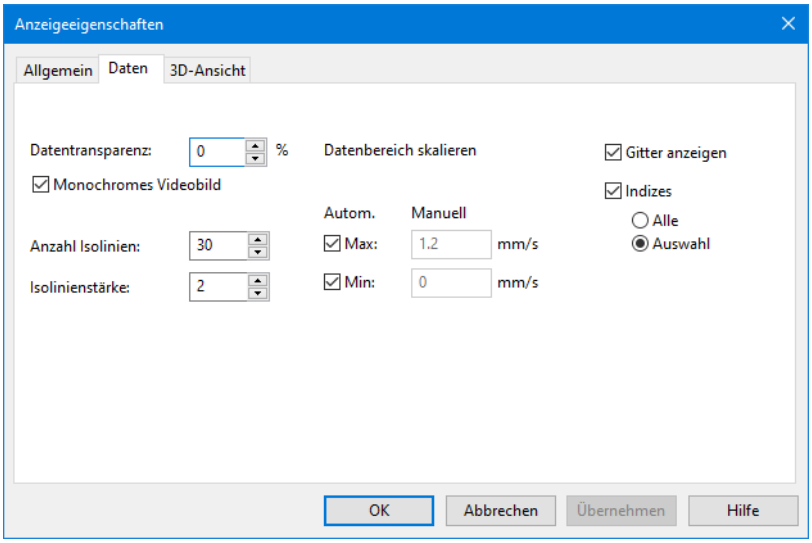


Abbildung 3.2: Seite Daten in der Auswertung

ⓘ Eine Änderung an den Einstellungen der Messdaten-Darstellung und Isolinien auf dieser Seite ist sofort wirksam. Um den Z-Wertebereich zu skalieren, müssen Sie Übernehmen klicken.

Darstellung der Messdaten

Datentransparenz: Geben Sie ein, wie transparent die überlagerten Messdaten im Auswertungsfenster dargestellt werden.

ⓘ In der Darstellungsart Drahtgitter ist diese Auswahl nicht aktiv.

Monochromes Videobild: Wenn Sie das Videobild von Farbdarstellung in Schwarz/Weiß-Darstellung ändern möchten, markieren Sie das Kästchen.

Gitter anzeigen: Wenn Sie das Gitternetz einblenden möchten, auf dem die Scanpunkte liegen, markieren Sie das Kästchen.

ⓘ In der Darstellungsart Drahtgitter ist diese Auswahl nicht aktiv.

Indizes: Wenn Sie den Index von Scanpunkten einblenden möchten, markieren Sie das Kästchen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Alle: Die Indizes aller Scanpunkte werden angezeigt.
- Auswahl: Die Indizes ausgewählter Scanpunkte werden angezeigt.

Isolinien einrichten

Anzahl Isolinien: Wählen Sie, wie dicht die Isolinien liegen.

Isolinienstärke: Wählen Sie die Breite der Isolinien.

Datenbereich skalieren

Links, Rechts: Wenn Sie z.B. die Anzeigeart Real & Imag. gewählt haben, wählen Sie, welchen Teil Sie skalieren möchten. Für die Einstellung der Anzeigeart sehen Sie in ABSCHNITT 3.4.

Automatisch: Die Software kann Maximum und Minimum des Datenbereichs einzeln autoskalieren. Markieren Sie dazu das entsprechende Kästchen Max und Min.

Manuell: Durch Eingaben in die Felder Max und Min können Sie manuell die Daten skalieren. Dazu müssen Sie das entsprechende Kästchen Automatisch deaktivieren. Geben Sie den Bereich ein, auf den die Daten abgebildet werden sollen.

3.1.3 3D-Ansicht einrichten

ⓘ Die Inhalte dieser Seite sind verschieden, je nachdem ob Sie sich in der Datenerfassung oder in der Auswertung befinden. Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

Wenn Sie sich in der Auswertung befinden (3D-Ansicht), öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Messobjekt im Auswertungsfenster und zeigen Sie die Seite 3D-Ansicht an.
- Klicken Sie das Auswertungsfenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie 3D-Ansicht-Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Auswertungsfenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite 3D-Ansicht an.

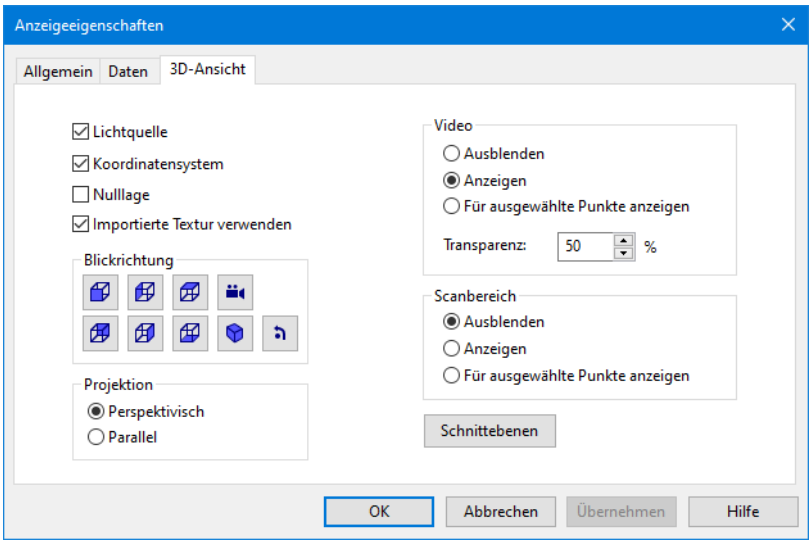


Abbildung 3.3: Seite 3D-Ansicht, z.B. für das PSV-3D in der Auswertung

ⓘ Eine Änderung an den Einstellungen auf dieser Seite ist sofort wirksam.

Lichtquelle: Markieren Sie das Kästchen, um das Beleuchtungsmodell einzuschalten. Es simuliert eine Beleuchtung des Messobjekts aus der Richtung des Betrachters.

ⓘ Abhängig von der Form des Messobjekts kann die Anzeige von Licht und Schatten die Qualität der Darstellung beeinträchtigen. Deaktivieren Sie in diesem Fall das Kästchen, um das Beleuchtungsmodell auszuschalten.

Koordinatensystem: Markieren Sie das Kästchen, um ein Koordinatensystem links oben am Messobjekt anzuzeigen.

Nulllage: Markieren Sie das Kästchen, um zusätzlich zum Messergebnis das Messobjekt in seiner ursprünglichen Lage einzublenden.

Importierte Textur verwenden: Markieren Sie das Kästchen, um das importierte Videobild des Messobjekts in seiner ursprünglichen Ansicht einzublenden. Die Funktion steht nur mit der Option GeoPro und für den Geometrieimport aus geeigneten Dateien zur Verfügung (z.B. OBJ-Dateien).

Blickrichtung

Die Symbole im Feld Blickrichtung geben die Blickrichtung auf das Messobjekt an. Durch Klicken der Symbole können Sie das Messobjekt präziser bewegen als durch Ziehen mit der Maus.

 Blick auf das Messobjekt von vorn

 Blick auf das Messobjekt von hinten

 Blick auf das Messobjekt von links

 Blick auf das Messobjekt von rechts

 Blick auf das Messobjekt von oben

 Blick auf das Messobjekt von unten

 Blick auf das Messobjekt schräg von vorne, links und oben

 Blickrichtung der Videokamera (nur für 3D-Geometrien, es gelten hierfür die gleichen Einschränkungen wie bei der Anzeige des Videobilds, s. oben unter Video)

ⓘ Die Blickrichtung der Videokamera steht für kombinierte Dateien nicht zur Verfügung.

 Drehen des Messobjekts um die Blickrichtung

Sie können ein Koordinatensystem ein- und ausblenden, das Ihnen die resultierende Orientierung des Messobjekts anzeigt (s. oben, Achsen).

ⓘ Die Blickrichtung können Sie auch direkt mit der Maus einstellen. Um den Modus Rotieren auszuwählen, klicken Sie  . Klicken Sie das Messobjekt und ziehen Sie es mit der Maus in die gewünschte Richtung. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und das Messobjekt rotiert nur um die Blickrichtung.

Projektion

Wählen Sie die Projektionsart des Messobjekts aus.

Perspektivisch: Das Messobjekt wird perspektivisch dargestellt, d.h. im Bildvordergrund gelegene Teile werden größer, im Bildhintergrund gelegene Teile kleiner dargestellt.

Parallel: Alle Teile des Messobjekts werden unabhängig von ihrer Entfernung zum Betrachter gleich groß dargestellt.

ⓘ Die Parallelprojektion erleichtert die Unterscheidung von In-plane- und Out-of-plane-Schwingungen. Vor allem bei Out-of-plane-Schwingungen kann die perspektivische Darstellung in der Draufsicht den Eindruck erwecken, das Messobjekt dehne sich aus und ziehe sich wieder zusammen.

Video

Bei 3D-Geometrien wird das Videobild nur angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:

- Der 2D-Abgleich ist von guter Qualität, d.h. der Laserstrahl trifft exakt die Position im Videobild.
- Für die Scanpunkte liegen 3D-Koordinaten vor.
- Sie haben mindestens vier Scanpunkte definiert, die einen größeren Bereich des Videobilds abdecken.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um das Videobild darzustellen.

Ausblenden: Außerhalb der definierten Scanpunkte wird das Videobild ausgeblendet.

Anzeigen: Das Videobild wird vollständig angezeigt.

Für ausgewählte Punkte anzeigen: Die Videobilder werden nur für die Videoebenen vollständig angezeigt, in denen Scanpunkte ausgewählt wurden (empfehlenswert für kombinierte Dateien).

ⓘ Wenn Sie keine Scanpunkte ausgewählt haben, wird das Videobild außerhalb der definierten Scanpunkte ausgeblendet.

Transparenz: Geben Sie in % ein, wie transparent das eingeblendete Videobild dargestellt wird.

Scanbereich

Sie können Hilfslinien einblenden, die Ihnen die Position des Scankopfs/der Scanköpfe vor dem Messobjekt anzeigen. Auf diese Weise können Sie sehen, ob der 3D-Abgleich ein sinnvolles Ergebnis geliefert hat.

Ausblenden: Die Hilfslinien für den Scankopf/die Scanköpfe werden nicht angezeigt.

Anzeigen: Die Hilfslinien für den Scankopf/die Scanköpfe werden für alle Scanpunkte angezeigt.

Für ausgewählte Punkte anzeigen: Die Hilfslinien für den Scankopf/die Scanköpfe werden für ausgewählte Scanpunkte angezeigt. Scanpunkte können Sie auswählen wie in ABSCHNITT 4.5.1 beschrieben.

ⓘ Sie können den Scanbereich nur für Messungen mit 3D-Geometrien einblenden.

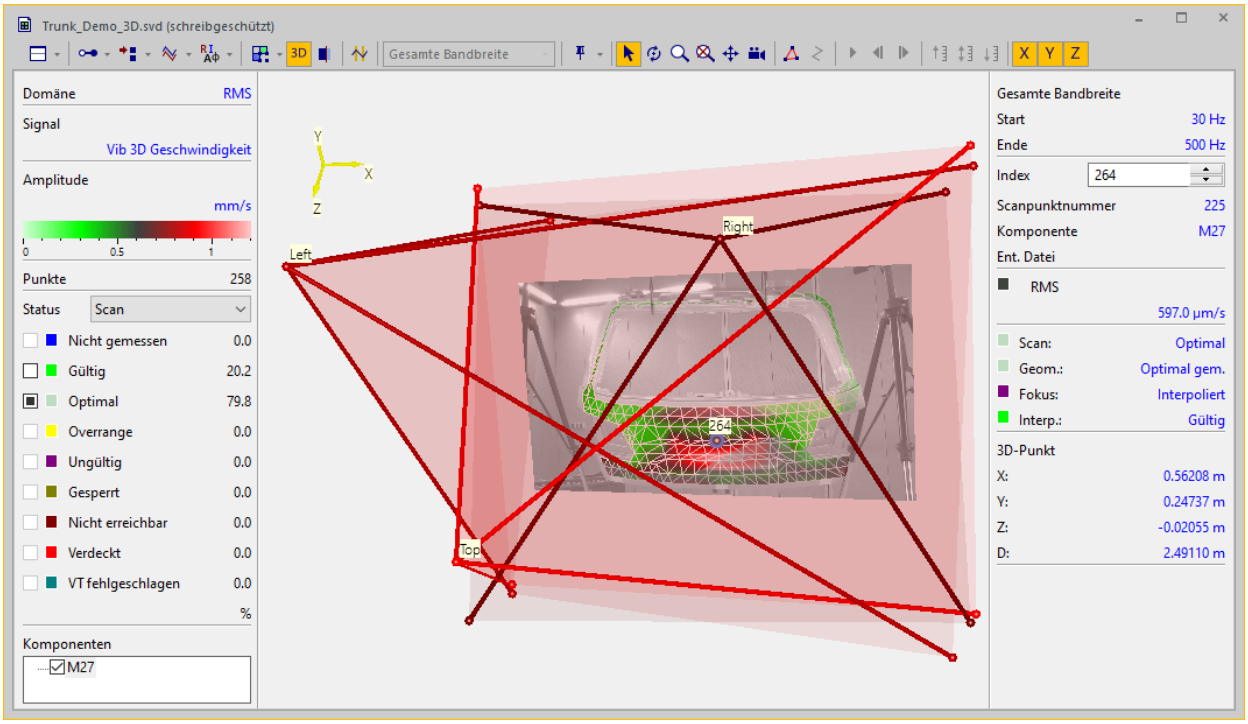


Abbildung 3.4: Darstellung des Scanbereichs der drei Scanköpfe (PSV-3D)

Schnittebenen

In der 3D-Ansicht können Sie Schnittebenen definieren, um Ihre Geometrie zu kontrollieren. Dabei ist es unerheblich, ob Sie sich im APS-Modus befinden oder nicht. Die 3D-Ansicht steht nur zur Verfügung, wenn Sie Scanpunkte definiert haben. Um die Schnittebenen zu definieren, klicken Sie Schnittebenen. Eine Beschreibung des Dialogs finden Sie in ABSCHNITT 3.5.

3.2 In Analysatoren arbeiten

Analysatoren zeigen gemessene Rohdaten und ausgewertete Daten in xy-Diagrammen. Eine Beschreibung des Analysators finden Sie in ABSCHNITT 1.5.3.

Den Datensatz, der im Analysator angezeigt wird, wählen Sie aus, wie in ABSCHNITT 3.4 beschrieben.

Analysatoren bieten weitere komfortable Funktionen, um Daten schnell sinnvoll darzustellen:

- Sie können im Analysator Cursor setzen, um einzelne Datenpunkte abzulesen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.1.
- Sie können mehrere Analysatoren miteinander koppeln, so dass sie Daten mit denselben Einstellungen anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.2.
- Sie können Ausschnitte der Diagramme vergrößern (zoomen). Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.3.
- Sie können manuell skalieren bzw. autoskalieren, d.h. die angezeigte Ordinate wird entsprechend dem y-Wertebereich der Daten gewählt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.4.
- Sie können definierte Frequenzbänder im Analysator anzeigen. Dazu klicken Sie  . Wie Sie Frequenzbänder definieren, lesen Sie in ABSCHNITT 4.2.1.
- Sie können das gemessene Signal im Analysator anhören. Dazu benötigen Sie die Option Audio. Um das Signal über den PC-Lautsprecher anzuhören, klicken Sie  im Analysator. Die Funktion steht Ihnen auch im Signalprozessor zur Verfügung. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.
- Wenn Sie mit dem PSV-3D gemessen haben, können Sie die Schwingungen des Messobjekts in X-, Y- und Z-Richtung einzeln im Analysator anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.5.

Weitere Funktionen finden Sie im Dialog Analysatoreigenschaften.

- Sie können Kurven skalieren sowie Linienart und Farbe der Kurven einstellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.6.
- Die Darstellung der Kurven richten Sie im Dialog Analysatoreigenschaften ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.7.

Der Analysator stellt bei Zeitreihen standardmäßig bis zu 0,5 Megasamples gleichzeitig dar. Enthält die Messung mehr Daten, so werden diese während des Scrollens nachgeladen. Wenn Sie mehr Zeitwerte auf einmal sehen möchten, so können Sie dazu die maximale Zahl gleichzeitig dargestellter Zeitwerte erhöhen wie in ABSCHNITT 4.4.2 beschrieben.

ⓘ Die maximale Zahl gleichzeitig dargestellter Zeitwerte können Sie nur in der Auswertung erhöhen. In der Datenerfassung zeigt der Analysator immer nur maximal 0,5 Megasamples an.

Besonderheiten In der Anzeigeart Nyquist können Sie keine Cursor setzen.

Wie Sie Zeitdaten animieren, ist in ABSCHNITT 4.4.2 beschrieben.

3.2.1 Cursor setzen und Daten ablesen

Sie können im Analysator Cursor setzen, um einzelne Datenpunkte abzulesen. Cursor werden durch dünne senkrechte Linien dargestellt.

Einzelner Cursor

Um einen einzelnen Cursor zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor (Symbolleiste des Analysators: ).
2. Klicken Sie in das Diagramm an der gewünschten Stelle.

   Der Cursor erscheint als dünne senkrechte Linie.
3. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so den Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten werden dabei aktualisiert.

Daten ablesen

4. Die Koordinaten, an denen der Cursor steht, sehen Sie in den Anzeigewerten. Falls die Anzeigewerte nicht rechts im Analysator sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigewerte, um sie einzublenden.

ⓘ Wenn Sie zwei Datensätze zur Anzeige ausgewählt haben, ist der Cursor in beiden Diagrammen sichtbar und die Daten aus beiden Diagrammen werden in den Anzeigewerten angezeigt.

Cursor-Eigenschaften

Sie können in den Cursor-Eigenschaften einstellen, was in den Anzeigewerten bzw. im Diagramm angezeigt werden soll. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, gehen Sie weiter wie folgt vor:

5. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste des Analysators: ).

   Der Dialog Eigenschaften des Cursors geht auf.
6. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des Cursors

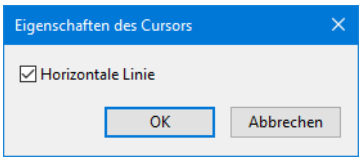


Abbildung 3.5: Dialog Eigenschaften des Cursors

Horizontale Linie: Markieren Sie das Kästchen, damit im Diagramm an der Cursor-Position eine horizontale Linie angezeigt wird.

Differenz-Cursor

Sie können zwei Cursor setzen und Differenzen von Koordinaten ablesen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Differenz-Cursor (Symbolleiste des Analysators:).
2. Zeigen Sie im Diagramm auf den ersten gewünschten Punkt.
3. Drücken Sie die Maustaste.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil ↔.
4. Ziehen Sie die Maus nach rechts oder links zum zweiten Punkt.

   In den Anzeigewerten erscheint zusätzlich die Differenz der Koordinaten.
5. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so die Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten werden dabei aktualisiert.
6. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste des Analysators:).

   Der Dialog Eigenschaften des Differenz-Cursors geht auf.
7. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des Differenz-Cursors

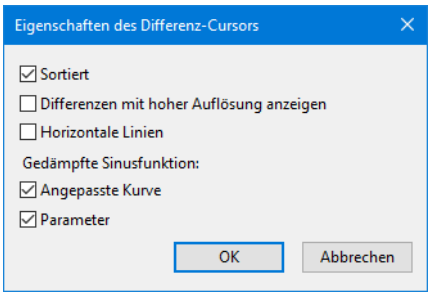


Abbildung 3.6: Dialog Eigenschaften des Differenz-Cursors

Sortiert: Markieren Sie das Kästchen, damit der Cursor, der links steht, immer mit 1 bezeichnet wird. Der rechte Cursor wird dann mit 2 bezeichnet. Wenn Sie einen Cursor so verschieben, dass sich die Reihenfolge ändert, wechselt auch die Nummerierung. Ist das Kästchen nicht markiert, behalten die Cursor ihre Nummern in den Anzeigewerten, unabhängig von ihrer Position im Diagramm.

Differenzen mit hoher Auflösung anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, damit bei Werten, die dicht beieinander liegen, die Differenz deutlicher dargestellt wird.

Horizontale Linien: Markieren Sie das Kästchen, damit im Diagramm an den Cursor-Positionen jeweils eine horizontale Linie angezeigt wird.

Gedämpfte Sinusfunktion: Diese Eigenschaft steht nur für Zeitsignale zur Verfügung. Markieren Sie das Kästchen Angepasste Kurve, damit zwischen den Cursor-Linien die Anpassung einer gedämpften Sinusfunktion an das Signal angezeigt wird. Markieren Sie das Kästchen Parameter, damit in den Anzeigewerten die angepasste Frequenz f und der Abklingkoeffizient δ angezeigt werden.

Band-Cursor

Sie können einen Band-Cursor setzen und über den markierten Bereich verschiedene Daten ablesen wie z.B. den RMS-Wert, das Minimum und Maximum, den Mittelwert sowie die Standardabweichung. Außerdem kann die Software den Frequenzgang eines eindimensionalen Oszillators anpassen und die Peak-Position sowie die Dämpfung berechnen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Band-Cursor (Symbolleiste des Analysators: ).
2. Zeigen Sie im Diagramm auf den ersten gewünschten Punkt.
3. Drücken Sie die Maustaste.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil ↔.
4. Ziehen Sie die Maus nach rechts oder links zum zweiten Punkt.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.
5. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so die Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten oder im Diagramm werden dabei aktualisiert.
6. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste des Analysators: ).

   Der Dialog Eigenschaften des Band-Cursors geht auf.
7. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des Band-Cursors

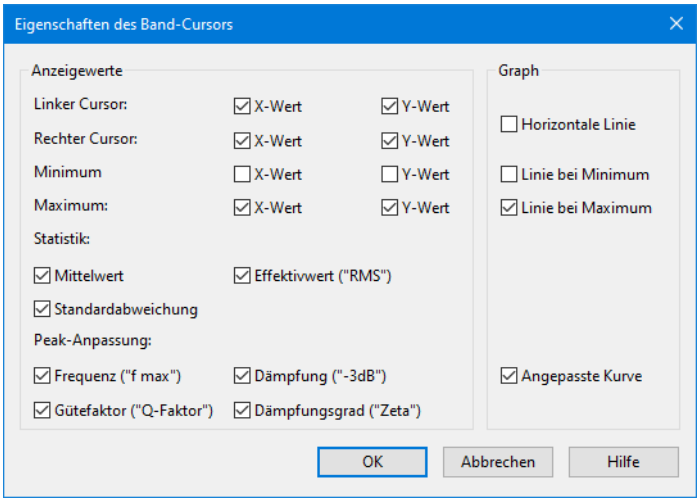


Abbildung 3.7: Dialog Eigenschaften des Band-Cursors

Linker Cursor, Rechter Cursor, Minimum, Maximum: Markieren Sie die gewünschten Kästchen, damit die entsprechenden Ordinatenwerte angezeigt werden. Rechts im Feld Graph können Sie die entsprechende Anzeige der Linien im Diagramm wählen.

Statistik: Markieren Sie die gewünschten Kästchen für Mittelwert, Effektivwert ("RMS") und Standardabweichung, damit die entsprechenden Ordinatenwerte angezeigt werden.

Peak-Anpassung: Die Peak-Anpassung ermöglicht es, den Frequenzgang eines eindimensionalen, harmonischen Oszillators an ein reales oder komplexes Spektrum anzupassen. Die Funktion verwendet die Methode der kleinsten Quadrate für die Anpassung. Für eine Peak-Anpassung können Sie nachfolgende Werte anzeigen.

ⓘ Die Peak-Anpassung steht nur für Spektren zur Verfügung.

Frequenz ("fmax"): Markieren Sie das Kästchen, um die Frequenz des Maximums der angepassten Kurve anzuzeigen.

Dämpfung ("–3 dB"): Markieren Sie das Kästchen, um die Dämpfung anzuzeigen. Die Dämpfung entspricht der vollen Breite der angepassten Kurve bei einer Höhe von 3 dB unterhalb der maximalen Amplitude.

Gütefaktor ("Q-Faktor"): Markieren Sie das Kästchen, um den Gütefaktor anzuzeigen. Der Gütefaktor ist wie folgt definiert:

$$\text{Q-Faktor} = f\text{max}/\text{Dämpfung} \qquad \text{Gleichung 3.1}$$

Dämpfungsgrad ("Zeta"): Markieren Sie das Kästchen, um den Dämpfungsgrad anzuzeigen. Der Dämpfungsgrad ist wie folgt definiert:

$$\text{Zeta} = \text{Dämpfung}/(2 \cdot f\text{max}) \qquad \text{Gleichung 3.2}$$

ⓘ Die Berechnung für den Dämpfungsgrad ("Zeta") ist nur für kleine Dämpfungen gültig.

Angepasste Kurve: Markieren Sie das Kästchen, um die angepasste Kurve für den gewählten Band-Cursor im Diagramm anzuzeigen.

Harmonischer Cursor

Sie können einen harmonischen Cursor setzen und so bis zu 12 Cursor-Linien bei der 2., 3., 4. usw. Ordnung der Grundfrequenz anzeigen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Harmonischer Cursor (Symbolleiste des Analysators: ).
2. Klicken Sie im Diagramm die gewünschte Frequenz.

   Im Diagramm erscheinen die Anzeigen, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben. In den Anzeigewerten werden die Daten an der Cursor-Position, die Sie im Analysator gewählt haben, angezeigt. Zusätzlich wird für einfache Spektren das Amplitudenverhältnis (THD = Total Harmonic Distortion) in [%] bzw. [dB] angezeigt. THD wird wie folgt berechnet:

$$THD_{\%audio} = \frac{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \ldots + A_n^2}}{A_1}$$

ⓘ Für Leistungsspektren, PSD und Spektren aus mehreren Kanälen wird kein THD angezeigt.

3. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so die Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten oder im Diagramm werden dabei aktualisiert.

4. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste des Analysators: ).

   Der Dialog Eigenschaften des harmonischen Cursors geht auf.

5. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des harmonischen Cursors

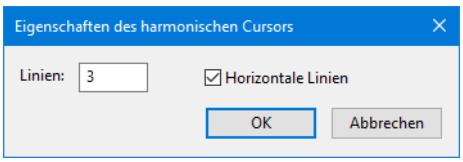


Abbildung 3.8: Dialog Eigenschaften des harmonischen Cursors

Linien: Geben Sie die gewünschte Anzahl von Linien ein, die angezeigt werden sollen.

Horizontale Linien: Markieren Sie das Kästchen, damit im Diagramm an den Cursor-Positionen jeweils eine horizontale Linie angezeigt wird.

Cursor bewegen

Sie können Cursor nach rechts und links verschieben. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie auf den Cursor.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil ↔.

2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie nach rechts oder links zum gewünschten Punkt.

   Die Daten in den Anzeigewerten oder im Diagramm werden dabei aktualisiert.

ⓘ Einen einzelnen Cursor können Sie auch mit den Tasten → und ← verschieben.

Cursor löschen

Um gesetzte Cursor zu löschen, klicken Sie ein anderes Cursor-Symbol ( ,  ,  oder ).

Cursor-Werte kopieren

Sie können die Werte des aktuell eingestellten Cursors über die Zwischenablage in eine Textdatei kopieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie den gewünschten einzelnen Cursor, Differenz-Cursor, Band-Cursor oder harmonischen Cursor.
2. Klicken Sie das Diagramm mit der rechten Maustaste und wählen Sie Cursor-Werte kopieren im Kontextmenü.
3. Sie können nun z.B. einen Texteditor öffnen und die Cursor-Werte dort aus der Zwischenablage einfügen.

3.2.2 Fenster koppeln

Sie können mehrere Analysatoren miteinander koppeln, so dass sie Daten mit denselben Einstellungen anzeigen.

Folgende Eigenschaften können Sie dabei wählen:

- Allgemein
- Linien
- Abszisse
- Ordinate
- Cursor

Koppeln

Um mehrere Fenster zu koppeln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie mehrere Fenster.
2. Klicken Sie  in dem Fenster, in dem Sie Eigenschaften miteinander koppeln möchten.

   Das Symbol wird dauerhaft hervorgehoben.

3. Klicken Sie den Pfeil des Symbols  und wählen Sie im Auswahlmenü die Eigenschaften, die gekoppelt werden sollen.

3.2.3 Zoomen in Analysatoren

Sie können Ausschnitte der Diagramme vergrößern (zoomen). In der Symbolleiste des Analysators finden Sie entsprechende Werkzeuge.

Abszisse oder Ordinate zoomen

Um die Abszisse oder Ordinate einzeln zu zoomen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie auf der Abszisse oder Ordinate auf einen Randpunkt des gewünschten Ausschnitts.

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol  .
2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie horizontal oder vertikal zum anderen Randpunkt.

Abszisse scrollen

Die Scrollleiste unter dem Diagramm zeigt die Lage des gezoomten Ausschnitts an. Sie können die Abszisse mit der eingestellten Vergrößerung durchscrollen. Dazu schieben Sie den Balken in der Scrollleiste nach rechts oder links. Sie können auch die Pfeile rechts und links der Scrollleiste klicken.

Abszisse und Ordinate zoomen

Um die Abszisse und Ordinate gleichzeitig zu zoomen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Zoomen (Symbolleiste des Analysators: ).

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol  .
2. Zeigen Sie im Diagramm auf einen Eckpunkt des gewünschten Ausschnitts.
3. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie diagonal zum anderen Eckpunkt.

Ausschnitt verschieben

Sie können den gezoomten Diagrammausschnitt verschieben. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in das gezoomte Diagramm, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Diagrammausschnitt. Wenn Sie die mittlere Taste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), müssen Sie vorgehen wie unten beschrieben.
- Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Verschieben (Symbolleiste des Analysators: ). Sie können nun den Diagrammausschnitt mit gedrückter linker Maustaste verschieben.

Zoomen rückgängig

Um das letzte Zoomen oder Autoskalieren rückgängig zu machen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Zoomen rückgängig (Symbolleiste des Analysators: ).

Um alle Zoomaktionen rückgängig zu machen, wählen Sie bei gedrückter Umschalttaste Analysator > Zoomen rückgängig (Symbolleiste des Analysators: bei gedrückter Umschalttaste ).

3.2.4 Achsenbereiche skalieren

Ordinate auto-skalieren

Wenn Sie eine Messung gestartet haben oder einen anderen Datensatz anzeigen, ist der Wertebereich für die Ordinate oft ungeeignet. Sie können dann autoskalieren, d.h. die Software wählt die angezeigte Ordinate entsprechend dem y-Wertebereich der Daten. Um das Autoskalieren einzuschalten, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Autoskalieren (Symbolleiste des Analysators:). Um das Autoskalieren wieder auszuschalten, wiederholen Sie die Aktion.

Manuell skalieren

Im Dialog Analysatoreigenschaften können Sie manuell skalieren und weitere Skalierungseigenschaften festlegen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog zu öffnen:

- Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf eine Achse (der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol) und doppelklicken Sie die Achse.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Diagramm und wählen Sie Bereichseigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie den Analysator (dazu klicken Sie ihn), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Eigenschaften und zeigen Sie die Seite Bereiche an.

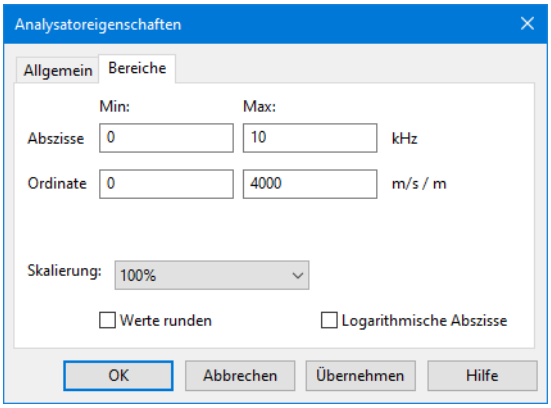


Abbildung 3.9: Seite Bereiche

Abszisse Min, Max: Geben Sie den Bereich für die Abszisse ein, den Sie anzeigen möchten.

Ordinate Min, Max: Geben Sie den Bereich für die Ordinate ein, den Sie anzeigen möchten. Wenn Sie zwei Diagramme anzeigen möchten (z.B. Ampl.&Phase), können Sie jeweils die Ordinate definieren.

ⓘ Die Einstellungen für Abszisse und Ordinate werden nur temporär angezeigt. Jedes Zoomen oder Autoskalieren überschreibt die eingegebenen Werte.

Skalierung: Wählen Sie die Skalierung der Ordinate und Abszisse aus der Liste.

Werte runden: Markieren Sie das Kästchen, wenn angezeigte Werte für die Abszisse und Ordinate rund sein sollen. Die Software rundet die Werte in Min und Max dann geeignet. Werte runden ist auch beim Zoomen aktiv. Der gezoomte Ausschnitt ist dann meistens etwas größer als gewählt.

Logarithmische Abszisse: Dieses Kästchen erscheint nur, falls der aktive Analysator ein Spektrum anzeigt. Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die Abszisse logarithmisch skalieren möchten. Deaktivieren Sie das Kästchen für lineare Skalierung der Abszisse.

3.2.5 Schwingungsrichtung anzeigen (nur PSV-3D)

Wenn Sie mit dem PSV-3D gemessen haben, können Sie die Schwingungen des Messobjekts in X-, Y- und Z-Richtung einzeln im Analysator anzeigen. Sie können auch die Anzeige mehrerer Schwingungsrichtungen miteinander kombinieren. Wählen Sie dazu den Kanal Vib 3D.

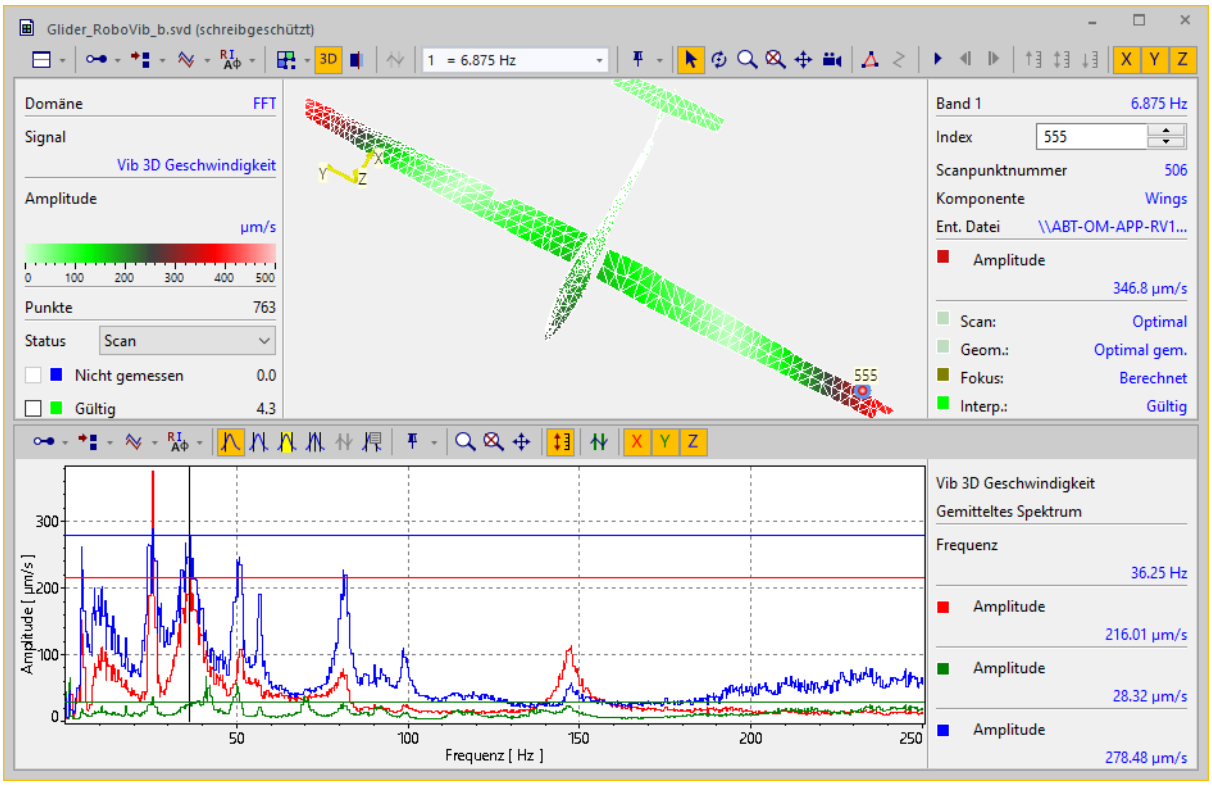


Abbildung 3.10: Anzeige der Schwingungsrichtung im Analysator

Um die Schwingungen in den unterschiedlichen Richtungen ein- bzw. auszublenden, klicken Sie die Symbole X, Y und Z. Ist das jeweilige Symbol aktiviert, so wird die Schwingung in der betreffenden Richtung angezeigt. Ist das Symbol deaktiviert, so wird die Schwingung in der betreffenden Richtung nicht angezeigt.

Wenn Sie Schwingungen animieren und die Richtungen in der Flächenansicht anzeigen möchten, sehen Sie in ABSCHNITT 4.4.1.

3.2.6 Darstellung der Kurven einrichten

Die Darstellung der Kurven richten Sie im Dialog Analysatoreigenschaften ein.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog zu öffnen:

- Doppelklicken Sie die Diagrammfläche.
- Klicken Sie das Diagramm mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie den Analysator (dazu klicken Sie ihn), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Eigenschaften und zeigen Sie die Seite Daten an.

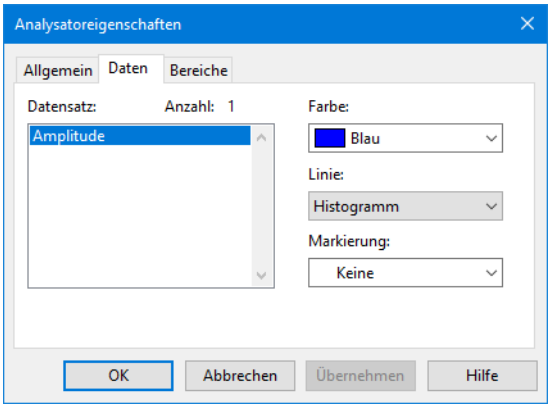


Abbildung 3.11: Seite Daten

Datensatz: Markieren Sie den Datensatz, den Sie einrichten möchten. Falls der Analysator mehrere Diagramme anzeigt – z.B. Amplitude und Phase – wählen Sie den Datensatz, dessen Darstellung Sie einrichten möchten. Um Eigenschaften mehrerer Datensätze gleichzeitig zu ändern, markieren Sie vorher die Datensätze mit der Steuerungstaste.

ⓘ Wenn Sie das Spektrum verschiedener Frames anzeigen möchten, können Sie hier auch den jeweiligen Frame (z.B. 1, 2, 3 usw.) auswählen und dessen Darstellung einrichten.

Farbe: Wählen Sie die Farbe der Kurve.

ⓘ Die Änderung der Farbe wirkt sich auf den angezeigten Datensatz in allen Anzeigearten aus.

Linie, Markierung: Wählen Sie die Darstellungsart der Kurve und, falls zutreffend, die Markierung. In den Darstellungsarten Markierung, Histogramm, Dünne Balken und Dicke Balken werden nur gemessene y-Werte angezeigt. In den anderen Darstellungsarten interpoliert die Software zwischen den gemessenen Werten.

3.2.7 Diagramm einrichten

Das Aussehen des Diagramms richten Sie im Dialog Analysatoreigenschaften ein. Die aktuellen Einstellungen im Dialog gelten auch für alle Analysatoren, die Sie neu öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog zu öffnen:

- Doppelklicken Sie eine Achsenbezeichnung.
- Klicken Sie das Diagramm mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie den Analysator (dazu klicken Sie ihn), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Eigenschaften und zeigen Sie die Seite Allgemein an.

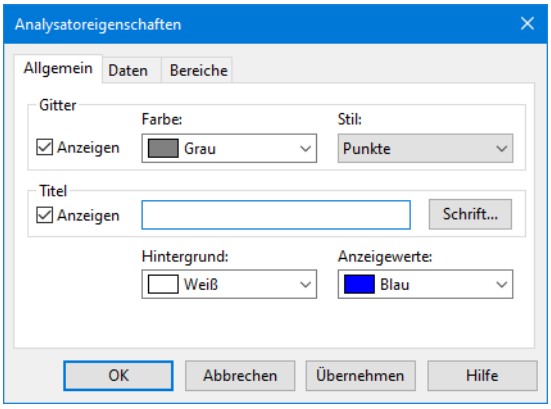


Abbildung 3.12: Seite Allgemein

Gitter

Anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, um ein Gitter im Diagramm anzuzeigen.

Farbe, Stil: Wählen Sie die Farbe und die Linienart des Gitters.

Titel

Anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie über dem Diagramm einen Titel anzeigen möchten. Den Titel geben Sie rechts ein.

Schrift: Klicken Sie hier, um den Titel zu formatieren. Der Dialog Schriftart geht auf. Richten Sie Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgrad und ggf. Effekte ein und klicken Sie OK.

Farben

Hintergrund: Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Diagramms.

Anzeigewerte: Wählen Sie, in welcher Farbe Anzeigewerte neben dem Diagramm angezeigt werden.

3.3 In Auswertungsfenstern arbeiten

In Auswertungsfenstern analysieren Sie Scans. Eine Beschreibung des Auswertungsfensters finden Sie in ABSCHNITT 1.5.2.

Abhängig davon, mit welchen Funktionen Sie im Auswertungsfenster arbeiten, zeigen Sie es in verschiedenen Ansichten an. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Abhängig davon, mit welchen Daten und Funktionen Sie im Auswertungsfenster arbeiten, können Sie es in verschiedenen Ansichten anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.1.
- Im Auswertungsfenster sehen Sie die Daten dem Videobild überlagert. Die Daten können Sie auf verschiedene Arten darstellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.2.
- Im Dialog Anzeigeeigenschaften finden Sie weitere Darstellungsmöglichkeiten. Dort können Sie skalieren und das Aussehen der verschiedenen Ansichten einrichten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.

Das Auswertungsfenster bietet außerdem komfortable Funktionen, um Daten schnell sinnvoll darzustellen:

- Sie können im Auswertungsfenster Bildausschnitte zoomen. Das Zoomen hilft Ihnen, die Daten präziser darzustellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.8.
- Wenn Sie Daten an einzelnen Scanpunkten ablesen möchten, können Sie auf dem Messobjekt einen Cursor setzen. Der Cursor wird durch einen blauen Markierungspunkt dargestellt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.3.
- Im Auswertungsfenster werden verschiedene Daten als Anzeigewerte neben dem Messobjekt angezeigt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.4.
- Für die Falschfarben im Auswertungsfenster können Sie unter verschiedenen Farbpaletten wählen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.5.

Den Datensatz, der im Auswertungsfenster angezeigt wird, können Sie auswählen. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 3.4.

Neben den Anzeigefunktionen haben Sie im Auswertungsfenster auch Möglichkeiten zum Auswerten der Messdaten. Lesen Sie dazu KAPITEL 4.

3.3.1 Ansicht des Auswertungsfensters einstellen

Abhängig davon, mit welchen Daten und Funktionen Sie im Auswertungsfenster arbeiten, zeigen Sie es in verschiedenen Ansichten an.

Zuerst wählen Sie, welche Daten Sie anzeigen möchten:

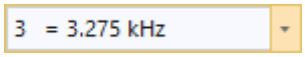
- Banddaten
- Punktdaten

Als Zweites wählen Sie die Ansicht:

- Messobjekt
- Einzelner Scanpunkt
- Gemitteltes Spektrum
- Profil

ⓘ Für Animationen können Sie einzelne Schwingungsrichtungen (X, Y, Z) anzeigen und den Grad der Auslenkung skalieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.4.

Für die Auswahl der Ansicht gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Ansicht und wählen Sie Banddaten oder Punktdaten im Auswahlmenü (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).
2. Wenn Sie Banddaten wählen, müssen Sie das gewünschte Frequenzband in der Liste 

wählen.
3. Wählen Sie Auswertung > Ansicht und wählen Sie die gewünschte Ansicht im Auswahlmenü (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).

In der Ansicht Messobjekt sehen Sie die Daten dem Videobild überlagert. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.3.2. In den anderen drei Ansichten sehen Sie das Auswertungsfenster horizontal geteilt: oben die Ansicht Messobjekt und unten einen Analysator. Im Analysator arbeiten Sie wie in ABSCHNITT 3.2 beschrieben.

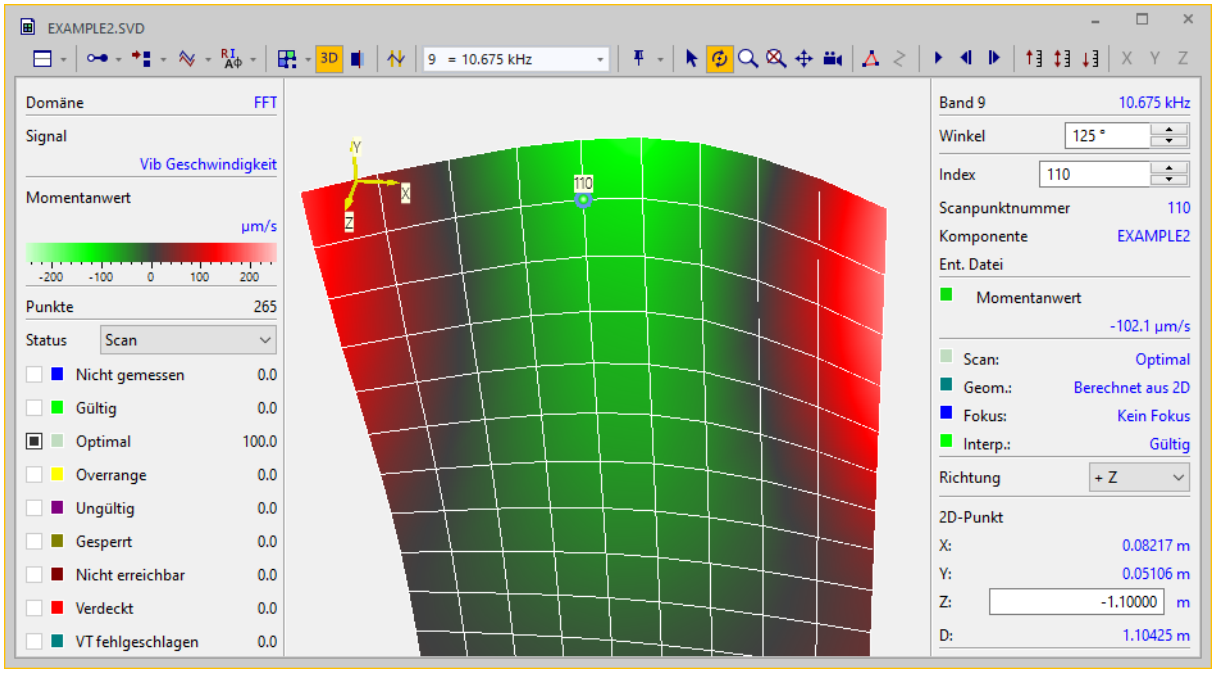


Abbildung 3.13: Auswertungsfenster in der Ansicht Messobjekt (3D-Ansicht)

Messobjekt

Sie sehen die Daten dem Videobild überlagert. Die Daten selbst können Sie wiederum auf verschiedene Arten darstellen, sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.2. Sie können das Aussehen des Messobjekts und des Videobilds einrichten (Hintergrundfarbe, Titel, Transparenz usw.) wie in ABSCHNITT 3.1.1 beschrieben.

Einzelner Scanpunkt

Im oberen Teil des Auswertungsfensters sehen Sie das Messobjekt. Unten sehen Sie einen Analysator. Der Analysator zeigt das Spektrum an den einzelnen Scanpunkten an. Den Scanpunkt, dessen Spektrum angezeigt wird, wählen Sie oben. Dazu setzen Sie an diesem Scanpunkt einen Cursor wie in ABSCHNITT 3.3.3 beschrieben.

Gemitteltes Spektrum

Oben sehen Sie das Messobjekt. Unten zeigt der Analysator das gemittelte Spektrum aller Scanpunkte. Das gemittelte Spektrum wird aus den Amplitudenspektren der gültigen Scanpunkte berechnet. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.

Profil

Oben sehen Sie das Messobjekt. Auf dem Messobjekt können Sie Profilschnitte zeichnen wie in ABSCHNITT 4.3 beschrieben. Die Profile sehen Sie unten im Analysator.

ⓘ In der 3D-Ansicht können Sie keine Profilschnitte zeichnen.

3.3.2 Darstellung der Daten auswählen

Im Auswertungsfenster sehen Sie die Daten dem Videobild überlagert. Die Daten können Sie auf verschiedene Arten darstellen:

- Fläche
- Drahtgitter
- Isolinien
- Scanpunkte
- Pfeile
- Statuspunkte

In allen Darstellungsarten können Sie zwischen der 2D- und der 3D-Ansicht wechseln, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > 2D-/3D-Ansicht wählen (Symbolleiste des Auswertungsfensters: 

).

In allen Darstellungsarten außer Statuspunkte sehen Sie die Daten in Falschfarben. Die Farbpalette dafür können Sie auswählen wie in ABSCHNITT 3.3.5 beschrieben. Eine Legende für die Falschfarben können Sie links vom Messobjekt ein- bzw. ausblenden, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > Legende wählen.

ⓘ Unabhängig von der Darstellung der Daten können Sie eine Legende für den Status der Scanpunkte links vom Messobjekt ein- bzw. ausblenden, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > Status wählen. Falls die Legende links im Auswertungsfenster nicht sichtbar ist, blenden Sie diese vorher mit Auswertung > Legende ein.

Um die Darstellung der Daten anzupassen, wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Darstellung und die gewünschte Darstellungsart (Symbolleiste des Auswertungsfensters: 
).

Außerhalb der Scanpunkte können Sie das Videobild einblenden.

Fläche Zwischen den Scanpunkten interpoliert die Software.

Drahtgitter Sie sehen die Verbindungslinien zwischen den Scanpunkten als Gitter in Falschfarben.

Isolinien Sie sehen gleiche Datenwerte durch Isolinien in Falschfarben verbunden. Sie können die Darstellung der Isolinien einrichten (Anzahl, Breite) wie in ABSCHNITT 3.1.2 beschrieben.

Scanpunkte Sie sehen jeden Scanpunkt als Markierungspunkt in einer Falschfarbe, die seinem Datenwert entspricht. Zusätzlich können Sie an jedem Scanpunkt seinen Index einblenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.2.

Pfeile Sie sehen jeden Scanpunkt als Pfeil in einer Falschfarbe, die seinem Datenwert entspricht. Zusätzlich können Sie an der Länge des Pfeils die Auslenkung erkennen.

Statuspunkte

Sie sehen die Scanpunkte als Markierungspunkte in verschiedenen Farben. Die Farbe zeigt den Status des Scanpunkts an. Um eine Legende für den Status links vom Messobjekt ein- bzw. auszublenden, wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Status. Falls die Legende links im Auswertungsfenster nicht sichtbar ist, blenden Sie diese vorher mit Auswertung > Legende ein. Alle Status-Zustände für einen Scanpunkt werden in den Anzeigewerten rechts vom Messobjekt angezeigt.

Für eine Erläuterung des Status Interpolieren sehen Sie in ABSCHNITT 4.1.3. Für eine Erläuterung der anderen Status, wie z.B. Scan, Geometrie usw., sehen Sie in ABSCHNITT 4.1.1.

3D-Ansicht

Sie können die 3D-Ansicht einrichten (Projektion, Farbe, Größe), wie in ABSCHNITT 3.1.3 beschrieben. Die Blickrichtung können Sie direkt im Auswertungsfenster mit der Maus einstellen, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Rotieren (Symbolleiste des Auswertungsfensters:  .

   Der Mauszeiger wird zu einem Drehsymbol  .
2. Ziehen Sie die Maus in die gewünschte Richtung. Halten Sie dabei die Steuerungstaste gedrückt und das Messobjekt dreht sich nur um die Blickrichtung.

3D-Geometrie

Ausführliche Informationen zur Darstellung von 3D-Geometrien finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

3.3.3 Cursor setzen und Daten ablesen in Auswertungsfenstern

Wenn Sie Daten an einzelnen Scanpunkten ablesen möchten, können Sie auf dem Messobjekt einen Cursor setzen. Der Cursor wird durch einen blauen Markierungspunkt dargestellt. In der Ansicht Profil können Sie keinen Cursor setzen.

Cursor setzen

Um einen Cursor zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie eine geeignete Ansicht (Messobjekt, Einzelner Scanpunkt oder Gemitteltes Spektrum). Dazu wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Ansicht und die gewünschte Ansicht im Auswahlmenü (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).
2. Zeigen Sie eine beliebige Darstellung an. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Darstellung und die Darstellungsart im Auswahlmenü (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).

Scanpunkt auswählen

3. Sie können Scanpunkte sowohl in der Flächenansicht als auch in der 3D-Ansicht auswählen. Dazu zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Scanpunkt und klicken Sie ihn.

   Der Scanpunkt wird als blauer Markierungspunkt angezeigt.

Daten ablesen

4. In den Anzeigewerten sehen Sie die Daten des Scanpunkts, an dem der Cursor steht. Falls die Anzeigewerte nicht rechts vom Messobjekt sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Anzeigewerte, um sie einzublenden.

ⓘ In der Ansicht Einzelner Scanpunkt sehen Sie unten im Analysator das Spektrum an diesem Scanpunkt.

Cursor bewegen

5. Mit der Maus können Sie den Cursor zu anderen Scanpunkten bewegen.

   Die Anzeigewerte werden dabei aktualisiert.

ⓘ In allen Ansichten (außer Profil) können Sie den Cursor innerhalb eines zusammenhängenden Gebiets auch mit den Pfeiltasten bewegen.

Sie können in die Ansicht hineinzoomen, um Details besser zu erkennen. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 1.5.8.

Cursor löschen

6. Sie können den Cursor löschen bzw. die Auswahl aufheben, indem Sie in der Symbolleiste des Auswertungsfensters  klicken.

3.3.4 Daten als Anzeigewerte anzeigen

Folgende Daten werden als Anzeigewerte im Auswertungsfenster angezeigt:

- Index und Scanpunktnummer - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.5.3.
- Name der Komponente - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.5.5.
- Für kombinierte Dateien der Name der enthaltenen Datei (Ent. Datei), die die Daten für den ausgewählten Scanpunkt liefert - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.6.
- Anzeigeart, wie die Schwingung dargestellt wird (z.B. Amplitude, Momentanwert, usw.) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.4.
- Status des ausgewählten Scanpunkts - Für Scan-Status, Geometrie-Status und Laserfokus-Status sehen Sie in ABSCHNITT 4.1.1. Für den Status Interpolieren sehen Sie in ABSCHNITT 4.1.3.
- Koordinaten des ausgewählten Scanpunkts (2D-Punkt oder 3D-Punkt) sowie der Abstand des Scanpunkts zum Scankopf.

3.3.5 Farbpalette auswählen

Für die Falschfarben im Auswertungsfenster können Sie unter verschiedenen Farbpaletten wählen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Farbpalette (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Auswahl der Farbpalette geht auf.

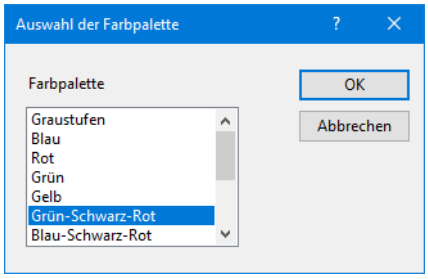


Abbildung 3.14: Dialog Auswahl der Farbpalette

2. Markieren Sie die gewünschte Farbpalette.

ⓘ Standardmäßig ist die Farbpalette Grün-Schwarz-Rot eingestellt.

3. Klicken Sie OK.

ⓘ Sie können auch mit der rechten Maustaste die Legende links im Auswertungsfenster klicken und die gewünschte Farbpalette im Kontextmenü wählen.

3.4 Angezeigten Datensatz auswählen

Im Auswertungsfenster bzw. im Analysator des Auswertungsfensters wählen Sie den angezeigten Datensatz. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.3.1. Der Analysator zeigt denselben Datensatz an. Änderungen am Datensatz im Analysator haben jedoch keinen Einfluss auf den Datensatz im Auswertungsfenster.

Auswahl

Um einen bestimmten Datensatz anzuzeigen, wählen Sie in dieser Reihenfolge:

1. Zeitsignal oder Art des Spektrums (Domäne)
2. Kanal oder Kombination von Kanälen
3. Signal oder Funktion
4. Anzeigeart, in der das Signal oder die Funktion dargestellt wird
5. 0 dB-Referenz
6. Frequenzband - nur in Auswertungsfenstern von Daten, die Sie im FFT-Modus aufgenommen haben

ⓘ Frequenzbänder müssen Sie zunächst definieren. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 4.2.1.

ⓘ Für das PSV-3D und MSA-3D können Sie zusätzlich die Kanäle Vib 3D bzw. Vib X, Vib Y und Vib Z sowie Kombinationen von Kanälen wie z.B. Vib X & Ref 1 auswählen.

ⓘ Sie können statt im Menü Analysator den entsprechenden Befehl auch im Menü Auswertung wählen.

Voraussetzung

Die Auswahlmöglichkeiten hängen von folgenden Einstellungen ab:

- Vom Messmodus
- Von Mittelung, Trigger und Referenzsignal - Sehen Sie dazu auch in das PSV-Theoriehandbuch.
- Welche Anzeigen bereits ausgewählt sind - z.B. können Sie einen Frequenzgang nur für Frequenzspektren und eine Kombination von Kanälen anzeigen.

Um einen bestimmten Datensatz anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Domäne

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Domäne (Symbolleiste: ).
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung (z.B. Zeitsignal, Spektrum) im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü.

Kanal

3. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Kanal (Symbolleiste: ).
4. Wählen Sie einen Kanal oder eine Kombination von Kanälen im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü. Wenn Sie benutzerdefinierte Datensätze verwenden möchten, wählen Sie den Kanal Usr, Usr X, Usr Y, Usr Z oder Usr 3D. Hinweise dazu finden Sie auch in der Dokumentation zu Polytec File Access.

Signal

5. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Signal (Symbolleiste: ).
6. Wählen Sie ein Signal oder eine Funktion im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü. Die verwendeten Abkürzungen erklärt die nachfolgende Tabelle.

Tabelle 3.1: Abkürzungen für Funktionen

Abkürzung	Funktion
AP	Autopower = Autoleistungsspektrum
CP	Crosspower = Kreuzleistungsspektrum
FRF	Frequency Response Function = Frequenzgang
H1	Frequenzgang
H2	Frequenzgang
PSD[1]	Power Spectral Density = Spektrale Leistungsdichte
ESD[1]	Energy Spectral Density = Spektrale Energiedichte

[1] Die PSD- und ESD-Signale stehen nur im Analysator zur Verfügung.

ⓘ Wenn Sie mehr als 24 Signale zur Auswahl haben (Kanal Usr), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Signal > Weitere Signale. Der Dialog Signale geht auf. Wählen Sie das gewünschte Signal und klicken Sie OK.

Anzeigeart

7. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigeart (Symbolleiste: ).
8. Wählen Sie die Art und Weise, in der die Schwingung dargestellt werden soll, im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü.

ⓘ In der Anzeigeart Amplitude [dB (A)] wird die gemessene Amplitude entsprechend der Norm EN 61672-1 (IEC 61672-1) frequenzbewertet (A-Bewertung). Die A-Bewertung beschreibt das menschliche Hörempfinden bei niedrigen Amplituden näherungsweise. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Frequenzbewertungskurve. Außerhalb des dargestellten Bereichs bewertet die Software wie folgt: unter 10,0 Hz mit –70,4 dB und über 20 000 Hz mit –9,3 dB.

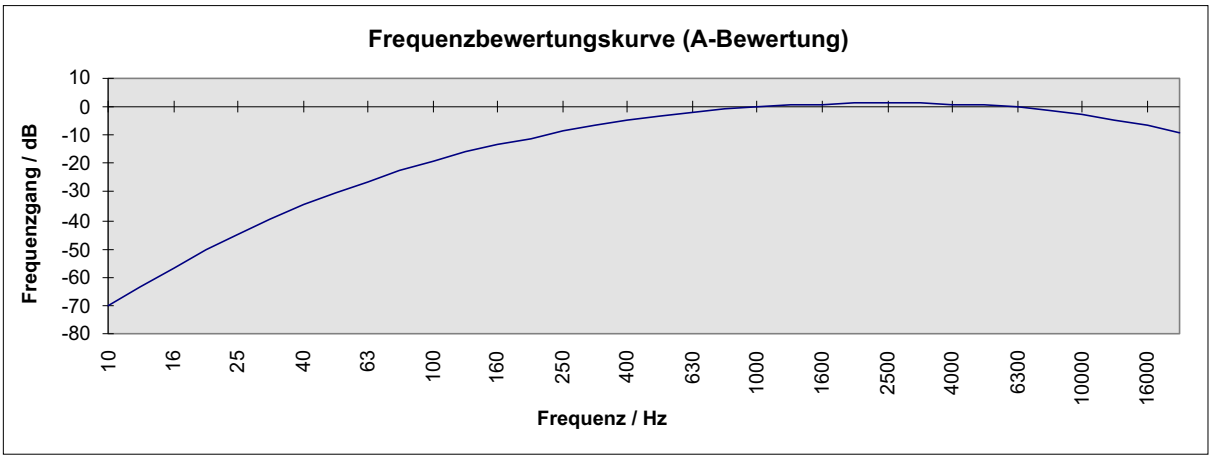


Abbildung 3.15: Frequenzbewertungskurve für die Anzeigeart Amplitude [dB (A)]

ⓘ In der Anzeigeart Nyquist ist der Realteil der Amplitude über der x-Achse und der Imaginärteil über der y-Achse aufgetragen. Sie können den Frequenzbereich der Anzeigeart Nyquist einschränken, indem Sie zunächst in einer anderen Anzeigeart die x-Achse so zoomen, dass der gewünschte Frequenzbereich angezeigt wird und dann in die Anzeigeart Nyquist wechseln.

Besonderheiten

Domäne: Messmodus FFT und MultiFrame: Um ein Frequenzspektrum zu berechnen und anzuzeigen, muss die Software die vollständige Messzeit erfasst haben. Daher wird während einer Dauermessung das Spektrum der letzten vollständigen Messung gleichzeitig mit dem Zeitsignal der aktuellen Messung angezeigt.

Signal: Abkürzung Principal Inputs = Hauptkomponentenanalyse (MIMO)

In TABELLE 3.2 ist noch einmal zusammengefasst, wie Sie Domäne, Kanal, Signal und Anzeigeart auswählen.

Tabelle 3.2: Auswahl des angezeigten Datensatzes

Klicken Sie	Oder wählen Sie Analysator > oder Auswertung >	Anzeige von	Beispiele
	Domäne	Zeitsignal, Spektrum oder Effektivwert	FFT, Terzen RMS Zeit
	Kanal	Kanal oder Kombination von Kanälen	Vib, Vib 3D Ref 1, Ref 2, Ref 3 Referenzen (MIMO) Vib & Ref 1, Vib & Ref 2, Vib & Ref 3 Vib 3D & Ref 1 Ref 1 & Ref 2, Ref 1 & Ref 3, usw.
	Signal	Signal oder Funktion	Weg, Geschwindigkeit, Spannung, Beschleunigung FRF Weg / Spannung AP Weg^2, AP Geschwindigkeit^2, AP Spannung^2, AP Beschleunigung^2 CP Spannung * Geschwindigkeit H1 Weg / Spannung, H1 Geschwindigkeit / Spannung, H1 Beschleunigung / Spannung H2 Weg / Spannung, H2 Geschwindigkeit / Spannung, H2 Beschleunigung / Spannung Kohärenz Mehrfache Kohärenz (MIMO) Virtuelle Kohärenz (MIMO) Principal Inputs Spannung^2 (MIMO) PSD Weg^2 / Frequenz PSD Geschwindigkeit^2 / Frequenz PSD Beschleunigung^2 / Frequenz ESD Weg^2 * Zeit / Frequenz ESD Geschwindigkeit^2 * Zeit / Frequenz ESD Beschleunigung^2 * Zeit / Frequenz
	Anzeigeart	Art und Weise, in der das Signal oder die Funktion dargestellt wird	Amplitude Amplitude [dB], Amplitude [dB(A)] Ampl. & Phase, Ampl. [dB] & Phase Phase Real Imaginär Real & Imag. Momentanwert Nyquist

0 dB-Referenz

Die 0 dB-Referenz stellen Sie im Dialog Optionen ein.

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen und zeigen Sie die Seite dB-Referenz an.

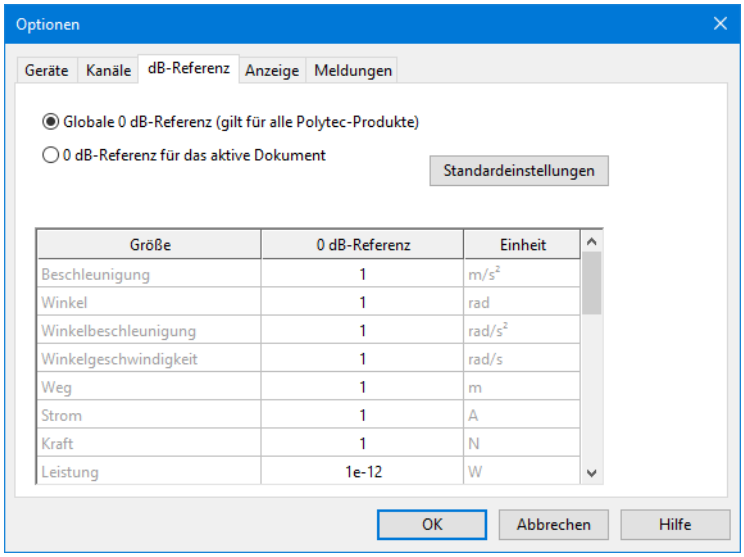


Abbildung 3.16: Seite dB-Referenz in der Auswertung

2. Wählen Sie Globale 0 dB-Referenz (gilt für alle Polytec-Produkte), wenn die Einstellungen für jede auf dem Data Managementsystem installierte Polytec-Software gelten sollen.

   Wählen Sie 0 dB-Referenz für das aktive Dokument, wenn die Einstellungen nur für die aktuell geöffnete Datei gelten sollen.

   Die Spalte Größe zeigt die verfügbaren physikalischen Größen, die Spalte Einheit die jeweilige Einheit (ISO) dazu an.

3. Definieren Sie in der Spalte 0 dB-Referenz den Faktor für die jeweilige Einheit.

ⓘ Abhängig von der Größe der geöffneten Datei kann die Übernahme des neuen Werts einige Zeit dauern.

4. Wenn Sie kombinierte Signale auswerten möchten (z.B. Vib & Ref1), definieren Sie die 0 dB-Referenz für die beiden beteiligten Größen.

   Die Software bestimmt die 0 dB-Referenz der kombinierten Signale dann automatisch.

ⓘ Wenn Sie die ursprünglichen Einstellungen für die 0 dB-Referenz wiederherstellen möchten, klicken Sie Standardeinstellungen.

Beispiel für 0 dB-Referenz

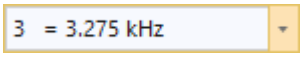
Die 0 dB-Referenz für Weg soll 2 mm sein. Geben Sie in der Spalte 0 dB-Referenz 0,002 oder 2e-3 ein.

Größe	0 dB-Referenz	Einheit
Weg	0.002	m

Abbildung 3.17: Beispiel für 0 dB-Referenz

Frequenzband anzeigen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das angezeigte Frequenzband auszuwählen:

- Wählen Sie das Frequenzband in der Symbolleiste der Flächenansicht in der Liste 

. Falls keine Frequenzbänder definiert sind, wird in der Liste nur der Eintrag Gesamte Bandbreite angezeigt.
- Drücken Sie die Taste Bild ↑ oder Bild ↓. Sie sehen das nächste oder vorherige Frequenzband.
- In den Ansichten Einzelner Scanpunkt oder Gemitteltes Spektrum wählen Sie das Frequenzband im Analysator. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Bänder anzeigen (Symbolleiste: ). Sie sehen die Frequenzbänder im Analysator farbig. Klicken Sie dort das gewünschte Frequenzband und die Software zeigt es in der Flächenansicht an.

3.5 Schnittebenen definieren

Um komplexe Geometrien zu kontrollieren, können Sie in der 3D-Ansicht Schnittebenen definieren.

Je nach Ausstattung Ihres Messsystems können Sie senkrecht zu den Koordinatenachsen und zur Blickrichtung der Kamera jeweils eine vordere und/oder hintere Schnittebene definieren. Alle Teile der Geometrie, die außerhalb des Schnittbereichs liegen, werden aus der Anzeige entfernt. Dies erleichtert die Analyse komplexer Geometrien und Schwingformen.

Um den Dialog für die Definition der Schnittebenen zu öffnen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Schnittebenen definieren.
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Auswertungsfensters  .
- Klicken Sie das Auswertungsfenster (Videobild) mit der rechten Maustaste und wählen Sie Schnittebenen definieren im Kontextmenü.
- Öffnen Sie den Dialog Anzeigeeigenschaften, zeigen Sie die Seite 3D-Ansicht an klicken Sie Schnittebenen.

Schnittebenen

Um Schnittebenen zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in die 3D-Ansicht (Symbolleiste: 

).
2. Öffnen Sie den Dialog Schnittebenen (s. oben).

   Der Dialog Schnittebenen geht auf.

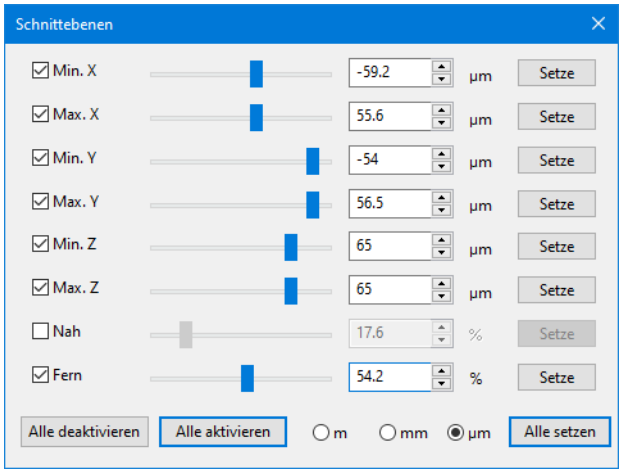


Abbildung 3.18: Dialog Schnittebenen

3. Definieren Sie die Schnittebenen, wie unten beschrieben.
4. Um die Definition zu beenden und den Dialog zu verlassen, klicken Sie  .

   Die aktuelle Konfiguration der Schnittebenen wird gespeichert und beim nächsten Öffnen des Dialogs wiederhergestellt.

Beschreibung

Markieren Sie die Kästchen der Schnittebenen, die Sie definieren möchten. Wenn Sie alle zur Verfügung stehenden Schnittebenen einrichten möchten, klicken Sie Alle aktivieren. Nur aktivierte Schnittebenen können konfiguriert werden.

Min. X/Y/Z und Max. X/Y/Z: Definieren Sie die Position einer Schnittebene entweder mit dem zugehörigen Schieberegler oder über die Eingabe des Richtungskoordinatenwerts im zugehörigen Eingabefeld.

m, mm, µm: Wählen Sie die geeignete Längeneinheit für die X/Y/Z-Werte der Schnittebenenpositionen. Zu jeder Längeneinheit gehört eine eigene Schrittweite für die Anpassung der Positionswerte über die Schieberegler und die Pfeiltasten. Die Schrittweiten sind wie folgt definiert:

Längeneinheit	Schrittweite
m	10 mm
mm	10 µm
µm	100 nm

Nah, Fern: Definieren Sie die Position dieser Schnittebenen entweder mit den Schiebereglern oder über die Eingabe von prozentualen Werten in den Eingabefeldern. Der volle Prozentbereich deckt die Ausdehnung der Menge aller ausgewählten Scanpunkte aus der Kameraperspektive ab.

Setze, Alle setzen: Um eine Schnittebene an den entsprechenden Rand des kleinsten Quaders zu setzen, der alle ausgewählten Scanpunkte beinhaltet, klicken Sie Setze. Um dies für alle Schnittebenen zu konfigurieren, klicken Sie Alle setzen.

Alle deaktivieren: Um alle Schnittebenen zu deaktivieren, klicken Sie Alle deaktivieren.

3.6 Kombinierte 3D-Dateien erzeugen (Stitching)

Wenn 3D-Geometrien vorliegen, können Sie mit den verschiedenen Messsystemen kombinierte 3D-Dateien erzeugen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Sie führen mehrere Einzelmessungen zu einer kombinierten Datei zusammen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.6.1.
- Zum Arbeiten mit kombinierten Dateien stehen Ihnen dieselben Funktionen zur Verfügung wie für Einzelmessungen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.6.2.

ⓘ Sie können aus mehreren kombinierten Dateien wiederum eine neue kombinierte Datei erzeugen. Dabei gehen Sie auf die gleiche Weise vor wie beim Zusammenführen von Einzelmessungen.

Je nach Messsystem haben Sie unterschiedliche Voraussetzungen:

PSV-3D/PSV-1D Wenn Sie PSV-3D verwenden, können Sie Einzelmessungen mit 3D-Geometrien und 3D-Schwingungsdaten zu kombinierten Dateien zusammenführen. Dies funktioniert auch bei PSV-1D mit 3D-Geometrien, die Sie entweder importiert oder durch einen Geometriescan ermittelt haben. Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie haben die Einzelmessungen mit PSV-3D durchgeführt.
- Sie haben die Einzelmessungen mit PSV-1D und 3D-Geometrien durchgeführt, die Sie entweder durch einen Geometriescan ermittelt oder importiert haben (Option ImpGeo oder GeoPro).
- Die Koordinatensysteme aller Einzelmessungen müssen den gleichen Ursprung und die gleiche Orientierung haben. Das heißt, beim 3D-Abgleich haben Sie für die Abgleichpunkte aller Dateien dasselbe Koordinatensystem verwendet.
- Sie haben alle Einzelmessungen mit den gleichen Basiseinstellungen durchgeführt. Dazu gehören die Anzahl der Kanäle, die Definition des Referenzkanals, Einheiten, Mittelungsmodus und Triggereinstellungen sowie die Einstellung für die optionale Hauptkomponentenanalyse (MIMO).
- Sie können jedoch die Vibrometereinstellungen, Generatorsignale, Eingangsbereiche, Schwingungsrichtungen der Kanäle und Kalibrationsfaktoren unterschiedlich wählen.

ⓘ Falls Sie Messungen mit unterschiedlichen Vibrometereinstellungen kombinieren, werden die evtl. unterschiedlichen Zeitverzögerungen nur unter den folgenden Voraussetzungen korrigiert:

- Ab OFV-5000 (Firmware Version 2.0) und PSV-Software Version 8.3
- Ab PSV-F-500 und PSV-Software Version 9.0
- Erfassung der Messdaten erfolgt im Spektralbereich (FFT)
- Im Zeitbereich erfolgt keine Korrektur.

- Wenn die Indizes von Scanpunkten doppelt vorkommen, werden diese in der Spalte Punktindizes rot markiert. Falls die 3D-Koordinaten der Scanpunkte unterschiedlich sind, zeigt die Software beim Kombinieren der Dateien eine entsprechende Warnmeldung an. Sie können das Kombinieren jedoch fortsetzen.

ⓘ 1D-Schwingungsdaten mit unterschiedlichen Schwingungsrichtungen, die für Scanpunkte mit denselben Indizes vorliegen, können Sie nicht zu 3D-Schwingungsdaten kombinieren.

MSA/UHF

Wenn Sie MSA, MSA-3D oder UHF mit einem XY-Positioniertisch von Polytec verwenden, können Sie Einzelmessungen mit 3D-Geometrien und 3D-Schwingungsdaten zu kombinierten Dateien zusammenführen. Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- MSA-600/MSA-650/MSA-3D: Sie haben die Einzelmessungen mit 3D-Geometrien durchgeführt, die Sie mithilfe eines Geometriescans ermittelt haben (optionale automatisierte Z-Achse von Polytec). Oder Sie haben die Einzelmessungen mit 3D-Geometrien durchgeführt, die Sie importiert haben (Option ImpGeo oder GeoPro).
- MSA-650: Sie haben die Einzelmessungen mit ihrem jeweiligen spezifischen Pfadlängenabgleich gemessen.
- MSA-500: Sie haben die Einzelmessungen mit 3D-Geometrien durchgeführt, die Sie mithilfe eines Geometriescans ermittelt haben (Option MSAGeo). Oder Sie haben die Einzelmessungen mit 3D-Geometrien durchgeführt, die Sie importiert haben (Option ImpGeo oder MSAGeo).
- UHF: Sie haben die Einzelmessungen mit 3D-Geometrien durchgeführt, die Sie importiert haben (Option ImpGeo oder GeoPro).
- Die Koordinatensysteme aller Einzelmessungen müssen den gleichen Ursprung und die gleiche Orientierung haben. Das heißt, beim 3D-Abgleich haben Sie für die Abgleichpunkte aller Dateien dasselbe Koordinatensystem verwendet.
- Sie haben alle Einzelmessungen mit den gleichen Basiseinstellungen durchgeführt. Dazu gehören die Anzahl der Kanäle, die Definition des Referenzkanals, Einheiten, Mittelungsmodus und Triggereinstellungen.
- Sie können jedoch die Vibrometereinstellungen, Generatorsignale, Eingangsbereiche, Schwingungsrichtungen der Kanäle und Kalibrationsfaktoren unterschiedlich wählen.
- Wenn die Indizes von Scanpunkten doppelt vorkommen, werden diese in der Spalte Punktindizes rot markiert. Falls die 3D-Koordinaten der Scanpunkte unterschiedlich sind, zeigt die Software beim Kombinieren der Dateien eine entsprechende Warnmeldung an. Sie können das Kombinieren jedoch fortsetzen.

3.6.1 Einzelmessungen zusammenführen

Kriterien für Datenauswahl

Wenn in den Einzelmessungen Scanpunkte mit denselben Indizes vorkommen, dann wählt die Software die Daten und die 3D-Koordinaten, die für die kombinierte Datei verwendet werden, nach folgenden Kriterien in der angegebenen Reihenfolge aus:

- Gültige Daten (Scan-Status Gültig oder Optimal) haben Vorrang vor nicht gültigen Daten (Scan-Status Nicht gemessen, Overrange, Ungültig, Gesperrt, Nicht erreichbar oder VT fehlgeschlagen).
- Optimale Daten (Scan-Status Optimal) haben Vorrange vor nicht optimalen Daten.
- Vorhandene Daten (Scan-Status Overrange oder Ungültig) haben Vorrang vor nicht vorhandenen Daten (Scan-Status Nicht gemessen, Gesperrt, Nicht erreichbar oder VT fehlgeschlagen).
- Gesperrte Punkte haben Vorrang vor nicht gesperrten Punkten (Scan-Status Nicht gemessen).
- Wenn beide Scanpunkte den Scan-Status Optimal haben, dann haben die Daten mit dem geringeren Rauschpegel Vorrang.

Kann durch diese Kriterien keine Entscheidung getroffen werden, dann entscheidet die Reihenfolge der Einzelmessungen im Dialog Kombinierte Datei erzeugen. Um die Reihenfolge der Einzelmessungen in der Liste zu ändern, markieren Sie die Einzelmessung und klicken Sie  oder  .

Um mehrere Einzelmessungen zu einer kombinierten Datei zusammenzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Neu > Kombinierte Datei (Symbolleiste:  > Kombinierte Datei).

   Der Dialog Kombinierte Datei erzeugen geht auf.

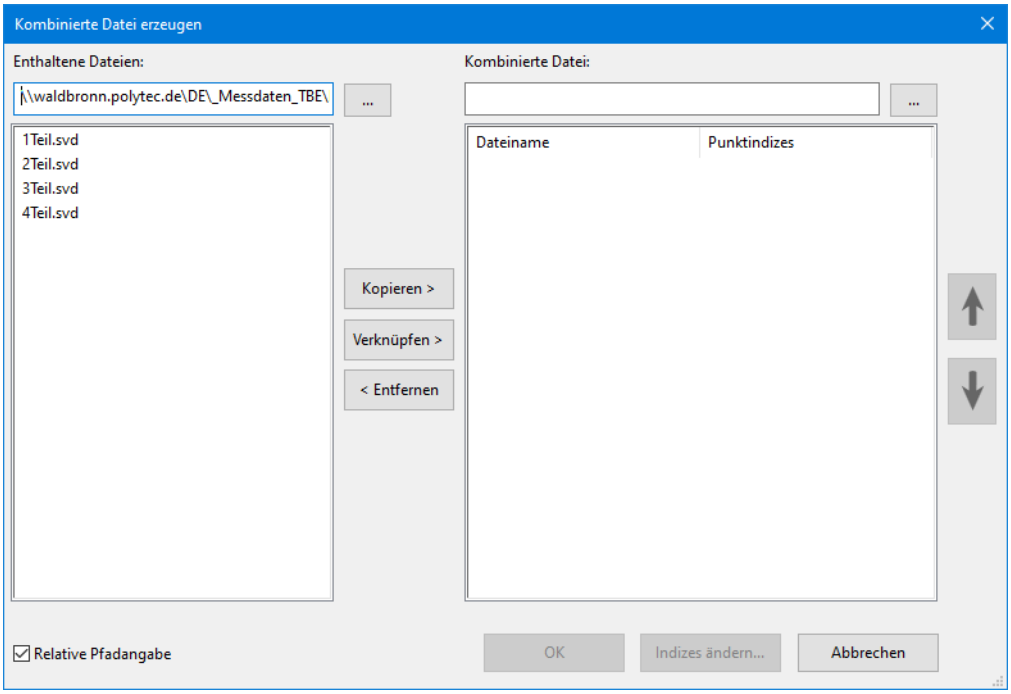


Abbildung 3.19: Dialog Kombinierte Datei erzeugen

Einzelmessung hinzufügen

2. Klicken Sie ... neben dem Feld Enthaltene Dateien.

   Der Dialog Ordner auswählen geht auf.

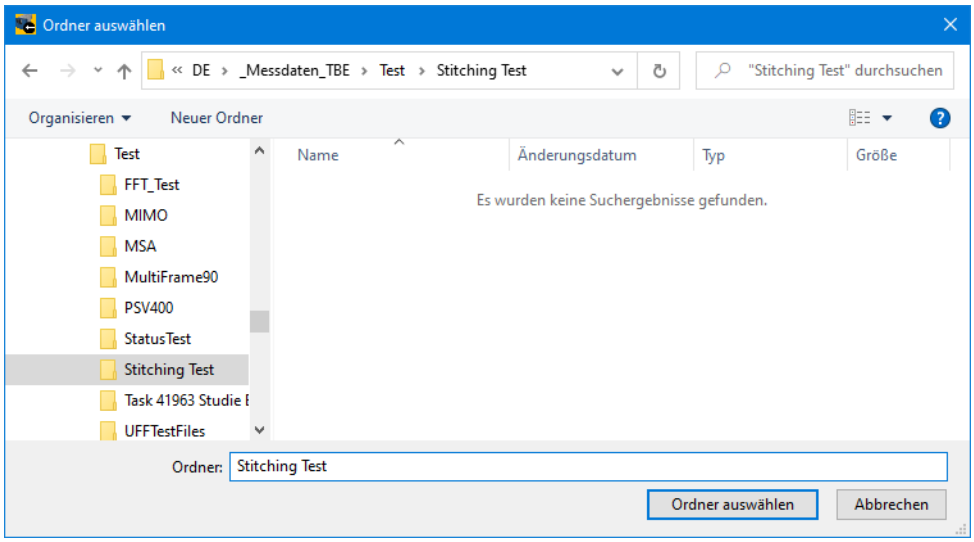


Abbildung 3.20: Dialog Ordner auswählen

3. Navigieren Sie in das Verzeichnis, in dem die Einzelmessungen liegen, die Sie zusammenführen möchten, und klicken Sie Ordner auswählen.

Einzelmessungen auswählen

4. Markieren Sie die Dateien mit den Einzelmessungen, die Sie zusammenführen möchten.

ⓘ Um mehrere einzelne Dateien gleichzeitig auszuwählen, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und markieren Sie die Dateien mit der Maus. Um mehrere aufeinanderfolgende Dateien gleichzeitig auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die erste und die letzte Datei mit der Maus.

5. Wenn Sie die ausgewählten Dateien in die kombinierte Datei übernehmen möchten, klicken Sie Kopieren.

   Wenn Sie die ausgewählten Dateien mit der kombinierten Datei verknüpfen möchten, klicken Sie Verknüpfen.

ⓘ Wenn Sie die Einzelmessungen verknüpfen, haben nachträgliche Änderungen an diesen Messungen Auswirkungen auf die kombinierte Datei.

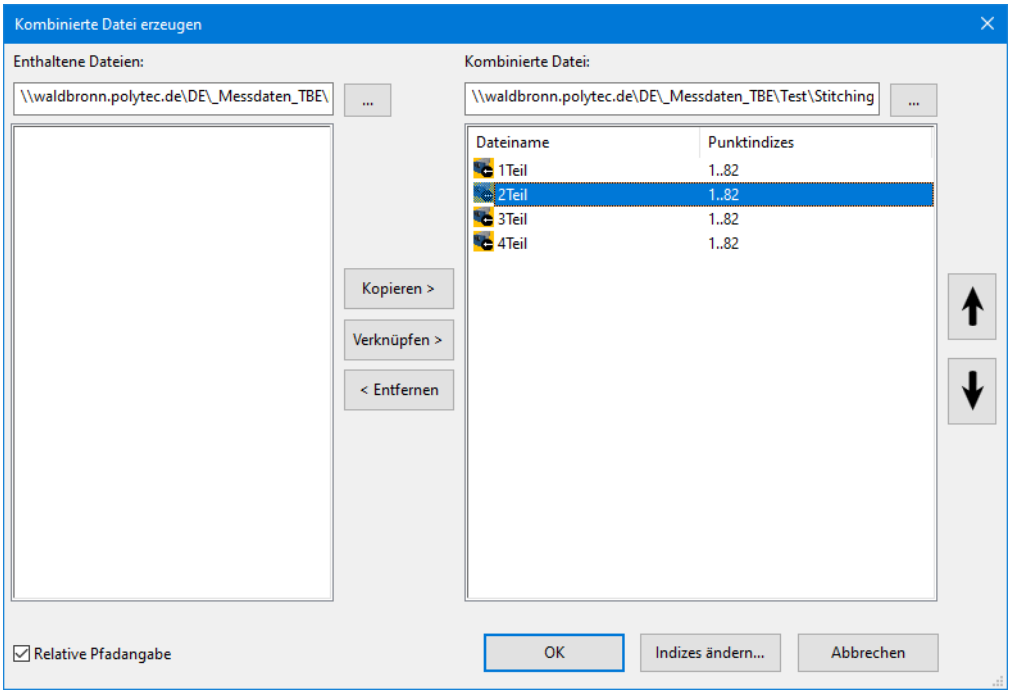


Abbildung 3.21: Auswahl der Dateien im Dialog Kombinierte Datei erzeugen

ⓘ In der Spalte Punktindizes werden die Indizes der Scanpunkte aller Einzeldateien angezeigt. Eventuelle Überlappungen werden rot markiert. Sie können die Indizes direkt in diesem Dialog ändern. Dazu klicken Sie Indizes ändern. Der Dialog Indizes ändern geht auf. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.5.3.

6. Wenn für verknüpfte Dateien nur die Position im Dateisystem relativ zur kombinierten Datei gespeichert werden soll, markieren Sie das Kästchen Relative Pfadangabe.

   In diesem Fall bleiben die Verknüpfungen auch dann gültig, wenn Sie die kombinierte Datei zusammen mit den verknüpften Dateien z.B. in ein anderes Verzeichnis kopieren und die relative Ordnerstruktur dabei beibehalten.

Kombinierte Datei speichern

7. Klicken Sie ... neben dem Feld Kombinierte Datei.
   Der Dialog Speichern unter geht auf.

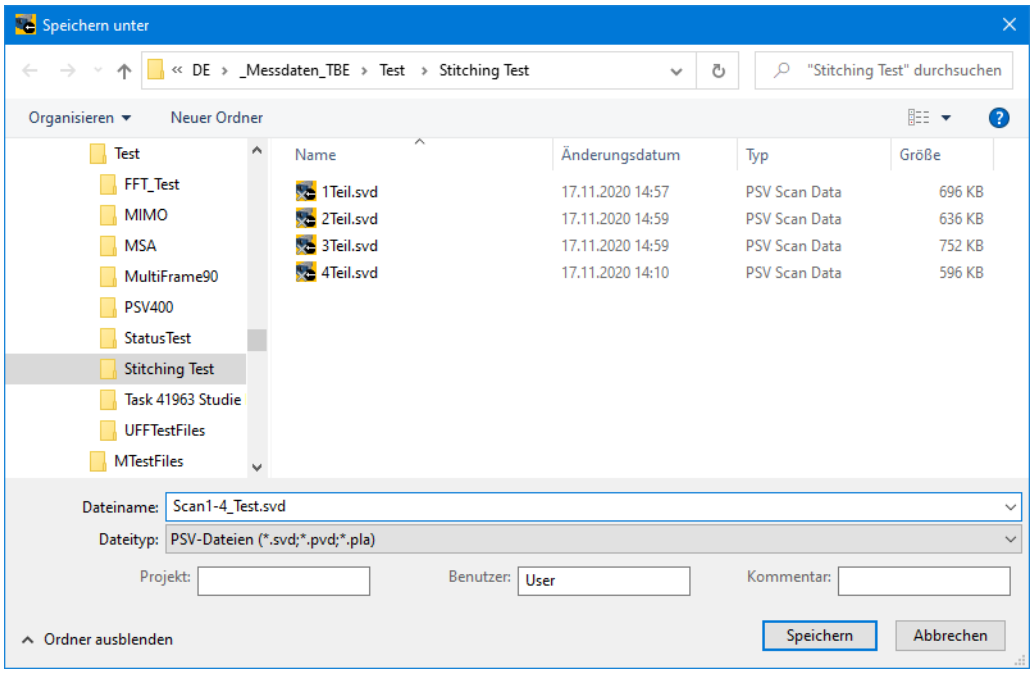


Abbildung 3.22: Dialog Speichern unter für kombinierten Dateien

8. Navigieren Sie in das Verzeichnis, in dem Sie die kombinierte Datei speichern möchten, und geben Sie den Dateinamen ein.

   Sie können unter Projekt, Benutzer und Kommentar die Datei näher definieren.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

9. Klicken Sie Speichern.

ⓘ Wenn Sie in den Einzelmessungen Geometriekomponenten definiert haben, werden diese in der kombinierten Datei mit der jeweiligen Hierarchie angezeigt. Wie Sie Geometriekomponenten definieren, lesen Sie in ABSCHNITT 4.5.5.

Einzel-messungen entfernen

10. Um Dateien aus der Liste der Einzelmessungen für die kombinierte Datei zu entfernen, markieren Sie diese, wie in Schritt 4 beschrieben, und klicken Sie Entfernen.

11. Im Dialog Kombinierte Datei erzeugen klicken Sie OK.

    Die kombinierte Datei wird im gewählten Verzeichnis gespeichert und im Anwendungsfenster geöffnet.

3.6.2 Arbeiten mit kombinierten Dateien

Für kombinierte Dateien stehen Ihnen dieselben Funktionen zur Verfügung wie für Einzelmessungen. Alle weiteren Bearbeitungsschritte nach dem Zusammenführen werden jedoch nur noch in der kombinierten Datei gespeichert. Die Einzelmessungen bleiben davon unberührt.

Grundsätzlich wird jede Änderung in einer Datei mit einem Sternchen (*) im Dateinamen gekennzeichnet, sobald Sie die Änderung durchführen.

Kombinierte Datei anzeigen

Um die kombinierte Datei zu öffnen, doppelklicken Sie den Dateinamen im Projekt-Browser oder klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste und wählen Sie Öffnen im Kontextmenü.

3D-Ansicht — In der 3D-Ansicht sehen Sie die Geometrie und die Schwingungsdaten aller Teile des Messobjekts, die Sie in den Einzelmessungen gescannt haben, gleichzeitig und dreidimensional. Zwischen den Teilgeometrien sehen Sie nur dann Verbindungslinien, wenn die jeweils beteiligten Scanpunkte identische Koordinaten haben. Dies ist z.B. der Fall, wenn Sie Ihre Einzelmessungen jeweils auf derselben vollständigen Geometrie durchführen. Sie können Verbindungslinien jedoch nachträglich hinzufügen und bearbeiten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.5.4 (Automatisch verbinden).

2D-Ansicht — In der 2D-Ansicht sehen Sie die Geometrie und die Schwingungsdaten der Einzelmessungen. Um die Einzelmessungen nacheinander einzublenden, wählen Sie diese in der Liste Enthaltene Datei.

ⓘ Um einen Profilschnitt zu zeichnen, müssen Sie die 2D-Ansicht wählen. Für Profilschnitte sehen Sie in ABSCHNITT 4.3.

Wenn Sie in den Einzelmessungen Geometriekomponenten definiert haben, sehen Sie diese in der Liste Komponenten. Sie können die Geometriekomponenten bearbeiten wie in ABSCHNITT 4.5.5 beschrieben.

ⓘ Wenn Sie in der 3D-Ansicht einen Scanpunkt auswählen, wird in den Anzeigewerten der Dateipfad mit Dateiname der Einzelmessung angezeigt, welche den ausgewählten Scanpunkt enthält (Ent. Datei).

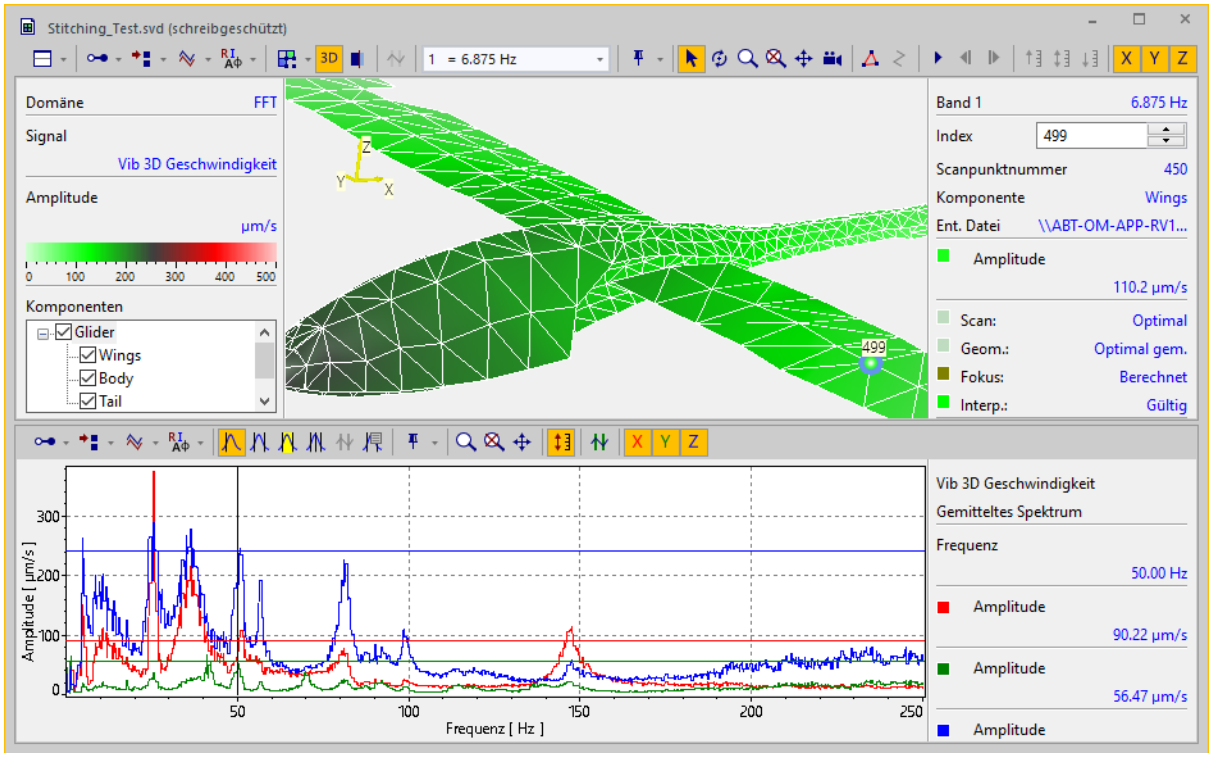


Abbildung 3.23: 2D-Ansicht einer Einzelmessung der kombinierten Datei

Im Projekt-Browser können Sie die Einzelmessungen sowie die Einstellungen sehen, mit denen diese Messungen durchgeführt wurden. Klicken Sie dazu das Pluszeichen (+) vor dem Namen der kombinierten Datei bzw. vor dem Namen der Einzelmessungen.

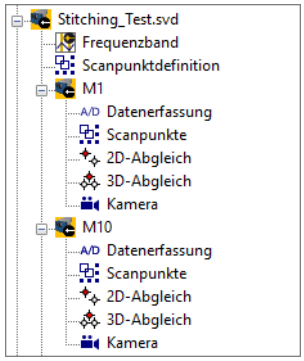


Abbildung 3.24: Kombinierte Datei, Einzelmessungen und Einstellungen

ⓘ Sie können die Scanpunkt-Definition der kombinierten Datei direkt aus dem Projekt-Browser laden. Die Scanpunkt-Definition einer kombinierten Datei enthält jedoch nicht die Positionen der Scanpunkte auf dem Videobild. Diese werden beim Laden der Scanpunkt-Definition an Hand des aktuell gültigen 2D-Abgleichs neu berechnet.

Überschneiden von Einzelmessungen

Abhängig davon, wie Sie die Scanbereiche der Einzelmessungen definiert haben, können sich Teile der kombinierten Datei in der 3D-Ansicht überschneiden.

Wenn in den Einzelmessungen Scanpunkte mit denselben Indizes vorkommen, wählt die Software die Daten und die 3D-Koordinaten, die für die kombinierte Datei verwendet werden, zuerst nach den Kriterien aus, wie in ABSCHNITT 3.6.1 beschrieben. Kann durch diese Kriterien keine Entscheidung getroffen werden, priorisiert die Software die Daten entsprechend der Reihenfolge der Einzelmessungen im Dialog Kombinierte Datei erzeugen: die Einzelmessung, die in der Liste Kombinierte Datei an erster Stelle steht, hat die Priorität 1. Sehen Sie dazu auch ABBILDUNG 3.21. Bei der kombinierten Datei wird im Fall doppelt gemessener Scanpunkte das Videobild mit den Geometriedaten, Messdaten usw. aus derjenigen Einzelmessung angezeigt, die diese Scanpunkte enthält und die höchste Priorität hat.

Einzelmessungen sortieren

Um die Anzeige anzupassen, müssen Sie die Reihenfolge der Dateien ändern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Dialog Kombinierte Datei erzeugen. Dazu klicken Sie die kombinierte Datei im Projekt-Browser mit der rechten Maustaste und wählen Eigenschaften im Kontextmenü.

ⓘ Sie können die Eigenschaften nur auswählen, wenn die kombinierte Datei nicht geöffnet ist.

2. Markieren Sie in der Liste Kombinierte Datei die Einzelmessung, die Sie verschieben möchten.
3. Um die ausgewählte Einzelmessung in der Liste nach oben oder nach unten zu verschieben, klicken Sie  oder  .
4. Klicken Sie OK.

Frequenzbänder übernehmen

Sie können Frequenzbänder aus einer der Einzelmessungen in die kombinierte Datei übernehmen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die kombinierte Datei.
2. Öffnen Sie die Frequenzbanddefinition. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2.1.
3. Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste den Eintrag Frequenzband der gewünschten Einzelmessung vom Projekt-Browser in die Frequenzbanddefinition.
4. Schließen Sie die Frequenzbanddefinition.

   Ein Meldungsfenster erscheint mit der Abfrage, ob die Frequenzbänder neu berechnet werden sollen.
5. Klicken Sie Ja.

3.7 Messdaten im Signalprozessor

ⓘ Wenn ein Signalprozessor-Dokument aktiv ist, wird in der Menüleiste das Menü Analysator angezeigt.

In der Datenerfassung

Sie können in der Datenerfassung Daten im Signalprozessor anzeigen. Dazu können Sie Daten während der Messung aus dem Analysator übernehmen oder eine Scan- oder Multipoint-Datei öffnen und die Daten von dort in den Signalprozessor übernehmen. Damit können Sie prüfen, ob bestimmte Messbedingungen während der Datenerfassung noch gegeben sind.

Sie öffnen den Signalprozessor in der Datenerfassung, indem Sie in der Menüleiste Datei > Neuer Signalprozessor wählen (Symbolleiste: ).

Sie verwenden den Signalprozessor in der Datenerfassung prinzipiell wie unten für die Auswertung beschrieben.

In der Auswertung

Wenn Sie bereits erfasste Messdaten weiter analysieren möchten, können Sie diese neu berechnen und das Ergebnis im direkten Vergleich mit den Originaldaten darstellen. Dazu steht Ihnen ein Signalprozessor zur Verfügung, in den Sie die Messdaten übertragen und weiterbearbeiten. Die so berechneten Daten werden im Analysator des Signalprozessors angezeigt. Zusätzlich können Sie diese zusammen mit dem Scan speichern und jederzeit wieder anzeigen. Lesen Sie dazu folgende Abschnitte:

- Für die Bearbeitung der Messdaten im Signalprozessor müssen Sie die betreffende Messung öffnen, die Messdaten in den Signalprozessor übertragen und dort die gewünschten Rechenoperationen durchführen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.1.
- In Tabellen finden Sie eine Übersicht über alle Funktionen, die Sie durchführen können. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.2.
- Hier finden Sie verschiedene Berechnungsbeispiele für bestimmte Funktionen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.3.
- Sie können die Darstellung der neu berechneten Messdaten im Analysator anpassen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.4.
- Sie können die Messdaten, die Sie im Signalprozessor berechnet haben, als benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder zu der Originaldatei hinzufügen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.5.
- Zeitgleich mit der Neuberechnung der Messdaten wird im Analysator die aktualisierte Kurve angezeigt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.6.
- Sie können die Formeln speichern, mit denen Sie die Messdaten neu berechnet haben. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.7.
- Sie können Funktionen oder Ausdrücke in Formeln suchen und entsprechend ersetzen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.8.
- Sie können im Signalprozessor direkt eine Datei auswählen, um die kopierten Messdaten zu ersetzen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.9.
- Anwendungsbeispiele für die Bearbeitung von Messdaten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.10.

3.7.1 Messdaten kopieren und berechnen

Für die Bearbeitung der Messdaten im Signalprozessor müssen Sie die betreffende Messung öffnen, die Messdaten in den Signalprozessor übertragen und dort die gewünschten Rechenoperationen durchführen.

Signalprozessor öffnen

Um den Signalprozessor zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Neu > Signalprozessor (Symbolleiste: > Signalprozessor).
   Der Signalprozessor geht auf.

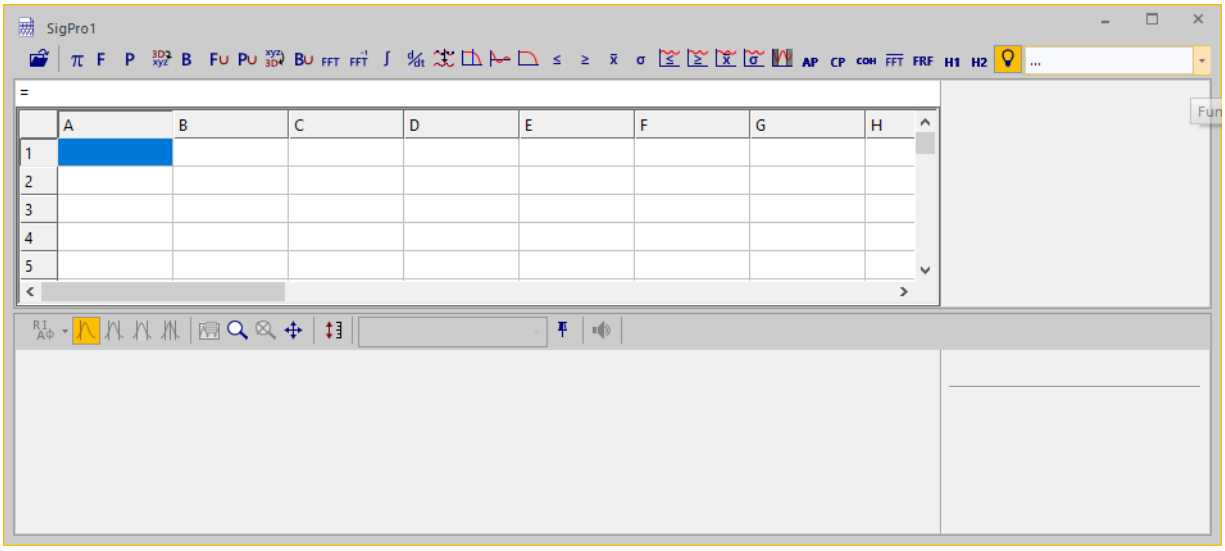


Abbildung 3.25: Neuer Signalprozessor

ⓘ Sie finden eine Beschreibung des Signalprozessors in ABSCHNITT 1.5.5.

Scan öffnen

Öffnen Sie den Scan in der Auswertung. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Öffnen (Symbolleiste:).
   Der Dialog Öffnen geht auf.

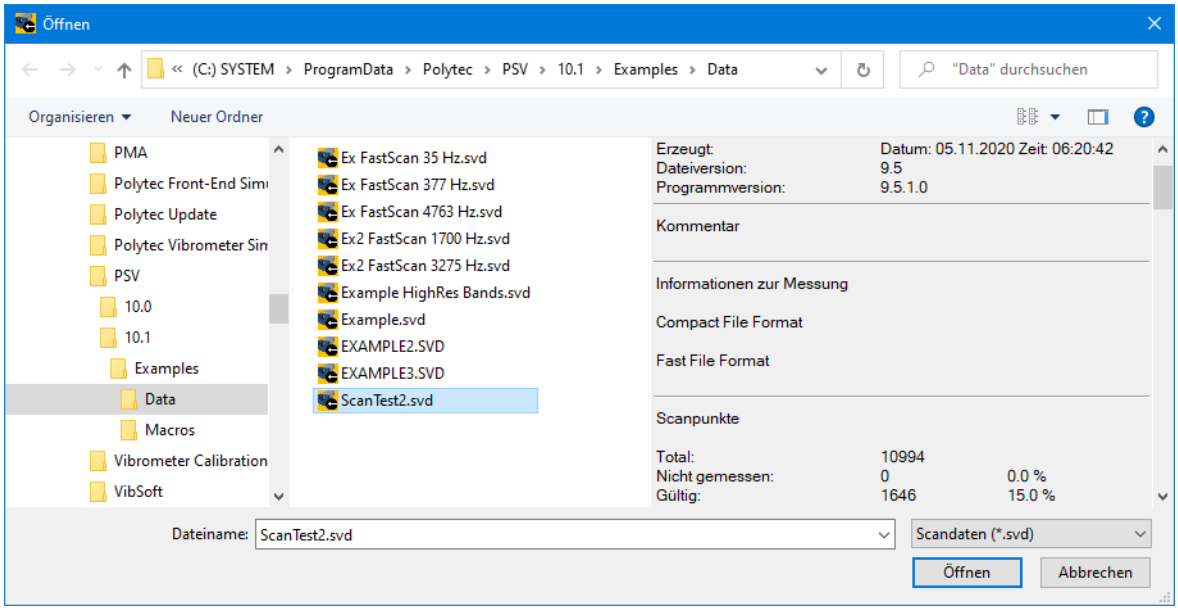


Abbildung 3.26: Dialog Öffnen für einen Scan

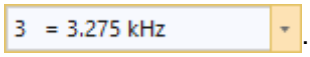
3. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.
4. Um die Dateien leichter zu identifizieren, blenden Sie die Vorschau auf die Metainformationen ein, indem Sie  klicken.

   Sie erhalten Informationen zum Projekt, den Scanpunkten, der Hardware und den Einstellungen, mit denen die Daten gemessen wurden.
5. Klicken Sie Öffnen.

   Falls Sie einen Scan öffnen, geht ein Auswertungsfenster auf. Falls Sie eine Einpunktmessung öffnen, geht ein Analysator auf.

Messdaten kopieren

Sie können Punktdaten oder Banddaten in den Signalprozessor übernehmen und benutzerdefinierte Datensätze erzeugen. Kopieren Sie dafür die Messdaten in den Signalprozessor. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

6. Um Punktdaten oder Banddaten zu kopieren, klicken Sie  und wählen das Gewünschte im Auswahlmenü. Wenn Sie Banddaten kopieren, wählen Sie das gewünschte Frequenzband in der Frequenzbandliste 

.
7. Wählen Sie im Auswertungsfenster mit der Maus einen oder mehrere Scanpunkte, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie für Punktdaten Ausgewählte Punkte kopieren im Kontextmenü. Wenn Sie ein Frequenzband ausgewählt haben, wählen Sie Ausgewähltes Band kopieren.

   Die Daten der ausgewählten Scanpunkte bzw. des Frequenzbands werden in den Signalprozessor kopiert.

ⓘ Wenn Sie Alle Punkte kopieren oder Alle Bänder kopieren im Kontextmenü wählen, werden die Daten aller Scanpunkte bzw. Frequenzbänder in den Signalprozessor kopiert.

8. Wenn Sie die Ansicht Gemitteltes Spektrum gewählt haben, klicken Sie den Analysator mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren im Kontextmenü.

   Der Dialog Kopieren geht auf.

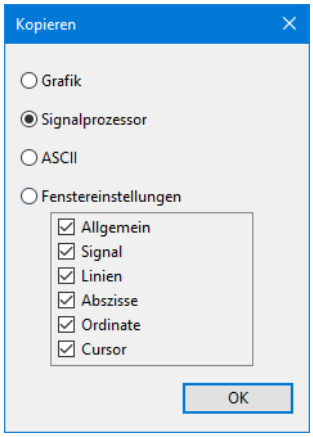


Abbildung 3.27: Dialog Kopieren für Signalprozessor

9. Wählen Sie Signalprozessor und klicken Sie OK.

   Die Daten werden kopiert.

ⓘ Sie können auch die Tastenkombination Strg + C drücken. Der Dialog Kopieren geht auf, solange Sie die Steuerungstaste gedrückt halten. Wählen Sie welche Daten kopiert werden sollen und lassen Sie die Steuerungstaste los. Die Daten werden kopiert.

Messdaten einfügen

10. Wechseln Sie in den Signalprozessor.
11. Klicken Sie eine Zelle (z.B. A1) mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen bzw. Verknüpfen im Kontextmenü.

    Die kopierten Daten werden in den Signalprozessor eingefügt bzw. eingefügt und verknüpft. Beim Einfügen von Daten aus der Flächenansicht werden die Signale aller Kanäle zu einem 3D-Signal für die definierten Scanpunkte zusammengeführt. Zusätzlich findet eine Koordinatentransformation in das Koordinatensystem der Scanpunkte statt. Beim Einfügen von Rohdaten erfolgt keine Transformation.

ⓘ Eingefügte Daten enthalten einen Verweis auf die Originaldatei und bleiben in der betreffenden Zelle stehen, auch wenn Sie in der Folge andere Messdaten auswählen, den Scan oder den Signalprozessor schließen. Wenn Sie die Funktion RelativePath verwenden, wird sichergestellt, dass der Verweis noch funktioniert, wenn Sie die Signalprozessor-Datei zusammen mit der Originaldatei kopieren oder verschieben. Sie müssen dabei aber die relativen Pfadnamen im Dateisystem erhalten.

Verknüpfte Daten werden dagegen in der Formel aktualisiert, sobald Sie andere Scanpunkte auswählen, und gehen verloren, sobald Sie den Scan oder den Signalprozessor schließen.

12. Wenn Sie mehrere Scanpunkte bzw. Frequenzbänder ausgewählt und eingefügt haben und die Daten für einen einzelnen Scanpunkt bzw. Frequenzband anzeigen möchten, wählen Sie den Index bzw. das Frequenzband in der Liste. Sehen Sie dazu auch nachfolgende Abbildung.

13. Wenn Sie 3D-Daten übernommen haben, können Sie für die Anzeige eine der Schwingungsrichtungen wählen (X, Y, Z).
14. Wenn Sie bestimmte Frames des ausgewählten Scanpunkts oder Frequenzbands anzeigen möchten, klicken Sie die Nummer der betreffenden Frames (1, 2, 3, 4, usw.). Sie können für jeden Frame eine eigene Kurve anzeigen. Sehen Sie dazu auch nachfolgende Abbildung und ABSCHNITT 3.7.3.

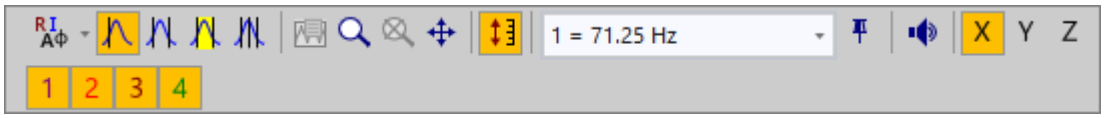


Abbildung 3.28: Auswahl von Index/Frequenzband, Schwingungsrichtung und Frames im Analysator des Signalprozessors

Messdaten bearbeiten

15. Klicken Sie eine weitere Zelle (z.B. A2) und aktivieren Sie die Eingabezeile, indem Sie diese klicken.

ⓘ Sie können einen Bezug zu einer anderen Zelle in die Formel einfügen, indem Sie die Alt-Taste drücken und dann die gewünschte Zelle klicken.

16. Geben Sie die gewünschten Funktion ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

ⓘ Sie können auch beliebige Kommentartexte in die einzelnen Zellen eingeben. In diesem Fall setzen Sie einfach kein Gleichheitszeichen an den Anfang des betreffenden Textes. Ungültige Formeln werden rot angezeigt.

Symbolleiste

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Funktion in den Formel-Editor zu übernehmen:

- Klicken Sie das entsprechende Symbol in der Symbolleiste.



Abbildung 3.29: Symbole für Funktionen im Signalprozessor

- Wählen Sie die Funktion in der Liste ... direkt neben dem Symbol für den Funktionsassistenten.
- Verwenden Sie den Funktionsassistenten.

  Um den Funktionsassistenten zu aktivieren, klicken Sie . Solange der Funktionsassistent aktiv ist ( ), klicken Sie eines der Symbole, um den Dialog Funktionsassistent zu öffnen, der Sie bei der Eingabe der Parameter unterstützt.

Der Signalprozessor führt die Berechnung durch und zeigt das Ergebnis im Analysator an.

Beispiel

Ein Beispiel für den Funktionsassistenten finden Sie in ABSCHNITT 3.7.10.4.

ⓘ Eine Übersicht über die im Signalprozessor hinterlegten Funktionen finden Sie in ABSCHNITT 3.7.2. Berechnungsbeispiele für die Funktionen finden Sie in ABSCHNITT 3.7.3. Wie Sie die Signalbeschreibung einrichten finden Sie in ABSCHNITT 3.7.4.

3.7.2 Verfügbare Funktionen

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie eine Übersicht über alle Funktionen, die Sie durchführen können.

Tabelle 3.3: Übersicht über die Funktionen des Signalprozessors

Funktion	Symbol	Beschreibung
Add (+)	-	Durch Eingabe von + addieren Sie zwei Skalare, zwei Strings, zwei Vib-Datensätze oder einen Vib-Datensatz und einen Skalar bzw. vereinigen zwei Mengen.
Sub (–)	-	Durch Eingabe von – subtrahieren Sie zwei Skalare, zwei Vib-Datensätze oder einen Vib-Datensatz und einen Skalar bzw. zwei Mengen.
Mul (*)	-	Durch Eingabe von * multiplizieren Sie zwei Skalare, zwei Vib-Datensätze oder einen Vib-Datensatz mit einem Skalar oder schneiden zwei Mengen miteinander.
Div (/)	-	Durch Eingabe von / dividieren Sie zwei Skalare oder zwei Vib-Datensätze durcheinander, einen Vib-Datensatz durch einen Skalar oder einen Skalar durch einen Vib-Datensatz.
Power (^)	-	Durch Eingabe von ^ potenzieren Sie den Wert von x mit dem Wert von y (Schreibweise: x^y, d.h. x^y); x und y können Skalare oder Vib-Datensätze sein.
RelativePath (TargetPath, SourcePath, UseRelative)	-	Durch Eingabe von RelativePath wird sichergestellt, dass der Verweis zur Originaldatei noch funktioniert, wenn Sie die Signalprozessor-Datei zusammen mit der Originaldatei kopieren oder verschieben. Sie müssen dabei aber die relativen Pfadnamen im Dateisystem erhalten. Wenn UseRelative = 1, dann wird der Pfad aus TargetPath und dem relativ dazu angegebenen SourcePath gebildet. Andernfalls wird der Pfad nur aus SourcePath gebildet.
CopyVibData (FilePath, Domain, Channel, Signal, DataType, 3D)	-	Die Operation CopyVibData (RelativePath) wird verwendet, um die spezifizierten Messdaten aus einer Messdatei in den Signalprozessor zu kopieren (Befehl Einfügen im Kontextmenü).
LinkVibData (FilePath, Domain, Channel, Signal, DataType, 3D)	-	Die Operation LinkVibData wird verwendet, um die spezifizierten Messdaten aus einer Messdatei im Signalprozessor zu verknüpfen (Befehl Verknüpfen im Kontextmenü). Die Daten werden nach Änderungen der Anzeige in der Messdatei aktualisiert.
LinkAcqData (Domain, Channel, Signal)	-	Die Operation LinkAcqData wird verwendet, um das spezifizierte Signal aus in der Datenerfassung laufenden Messung anzuzeigen (Befehl Einfügen im Kontextmenü). Die Daten werden nach jeder Einzelmessung oder nach jedem gemessenen Scanpunkt automatisch aktualisiert.

Einige Funktionen gelten für einen Skalar (x) oder Vib-Datensatz (VibData). Optionale Parameter sind mit [ ] gekennzeichnet.

Funktion	Symbol	Beschreibung
Re(x), Re(VibData)	-	Durch Eingabe von Re berechnen Sie den Realteil.
Im(x), Im(VibData)	-	Durch Eingabe von Im berechnen Sie den Imaginärteil.
Abs(x), Abs(VibData)	-	Durch Eingabe von Abs berechnen Sie den Absolutbetrag.
Arg(x), Arg(VibData)	-	Durch Eingabe von Arg berechnen Sie die Phase.
ArgMin(VibData) ArgMax(VibData)	-	Durch Eingabe von ArgMin oder ArgMax wird die Abszisse (x-Koordinate) des Minimums oder Maximums in einem reellen Vib-Datensatz mit einem Messpunkt ausgegeben.
Exp(x), Exp(VibData)	-	Durch Eingabe von Exp berechnen Sie die Exponentialfunktion.
Log(x), Log(VibData)	-	Durch Eingabe von Log berechnen Sie den Logarithmus (Basis 10).
Ln(x), Ln(VibData)	-	Durch Eingabe von Ln berechnen Sie den natürlichen Logarithmus (Basis e).
Sqrt(x), Sqrt(VibData)	-	Durch Eingabe von Sqrt berechnen Sie die Wurzel.
Sin(x), Sin(VibData)	-	Durch Eingabe von Sin berechnen Sie den Sinus (Radiant).
Cos(x), Cos(VibData)	-	Durch Eingabe von Cos berechnen Sie den Kosinus (Radiant).
Tan(x), Tan(VibData)	-	Durch Eingabe von Tan berechnen Sie den Tangens (Radiant).
ASin(x), ASin(VibData)	-	Durch Eingabe von ASin berechnen Sie den Arkussinus (Radiant).
ACos(x), ACos(VibData)	-	Durch Eingabe von ACos berechnen Sie den Arkuskosinus (Radiant).
ATan(x), ATan(VibData)	-	Durch Eingabe von ATan berechnen Sie den Arkustangens (Radiant).
Sign(x), Sign(VibData)	-	Durch Eingabe von Sign berechnen Sie das Vorzeichen für den Wert x. Das Ergebnis ist –1 für x = negativ, +1 für x = positiv und 0 für x = 0.
Deg(x), Deg(VibData)	-	Durch Eingabe von Deg konvertieren Sie Radianten in Grad.
Rad(x), Rad(VibData)	-	Durch Eingabe von Rad konvertieren Sie Grad in Radianten.
Round(x)	-	Durch Eingabe von Round runden Sie reelle Zahlen zur nächsten ganzen Zahl z.B. Round(1.1) = 1 oder Round(1.9) = 2.
Ceil(x)	-	Durch Eingabe von Ceil runden Sie reelle Zahlen zur nächsten ganzen Zahl auf z.B. Ceil(1.1) = 2 oder Ceil(1.9) = 2.
Floor(x)	-	Durch Eingabe von Floor runden Sie reelle Zahlen zur nächsten ganzen Zahl ab z.B. Floor(1.1) = 1 oder Floor(1.9) = 1.
Card(x)	-	Durch Eingabe von Card berechnen Sie die Kardinalität (Anzahl der Elemente) einer Menge.
Pi()		Durch Eingabe von Pi fügen Sie die Konstante π in die Formel ein.
Frame(VibData, IndexOrIndexSet)		Durch Eingabe von Frame extrahieren Sie den oder die spezifizierten Frames aus dem Vib-Datensatz. Falls der zweite Parameter ein Skalar ist, wird sein Realteil zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet und sein Imaginärteil ignoriert.
Point(VibData, IndexOrIndexSet)		Durch Eingabe von Point extrahieren Sie den oder die spezifizierten Messpunkte aus dem Vib-Datensatz. Falls der zweite Parameter ein Skalar ist, wird sein Realteil zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet und sein Imaginärteil ignoriert.

Funktion	Symbol	Beschreibung
Points(VibData)	-	Durch Eingabe von Points wird die Menge der Messpunkte in einem Vib-Datensatz ausgegeben.
Direction(VibData, dir)		Durch Eingabe von Direction extrahieren Sie die Daten in Schwingungsrichtung des 3D-Vib-Datensatzes. Mit der Variablen dir wird die Richtung bestimmt (0 für x-Richtung, 1 für y-Richtung, 2 für z-Richtung).
Band(VibData, IndexOrIndexSet)		Durch Eingabe von Band extrahieren Sie den oder die spezifizierten Bänder aus dem Vib-Datensatz. Falls der zweite Parameter ein Skalar ist, wird sein Realteil zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet und sein Imaginärteil ignoriert.
FrameUnion (VibData, …)		Durch Eingabe von FrameUnion kombinieren Sie die Frames von bis zu 10 Vib-Datensätzen. Die Gesamtanzahl der kombinierten Frames darf maximal 12 betragen. Damit können Sie einen Messpunkt mit identischem Index aus verschiedenen Messungen vergleichen.
PointUnion (VibData, …)		Durch Eingabe von PointUnion kombinieren Sie die Messpunkte von bis zu 10 Vib-Datensätzen. Falls Messpunkte in mehr als einem Datensatz vorkommen, werden die zuerst gefundenen verwendet.
Make3D(VibData)		Durch Eingabe von Make3D kombinieren Sie 1D-Vib-Datensätze zu einem 3D-Vib-Datensatz. Wenn Sie weniger als drei Vib-Datensätze kombinieren, werden die fehlenden mit 0 ergänzt.
BandUnion (VibData, …)		Durch Eingabe von BandUnion kombinieren Sie die Frequenzbänder von bis zu 10 Vib-Datensätzen.
DisplayUnion (VibData, …)	-	Durch Eingabe von DisplayUnion kombinieren Sie die Frames von bis zu 10 Vib-Datensätzen. Die Gesamtanzahl der kombinierten Frames darf maximal 12 betragen. Damit können Sie auch Messpunkte mit unterschiedlichem Index aus verschiedenen Messungen vergleichen, wenn die Messungen jeweils nur einen Messpunkt enthalten.
FFT(VibData, Lines, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von FFT berechnen Sie die Fast-Fourier-Transformation des Vib-Datensatzes mit reellen Daten. Parameter: - Für Lines geben Sie die Anzahl der Spektrallinien ein, die berechnet werden sollen. Die Linien müssen im Bereich von 25…1048576 liegen. Wenn Sie keine Linien angeben, wird die maximal mögliche Anzahl genommen. - Die Länge des Vektors für den Vib-Datensatz muss mindestens zwei Mal die Anzahl der Linien betragen, aufgerundet auf die nächste Zweierpotenz. - Für Window geben Sie die Fensterfunktion ein, mit der die Zeitdaten vor der Transformation multipliziert werden. Verwenden Sie eine der folgenden Zeichenketten: "Rechteck", "Bartlett", "Blackman Harris", "Exponential", "Flat Top", "Kraft", "Hamming", "Hanning", "Tapered Hanning" - Wenn Sie keine Fensterfunktion angeben, wird "Rechteck" angenommen. - Für WindowParameter geben Sie zusätzliche Parameter für die Fensterfunktionen "Exponential", "Kraft" und "Tapered Hanning" ein. Der zweite WindowParameter wird zurzeit nicht verwendet.

Funktion	Symbol	Beschreibung
IFFT(VibData)		Durch Eingabe von IFFT berechnen Sie die inverse Fourier-Transformation des Vib-Datensatzes. Hinweis: Bei einer ungetriggerten Messung wird die Phase im Vibrometerkanal durch die Differenzphase zum Referenzkanal ersetzt. Die Berechnung der inversen FFT kann unerwartete und schwer zu interpretierende Ergebnisse liefern.
Integrate(VibData)		Durch Eingabe von Integrate integrieren Sie den Vib-Datensatz. Voraussetzung: Der Vib-Datensatz muss reelle Daten enthalten.
Differentiate(VibData)		Durch Eingabe von Differentiate differenzieren Sie den Vib-Datensatz. Voraussetzung: Der Vib-Datensatz muss reelle Daten enthalten.
Resample (VibData, Fnew)		Durch Eingabe von Resample lassen Sie den Vib-Datensatz mit der in Hz angegebenen neuen Abtastrate (Fnew) noch einmal abtasten. Voraussetzung: Der Vib-Datensatz muss reelle Daten enthalten.
Filter (VibData, Type, Quality, Flow, Fhigh)		Durch Eingabe von Filter filtern Sie den Vib-Datensatz mit reellen Daten. Parameter: - Als Typ (Type) wählen Sie eine der Zeichenketten "Tiefpass", "Hochpass", "Bandpass" oder "Bandsperre". - Als Qualität (Quality) wählen Sie eine der Zeichenketten "Sehr niedrig", "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Sehr hoch". - Für Flow wählen Sie die Eckfrequenz für Tiefpass und Hochpass oder die untere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. - Für Fhigh wählen Sie die obere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz.
FilterCoeff (Fsamp, Type, Quality, Flow, Fhigh)		Durch Eingabe von FilterCoeff berechnen Sie den Vib-Datensatz, der den Filterkern des ausgewählten Filters enthält. Parameter: - Für Fsamp geben Sie die Abtastfrequenz in Hz ein. - Als Typ (Type) wählen Sie eine der Zeichenketten "Tiefpass", "Hochpass", "Bandpass" oder "Bandsperre". - Als Qualität (Quality) wählen Sie eine der Zeichenketten "Sehr niedrig", "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Sehr hoch". - Für Flow wählen Sie die Eckfrequenz für Tiefpass und Hochpass oder die untere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. - Für Fhigh wählen Sie die obere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz.
Transmission (Fsamp, Type, Quality, Flow, Fhigh, Count)		Durch Eingabe von Transmission berechnen Sie den Vib-Datensatz, der die Übertragungsfunktion des ausgewählten Filters enthält. Parameter: - Für Fsamp geben Sie die Abtastfrequenz in Hz ein. - Als Typ (Type) wählen Sie eine der Zeichenketten "Tiefpass", "Hochpass", "Bandpass" oder "Bandsperre". - Als Qualität (Quality) wählen Sie eine der Zeichenketten "Sehr niedrig", "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Sehr hoch". - Für Flow wählen Sie die Eckfrequenz für Tiefpass und Hochpass oder die untere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. - Für Fhigh wählen Sie die obere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. - Für Count geben Sie die Anzahl der Frequenzlinien ein, für welche die Transmissionsfunktion berechnet werden soll.

Funktion	Symbol	Beschreibung
Min(VibData) Max(VibData) Mean(VibData) StdDev(VibData)		Durch Eingabe von Min, Max, Mean oder StdDev berechnen Sie jeweils das Minimum, das Maximum, den Mittelwert oder die Standard-Abweichung des Vib-Datensatzes, der einen einzelnen Messpunkt enthält. Der Rückgabewert ist ein Skalar. Mean können Sie für reelle oder komplexe Daten berechnen. Alle anderen Funktionen können Sie nur auf reelle Daten anwenden.
StatMin(VibData) StatMax(VibData) StatMean(VibData) StatStdDev(VibData)		Durch Eingabe von StatMin, StatMean, StatMax oder StatStdDev berechnen Sie das Minimum, das Maximum, den Mittelwert oder die Standard-Abweichung des Vib-Datensatzes. Der Rückgabewert ist ein Vib-Datensatz mit einem einzelnen Messpunkt mit dem Index 0. StatMean können Sie für reelle oder komplexe Daten berechnen. Alle anderen Funktionen können Sie nur auf reelle Daten anwenden. Es kann sinnvoll sein, StatMean auf einen Datensatz anzuwenden, der nur einen einzelnen Messpunkt enthält. Der Datensatz wird dadurch nicht geändert, der Punktindex wird jedoch auf 0 gesetzt. Punkte mit dem Index 0 lassen sich mit allen anderen indizierten Punkten vergleichen.
Extract (VibData, xMin, xMax)	-	Durch die Eingabe von Extract extrahieren Sie die spezifizierten Frequenzlinien-Nummern bzw. Abtastpunkte des Vib-Datensatzes. Der Startwert ist standardmäßig 0 und der Endwert die Maximalanzahl –1. Der Endwert muss größer als der Startwert sein.
ExtractX (VibData, xMin, xMax)		ExtractX funktioniert genauso wie Extract. Hier geben Sie Start und Ende des zu extrahierenden Bereichs in der physikalischen Größe der Abszisse an (Hz oder s).
AP (VibData, Samplerate/ Bandwidth, Lines, Average, OverlapPercent, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von AP berechnen Sie das Autoleistungsspektrum (Autopower) des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Die Beschreibung der Parameter ist dieselbe wie bei CP oder COH (s. unten).

Funktion	Symbol	Beschreibung
CP oder COH (VibData, VibDataReference, Samplerate/Bandwidth, Lines, Average, OverlapPercent, Window, WindowParameter, WindowParameter)	 	Durch Eingabe von CP berechnen Sie das Kreuzleistungsspektrum (Crosspower) des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Durch Eingabe von COH berechnen Sie die Kohärenz des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Parameter: - Für VibDataReference geben Sie optional einen Vib-Datensatz an, der als Referenz verwendet werden soll. - Für Samplerate/Bandwidth geben Sie das Verhältnis von Abtastfrequenz zu Bandbreite ein (Standardsysteme = 2,5; M-Systeme = 2,56; VibSoft-20-Systeme = 2,4). - Für Lines geben Sie die Anzahl der Spektrallinien ein, die berechnet werden sollen (z.B. 25, 50, 100, …). - Für Average geben Sie die Anzahl der Mittelungen für die Spektralberechnung ein. Wenn Sie den Parameter nicht verwenden, versucht die Software, alle verfügbaren Abtastwerte für die maximale Anzahl von Mittelungen zu verwenden. - Für OverlapPercent geben Sie die Überlappung in Prozent ein. - Für Window geben Sie die Fensterfunktion ein, mit der die Zeitdaten vor der Transformation multipliziert werden. Wenn Sie keine Fensterfunktion angeben, wird "Rechteck" angenommen. - Für WindowParameter geben Sie zusätzliche Parameter für die Fensterfunktionen "Exponential", "Kraft" und "Tapered Hanning" ein. Der zweite WindowParameter wird zurzeit nicht verwendet.
AFFT(VibData, VibDataReference, Samplerate/Bandwidth, Lines, Average, ComplexAverage, OverlapPercent, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von AFFT berechnen Sie die gemittelte Fast-Fourier-Transformation des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Parameter: - Für VibDataReference geben Sie optional einen Vib-Datensatz an, der als Referenz verwendet werden soll. - Für Samplerate/Bandwidth geben Sie das Verhältnis von Abtastfrequenz zu Bandbreite ein (Standardsysteme = 2,5; M-Systeme = 2,56; VibSoft-20-Systeme = 2,4). - Für Lines geben Sie die Anzahl der Spektrallinien ein, die berechnet werden sollen (z.B. 25, 50, 100, …). - Für Average geben Sie die Anzahl der Mittelungen für die Spektralberechnung ein. Wenn Sie den Parameter nicht verwenden, versucht die Software, alle verfügbaren Abtastwerte für die maximale Anzahl von Mittelungen zu verwenden. - Für ComplexAverage geben Sie an, ob das Ergebnis komplex sein muss oder nicht (1 = komplex, 0 = nicht komplex). - Für OverlapPercent geben Sie die Überlappung in Prozent ein. - Für Window geben Sie die Fensterfunktion ein, mit der die Zeitdaten vor der Transformation multipliziert werden. Wenn Sie keine Fensterfunktion angeben, wird "Rechteck" angenommen. - Für WindowParameter geben Sie zusätzliche Parameter für die Fensterfunktionen "Exponential", "Kraft" und "Tapered Hanning" ein. Der zweite WindowParameter wird zurzeit nicht verwendet.

Funktion	Symbol	Beschreibung
FRF (VibData, VibDataReference, Samplerate/Bandwidth, Lines, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von FRF berechnen Sie den Frequenzgang des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Parameter: - Für VibDataReference geben Sie optional einen Vib-Datensatz an, der als Referenz verwendet werden soll. - Für Samplerate/Bandwidth geben Sie das Verhältnis von Abtastfrequenz zu Bandbreite ein (Standardsysteme = 2,5; M-Systeme = 2,56; VibSoft-20-Systeme = 2,4). - Für Lines geben Sie die Anzahl der Spektrallinien ein, die berechnet werden sollen (z.B. 25, 50, 100, …). Die Anzahl der Spektrallinien muss kleiner oder gleich der Anzahl der Abtastpunkte des Vib-Datensatzes dividiert durch Samplerate/Bandwidth sein. - Für Window geben Sie die Fensterfunktion ein, mit der die Zeitdaten vor der Transformation multipliziert werden. Wenn Sie keine Fensterfunktion angeben, wird "Rechteck" angenommen. - Für WindowParameter geben Sie zusätzliche Parameter für die Fensterfunktionen "Exponential", "Kraft" und "Tapered Hanning" ein. Der zweite WindowParameter wird zurzeit nicht verwendet.
H1 oder H2 (VibData, VibDataReference, Samplerate/Bandwidth, Lines, Average, OverlapPercent, Window, WindowParameter, WindowParameter)		Durch Eingabe von H1 bzw. H2 berechnen Sie den Frequenzgang H1 bzw. H2 des Vib-Datensatzes mit Zeitdaten. Parameter: - Für VibDataReference geben Sie optional einen Vib-Datensatz an, der als Referenz verwendet werden soll. - Für Samplerate/Bandwidth geben Sie das Verhältnis von Abtastfrequenz zu Bandbreite ein (Standardsysteme = 2,5; M-Systeme = 2,56; VibSoft-20-Systeme = 2,4). - Für Lines geben Sie die Anzahl der Spektrallinien ein, die berechnet werden sollen (z.B. 25, 50, 100, …). - Für Average geben Sie die Anzahl der Mittelungen für die Spektralberechnung ein. Wenn Sie den Parameter nicht verwenden, versucht die Software, alle verfügbaren Abtastwerte für die maximale Anzahl von Mittelungen zu verwenden. - Für OverlapPercent geben Sie die Überlappung in Prozent ein. - Für Window geben Sie die Fensterfunktion ein, mit der die Zeitdaten vor der Transformation multipliziert werden. Wenn Sie keine Fensterfunktion angeben, wird "Rechteck" angenommen. - Für WindowParameter geben Sie zusätzliche Parameter für die Fensterfunktionen "Exponential", "Kraft" und "Tapered Hanning" ein. Der zweite WindowParameter wird zurzeit nicht verwendet.
Abscissa(VibData)	-	Durch Eingabe von Abscissa wird der Vib-Datensatz eines Messpunktes mit dem Index 0 ausgegeben, bei dem die Ordinate die gleichen Werte aufweist wie die Abszisse.
NumValues(VibData)	-	Durch Eingabe von NumValues wird die Anzahl der Abtastpunkte bzw. Frequenzlinien des Vib-Datensatzes ausgegeben.
Resolution(VibData)	-	Durch Eingabe von Resolution wird der Abstand zwischen den Frequenzlinien oder Abtastpunkten des Vib-Datensatzes ausgegeben.

Funktion	Symbol	Beschreibung
ReIndex(VibData, IndexOrIndexSet, IndexOrIndexSet)	-	Durch Eingabe von ReIndex ändern Sie die Indizes der Messpunkte des Vib-Datensatzes. Parameter: - Für IndexOrIndexSet geben Sie einen einzelnen Index oder einen Bereich von Indizes ein. - Der erste Indexparameter ist optional mit Default {*} und der zweite ist optional mit Default 0. - Aus dem ersten Indexparameter und den Indizes des Vib-Datensatzes wird die Schnittmenge gebildet. Diese muss die gleiche Anzahl Elemente haben wie der zweite Indexparameter, sonst gibt es eine Fehlermeldung. - Die Schnittmenge aus dem zweiten Indexparameter und den Indizes des Vib-Datensatzes muss leer sein. Die Messpunkte des ersten Indexparameters bekommen die Indizes aus dem zweiten Parameter, wobei ihre Reihenfolge erhalten bleibt. Beispiel 1: ReIndex(VibData, {*}, 0) = ReIndex(VibData) - Dies ändert bei einem Vib-Datensatz mit einem Messpunkt den Index auf 0. Beispiel 2: VibData hat die Messpunkte 1…100; ReIndex(VibData, {21..30}, {101..110}) Das Ergebnis hat die Indizes 1..20, 31..110.
Scale(VibData[, xMin, xMax, xName, xUnit, yMin, yMax, yName, yUnit, yScale, Name, 0dBReference, Power])	-	Durch Eingabe von Scale modifizieren Sie Skalierungsinformationen des Vib-Datensatzes. Diese Funktion wird gewöhnlich verwendet, um nach Operationen wie FFT oder Integrate die Skalierung anzupassen, da diese Operationen die Dimensionen der Achsen verändern. Die folgende Auflistung enthält die Änderungen, die Sie mit dem Befehl Scale durchführen können: - VibData: Datensatz - xMin, xMax: Grenzen der Abszisse - xName: Name der Abszisse - xUnit: Einheit der Abszisse - yMin, yMax: Grenzen der Ordinate - yName: Name der Ordinate - yUnit: Einheit der Ordinate - yScale: Die Ordinatenwerte werden mit yScale multipliziert. - Name: Name des Datensatzes - 0dBReference: Referenzwert der dB-Anzeige - Power: 1 oder 0 (Power = 1 gibt an, dass es sich um ein Leistungssignal handelt (10 dB entsprechen einer Verzehnfachung). Für andere Signale setzen Sie Power = 0 (20 dB entsprechend einer Verzehnfachung).

ⓘ Sie können in den Tabellenzellen entweder die Formel oder das Ergebnis anzeigen lassen. Zum Umschalten wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Formeln (Tastenkombination: Strg + #).

Konventionen

Sie können auch Mengen und komplexe Zahlen eingeben. Mengen setzen Sie in geschweifte Klammern und komplexe Zahlen setzen Sie optional in runde Klammern. In TABELLE 3.4 und TABELLE 3.5 sind die Eingabekonventionen anhand von Beispielen erklärt.

Tabelle 3.4: Beispiele für die Eingabe von Mengen

Befehl	Bedeutung
{1,2}	1 und 2
{1:5} oder {1..5}	1 bis 5
{1,4,7..9}	1, 4 und 7 bis 9
{}	leere Menge
{*}	allgemeine Menge

Tabelle 3.5: Beispiele für die Eingabe von komplexen Zahlen

Befehl	Bedeutung
0;1 oder (0;1)	i
–1.23E4;–5.67E8 oder (–1.23E4;–5.67E8)	–1.23E4–5.67E8 · i

Zellbezüge

Eine Beschreibung, welche Zellbezüge Sie im Signalprozessor herstellen können, finden Sie in ABSCHNITT 1.5.5 unter Berechnungstabelle. Man unterscheidet zwischen relativen und absoluten Zellbezügen:

Relative Zellbezüge: Wenn Sie eine Formel erstellen, werden die Bezüge auf Zellen relativ zu der Position der Zelle dargestellt, welche die Formel enthält.

Zum Beispiel enthält die Zelle B6 die Formel =A5. Der Signalprozessor sucht den Wert in der Zelle, die sich eine Zelle oberhalb und eine Zelle links von B6 befindet. Bezüge in diesem Format werden als relative Zellbezüge bezeichnet. Wenn Sie eine Formel kopieren, in der relative Zellbezüge verwendet werden, werden die Bezüge automatisch nach dem Einfügen der Formel angepasst, um auf andere Zellen relativ zur Position der Formel zu verweisen.

Absolute Zellbezüge: Wenn Sie verhindern möchten, dass die Bezüge beim Kopieren einer Formel in eine andere Zelle anpasst werden, verwenden Sie einen absoluten Zellbezug.

Wenn eine Formel beispielsweise die Zelle A5 mit der Zelle C1 multipliziert (=A5*C1) und in eine andere Zelle kopiert wird, werden beide Bezüge angepasst. Sie können einen absoluten Zellbezug auf die Zelle C1 erstellen, indem Sie vor den Teil des Bezugs, der nicht geändert werden soll, ein Dollarzeichen ($) eingeben. Um beispielsweise einen absoluten Zellbezug auf die Zelle C1 zu erstellen, geben Sie in der Formel (=A5*C1) ein.

3.7.3 Berechnungsbeispiele für Funktionen

Differenziation im Frequenz-bereich

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Differenziation im Frequenzbereich.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= komplexes Spektrum	Aus Messung
B1	=IFFT(A1)	Transformation in den Zeitbereich
B2	=Differentiate(B1)	Differenziation im Zeitbereich
A2	=2*Pi()*(0;1)*Abscissa(A1)	Multiplikation mit $2\pi \cdot i \cdot f$ im Frequenzbereich entspricht einer Differenziation im Zeitbereich.
A3	=A1*A2	Multiplikation
B3	=IFFT(A3)	Transformation in den Zeitbereich

Für die Berechnung von B2 wird zuerst in den Zeitbereich transformiert und dann dort differenziert. Für die Berechnung von B3 wird im Frequenzbereich mit einer Funktion multipliziert, die einer Differenziation im Zeitbereich entspricht. Das Ergebnis ist bis auf Randeffekte und Verschiebungen in der Größenordnung der Abtastung dasselbe. Die Multiplikation mit $2\pi \cdot f$ entspricht einem Hochpass, die Multiplikation mit i einer Phasendrehung um 90°.

Integration im Frequenz-bereich

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Integration im Frequenzbereich.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= komplexes Spektrum	Aus Messung
B1	=IFFT(A1)	Transformation in den Zeitbereich
B2	=Integrate(B1)	Integration im Zeitbereich
A2	=2*Pi()*(0;1)*Abscissa(A1)	Division durch $2\pi \cdot i \cdot f$ im Frequenzbereich entspricht einer Integration im Zeitbereich.
A3	=A1/A2	Division
B3	=IFFT(A3)	Transformation in den Zeitbereich

Für die Berechnung von B2 wird zuerst in den Zeitbereich transformiert und dann dort integriert. Für die Berechnung von B3 wird im Frequenzbereich mit einer Funktion multipliziert, die einer Integration im Zeitbereich entspricht. Das Ergebnis ist bis auf eine additive Konstante dasselbe wie bei der Differenziation.

Mittelwert über Teilbereich

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Bildung des Mittelwerts über einen Teilbereich.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= einzelner Messpunkt	Aus Messung
A2	=(sign(Abscissa(A1)–4000)–sign(Abscissa(A1)–6000))/2	Funktion, die im Intervall [4 kHz…6 kHz] den Wert 1 besitzt und außerhalb den Wert 0
A3	=A1*A2	Werte außerhalb des Intervalls [4 kHz…6 kHz] werden 0 gesetzt.
A4	=Mean(A3)/Mean(A2)	Mittelwert im Bereich [4 kHz…6 kHz]

Spektrale Leistungsdichte

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Berechnung der spektralen Leistungsdichte.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= komplexes Spektrum	Aus Messung
A2	=abs(A1)^2/Resolution(A1)	Spektrale Leistungsdichte

Berechnung von MAC-Werten

MAC-Werte (Modal Assurance Criterion) dienen zum Vergleich von Banddaten (Operational Deflection Shapes) oder modalen Schwingformen (Mode Shapes) und nehmen Werte zwischen 0 und 1 an. Dabei bedeutet ein MAC-Wert < 0,9, dass die Formen unterschiedlich sind, ein MAC-Wert > 0,9, dass die Formen ähnlich sind und ein MAC-Wert von 1, dass die Formen gleich sind. In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Berechnung eines MAC-Wertes aus zwei Bändern.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= Banddaten	Aus Messung oder importierter Berechnung. Zeigen Sie ein Band in einer Messdatei an und wählen Sie Ausgewähltes Band kopieren im Kontextmenü. Fügen Sie das Band in die Zelle A1 ein.
B1	= Banddaten	Das zu vergleichende Band
B2	=Re(B1)–(0;1)*Im(B1)	Berechnet das konjugiert Komplexe von Zelle B1
B3	=StatMean(A1)*StatMean(B2)	Berechnet die Kreuzkorrelation zwischen den Bändern. StatMean wird verwendet, damit beide Bänder den Bandindex 0 bekommen und dann miteinander multipliziert werden können.
C1	=Abs(Mean(B3))^2/(Mean(Abs(A1)^2)*Mean(Abs(B1)^2))	Berechnung des MAC-Werts

3.7.4 Signalbeschreibung einrichten

Sie können die Darstellung der neu berechneten Messdaten im Analysator anpassen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Signalbeschreibung im Kontextmenü.

   Der Dialog Signalbeschreibung geht auf.

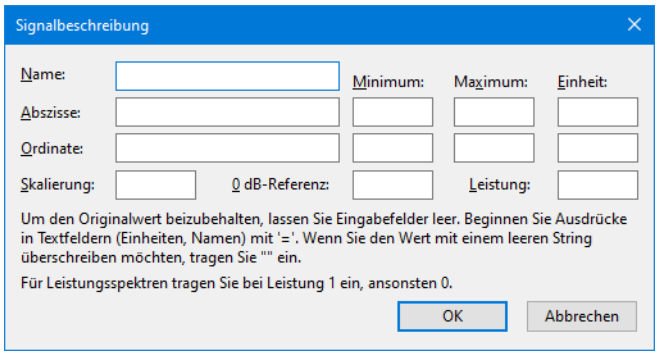


   Abbildung 3.30: Dialog Signalbeschreibung im Signalprozessor

2. Füllen Sie die Felder aus wie im Folgenden beschrieben.
3. Klicken Sie OK.

ⓘ Eingaben in diesem Dialog werden gespeichert und in jedem Fall angezeigt, auch wenn sich die Eingangsdaten für die Signalberechnung ändern. Wenn Sie in ein Feld nichts eingeben, wird der ursprüngliche Wert aus den Eingangsdaten beibehalten bzw. angepasst.

Dialogbeschreibung

Name: Geben Sie die Bezeichnung der neu berechneten Messdaten ein. Dieser Name wird in der betreffenden Zelle angezeigt. Nach dem Speichern der Messdaten erscheint er außerdem in der Liste der verfügbaren Signale im Analysator. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.7.5.

Abszisse: Geben Sie die Bezeichnung für die x-Achse ein.

Ordinate: Geben Sie die Bezeichnung für die y-Achse ein.

Minimum: Geben Sie den unteren Wert für die Skala der x- bzw. y-Achse ein.

Maximum: Geben Sie den oberen Wert für die Skala der x- bzw. y-Achse ein.

Einheit: Geben Sie das Kürzel für die Einheit der x- bzw. y-Achse ein.

Skalierung: Geben Sie den Faktor ein, um den die Darstellung der Messwerte vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

0 dB-Referenz: Wenn Sie eine Ansicht mit [dB] gewählt haben, geben Sie den Wert ein, der 0 dB entspricht (Referenzwert).

Leistung: Wenn das Signal beispielsweise ein Kreuzleistungsspektrum beinhaltet, geben Sie den Wert 1 ein. Wenn das Signal kein Leistungssignal ist, geben Sie den Wert 0 ein (Standard).

3.7.5 Berechnete Messdaten speichern (Benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder)

Sie können die Messdaten, die Sie im Signalprozessor berechnet haben, als benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder zu der Originaldatei hinzufügen.

ⓘ Die Indizes der Scanpunkte in der Originaldatei müssen mit den Indizes des Datensatzes übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Daten mit übereinstimmenden Indizes übernommen. Die Geometrie der Messobjekte, d.h. die Anzahl der Scanpunkte, sollte gleich sein. Falls nicht, erscheint eine Meldung und Sie werden gefragt, ob Sie die Datensätze übernehmen möchten.

Messdaten hinzufügen

Für das Hinzufügen der berechneten Messdaten haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Markieren Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, im Signalprozessor.
2. Klicken Sie die Zelle mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren im Kontextmenü.
3. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste den Namen der Originaldatei im Projekt-Browser und wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.

Oder:

4. Markieren Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, im Signalprozessor.
5. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Zelle in den Analysator.

Oder:

6. Markieren Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, im Signalprozessor.
7. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Zelle auf den Namen der Originaldatei im Projekt-Browser.

Ab sofort steht Ihnen in der Ansicht Messobjekt ein weiterer Kanal mit der Bezeichnung Usr, Usr X, Usr Y, Usr Z oder Usr 3D zur Verfügung. In der Liste der Signale sind die neu berechneten Messdaten mit dem Namen aufgeführt, den Sie im Dialog Signalbeschreibung eingegeben haben.

ⓘ Sie können auch Originalsignale bzw. Originalbänder kopieren und als benutzerdefinierte Signale bzw. Bänder einfügen.

Eigenschaften anzeigen

Sie können die Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale anzeigen und ändern bzw. löschen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Kanal (Symbolleiste des Analysators: ) und wählen Sie den Kanal Usr, Usr X, Usr Y, Usr Z oder Usr 3D im Kontextmenü bzw. im Auswahlmenü.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Signal (Symbolleiste des Analysators: ) und wählen Sie Eigenschaften im Kontextmenü bzw. im Auswahlmenü.

   Der Dialog Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale geht auf.

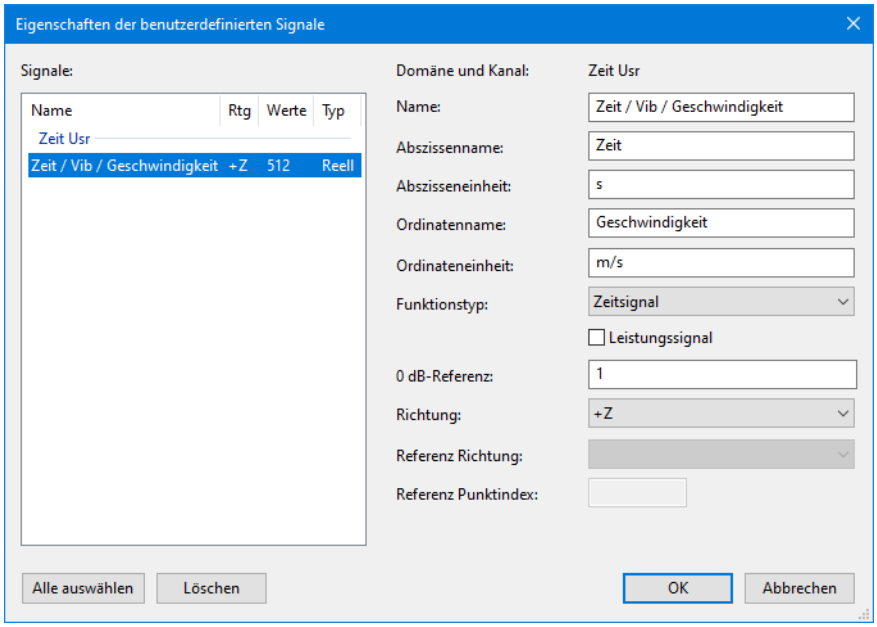


Abbildung 3.31: Dialog Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale

Dialog-beschreibung

Signale bzw. Bandsignale: Sie sehen die benutzerdefinierten Signale bzw. Bandsignale mit dem Namen, den Sie im Dialog Signalbeschreibung vergeben haben.

Domäne und Kanal: Die Domäne, der Kanal sowie der Name des Signals und weitere Eigenschaften werden angezeigt. Sie können für jedes Signal diese Eigenschaften ändern. Wenn Sie benutzerdefinierte Bänder eingefügt haben, sehen Sie ganz unten die Banddefinitionen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, wenn Sie allen benutzerdefinierten Signalen bzw. Bändern eine Eigenschaft zuweisen möchten (s. unten).

Löschen: Sie können benutzerdefinierte Signale bzw. Bänder löschen. Dazu markieren Sie das Signal bzw. Band und klicken Löschen. Der benutzerdefinierte Datensatz wird aus der Datei gelöscht.

Eigenschaften gleichsetzen

Um Eigenschaften mehrerer benutzerdefinierter Signale auf den gleichen Wert zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die betreffenden Signale in der Liste. Dazu halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie die Signale.
2. Geben Sie die gewünschte, gemeinsame Eigenschaft rechts ein.
3. Sobald Sie jetzt die Signalauswahl ändern oder OK klicken, werden die Änderungen für die Signale übernommen.

3.7.6 Messergebnis anzeigen

Analysator im Signalprozessor

Zeitgleich mit der Neuberechnung der Messdaten wird im Analysator die aktualisierte Kurve angezeigt. Der Analysator des Signalprozessors verfügt über die in ABSCHNITT 1.5.3 beschriebenen Funktionen. Wenn Sie mehrere Tabellenzellen markieren, werden Ihnen die betreffenden Frames zur Auswahl angeboten. Wenn Sie mehrere Frames auswählen, werden Ihnen die dazugehörigen Kurven parallel angezeigt.

Beispiel

ⓘ Banddaten werden im Analysator über der Scanpunktnummer aufgetragen. Die Scanpunktnummer entspricht dabei nicht notwendigerweise dem Scanpunktindex, der im Auswertungsfenster angezeigt wird.

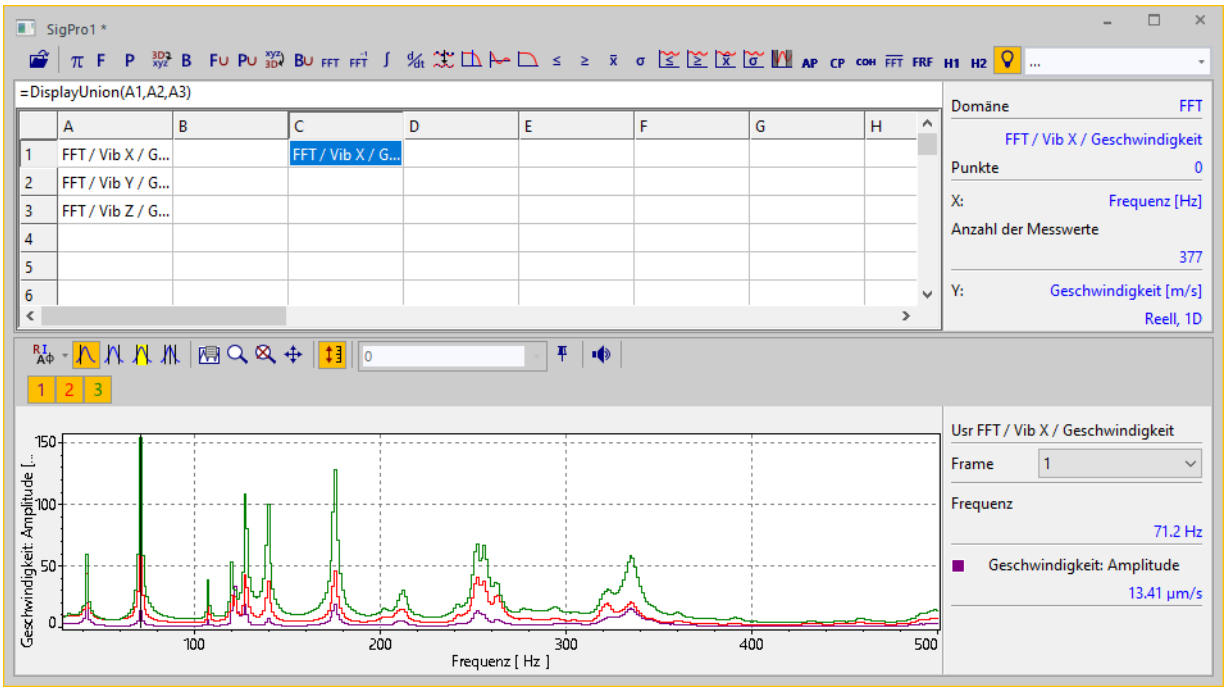


Abbildung 3.32: Darstellung mehrerer Kurven im Analysator des Signalprozessors

Darstellung fixieren

Wenn Sie die Aktualisierung der Kurve an einem bestimmten Punkt der Rechenkette stoppen möchten, klicken Sie  (Fixieren). Die Darstellung entspricht dann dem Inhalt der Tabellenzelle, die in diesem Moment ausgewählt ist. Alle nachfolgenden Rechenschritte werden zwar ausgeführt, haben jedoch keinen Einfluss auf die Darstellung der Kurve. Änderungen in den Formeln vor der mit  gekennzeichneten Stelle bewirken jedoch weiterhin eine Anpassung der Darstellung bis zu diesem Punkt.

3.7.7 Formeln speichern

Um die Formeln zu speichern, nach denen Sie die Messdaten neu berechnet haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Speichern unter (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

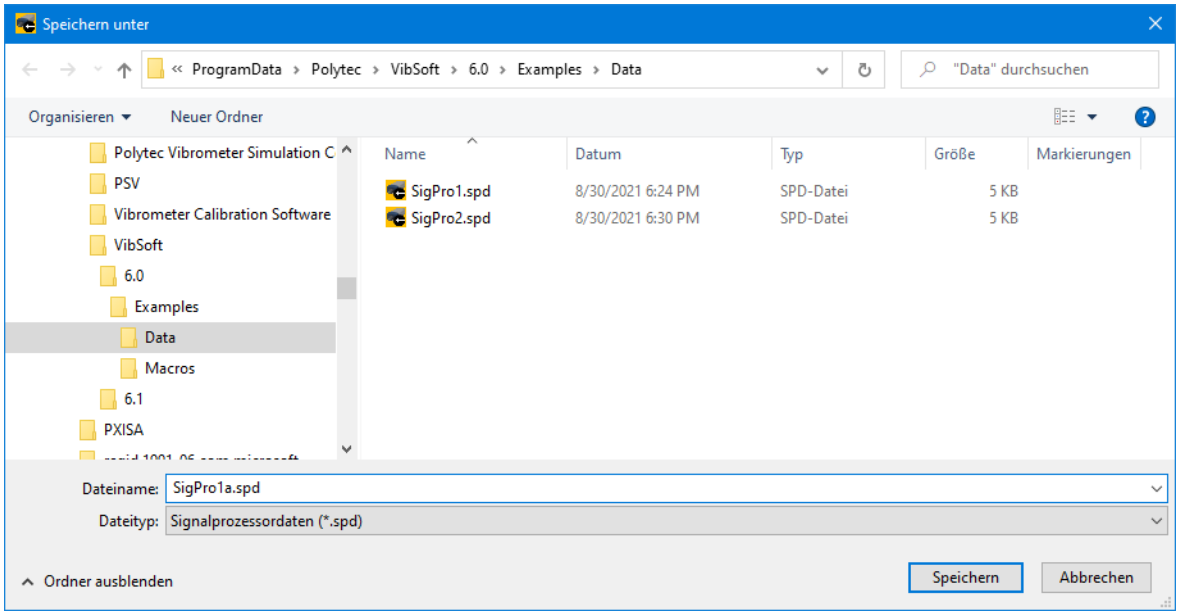


Abbildung 3.33: Dialog Speichern unter für Signalprozessordateien

2. Navigieren Sie zum Speicherort und geben Sie den Dateinamen ein.
3. Klicken Sie Speichern.

   Die so gespeicherte Datei enthält selbst keine Messdaten, sondern nur Verweise auf Daten. Der Verweis enthält unter anderem den vollständigen Pfadnamen der Originaldatei. Wenn Sie die Messung verschieben oder umbenennen, dann werden die Verweise auf die Messdaten ungültig. Um Ihre Ergebnisse dauerhaft zu sichern, müssen Sie diese zu der Originaldatei hinzufügen.

ⓘ Eine Datei im Format Signalprozessordaten (*.spd) enthält keine Daten, sondern nur Rechenvorschriften!

3.7.8 In Formeln suchen und ersetzen

Um Funktionen oder Ausdrücke in Formeln zu suchen und entsprechend zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie die gewünschte Zelle mit der rechten Maustaste und wählen Sie Suchen und Ersetzen in Formeln im Kontextmenü.

   Der Dialog Suchen und Ersetzen in Formeln geht auf.

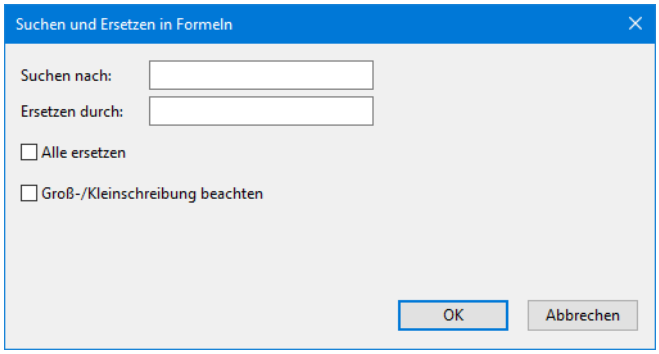


Abbildung 3.34: Dialog Suchen und Ersetzen in Formeln im Signalprozessor

2. Geben Sie den zu ersetzenden Ausdruck in das Feld Suchen nach ein.

ⓘ Wenn Sie die Suche spezifizieren möchten, markieren Sie das Kästchen Groß-/Kleinschreibung beachten.

3. Geben Sie den neuen Ausdruck in das Feld Ersetzen durch ein.
4. Wenn Sie alle so gefundenen Ausdrücke auf einmal ersetzen möchten, markieren Sie zusätzlich das Kästchen Alle ersetzen.
5. Klicken Sie OK.

3.7.9 Datei auswählen

Sie können im Signalprozessor direkt eine Datei auswählen, um die kopierten Messdaten zu ersetzen (Funktion CopyVibData). Folgende Dateiformate werden je nach Messsystem angeboten:

- Scandaten (*.svd)
- MPV-Daten (*.mvd)
- Einpunktdaten (*.pvd)

Sie haben folgende Möglichkeiten, für die Daten im Signalprozessor eine Datei auszuwählen:

- Kontextmenü der rechten Maustaste
- Symbol in der Symbolleiste des Signalprozessors
- Projekt-Browser mit Drag & Drop (nur in der Auswertung)

Sie können die Auswahl wieder rückgängig machen.

Kontextmenü Für die Auswahl über das Kontextmenü gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie eine Zelle oder mehrere ausgewählte Zellen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Datei auswählen im Kontextmenü.

   Der Dialog Öffnen geht auf.
2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.
3. Klicken Sie Öffnen.

   Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Auswahl	Inhalt	Auswirkung
Eine Zelle	Ohne Funktion CopyVibData	In die ausgewählte Zelle wird der relative Pfadname als Zeichenkette (RelativePath) übernommen. Ist der relative Pfad nicht möglich, wird der absolute Pfad übernommen.
Eine Zelle	Mit Funktion CopyVibData mit Pfadname	In der ausgewählten Zelle wird der Parameter FilePath (Pfadname) der Funktion CopyVibData durch den neuen Pfadnamen ersetzt.
Mehrere Zellen	Ohne Funktion CopyVibData	Keine
Mehrere Zellen	Mit Funktion CopyVibData mit einem Pfadnamen	In den ausgewählten Zellen wird der Parameter FilePath (Pfadname) der Funktion CopyVibData durch den neuen Pfadnamen ersetzt.

Symbolleiste Für die Verwendung des Symbols in der Symbolleiste gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Signalprozessors  .

   Der Dialog Öffnen geht auf.
2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.
3. Klicken Sie Öffnen.

   In allen Zellen mit Funktion CopyVibData wird der Parameter FilePath (Pfadname) durch den neuen Pfadnamen ersetzt.

Projekt-Browser Für die Verwendung von Drag & Drop im Projekt-Browser gehen Sie wie folgt vor (nur in der Auswertung möglich):

1. Öffnen Sie die Scandatei, MPV-Datei oder Einpunktdatei, welche die entsprechenden Daten enthält.
2. Ziehen Sie das Signalprozessor-Dokument aus dem Projekt-Browser auf die geöffnete Datei.

   Das Signalprozessor-Dokument geht auf und in allen Zellen mit Funktion CopyVibData wird der Parameter FilePath (Pfadname) durch den neuen Pfadnamen ersetzt.

3.7.10 Anwendungsbeispiele für die Bearbeitung von Messdaten

Weiterführende Informationen über verschiedene Berechnungen von Messdaten erhalten Sie mithilfe der folgenden Beispiele:

- Im ersten Beispiel wird gezeigt, wie Sie mithilfe des Signalprozessors in der Auswertung das komplex gemittelte Spektrum über alle Scanpunkte berechnen und speichern, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.10.1.
- Im zweiten Beispiel wird gezeigt, wie Sie mit Hilfe des Signalprozessors eine FRF mit dem über alle Scanpunkte gemittelten Spektrum des Anregungssignals multiplizieren und das Resultat in der Originaldatei abspeichern und anzeigen können. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.10.2.
- Im dritten Beispiel wird die Analyse einer Zeitreihe der Antwort eines Lautsprechers auf ein Rechteck-Anregungssignal gezeigt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.10.3.
- Sie können für die Funktionen, die als Symbol im Signalprozessor angeboten werden, auch einen Funktionsassistenten einschalten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.10.4.

3.7.10.1 Komplex gemitteltes Spektrum über alle Scanpunkte

Die Software berechnet bei der Datenerfassung ein gemitteltes Spektrum über alle Scanpunkte. Die Mittelung erfolgt jedoch nicht komplex, sondern die Amplituden der einzelnen Spektren werden berechnet und diese Amplituden gemittelt.

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie mithilfe des Signalprozessors in der Auswertung das komplex gemittelte Spektrum über alle Scanpunkte berechnen und speichern, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können.

1. Um ein neues Signalprozessor-Dokument zu erzeugen, wählen Sie in der Menüleiste Datei > Neu > Signalprozessor (Symbolleiste:  > Signalprozessor).
2. Öffnen Sie die Datei EXAMPLE2.SVD.
3. In der Symbolleiste des Auswertungsfensters klicken Sie  und wählen die Ansicht Punktdaten im Auswahlmenü.

   In der Liste für die Frequenzbänder wird der Eintrag Cursor angezeigt.
4. Zeigen Sie in der Domäne FFT den Kanal Vib & Ref1 und das Signal H1 Geschwindigkeit/Spannung an.
5. Im Auswertungsfenster klicken Sie das Messobjekt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Alle Punkte kopieren im Kontextmenü.
6. Wechseln Sie in den Signalprozessor, klicken Sie die Zelle A1 mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.

   Die Daten stehen im Signalprozessor-Dokument zur Verfügung.
7. Klicken Sie die Zelle A2, geben Sie den Befehl =StatMean(A1) ein und bestätigen Sie ihn mit der Eingabetaste.

   Der Signalprozessor berechnet das komplexe Mittel über alle Scanpunkte und zeigt dieses im Analysator an.

ⓘ Der Mittelwert über alle Scanpunkte erhält den Index 0.

8. Um die Daten im Analysator zu skalieren, klicken Sie  in der Symbolleiste des Analysators.

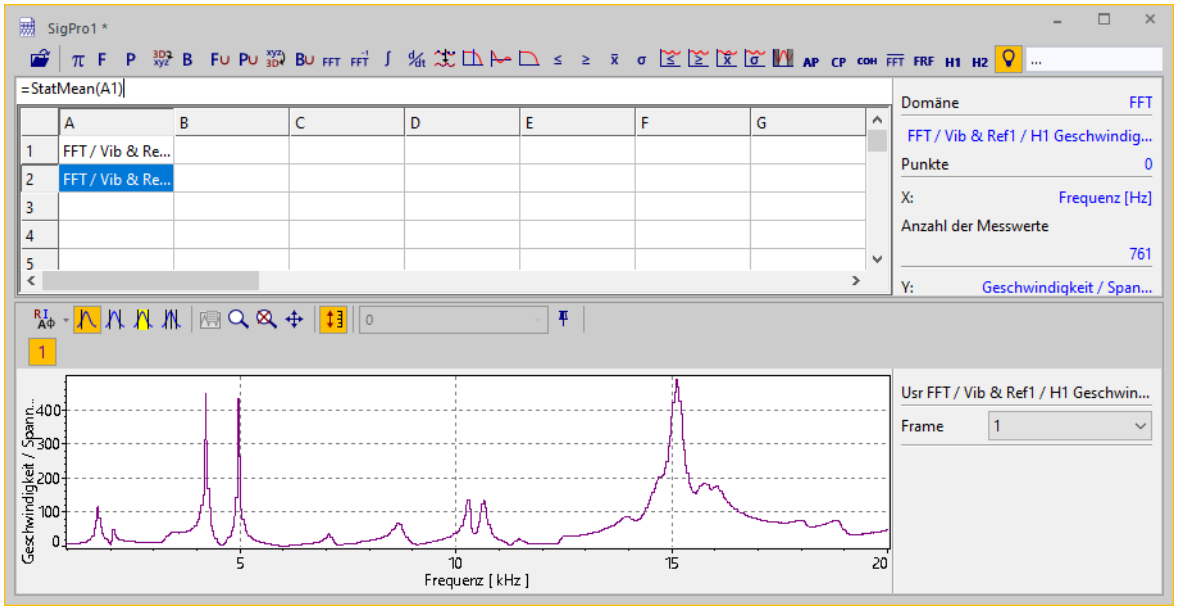


Abbildung 3.35: Anzeige des komplexen Mittels über alle Scanpunkte

9. In der Symbolleiste des Analysators klicken Sie  und wählen die Ansicht Ampl. [dB] & Phase im Auswahlmenü.

   Sowohl die Amplitude als auch die Phase des gemittelten Spektrums werden angezeigt.

10. Klicken Sie die Zelle A2 mit der rechten Maustaste und wählen Sie Signalbeschreibung im Kontextmenü.

    Der Dialog Signalbeschreibung geht auf.

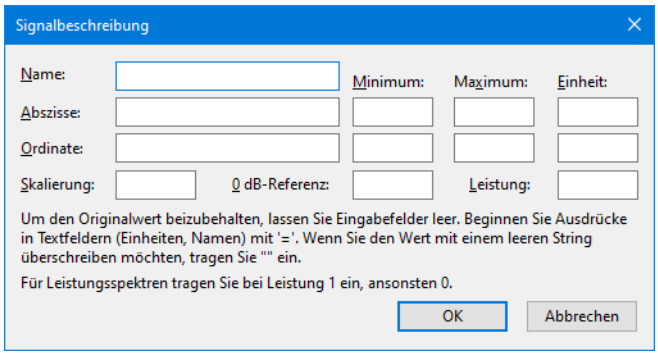


Abbildung 3.36: Dialog Signalbeschreibung im Signalprozessor

11. Im Feld Name geben Sie die Bezeichnung Komplex gemitteltes Spektrum ein.
12. Um den Dialog zu schließen, klicken Sie OK.
13. Ordnen Sie den Signalprozessor und das Auswertungsfenster so an, dass sie beide vollständig sichtbar sind. Wählen Sie dazu in der Menüleiste Fenster > Untereinander anordnen.

14. Klicken Sie die Zelle A2 im Signalprozessor.
15. Klicken Sie die Zelle A2 erneut und ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste den Mauszeiger auf das Auswertungsfenster. Lassen Sie dort die Maustaste los.

    Dadurch werden die Daten der Zelle A2 als benutzerdefiniertes Signal Komplex gemitteltes Spektrum dem Kanal Usr hinzugefügt.

ⓘ Sie können auch die Zelle A2 mit der rechten Maustaste klicken und Kopieren im Kontextmenü wählen. Wechseln Sie in das Auswertungsfenster und wählen Sie hier die Ansicht Gemitteltes Spektrum. Wählen Sie Bearbeiten > Einfügen. Das komplex gemittelte Spektrum wird dem Dokument EXAMPLE2.SVD als benutzerdefiniertes Signal Usr hinzugefügt.

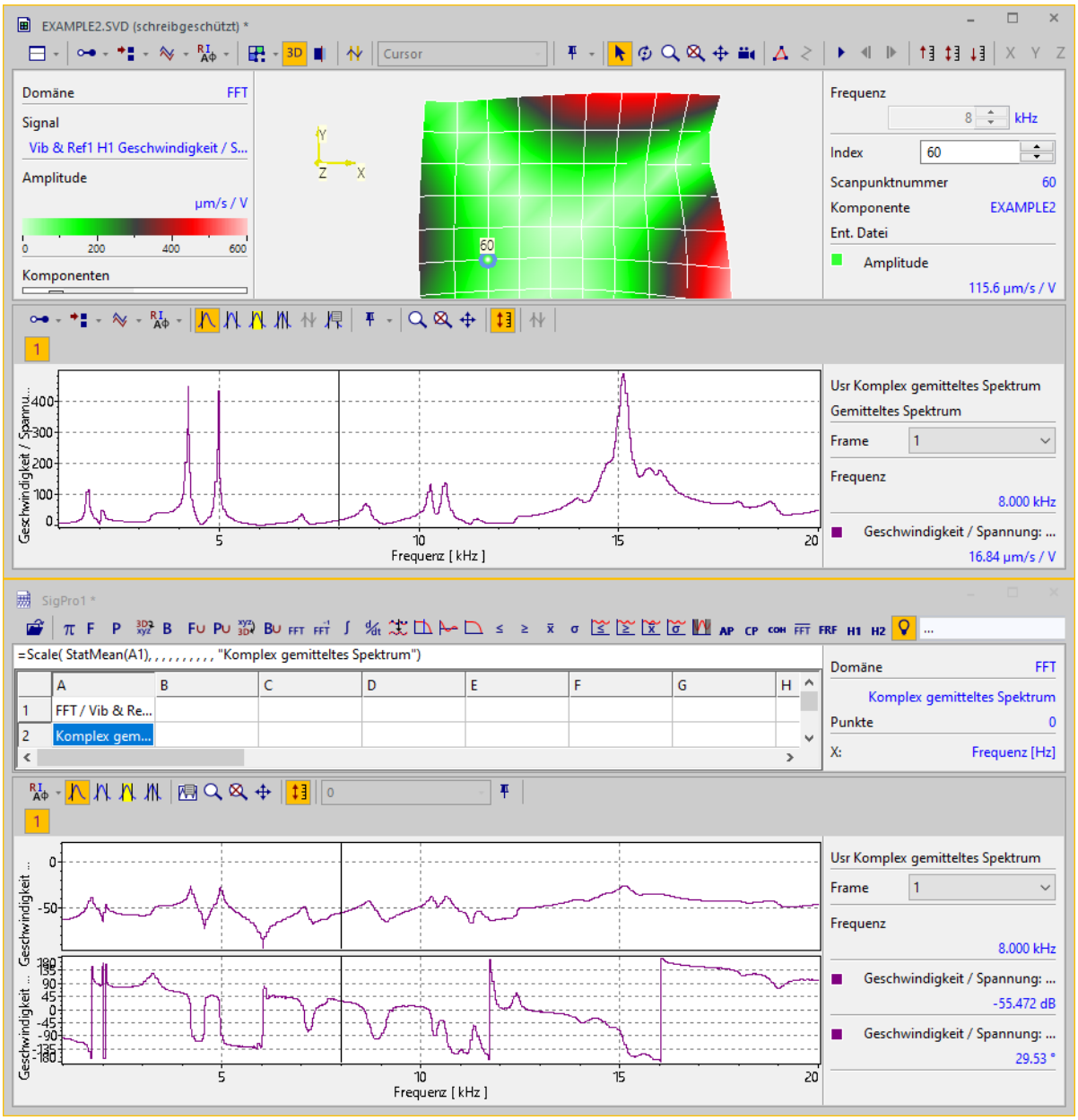


Abbildung 3.37: Anzeige des komplex gemittelten Spektrums

16. Speichern Sie diese Datei unter einem anderen Namen.

    Sie können von nun an das komplex gemittelte Spektrum jederzeit wieder anzeigen. Dazu öffnen Sie die von Ihnen gespeicherte Datei und wählen die Ansicht Gemitteltes Spektrum im Auswertungsfenster, den Kanal Usr in der Symbolleiste des Analysators und das Signal Komplex gemitteltes Spektrum in der Symbolleiste des Analysators.

ⓘ Sie können die Eigenschaften der benutzerdefinierten Datensätze anzeigen wie in ABSCHNITT 3.7.5 beschrieben.

3.7.10.2 Multiplikation einer FRF mit dem Referenzsignal

Eine FRF (Frequency Response Function) entsteht aus der Division eines Anwortsignals (Vibrometersignal) durch ein Referenzsignal (Anregungssignal). Dasselbe gilt für die Signale H1 und H2. Dadurch hat die FRF z.B. die Einheit Geschwindigkeit/Spannung. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Schwankungen der Anregung während der Dauer des Scans keine Rolle spielen, weil die Messung an jedem Scanpunkt auf die an diesem Scanpunkt mit gemessene Anregung bezogen wird. Es ist jedoch oft wünschenswert, die Anwort in ihrer ursprünglichen Einheit anzuzeigen.

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie mit Hilfe des Signalprozessors eine FRF mit dem über alle Scanpunkte gemittelten Spektrum des Anregungssignals multiplizieren und das Resultat in der Originaldatei abspeichern und anzeigen können.

1. Um ein neues Signalprozessor-Dokument zu erzeugen, wählen Sie in der Menüleiste Datei > Neu > Signalprozessor (Symbolleiste:  > Signalprozessor).
2. Öffnen Sie die Datei EXAMPLE2.SVD.
3. In der Symbolleiste des Auswertungsfensters klicken Sie  und wählen die Ansicht Punktdaten im Auswahlmenü.

   In der Liste für die Frequenzbänder wird der Eintrag Cursor angezeigt.
4. Zeigen Sie in der Domäne FFT den Kanal Vib & Ref1 und das Signal H1 Geschwindigkeit/Spannung an.
5. Im Auswertungsfenster klicken Sie das Messobjekt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Alle Punkte kopieren im Kontextmenü.
6. Wechseln Sie in den Signalprozessor, klicken Sie die Zelle A1 mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.

   Die Daten stehen im Signalprozessor-Dokument zur Verfügung.
7. Wechseln Sie in das Auswertungsfenster und wählen Sie das Signal Spannung des Kanals Ref1.
8. Im Auswertungsfenster klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Sie Alle Punkte kopieren im Kontextmenü.
9. Wechseln Sie in den Signalprozessor, klicken Sie die Zelle A2 mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.

   Die Daten stehen im Signalprozessor-Dokument zur Verfügung.

10. Klicken Sie die Zelle A3, geben Sie den Befehl =A1*StatMean(A2) ein und bestätigen Sie ihn mit der Eingabetaste.

    Der Signalprozessor berechnet zunächst das Mittel der Spektren des Anregungssignals über alle Scanpunkte (StatMean(A2)) und multipliziert das Resultat an jedes Spektrum des Signals H1, das aus der Zelle A1 entnommen wird. Das Ergebnis wird im Analysator angezeigt.

11. Um die Daten im Analysator zu skalieren, klicken Sie  in der Symbolleiste des Analysators.

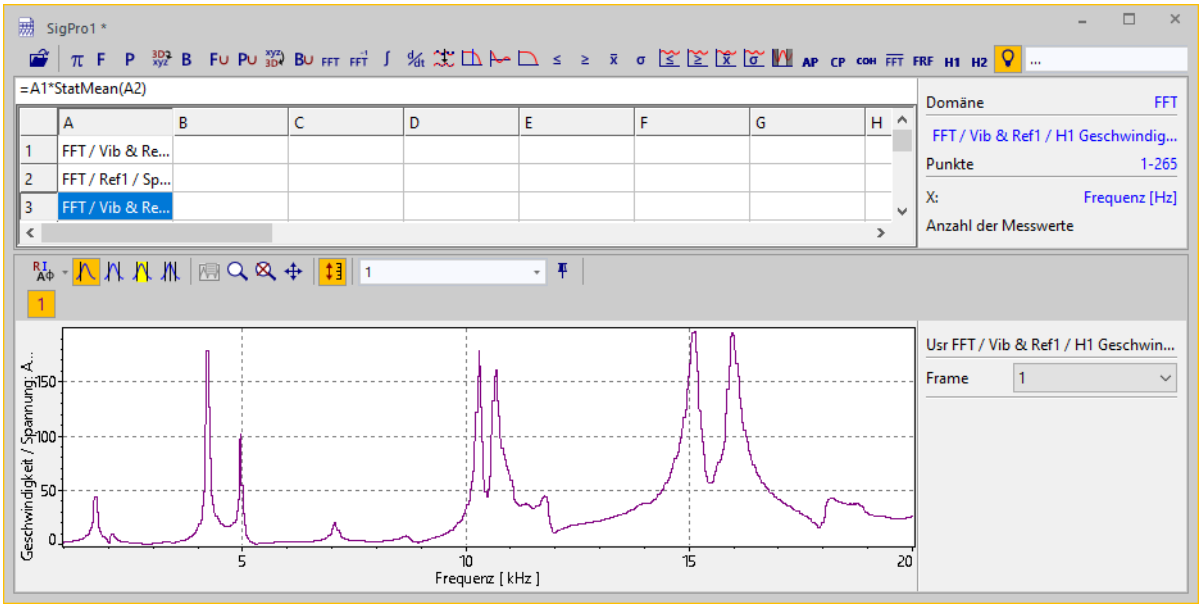


Abbildung 3.38: Anzeige der Multiplikation von dem gemittelten Spektrum des Anregungssignals mit dem Signal H1

12. Klicken Sie die Zelle A3 mit der rechten Maustaste und wählen Sie Signalbeschreibung im Kontextmenü.

    Der Dialog Signalbeschreibung geht auf.

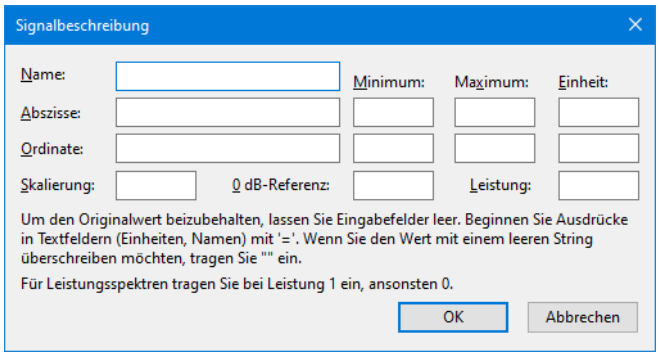


Abbildung 3.39: Dialog Signalbeschreibung im Signalprozessor

13. Im Feld Name geben Sie die Bezeichnung H1 Vib*Ref1 Geschwindigkeit ein.

ⓘ Für die Funktionen Integrate, Differentiate, FFT und IFFT passt die Software automatisch die Achsenbezeichnung und die Einheit an. Für die anderen Funktionen geben Sie die Bezeichnungen im Dialog ein.

14. Im Feld Ordinate geben Sie die Bezeichnung Geschwindigkeit ein.
15. Im Feld Einheit der Ordinate geben Sie die Einheit m/s ein.
16. Um den Dialog zu schließen, klicken Sie OK.
17. Ordnen Sie den Signalprozessor und das Auswertungsfenster so an, dass sie beide vollständig sichtbar sind. Wählen Sie dazu in der Menüleiste Fenster > Untereinander anordnen.
18. Klicken Sie die Zelle A3 im Signalprozessor.
19. Klicken Sie die Zelle A3 erneut und ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste den Mauszeiger auf das Auswertungsfenster. Lassen Sie dort die Maustaste los.

    Dadurch werden die Daten der Zelle A3 als benutzerdefiniertes Signal H1 Vib*Ref1 Geschwindigkeit dem Kanal Usr hinzugefügt.

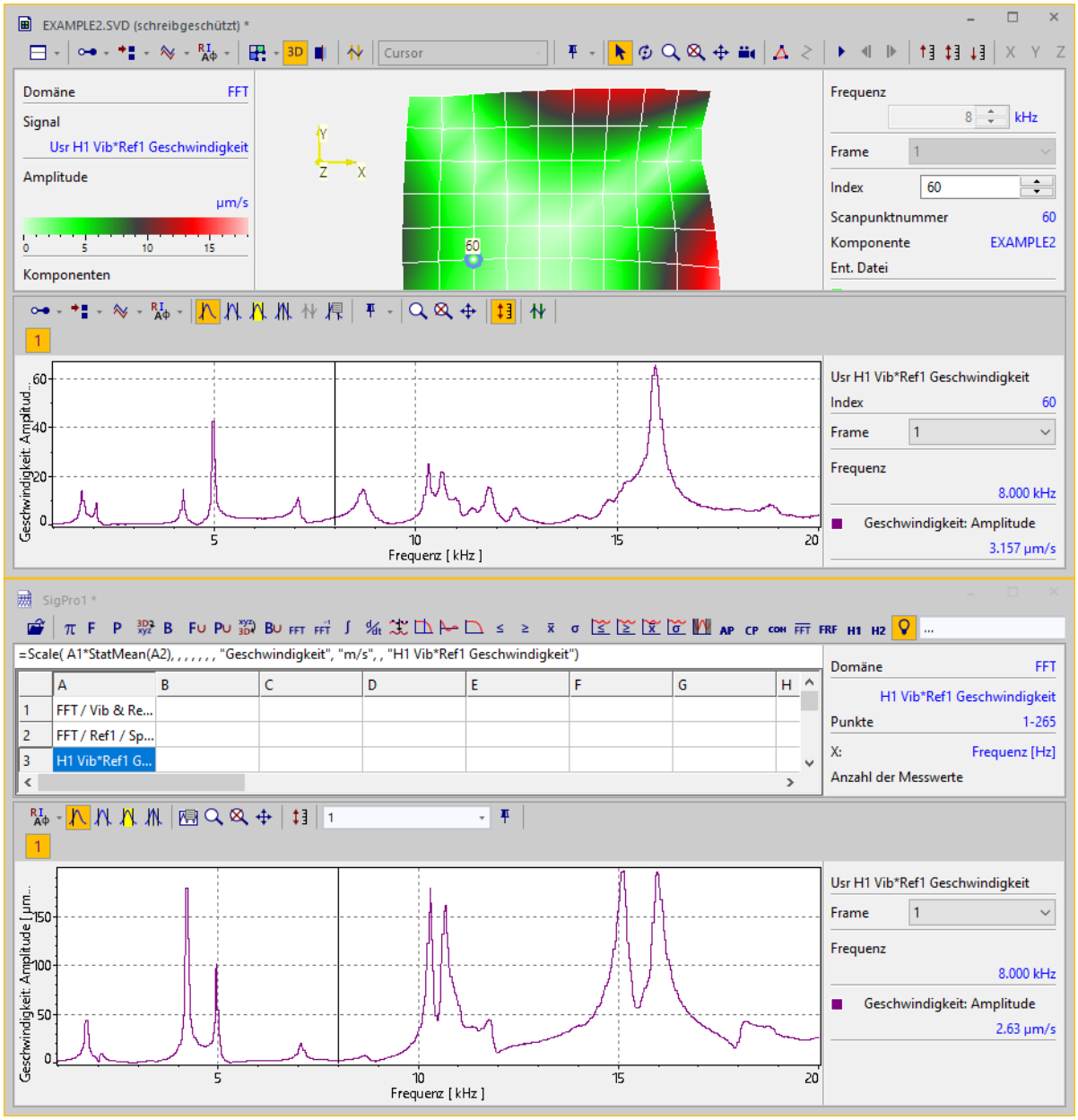


Abbildung 3.40: Anzeige der Multiplikation von FRF und Referenzsignal

20. Speichern Sie diese Datei unter einem anderen Namen.

    Sie können von nun an das mit dem gemittelten Spektrum des Referenzkanals multiplizierte Signal H1 jederzeit wieder anzeigen. Dazu öffnen Sie die von Ihnen gespeicherte Datei und wählen den Kanal Usr und das Signal H1 Vib*Ref1 Geschwindigkeit im Auswertungsfenster.

ⓘ Sie können die Eigenschaften der benutzerdefinierten Datensätze anzeigen wie in ABSCHNITT 3.7.5 beschrieben.

3.7.10.3 Nachbearbeitung von Zeitreihen

Mit der Softwareoption Zeitbereichsdaten (Time Domain Data) können Daten in der Domäne Zeit aufgenommen werden. Mithilfe des Signalprozessors können Sie diese Daten auswerten.

Das folgende Beispiel zeigt die Analyse einer Zeitreihe der Antwort eines Lautsprechers auf ein Rechteck-Anregungssignal.

1. Um ein neues Signalprozessor-Dokument zu erzeugen, wählen Sie in der Menüleiste Datei > Neu > Signalprozessor (Symbolleiste:  > Signal-prozessor).
2. Öffnen Sie die Datei Ex Time.pvd.
3. Zeigen Sie in der Domäne Zeit den Kanal Vib und das Signal Geschwindigkeit an.
4. Klicken Sie den Analysator mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren im Kontextmenü.

   Der Dialog Kopieren geht auf.

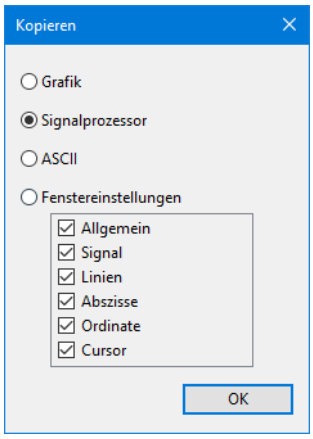


Abbildung 3.41: Dialog Kopieren für Signalprozessor

5. Wählen Sie Signalprozessor und klicken Sie OK.
6. Wechseln Sie in den Signalprozessor, klicken Sie die Zelle A1 mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.

   Die Daten stehen im Signalprozessor-Dokument zur Verfügung. Sie sehen im Analysator des Signalprozessors eine Darstellung der gemessenen Zeitreihe.
7. Klicken Sie die Zelle A2, geben Sie den Befehl =Integrate(A1) ein und bestätigen Sie ihn mit der Eingabetaste.

8. Klicken Sie die Zelle A2 mit der rechten Maustaste und wählen Sie Signalbeschreibung im Kontextmenü.

   Der Dialog Signalbeschreibung geht auf.

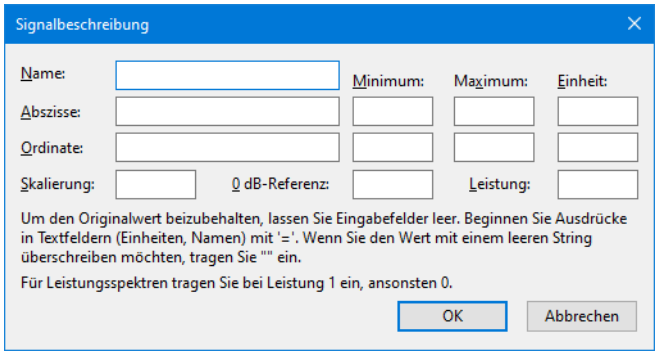


Abbildung 3.42: Dialog Signalbeschreibung im Signalprozessor

9. Im Feld Name geben Sie die Bezeichnung Integriert zu Weg ein.

ⓘ Für die Funktionen Integrate, Differentiate, FFT und IFFT passt die Software automatisch die Achsenbezeichnung und die Einheit an. Für die anderen Funktionen geben Sie die Bezeichnungen im Dialog ein.

10. Im Feld Ordinate geben Sie die Bezeichnung Weg ein.
11. Im Feld Minimum der Ordinate geben Sie den Wert –10e–6 ein.
12. Im Feld Maximum der Ordinate geben Sie den Wert 10e–6 ein.
13. Im Feld Einheit der Ordinate geben Sie die Einheit m ein.
14. Um den Dialog zu schließen, klicken Sie OK.
15. Um die Daten im Analysator zu skalieren, klicken Sie  in der Symbolleiste des Analysators.

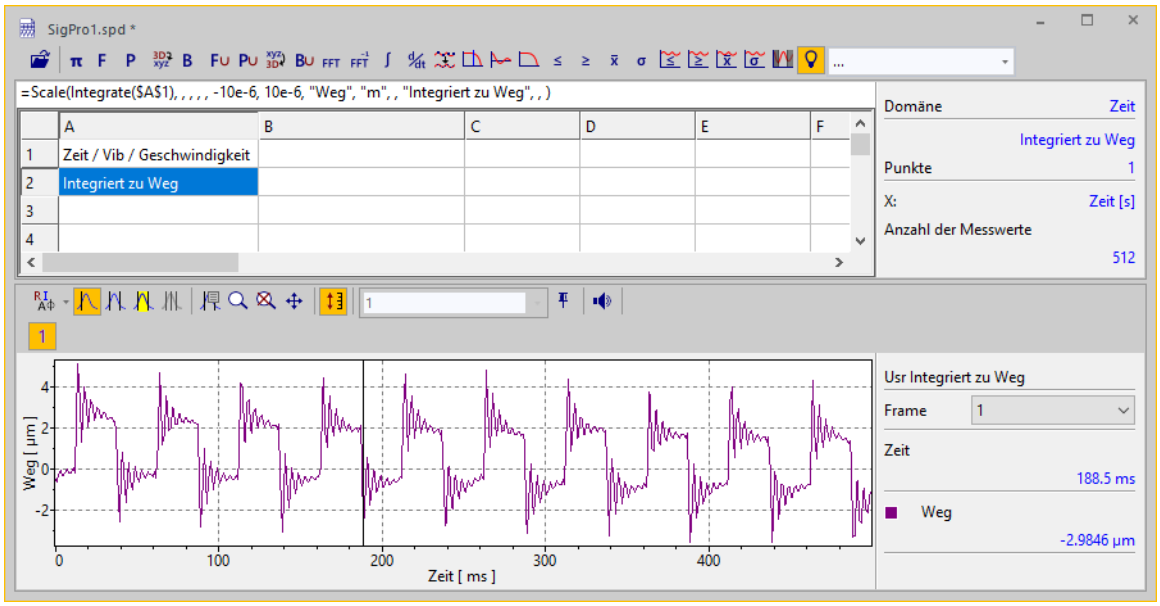


Abbildung 3.43: Anzeige des durch Integration gewonnenen Wegsignals

Der Analysator stellt jetzt das durch Integration des Geschwindigkeitssignals gewonnene Wegsignal dar. Über der Zeitachse können Sie einen linearen Abfall des Signals feststellen. Dieser Abfall wird durch einen negativen Offset auf dem Geschwindigkeitssignal verursacht, der durch eine ungenügende Aussteuerung der Datenerfassungskarte bei der Erfassung des Geschwindigkeitssignals verstärkt wirksam wird.

16. Kopieren Sie den Inhalt der Zelle A2 in die Zelle B2. Dazu wählen Sie die Zelle A2 aus und drücken die Tastenkombination Strg + C. Anschließend wählen Sie die Zelle B2 aus und drücken die Tastenkombination Strg + V.
17. Klicken Sie in den Formel-Editor, wo die Formel aus der Zelle B2 angezeigt wird.
18. Ersetzen Sie dort den Parameter (A1) der Funktion Integrate durch die Eingabe (A1-Mean(A1)) und bestätigen Sie die Änderung mit der Eingabetaste.

    Durch diese Änderung der Formel wird der Offset von der Zeitreihe in der Zelle A1 abgezogen. Dazu wird zunächst der Mittelwert der Zeitreihe bestimmt und dieser Mittelwert von jedem Zeitwert der Zeitreihe abgezogen. Da die Zeitreihe periodisch im gemessenen Zeitfenster ist, bewirkt das eine vollständige Korrektur des Offsets. Danach wird die Integration berechnet.
19. Klicken Sie die Zelle B2 und wählen Sie zusätzlich die Zelle A2 aus. Dazu halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken die Zelle A2.

    Der Analysator im Signalprozessor zeigt jetzt zwei Kurven an. Eine entspricht dem Signal in Zelle B2 und eine dem Signal in Zelle A2. Durch den direkten Vergleich der Kurven können Sie deutlich das Verschwinden des linearen Abfalls durch die Korrektur des Offsets erkennen.

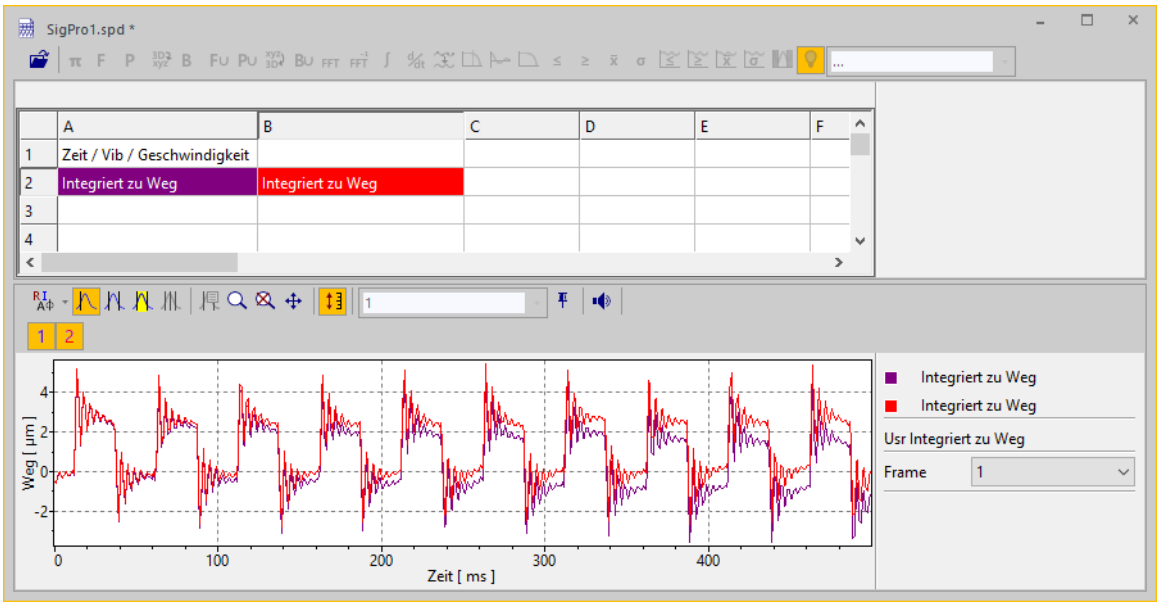


Abbildung 3.44: Darstellung zweier Kurven im Analysator des Signalprozessors

20. Klicken Sie die Zelle B3 und aktivieren Sie die Eingabezeile.

21. Klicken Sie  in der Symbolleiste des Signalprozessors.

    Dieser Befehl fügt eine Vorlage für die Funktion FFT in das Eingabefeld und den Formel-Editor ein.

22. Ersetzen Sie die Bezeichnungen VibData durch B2, Lines durch 256 und Window durch "Rechteck" und löschen sie die beiden Bezeichnungen WindowParameter. Achten Sie dabei darauf, den Wert "Rechteck" in Anführungszeichen zu setzen.

23. Bestätigen Sie die Änderung mit der Eingabetaste.

ⓘ Sie können auch den Funktionsassistenten verwenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.10.4.

24. Klicken Sie die Zelle B3 mit der rechten Maustaste und wählen Sie Signalbeschreibung im Kontextmenü.

    Der Dialog Signalbeschreibung geht auf.

25. Im Feld Name geben Sie die Bezeichnung FFT Weg ein.

26. Im Feld Abszisse geben Sie die Bezeichnung Frequenz ein.

27. Im Feld Einheit der Abszisse geben Sie die Einheit Hz ein.

28. Um den Dialog zu schließen, klicken Sie OK.

    Der Signalprozessor berechnet jetzt aus den 512 Abtastpunkten der integrierten Zeitreihe in der Zelle B2 eine FFT mit 256 Linien und stellt diese im Analysator dar.

29. Ordnen Sie den Signalprozessor und das Auswertungsfenster so an, dass sie beide vollständig sichtbar sind. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Untereinander anordnen.

30. Klicken Sie die Zelle B2 im Signalprozessor.

31. Klicken Sie die Zelle B2 erneut und ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste den Mauszeiger auf den Analysator. Lassen Sie dort die Maustaste los.

    Dadurch werden die Daten der Zelle B2 als benutzerdefiniertes Signal Integriert zu Weg dem Kanal Usr hinzugefügt.

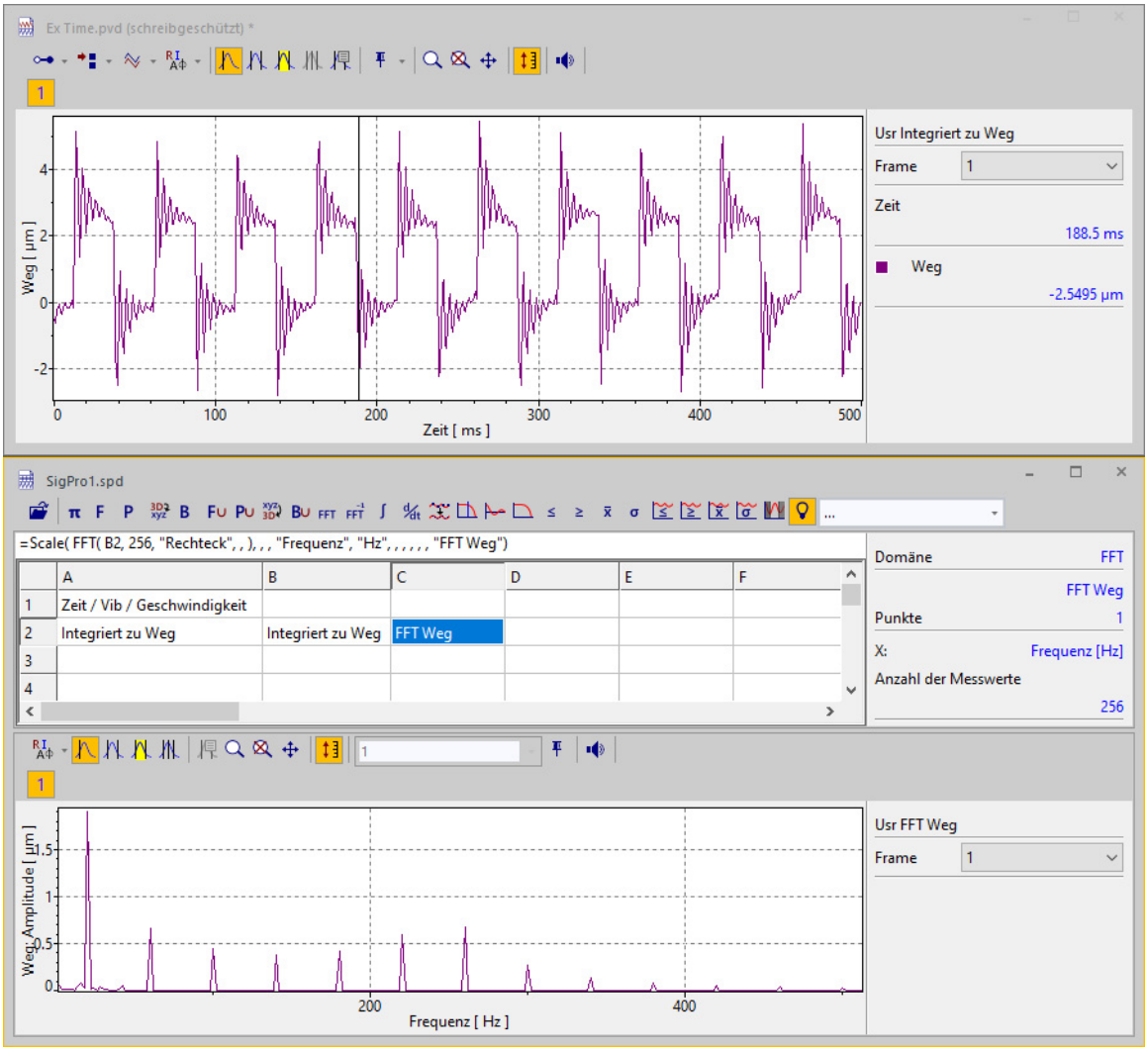


Abbildung 3.45: Anzeige der Nachbearbeitung von Zeitreihen

32. Wiederholen Sie Schritt 30 und 31 für die Zelle B3.

    Damit fügen Sie den Inhalt der Zelle als benutzerdefiniertes Signal FFT Weg hinzu.

33. Speichern Sie diese Datei unter einem anderen Namen.

    Sie können von nun an die integrierte Zeitreihe und die daraus berechnete FFT jederzeit wieder anzeigen. Dazu öffnen Sie die von Ihnen gespeicherte Datei und wählen in der Domäne FFT bzw. Zeit den Kanal Usr.

ⓘ Sie können die Eigenschaften der benutzerdefinierten Datensätze anzeigen wie in ABSCHNITT 3.7.5 beschrieben.

3.7.10.4 Beispiel für den Funktionsassistenten

Sie können für die Rechenoperationen, die als Symbol im Signalprozessor angeboten werden, auch einen Funktionsassistenten einschalten. Dazu klicken Sie in der Symbolleiste des Signalprozessors  .

Als Beispiel ersetzen Sie die Schritte 20 und 21 aus ABSCHNITT 3.7.10.3 durch folgende Anweisung:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Signalprozessors  .

   Der Dialog Funktionsassistent geht auf.

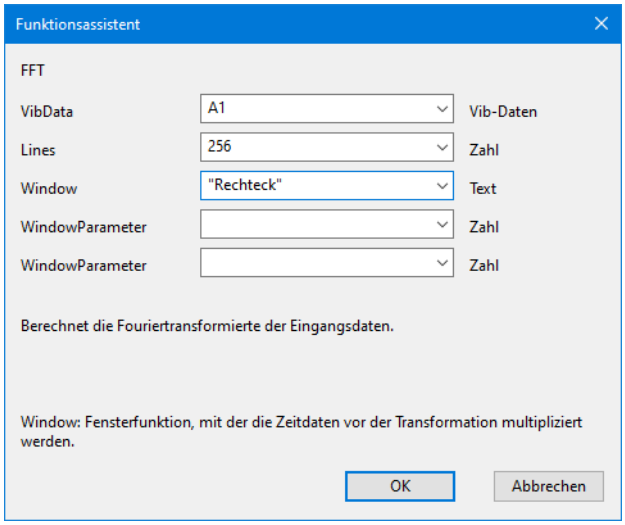


Abbildung 3.46: Dialog Funktionsassistent für den Signalprozessor

2. Tragen Sie für VibData den Wert B2, für Lines den Wert 256 ein und wählen Sie für Window den Eintrag "Rechteck" aus der Liste.
3. Klicken Sie OK.
4. Fahren Sie dann mit Schritt 22 fort.

3.8 Neue Scandatei erzeugen

Wenn Sie zu bereits erfassten 3D- oder 2D-Geometrien benutzerdefinierte Datensätze hinzufügen möchten, müssen Sie eine neue Scandatei erzeugen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Sie können eine neue Scandatei aus folgenden Dateiformaten erzeugen:

- Scandaten (*.svd)
- Einstellungen (*.set)
- ASCII Datei (*.txt)
- PLY Datei (*.ply)
- OBJ Datei (*.obj)
- STL Datei (*.stl)
- ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx)
- ME'Scope5 Projekt Datei (*.vtprj)
- ME'Scope Struktur Datei (*.str)
- Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc)

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Neu > Scandatei (Symbolleiste:  > Scandatei).

ⓘ Sie können auch den Befehl Scandatei erzeugen im Projekt-Browser verwenden. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

Der Dialog Öffnen geht auf.

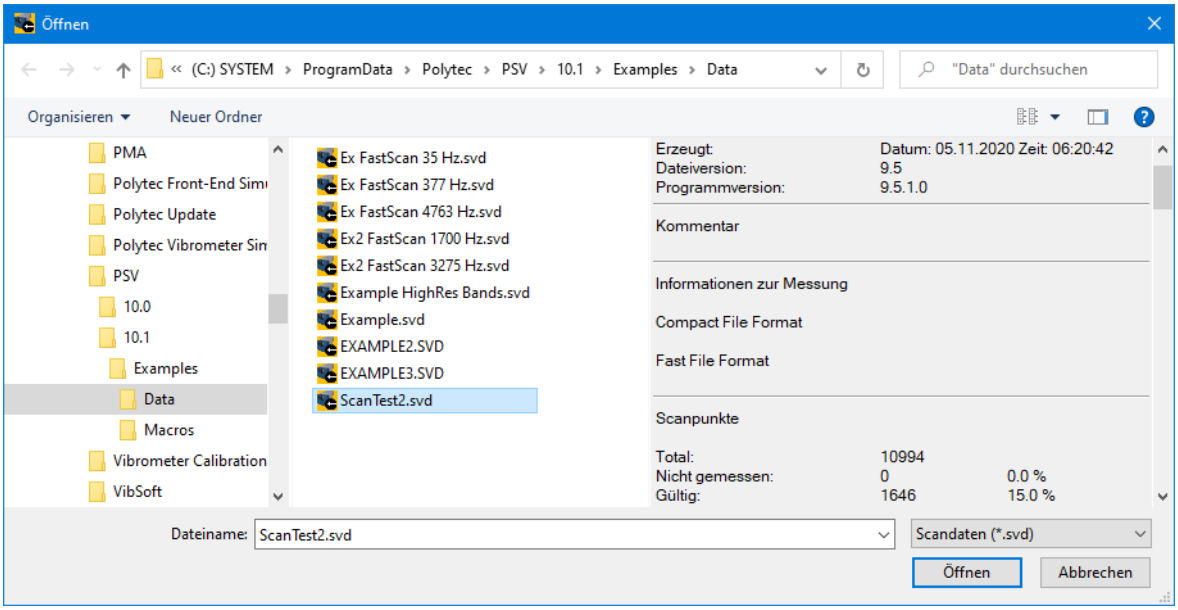


Abbildung 3.47: Dialog Öffnen zum Erzeugen einer neuen Scandatei

2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.
3. Um die Dateien leichter zu identifizieren, blenden Sie die Vorschau auf die Metainformationen ein, indem Sie  klicken.

   Sie erhalten Informationen zum Projekt, den Scanpunkten, der Hardware und den Einstellungen, mit denen die Daten gemessen wurden.

4. Klicken Sie Öffnen.

   In die neue Scandatei wird nur die 3D- bzw. 2D-Geometrie übernommen. Falls die gewählte Datei keine Geometrie enthält, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

5. Sie können nun benutzerdefinierte Datensätze hinzufügen und die Datei speichern.

4 Messdaten auswerten

Die Software bietet umfangreiche Möglichkeiten, Messdaten auszuwerten. Dafür öffnen Sie die Messdatei zunächst wie in ABSCHNITT 5.1.2 beschrieben. Je nachdem, in welchem Messmodus Sie die Daten erfasst haben, sehen Sie das Ergebnis Ihrer Messung im Zeit- oder im Frequenzbereich.

In welchem Modus eine Messung durchgeführt wurde, sehen Sie beim Öffnen einer Datei unten im Dialog in den Zusatzinformationen. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 5.1.1.

Wenn Sie eine Messdatei geöffnet haben, sehen Sie in der Statusleiste, in welchem Modus die Messung durchgeführt wurde.

Wenn Sie eine Messdatei, die im Messmodus FFT erzeugt wurde, zum ersten Mal in der Auswertung öffnen, sehen Sie den Effektivwert der Amplitude über die gesamte Bandbreite. Bestimmte Auswertungsfunktionen können Sie direkt auf den Effektivwert anwenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1 und ABSCHNITT 4.3.

Sie können auch Ausschnitte des gemessenen Spektrums auswerten - z.B. in der Nähe einer Resonanz oder Terzbänder. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.2. Diese Frequenzbänder definieren Sie zunächst wie in ABSCHNITT 4.2.1 beschrieben. An den Peakfrequenzen der Frequenzbänder können Sie die Schwingung animieren, sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.4. Sie können das Spektrum auch mit einem einzelnen Cursor auswerten, sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.2.2.

Im Messmodus FastScan messen Sie nur eine bestimmte Einzelfrequenz. Dementsprechend sehen Sie, wenn Sie die Messdatei in der Auswertung öffnen, auch nur eine flächenhafte Darstellung der Daten dieser Frequenz.

Wenn Sie eine Messdatei, die im Messmodus Zeit erzeugt wurde, in der Auswertung öffnen, sehen Sie den Effektivwert der Amplitude über die gesamte Messzeit. Mit der Zeitdatenanimation können Sie für ausgewählte Bereiche der Messzeit die Momentanamplituden darstellen.

In der Auswertung können Sie Scanpunkte nachträglich bearbeiten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.5.

4.1 Daten verarbeiten

Während der Messung erhalten die Scanpunkte einen Status. Eine Erläuterung der verschiedenen Status gibt ABSCHNITT 4.1.1.

Mit folgenden Befehlen im Kontextmenü bzw. im Menü Auswertung können Sie Messdaten für die Anzeige aufbereiten:

- Sie können die Darstellung von flächenhaften Messdaten mit einem Filter glätten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.
- Sie können das Interpolieren von Scanpunkten prinzipiell einschalten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.3.
- Sie können die Richtung der Schwingung im Auswertungsfenster nachträglich noch ändern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.4.

4.1.1 Status der Scanpunkte

Während des Scans erhalten die Scanpunkte einen Status. Es gibt verschiedene Ansichten für den Status, die im Folgenden beschrieben sind:

- Scan
- Geometrie
- Laserfokus
- Interpolieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.3.

ⓘ Die unten aufgeführten Beschreibungen für jeden Status können Sie auch in der Software aufrufen. Dazu lassen Sie den Mauszeiger über dem Namen des Status stehen, bis der Hinweistext angezeigt wird.

Scanpunkte auswählen

ⓘ Unabhängig von der Darstellung der Daten können Sie eine Legende für den Status der Scanpunkte links vom Messobjekt ein- bzw. ausblenden, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > Status wählen. Falls die Legende links im Auswertungsfenster nicht sichtbar ist, blenden Sie diese vorher mit Auswertung > Legende ein.

Sie können die Scanpunkte eines bestimmten Status auf dem Messobjekt anzeigen. Dazu markieren Sie das entsprechende Kästchen vor dem Punktstatus. Umgekehrt können Sie Scanpunkte auf dem Messobjekt mit der Maus auswählen und in der Legende wird angezeigt, welchen Status die ausgewählten Scanpunkte haben.

Scan-Status

Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status.

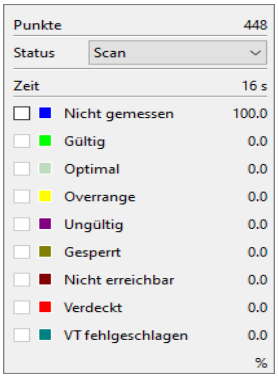


Abbildung 4.1: Anzeige des Status Scan

Nicht gemessen: Vor dem Scan haben alle Scanpunkte den Status Nicht gemessen.

Gültig: Beim Scannen weist die Software jedem Scanpunkt den Status Gültig, Optimal oder Overrange zu.

Optimal: Der Status Optimal kann nur auftreten, falls Signal Enhancement für mindestens einen Kanal aktiv ist. Sehen Sie dazu in die Datenerfassung. An diesen Scanpunkten ist das Signal-Rausch-Verhältnis relativ hoch.

ⓘ Wenn Signal Enhancement aktiv ist, können Scanpunkte am Ende des Scans ihren Status zwischen Gültig und Optimal ändern.

Overrange: An Scanpunkten mit dem Status Overrange wurde der Eingangsbereich der Datenerfassungskarte auf mindestens einem Kanal überschritten. Das PSV bzw. MSA-100-3D arbeitet jedoch mit einer Aussteuerungsreserve von 25% (M-/V-Systeme) bzw. von 100% (A-/B-/H-Systeme). Die Messsignale können den nominellen Eingangsbereich um die genannten Beträge überschreiten (wird als Overrange detektiert), ohne dass sie begrenzt werden.

ⓘ Die Software kann unter Umständen den Scan-Status Overrange ermitteln, obwohl das resultierende Zeitsignal unbeeinflusst dargestellt wird. Dies liegt daran, dass je nach Messeinstellung mit einer höheren Abtastrate gearbeitet wird, als im resultierenden Zeitsignal sichtbar ist (Oversampling). Wenn eine kurze Spannungsspitze ein Übersteuern verursacht, erhält der Scanpunkt den Status Overrange, obwohl das dezimierte Zeitsignal einwandfrei dargestellt wird.

Ungültig: Nach dem Scan können Sie Scanpunkten manuell den Status Ungültig zuweisen. Einzelheiten dazu finden Sie in ABSCHNITT 4.1.3.

Gesperrt: Wenn Sie einzelne Scanpunkte nicht scannen möchten, können Sie ihnen den Status Gesperrt zuweisen. Sehen Sie dazu in die Datenerfassung.

Nicht erreichbar: Wenn Sie die Scanpunkte definieren, erhalten Scanpunkte, die außerhalb des Scanbereichs mindestens eines Scankopfs liegen, den Status Nicht erreichbar.

Verdeckt: Wenn Sie mit 3D-Geometrien arbeiten und Teile des Messobjekts Scanpunkte so verdecken, dass sie von mindestens einem Laserstrahl nicht erreicht werden können, werden diese als Verdeckt gekennzeichnet. Voraussetzung dafür ist, dass Sie im Dialog Optionen auf der Seite Geometrie die Berechnung der verdeckten Punkte aktiviert haben. Sehen Sie dazu in die Datenerfassung.

VT fehlgeschlagen: Nur PSV-Messsystem: Falls die VideoTriangulation fehl schlägt, bleibt der Geometrie-Status unverändert, es werden keine Schwingungsmessdaten aufgenommen, die Scanpunkte erhalten den Scan-Status VT fehlgeschlagen.

Geometrie-Status

Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status.

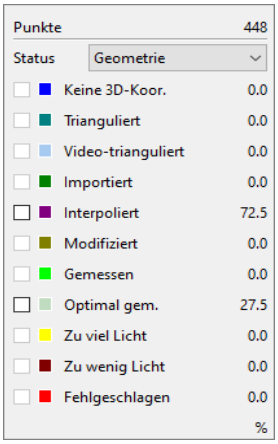


Abbildung 4.2: Anzeige des Status Geometrie

Keine 3D-Koor.: Wenn keine 3D-Koordinaten vorliegen, erhalten die Scanpunkte den Status Keine 3D-Koordinaten.

Berechnet aus 2D, Trianguliert: PSV-Messsystem: Wenn Sie mit einer 3D-Geometrie oder mit Entfernungsmessung arbeiten, können Sie sehen, ob Scanpunkte aus der 2D-Geometrie (Berechnet aus 2D, PSV-1D) oder mithilfe der Triangulation der drei Laserstrahlen berechnet wurden (Trianguliert, PSV-3D).

MSA-/MSA-3D-/UHF-Messsystem: Wenn Sie mit einer 3D-Geometrie arbeiten, können Sie sehen, ob Scanpunkte aus der 2D-Geometrie berechnet wurden (Berechnet aus 2D).

Video-trianguliert: Nur PSV-Messsystem: Falls die VideoTriangulation erfolgreich ist, erhalten die Scanpunkte den Status Video-trianguliert. Sehen Sie dazu in die Datenerfassung und in Ihr PSV-Theoriehandbuch.

Importiert: Wenn Sie die Geometrie aus ASCII-, Universal File-, ME'Scope- oder ASAM ODS ATFX-Dateien mithilfe des optionalen Geometrieimports importieren, erhalten die Scanpunkte den Status Importiert. Sehen Sie dazu in die Datenerfassung.

Interpoliert: Wenn nicht oder falsch berechnete 3D-Koordinaten aus den Koordinaten der benachbarten Scanpunkte interpoliert wurden, erhalten sie den Status Interpoliert.

Modifiziert: Wenn die Koordinaten der Scanpunkte nachträglich geändert wurden, erhalten sie den Status Modifiziert. Sehen Sie dazu in die Datenerfassung.

Gemessen, Optimal gem.: Nur PSV-/MSA-Messsystem: Wenn Sie mit einer 3D-Geometrie oder mit Entfernungsmessung arbeiten, können Sie sehen, ob Scanpunkte mit der Geometrie-Scaneinheit bzw. MSA-Geometrieeinheit gemessen wurden (Status Gemessen oder Optimal gemessen).

Zu viel Licht, Zu wenig Licht: Nur PSV-Messsystem: Ist eine zu hohe oder zu niedrige Signalstärke der Geometrie-Scaneinheit der Grund für das Fehlschlagen der Messung, so erkennen Sie dies am Status Zu viel Licht bzw. Zu wenig Licht.

ⓘ In den Fällen Zu viel Licht, Zu wenig Licht und Fehlgeschlagen bedeutet das, dass diese Scanpunkte keine gültigen 3D-Koordinaten haben.

Fehlgeschlagen: Nur PSV-/MSA-Messsystem: Wenn die Entfernungsmessung fehlgeschlagen ist, erhalten die betreffenden Scanpunkte den Status Fehlgeschlagen.

Laserfokus-Status

Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status.

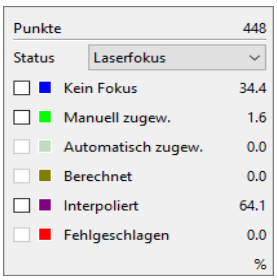


Abbildung 4.3: Anzeige des Status Laserfokus

Kein Fokus: Wenn kein Fokuswert zugewiesen wurde, erhalten die Scanpunkte den Status Kein Fokus.

Manuell zugew.: Wenn Sie Fokuswerte mithilfe der Methode Manuell Fokus zuweisen zugewiesen haben, erhalten die Scanpunkte den Status Manuell zugewiesen. Wie Sie Fokuswerte zuweisen, lesen Sie in der Datenerfassung.

Automatisch zugew.: Nur PSV-/MSA-Messsystem: Wenn Sie Fokuswerte mithilfe der Methode Automatisch Fokus zuweisen zugewiesen haben, erhalten die Scanpunkte den Status Automatisch zugewiesen. Wie Sie Fokuswerte zuweisen, lesen Sie in der Datenerfassung.

Berechnet: PSV-/MSA-Messsystem: Wenn Sie im Dialog Optionen auf der Seite Geometrie das Kästchen Fokuswerte automatisch berechnen markiert haben und für die ausgewählten Scanpunkte 3D-Koordinaten vorliegen, berechnet die Software die Fokuswerte automatisch. Diese Scanpunkte erhalten den Status Berechnet.

MSA-3D-/UHF-Messsystem: Wenn Sie Fokuswerte mithilfe der Methode Fokuswerte berechnen zugewiesen haben, erhalten die Scanpunkte den Status Berechnet.

Interpoliert: Falls die Software den Fokuswert einzelner Scanpunkte aus denen der benachbarten Punkte interpoliert hat, erhalten diese Scanpunkte den Status Interpoliert.

Fehlgeschlagen: Nur PSV-/MSA-Messsystem: Scanpunkte, für die mit der Methode Automatisch Fokus zuweisen kein Fokuswert ermittelt werden konnte, werden als Fehlgeschlagen gekennzeichnet.

4.1.2 Filtern

Sie können die Darstellung von flächenhaften Messdaten mit einem Filter glätten. Die Filterung erfolgt in zwei Stufen. Zunächst wird eine Median-Mittelung und danach eine Mittelwertfilterung benachbarter Scanpunkte durchgeführt.

Um die Darstellung zu glätten, wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Filtern.

Um den Befehl rückgängig zu machen, wählen Sie erneut Auswertung > Filtern.

Die Befehle Filtern und Interpolieren stellen Maßnahmen dar, um Messdaten von Störsignalen und Rauschanteilen zu befreien. Achten Sie bereits bei der Definition der Scanpunktmenge auf eine ausreichende Scanpunktdichte, abhängig von der maximal zu messenden Schwingfrequenz des Messobjekts. Eine sorgfältige Scanpunkt-Definition hilft ebenfalls, Störsignale zu vermeiden, die durch ungünstige Scanpunktwahl verursacht werden, z.B. streifender Strahleinfall an einer Objektkante oder unerwünschtes Messen in Objektöffnungen.

Wenn Filtern aktiv ist, werden beim ASCII-Export die geglätteten Werte gespeichert. Beim Export als Universal File, ME'Scope und ASAM ODS ATFX oder beim Zugriff über Polytec File Access erhalten Sie die Originaldaten.

4.1.3 Punkte interpolieren

Sie können das Interpolieren von Scanpunkten prinzipiell einschalten, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > Punkte interpolieren wählen. Damit werden automatisch Punkte mit dem Interpolieren-Status Gültig interpolieren oder Ungültig interpolieren interpoliert.

Um das Interpolieren auszuschalten, wählen Sie erneut Auswertung > Punkte interpolieren.

Standardmäßig haben Punkte mit dem Scan-Status Overrange, Ungültig oder VT fehlgeschlagen den Status Ungültig interpolieren. Alle anderen Punkte werden nicht interpoliert. Die verschiedenen Status der einzelnen Scanpunkte werden in den Anzeigewerten des Auswertungsfensters angezeigt.

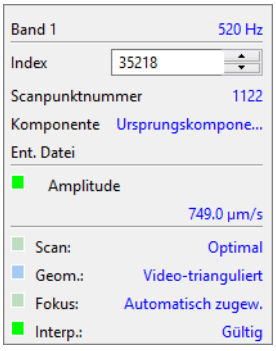


Abbildung 4.4: Statusanzeige in den Anzeigewerten

Für eine Erläuterung des Scan-Status, Geometrie-Status und Laserfokus-Status lesen Sie ABSCHNITT 4.1.1. Für eine Erläuterung des Status Interpolieren lesen Sie unten weiter.

Wenn Punkte interpolieren aktiv ist, werden beim ASCII-Export die interpolierten Daten gespeichert. Beim Export als Universal File, ME'Scope und ASAM ODS ATFX oder beim Zugriff über Polytec File Access erhalten Sie die Originaldaten.

Ungültig

In der Auswertung können Sie bereits gemessene Scanpunkte zum erneuten Nachmessen kennzeichnen. Weisen Sie dazu den Punkten den Scan-Status Ungültig zu, wie im Folgenden beschrieben. Wechseln Sie dann zurück in die Datenerfassung und öffnen Sie die Datei zum Nachmessen.

Den Scan-Status Ungültig können Sie grundsätzlich allen Scanpunkten zuweisen, die den Scan-Status Gültig oder Optimal haben. Normalerweise ist dies aber nur bei den Punkten erforderlich, die kein brauchbares Messergebnis geliefert haben (z.B. solche mit schlechtem Signal-Rausch-Verhältnis). Für Scanpunkte mit dem Scan-Status Ungültig zeigt die Software keine Messdaten sondern ggf. aus Nachbarpunkten interpolierte Daten an. Das gemittelte Spektrum über alle Scanpunkte wird entsprechend korrigiert.

ⓘ Wenn Sie benutzerdefinierte Datensätze vorliegen haben, können Sie die Punkte für jeden Datensatz getrennt ungültig machen, interpolieren und anzeigen. Die Originaldaten bleiben davon unberührt.

Um einem oder mehreren Scanpunkten den Scan-Status Ungültig zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie an dem Scanpunkt bzw. den Scanpunkten einen Cursor. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.3.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Ausgewählte Punkte modifizieren > Ungültig oder klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ungültig im Kontextmenü.

   Die Scanpunkte, denen Sie den Scan-Status Ungültig zugewiesen haben, erhalten automatisch den Interpolieren-Status Ungültig interpolieren. Das bedeutet, diese Scanpunkte werden interpoliert, wenn Sie Punkte interpolieren aktiviert haben.

Gültig

Um den ursprünglichen Scan-Status des Scanpunkts wieder herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Ausgewählte Punkte modifizieren > Gültig oder klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Gültig im Kontextmenü.

   Die Scanpunkte, denen Sie den Scan-Status Gültig zugewiesen haben, erhalten automatisch den Interpolieren-Status Gültig. Das bedeutet, diese Scanpunkte werden nicht interpoliert.

Alle Punkte gültig

Um allen Scanpunkten ihren ursprünglichen Scan-Status wieder zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alle Punkte gültig oder klicken Sie das Auswertungsfenster (nicht einen Scanpunkt) mit der rechten Maustaste und wählen Sie Alle Punkte gültig im Kontextmenü.

   Die Scanpunkte, denen Sie den Scan-Status Gültig zugewiesen haben, erhalten automatisch den Interpolieren-Status Gültig. Das bedeutet, diese Scanpunkte werden nicht interpoliert.

Nicht optimale Punkte ungültig

Dieser Befehl ist nur aktiv, falls folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Signal Enhancement war beim Scannen aktiv. Sehen Sie dazu auch in die Datenerfassung.
- Nicht alle Scanpunkte haben den Scan-Status Optimal.

Um den Scan-Status Ungültig allen Scanpunkten zuzuweisen, die nicht den Scan-Status Optimal haben, sondern den Scan-Status Gültig, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Nicht optimale Punkte ungültig oder klicken Sie das Auswertungsfenster (nicht einen Scanpunkt) mit der rechten Maustaste und wählen Sie Nicht optimale Punkte ungültig im Kontextmenü.

   Alle Scanpunkte, die nicht Optimal aber Gültig sind, erhalten den Scan-Status Ungültig. Die Scanpunkte, denen Sie den Scan-Status Ungültig zugewiesen haben, erhalten automatisch den Interpolieren-Status Ungültig interpolieren. Das bedeutet, diese Scanpunkte werden interpoliert, wenn Sie Punkte interpolieren aktiviert haben.

2. Sie können den ursprünglichen Scan-Status der Scanpunkte wieder herstellen. Dazu wählen Sie erneut Bearbeiten > Nicht optimale Punkte ungültig oder Sie klicken das Auswertungsfenster (nicht einen Scanpunkt) mit der rechten Maustaste und wählen erneut Nicht optimale Punkte ungültig im Kontextmenü.

ⓘ Falls Sie den Status einzelner Scanpunkte mit dem Befehl Ungültig geändert hatten (s. oben), wird auch diesen Scanpunkten wieder ihr Ausgangsstatus zugewiesen.

Die Scanpunkte, denen Sie den Scan-Status Gültig zugewiesen haben, erhalten automatisch den Interpolieren-Status Gültig. Das bedeutet, diese Scanpunkte werden nicht interpoliert.

Gesperrte Punkte interpolieren

Für Scanpunkte mit dem Scan-Status Gesperrt zeigt die Software keine Messdaten an. Sie können für diese Scanpunkte Daten von benachbarten Scanpunkten interpolieren und anzeigen.

ⓘ Den Scan-Status Gesperrt können Sie vor dem Scan manuell zuweisen. Sehen Sie dazu in die Datenerfassung.

Um gesperrte Punkte zu interpolieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Gesperrte Punkte interpolieren oder klicken Sie das Auswertungsfenster (nicht einen Scanpunkt) mit der rechten Maustaste und wählen Sie Gesperrte Punkte interpolieren im Kontextmenü.
2. Sie können die Interpolation der gesperrten Punkte aufheben. Dazu wählen Sie erneut Bearbeiten > Gesperrte Punkte interpolieren oder Sie klicken das Auswertungsfenster (nicht einen Scanpunkt) mit der rechten Maustaste und wählen erneut Gesperrte Punkte interpolieren im Kontextmenü.

Interpolieren

Sie können für Scanpunkte Daten von benachbarten Scanpunkten interpolieren und anzeigen. Wenn Sie benutzerdefinierte Datensätze vorliegen haben, können Sie die Punkte für jeden Datensatz getrennt interpolieren und anzeigen. Die Originaldaten bleiben davon unberührt.

ⓘ Scanpunkte ohne gültige Daten werden im Auswertungsfenster zunächst nicht angezeigt. Wechseln Sie in die Darstellungsart Statuspunkte, um diese Punkte anzuzeigen. Dann können Sie die Punkte auswählen und interpolieren.

Um Scanpunkte zu interpolieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Ausgewählte Punkte modifizieren > Interpolieren oder klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Interpolieren im Kontextmenü.
2. Sie können die Interpolation rückgängig machen. Dazu wählen Sie Bearbeiten > Ausgewählte Punkte modifizieren > Interpolieren löschen oder Sie klicken den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Interpolieren löschen im Kontextmenü.

Interpolation zurücksetzen

Sie können das Interpolieren aller Scanpunkte auf das Standardverhalten zurücksetzen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Interpolation zurücksetzen oder Sie klicken das Auswertungsfenster (nicht einen Scanpunkt) mit der rechten Maustaste und wählen Interpolation zurücksetzen im Kontextmenü.

Dadurch werden folgende Status hergestellt:

- Scanpunkte mit dem Scan-Status Overrange, Ungültig und VT fehlgeschlagen erhalten den Interpolieren-Status Ungültig interpolieren und werden interpoliert.
- Scanpunkte mit dem Scan-Status Nicht gemessen, Gesperrt, Nicht erreichbar oder Verdeckt erhalten den Interpolieren-Status Ungültig und werden nicht interpoliert.
- Scanpunkte mit dem Scan-Status Gültig und Optimal erhalten den Interpolieren-Status Gültig und werden nicht interpoliert.

Interpolieren-Status

In der Ansicht Statuspunkte sehen Sie links neben dem Messobjekt die Legende für die Statusanzeige der einzelnen Scanpunkte. Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status. Wählen Sie den Status Interpolieren.

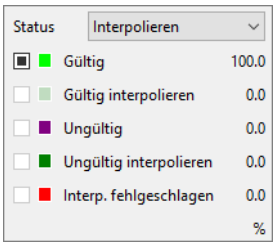


Abbildung 4.5: Anzeige des Status Interpolieren

Gültig: Scanpunkte mit dem Scan-Status Gültig oder Optimal, die nicht interpoliert werden, haben den Interpolieren-Status Gültig.

Gültig interpolieren: Den Status Gültig interpolieren erhalten die Scanpunkte, die Sie zum Interpolieren ausgewählt haben, obwohl gültige Messdaten vorliegen (d.h. Scan-Status Gültig oder Optimal).

Ungültig: Scanpunkte mit dem Scan-Status Nicht gemessen, Overrange, Ungültig, Gesperrt, Nicht erreichbar, Verdeckt oder VT fehlgeschlagen, die nicht interpoliert werden, haben den Interpolieren-Status Ungültig.

Ungültig interpolieren: Scanpunkte mit dem Scan-Status Nicht gemessen, Overrange, Ungültig, Gesperrt, Nicht erreichbar, Verdeckt oder VT fehlgeschlagen, die interpoliert werden, haben den Interpolieren-Status Ungültig interpolieren.

Interp. fehlgeschlagen: Falls das Interpolieren fehlschlägt, erhalten die Scanpunkte den Interpolieren-Status Interp. fehlgeschlagen. Dies kann passieren, wenn die nächsten Scanpunkte mit gültigen Daten zu weit entfernt oder keine Verbindungslinien zwischen den Scanpunkten definiert sind.

4.1.4 Schwingungsrichtung ändern

Sie können die Richtung der Schwingung im Auswertungsfenster nachträglich noch ändern. In den Anzeigewerten wird die Schwingungsrichtung angezeigt, die Sie im Dialog Einstellungen Datenerfassung auf der Seite Kanäle gewählt haben. Sehen Sie dazu auch in die Datenerfassung. Wählen Sie in der Liste Richtung die gewünschte Richtung der Schwingung.

ⓘ Für 3D-Daten können Sie die Richtung der Schwingung nicht ändern.

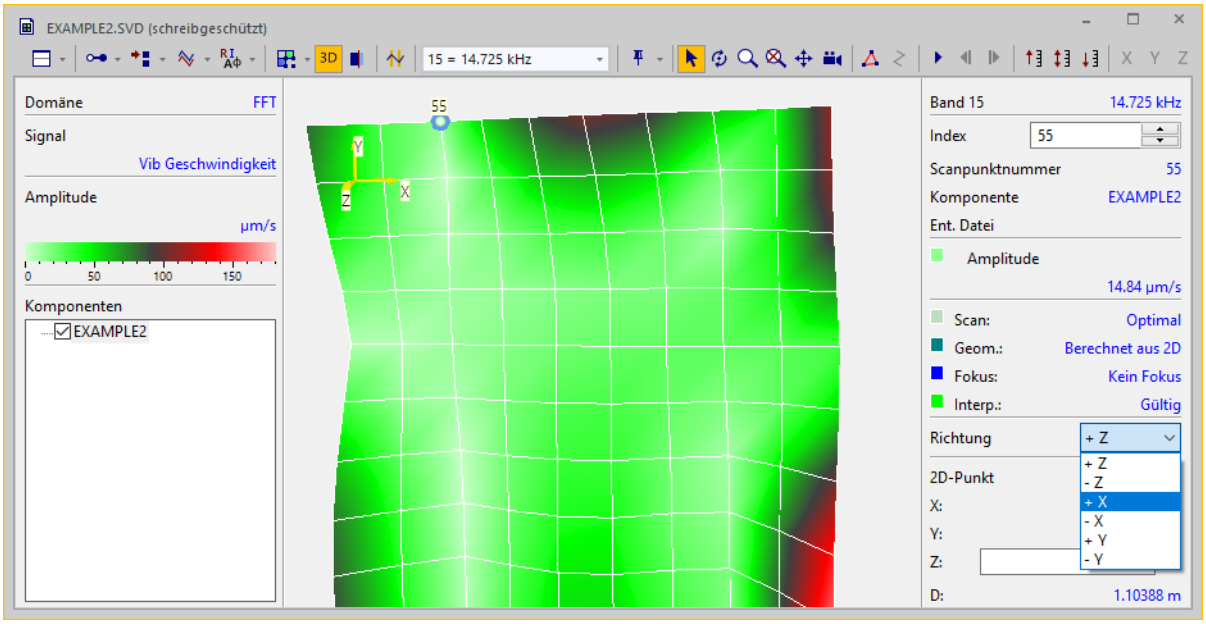


Abbildung 4.6: Schwingungsrichtung ändern

Bei 2D-Geometrien definiert die Richtung der Schwingung das Scankopf-Koordinatensystem. Lesen Sie dazu auch in der Datenerfassung unter Optik einstellen (Achsenkoordinaten eintragen) und in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

4.2 Ausschnitte eines Spektrums auswerten

Wenn Sie einen Scan im Auswertungsfenster öffnen, wird die Gesamte Bandbreite angezeigt (Domäne RMS). Sie können Ausschnitte des gemessenen Spektrums auswerten. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Banddaten auswerten, um das Spektrum mithilfe von Frequenzbändern zu analysieren (nicht im Messmodus Zeit) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.2.1.
- Punktdaten auswerten, um Cursor zu setzen und den Frequenzbereich auszuwerten (Cursor-Modus) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.2.2.

4.2.1 Banddaten auswerten (nicht im Messmodus Zeit)

Um das Spektrum mithilfe von Frequenzbändern zu analysieren, müssen Sie die Banddaten anzeigen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Ansicht > Banddaten (Symbolleiste des Auswertungsfensters:  > Banddaten).

Definieren Sie Frequenzbänder manuell, indem Sie in der Frequenzbanddefinition die Start- und Endfrequenzen der Frequenzbänder eingeben. Die Software ermittelt die Peakfrequenz und die Bandbreite der Frequenzbänder. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.2.1.1.

Definieren Sie Frequenzbänder anhand bestimmter Eigenschaften automatisch, wie in ABSCHNITT 4.2.1.2 beschrieben.

Wählen Sie Frequenzbänder aus und bearbeiten Sie diese, wie in ABSCHNITT 4.2.1.3 beschrieben.

Voraussetzung

Frequenzbänder können Sie für Scandateien definieren, die ein vollständiges Spektrum enthalten. Kein vollständiges Spektrum enthalten Scans mit den folgenden Eigenschaften:

- In der Datei sind nur Frequenzbänder gespeichert. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 5.2.1.
- Die Datei wurde im Messmodus FastScan gemessen.
- Die Datei wurde im Messmodus Zeit gemessen.

Speichern und Öffnen

Die Software speichert die Frequenzbanddefinition in der Datei, sobald Sie die Datei speichern. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 5.2.1.

Die Software lädt die Frequenzbanddefinition, wenn Sie die Datei wieder öffnen.

Sie können die Frequenzbanddefinition auch separat als ASCII-Datei speichern und in mehrere Dateien laden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.3 und ABSCHNITT 5.1.3.

4.2.1.1 Frequenzbänder manuell definieren

Ansicht auswählen

Frequenzbänder können Sie nur in der Ansicht Einzelner Scanpunkt oder Gemitteltes Spektrum definieren. Gehen Sie wie folgt vor:

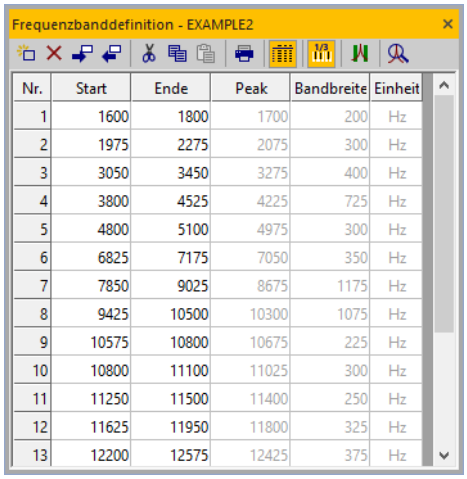
1. Wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Ansicht und die entsprechende Ansicht im Kontextmenü (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).

Frequenzband definieren

Um Frequenzbänder manuell zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

2. Öffnen Sie die Frequenzbanddefinition, indem Sie in der Menüleiste Einrichten > Frequenzbänder wählen (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).

   Der Dialog Frequenzbanddefinition geht auf.



Nr.	Start	Ende	Peak	Bandbreite	Einheit
1	1600	1800	1700	200	Hz
2	1975	2275	2075	300	Hz
3	3050	3450	3275	400	Hz
4	3800	4525	4225	725	Hz
5	4800	5100	4975	300	Hz
6	6825	7175	7050	350	Hz
7	7850	9025	8675	1175	Hz
8	9425	10500	10300	1075	Hz
9	10575	10800	10675	225	Hz
10	10800	11100	11025	300	Hz
11	11250	11500	11400	250	Hz
12	11625	11950	11800	325	Hz
13	12200	12575	12425	375	Hz

Abbildung 4.7: Beispiel für den Dialog Frequenzbanddefinition

3. Geben Sie die Start- und Endfrequenzen der Frequenzbänder ein. Sie haben dafür zwei Möglichkeiten, wie auch weiter unten beschrieben: Direkt im Analysator oder im Dialog Frequenzbanddefinition.

   Die Software ermittelt die Peakfrequenzen der Frequenzbänder für den angezeigten Datensatz in der eingestellten Ansicht.

4. Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wechseln oder andere Datensätze anzeigen, ohne die Frequenzbanddefinition zu schließen.

   Die Software ermittelt die Peakfrequenzen dabei nicht neu.

ⓘ Wenn Sie die Peakfrequenzen neu ermitteln möchten, klicken Sie  im Dialog Frequenzbanddefinition.

5. Wenn Sie alle Frequenzbänder definiert haben, schließen Sie die Frequenzbanddefinition, indem Sie in der Menüleiste Einrichten > Frequenzbänder wählen (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).

   Die Software berechnet die Effektivwerte der Frequenzbänder und speichert sie in der Datei.

Eingabe im Analysator

Sie können die Start- und Endfrequenz eines Frequenzbands direkt im Analysator eingeben. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

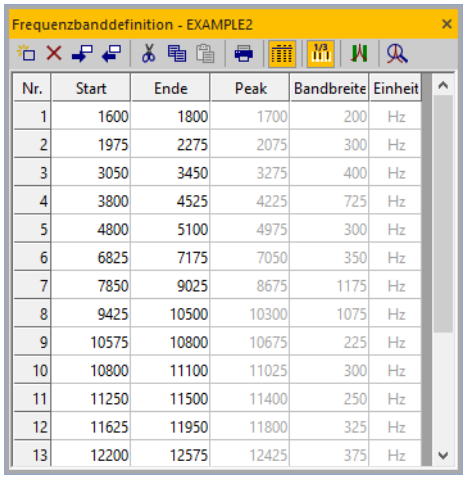
1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Bänder anzeigen (Symbolleiste des Analysators: ).
2. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger im Diagramm (nicht auf dem Rand des Diagramms) auf den Anfangspunkt des gewünschten Frequenzbands.
3. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie nach rechts oder links zum Endpunkt.

   Die Software stellt das Frequenzband farbig dar und trägt es in den Dialog Frequenzbanddefinition ein (s. unten).

Eingabe im Dialog

Sie können die Start-und Endfrequenz eines Frequenzbands im Dialog Frequenzbanddefinition eingeben. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Der Dialog Frequenzbanddefinition besteht aus einer Symbolleiste und einer Tabelle, dem Frequenzband-Editor. Falls Sie die Tabelle nicht sehen, klicken Sie  in der Symbolleiste der Frequenzbanddefinition, um sie einzublenden.



Nr.	Start	Ende	Peak	Bandbreite	Einheit
1	1600	1800	1700	200	Hz
2	1975	2275	2075	300	Hz
3	3050	3450	3275	400	Hz
4	3800	4525	4225	725	Hz
5	4800	5100	4975	300	Hz
6	6825	7175	7050	350	Hz
7	7850	9025	8675	1175	Hz
8	9425	10500	10300	1075	Hz
9	10575	10800	10675	225	Hz
10	10800	11100	11025	300	Hz
11	11250	11500	11400	250	Hz
12	11625	11950	11800	325	Hz
13	12200	12575	12425	375	Hz

Abbildung 4.8: Beispiel für den Dialog Frequenzbanddefinition

2. In der Symbolleiste klicken Sie  .

   Am Ende der Tabelle wird eine neue Zeile eingefügt.
3. Geben Sie die Startfrequenz in der Spalte Start in Hertz ein.

   Die Software ersetzt den eingetragenen Wert durch den nächstmöglichen.

ⓘ Start- und Endfrequenz müssen auf FFT-Linien liegen.

4. Drücken Sie die Tabulatortaste oder klicken Sie die entsprechende Zelle in der Spalte Ende und geben Sie die Endfrequenz in Hertz ein.
5. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Die Software trägt die Peak-Frequenz und die Bandbreite in den Frequenzband-Editor ein und stellt das Frequenzband im Analysator farbig dar.

ⓘ Wenn Sie ein neues Frequenzband definiert haben und die Frequenzbanddefinition schließen, bleibt das neue Frequenzband ausgewählt.

4.2.1.2 Frequenzbänder automatisch definieren

Ansicht auswählen

Frequenzbänder können Sie nur in der Ansicht Einzelner Scanpunkt oder Gemitteltes Spektrum definieren. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Ansicht und die entsprechende Ansicht im Kontextmenü (Symbolleiste des Auswertungsfensters:).

Frequenzbänder definieren

Um die Frequenzbänder anhand bestimmter Eigenschaften automatisch zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

2. Öffnen Sie die Frequenzbanddefinition, indem Sie in der Menüleiste Einrichten > Frequenzbänder wählen (Symbolleiste des Auswertungsfensters:).

   Der Dialog Frequenzbanddefinition geht auf.

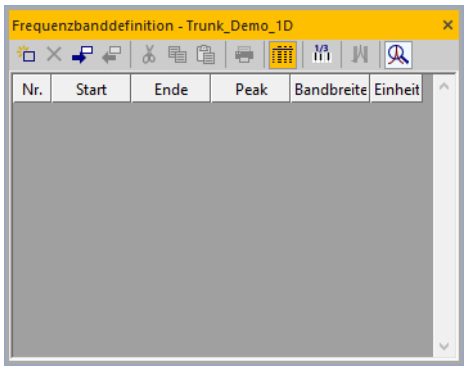


Abbildung 4.9: Dialog Frequenzbanddefinition vor der Suche

3. In der Symbolleiste klicken Sie .

   Der Dialog Peaks finden geht auf.

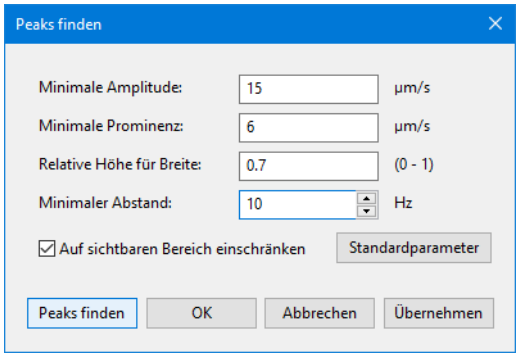
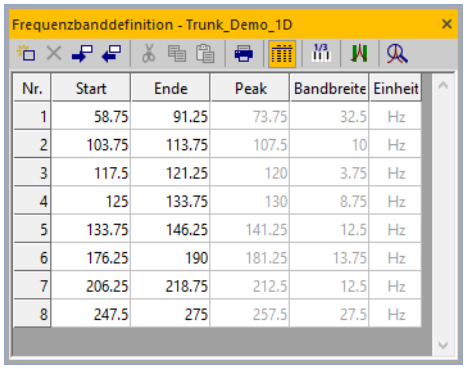


Abbildung 4.10: Dialog Peaks finden

4. Geben Sie die Werte ein. Die Dialogbeschreibung finden Sie weiter unten.
5. Klicken Sie Peaks finden.

   Die Software ermittelt nach den Eingaben die Peaks und definiert an den Positionen die Frequenzbänder, trägt die Werte in den Frequenzband-Editor ein und stellt die Frequenzbänder im Analysator farbig dar.



Nr.	Start	Ende	Peak	Bandbreite	Einheit
1	58.75	91.25	73.75	32.5	Hz
2	103.75	113.75	107.5	10	Hz
3	117.5	121.25	120	3.75	Hz
4	125	133.75	130	8.75	Hz
5	133.75	146.25	141.25	12.5	Hz
6	176.25	190	181.25	13.75	Hz
7	206.25	218.75	212.5	12.5	Hz
8	247.5	275	257.5	27.5	Hz

Abbildung 4.11: Dialog Frequenzbanddefinition nach erfolgreicher Suche

6. Sie können im Dialog Peaks finden Änderungen an den Werten vornehmen und so die Frequenzbanddefinition optimieren.
7. Wenn Sie die Frequenzbänder nur im sichtbaren Bereich des Analysators definieren möchten, markieren Sie das Kästchen Auf sichtbaren Bereich einschränken.
8. Um die Frequenzbanddefinition im sichtbaren Bereich des Analysators zu speichern, klicken Sie Übernehmen.

   Sie können dann die Abszisse scrollen und weitere Frequenzbänder mit Peaks finden definieren.
9. Um den Dialog Peaks finden zu schließen, klicken Sie OK.

Dialogbeschreibung

Minimale Amplitude: Geben Sie die minimale Amplitude ein, ab der ein Peak erkannt werden soll.

Minimale Prominenz: Geben Sie den Wert ein, um wie viel höher die Amplitude des Peaks sein muss, als die Amplitude der Minima rechts und links davon (Peakhöhe).

Relative Höhe zu Breite: Geben Sie den Bruchteil der Prominenz ein, an der die Breite des Peaks bestimmt wird.

Minimaler Abstand: Geben Sie den Mindestabstand in der Einheit der Abszisse für den Abstand zweier Peaks ein.

Auf sichtbaren Bereich einschränken: Wenn Sie die Ermittlung der Frequenzbänder auf den sichtbaren Bereich im Analysator beschränken möchten, markieren Sie das Kästchen.

Standardparameter: Wenn Sie die Standardparameter der Software einstellen möchten, klicken Sie die Schaltfläche. Damit werden auch die Einheiten an die aktuelle Einstellung im Analysator angepasst.

Peaks finden: Wenn Sie die Parameter für die automatische Frequenzbanddefinition eingegeben oder geändert haben, klicken Sie die Schaltfläche, um die Anzeige zu aktualisieren. Bereits ermittelte Frequenzbänder werden überschrieben.

Übernehmen: Wenn Sie automatisch Frequenzbänder definiert haben (z.B. im sichtbaren Bereich des Analysators), klicken Sie die Schaltfläche, um die Frequenzbänder zu speichern. Sie können dann die Abszisse scrollen und weitere Frequenzbänder automatisch definieren.

4.2.1.3 Frequenzbänder auswählen und bearbeiten

Peakfrequenz neu ermitteln

Wenn Sie zwischen verschiedenen Ansichten gewechselt oder andere Datensätze angezeigt haben, ohne den Frequenzbanddialog zu schließen, werden die Peakfrequenzen nicht neu ermittelt.

Um die Peakfrequenzen neu zu ermitteln, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie  im Dialog Frequenzbanddefinition.
- Schließen Sie den Dialog Frequenzbanddefinition, indem Sie  in der Symbolleiste des Auswertungsfensters klicken. Bestätigen Sie die Abfrage, ob Sie die Frequenzbänder neu berechnen lassen möchten, mit Ja.

Terzbänder berechnen

Wenn die Software Terzbänder berechnen soll, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  im Dialog Frequenzbanddefinition.
2. Schließen Sie den Dialog Frequenzbanddefinition, indem Sie  in der Symbolleiste des Auswertungsfensters klicken.
3. Bestätigen Sie die Abfrage, ob Sie die Frequenzbänder neu berechnen lassen möchten, mit Ja.

   Sie erhalten zusätzlich die Domäne Terzen zur Auswahl.

Frequenzband auswählen

Sie müssen Frequenzbänder zunächst auswählen, um sie aus einer Definition zu löschen oder zu kopieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie das Frequenzband im Analysator oder die Nummer der Zeile im Frequenzband-Editor.
2. Um weitere Frequenzbänder auszuwählen drücken Sie die Steuerungstaste und klicken Sie die Nummer der Zeile im Frequenzband-Editor.

ⓘ Um alle Frequenzbänder auszuwählen oder um eine Auswahl aufzuheben, klicken Sie die Tabelle links oben.

Frequenzband löschen

Sie können Frequenzbänder aus einer Definition löschen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Frequenzbänder aus, wie oben beschrieben.
2. Drücken Sie die Taste Entf oder klicken Sie  im Dialog Frequenzbanddefinition.

Frequenzband ausschneiden oder kopieren

Sie können eine Frequenzbanddefinition ausschneiden und über die Zwischenablage in eine andere Datei einfügen oder kopieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Frequenzbänder aus, wie oben beschrieben.
2. Im Dialog Frequenzbanddefinition klicken Sie  (für Ausschneiden) oder  (für Kopieren).
3. Schließen Sie die aktuelle Frequenzbanddefinition, indem Sie in der Menüleiste Einrichten > Frequenzbänder wählen (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).
4. Öffnen Sie die Datei, in die Sie die Frequenzbänder einfügen möchten.
5. Öffnen Sie die Frequenzbanddefinition, indem Sie in der Menüleiste Einrichten > Frequenzbänder wählen (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).
6. Im Dialog Frequenzbanddefinition klicken Sie  (für Einfügen).

   Das ausgeschnittene bzw. kopierte Frequenzband wird eingefügt.

Ziehen mit der Maus im Projekt-Browser

Sie können Frequenzbänder auch durch Ziehen mit der Maus aus einem anderen Scan im Projekt-Browser übernehmen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste den Eintrag Frequenzband aus dem Projekt-Browser in die Frequenzbanddefinition.

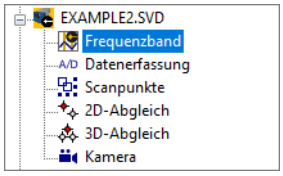


Abbildung 4.12: Eintrag Frequenzband im Projekt-Browser

2. Schließen Sie die Frequenzbanddefinition. Ein Meldungsfenster mit der Abfrage erscheint, ob die Frequenzbänder neu berechnet werden sollen.
3. Klicken Sie Ja.

ⓘ Wenn Sie ein neues Frequenzband definiert haben und die Frequenzbanddefinition schließen, bleibt das neue Frequenzband ausgewählt.

4.2.2 Punktdaten auswerten (Cursor-Modus)

Voraussetzung

In der Ansicht Punktdaten können Sie einzelne Cursor setzen und den Frequenzbereich auswerten. Mit einem einzelnen Cursor können Sie Spektren auswerten für Scans, die ein vollständiges Spektrum enthalten.

Folgende Scans enthalten kein vollständiges Spektrum:

- Scans, in denen nur Frequenzbänder gespeichert sind. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 5.2.1.
- Scans, die im Messmodus FastScan gemessen wurden.
- Scans, die im Messmodus Zeit gemessen wurden.

Vorgehensweise

Für die Auswertung gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Ansicht > Punktdaten (Symbolleiste des Auswertungsfensters: > Punktdaten).

   Die Domäne wechselt auf FFT und in der Liste Frequenzband wird der Eintrag Cursor angezeigt.

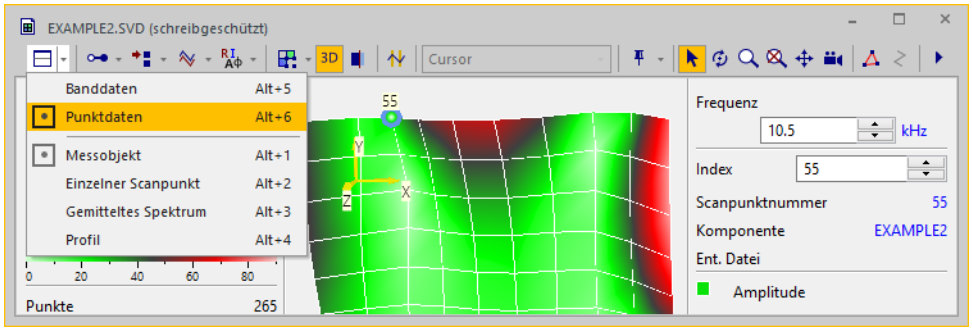


Abbildung 4.13: Punktdaten wählen und Eintrag Cursor in der Frequenzbandliste (FFT)

Abhängig von der Größe der Datei kann folgende Meldung erscheinen:

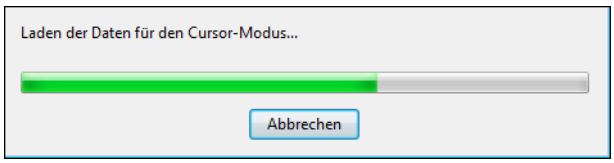


Abbildung 4.14: Laden der Daten für den Cursor-Modus

ⓘ Wenn Sie während des Ladens Abbrechen klicken, zeigt die Software wieder Banddaten an.

2. Wenn Sie nicht genügend Speicher zur Verfügung haben, erhalten Sie die Meldung, dass Sie die Datenmenge verringern müssen. Wir empfehlen, den vorgeschlagenen Wert zu übernehmen oder einen höheren einzugeben.

   Damit verringern Sie die Datenmenge, die geladen wird. Das heißt, es wird nur jede n-te FFT-Linie bzw. nur die angegebene Anzahl von Frames verwendet. Unten im Dialog erhalten Sie Informationen über den Speicher.

3. Klicken Sie OK.

   Daraufhin werden die Daten neu geladen.

ⓘ Wenn Sie Abbrechen klicken, zeigt die Software wieder Banddaten an.

4. Wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Ansicht und wählen Sie Einzelner Scanpunkt oder Gemitteltes Spektrum im Auswahlmenü (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).

   Der Analysator wird unten im Auswertungsfenster eingeblendet.

5. Setzen Sie im Analysator einen einzelnen Cursor wie in ABSCHNITT 3.2.1 beschrieben.

   Die Frequenz und die Amplitude an der aktuellen Cursor-Position sehen Sie rechts in den Anzeigewerten. Oben im Auswertungsfenster sehen Sie die Schwingungsposition, die das Messobjekt bei der ausgewählten Frequenz einnimmt.

ⓘ Falls die Anzeigewerte nicht rechts im Analysator sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigewerte, um sie einzublenden.

6. Ziehen Sie den Cursor mit gedrückter linker Maustaste nach rechts oder links.

   Die Anzeigewerte und die Daten oben im Auswertungsfenster werden dabei aktualisiert.

ⓘ Wenn Sie einen Band-Cursor gesetzt haben und die Anpassung erfolgreich ist, d.h. die angepasste Kurve wird angezeigt, wird die Frequenz für die Flächenansicht aus der Peakfrequenz bestimmt andernfalls aus der Frequenz des Maximums.

ⓘ Wenn Sie keinen Cursor setzen bzw. den gesetzten Cursor wieder löschen, können Sie in den Anzeigewerten des Auswertungsfensters die gewünschte Frequenz auch direkt eingeben.

Benutzerdefinierte Datensätze

Wenn Sie mit benutzerdefinierten Datensätzen arbeiten, können Sie auch diese auswerten. Sie finden Informationen zu benutzerdefinierten Datensätzen in ABSCHNITT 3.7.

Für die Auswertung klicken Sie  und wählen den Kanal Usr im Auswahlmenü. Auch dazu ist ein Laden der Daten erforderlich. Wenn Sie nicht genügend Speicher zur Verfügung haben, erhalten Sie die Meldung, dass Sie die Datenmenge verringern müssen.

Wir empfehlen, den vorgeschlagenen Wert zu übernehmen oder einen höheren einzugeben. Damit verringern Sie die Datenmenge, die geladen wird. Das heißt, es wird nur jede n-te FFT-Linie bzw. nur die angegebene Anzahl von Frames verwendet. Unten im Dialog erhalten Sie Informationen über den Speicher.

4.3 Profile anzeigen

Sie können Profile der Daten anzeigen. Dafür zeichnen Sie zunächst Profilschnitte auf dem Messobjekt. Die Profile sehen Sie unten im Analysator. Die Software speichert die Profilschnitte automatisch im Scan und lädt sie, wenn Sie den Scan wieder öffnen.

Profilschnitt zeichnen

Um einen Profilschnitt auf dem Messobjekt zu zeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie die Ansicht Profil an, indem Sie in der Symbolleiste des Auswertungsfensters  klicken und Profil im Auswahlmenü wählen.

   Die Software wechselt in die 2D-Ansicht.
2. Zeigen Sie die Darstellung Fläche, Drahtgitter, Isolinien oder Scanpunkte an, indem Sie in der Symbolleiste des Auswertungsfensters  klicken und die Darstellung im Auswahlmenü wählen.
3. Klicken Sie  .
4. Zeigen Sie mit der Maus auf das Messobjekt und klicken Sie den Anfangspunkt des Profilschnitts.

   Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilsymbol  .
5. Klicken Sie beliebig viele weitere Stützpunkte.

   Das Profil sehen Sie unten im Analysator.
6. Um den Endpunkt des Profilschnitts zu definieren, doppelklicken Sie den letzten Stützpunkt.

Profilschnitt auswählen

Wählen Sie zunächst den Profilschnitt aus, um ihn zu bearbeiten, auszuschneiden oder zu kopieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Profilschnitt.

   Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilkreuzsymbol  .
3. Klicken Sie den Profilschnitt.

   Die Software markiert die Stützpunkte des Profilschnitts mit weißen Markierungspunkten.
4. Um weitere Profilschnitte auszuwählen oder abzuwählen, klicken Sie diese bei gedrückter Steuerungstaste.

ⓘ Sie können alle Profilschnitte auswählen, indem Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alles auswählen wählen (Tastenkombination: Strg + A).

Profilschnitt verschieben

Um Profilschnitte zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Profilschnitte aus, wie oben beschrieben.
2. Zeigen Sie mit der Maus auf eine der Linien (nicht auf einen Stützpunkt).

   Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilkreuzsymbol  .
3. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie in die gewünschte Richtung.

Stützpunkt verschieben

Um die Form von Profilschnitten zu verändern, indem Sie einzelne Stützpunkte verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Profilschnitte aus, wie oben beschrieben.
2. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Stützpunkt.

   Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilsymbol  .
3. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie in die gewünschte Richtung.

Profilschnitt duplizieren

Um Profilschnitte zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Profilschnitte aus, wie oben beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Kopieren (Symbolleiste: ).

   Die Profilschnitte werden in die Zwischenablage kopiert.
3. Öffnen Sie eine Messdatei.
4. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Einfügen (Symbolleiste: ).

   Die Profilschnitte werden aus der Zwischenablage eingefügt.

ⓘ Wenn Sie keinen Profilschnitt ausgewählt haben, können Sie mit Bearbeiten > Kopieren Daten in die Zwischenablage speichern, wie in ABSCHNITT 5.2.6 beschrieben.

Profilschnitt ausschneiden

Um Profilschnitte auszuschneiden und in eine andere Scandatei einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Profilschnitte aus, wie oben beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Ausschneiden (Symbolleiste: ).

   Die Profilschnitte werden entfernt und in die Zwischenablage gespeichert.
3. Öffnen Sie eine Messdatei.
4. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Einfügen (Symbolleiste: ).

   Die Profilschnitte werden aus der Zwischenablage eingefügt.

Profilschnitt löschen

Um Profilschnitte zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Profilschnitte aus, wie oben beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Löschen (Symbolleiste:  , Taste Entf).

Schwingung animieren

Sie können die Schwingungen der Profile animieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.4.

Rückgängig und Wiederherstellen

Sie können bis zu 50 Operationen rückgängig machen und wiederherstellen. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Rückgängig bzw. Bearbeiten > Wiederherstellen (Symbolleiste:  bzw. ).

4.4 Schwingung animieren

Damit Sie die gemessene Schwingung animieren können, muss während der Messung entweder das Signal getriggert (phasenbezogene Messung) oder ein Referenzsignal aufgenommen worden sein.

ⓘ Im Messmodus Zeit können Sie kein Referenzsignal aufnehmen.

Sie können Schwingungen in den verschiedenen Messmodi animieren:

- Messmodus FFT, FastScan oder MultiFrame - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.4.1.
- Messmodus Zeit - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.4.2.

4.4.1 Animation im Messmodus FFT, FastScan, MultiFrame

Wenn Sie die Messung in einem der oben genannten Modi durchgeführt haben, können Sie einstellen, wie viele Bilder pro Animationszyklus gezeigt werden.

Um eine Schwingung zu animieren, gehen Sie wie folgt vor:

Vorbereiten

1. Definieren Sie Frequenzbänder, wie in ABSCHNITT 4.2.1 beschrieben.
2. Zeigen Sie das Frequenzband an, an dessen Peakwert Sie die Schwingung animieren möchten. Sie können auch in den Cursor-Modus wechseln. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.2.2.
3. Zeigen Sie die Domäne FFT (FFT-Spektrum) an, indem Sie  klicken und FFT im Auswahlmenü wählen.
4. Zeigen Sie ein komplexes Signal an.

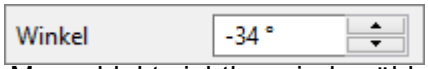
ⓘ Für komplexe Signale ist die Anzeigeart Phase verfügbar.

5. Zeigen Sie die 3D-Ansicht an, indem Sie  klicken.

ⓘ Sie können in allen Darstellungsarten animieren, nicht jedoch in der Darstellungsart Statuspunkte.

Animation starten

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Animation zu starten:

- Sie starten die Animation im aktiven Auswertungsfenster, indem Sie in der Menüleiste Animation > Starten wählen (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).
  Die Software zeigt das Signal in der Anzeigeart Momentanwert an und animiert die Schwingung. Den momentanen Winkel sehen Sie in den Anzeigewerten im Feld Winkel 

  . Falls die Anzeigewerte nicht rechts vom Messobjekt sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Anzeigewerte, um sie einzublenden.
- Sie starten Animationen gleichzeitig in allen offenen Auswertungsfenstern, indem Sie in der Menüleiste Animation > Alle starten wählen.

ⓘ Sie können die Geschwindigkeit der Animation mit der Taste + erhöhen bzw. mit der Taste – erniedrigen.

Animation stoppen

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Animation zu stoppen:

- Sie stoppen die Animation im aktiven Auswertungsfenster, indem Sie in der Menüleiste Animation > Stoppen wählen (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).
- Sie stoppen alle laufenden Animationen, indem Sie in der Menüleiste Animation > Alle stoppen wählen.

Animation vorwärts oder rückwärts

Sie können eine Animation Bild für Bild vorwärts bzw. rückwärts ablaufen lassen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Vorwärts: Wählen Sie in der Menüleiste Animation > Vorwärts (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ). Sie sehen das nächste Bild der Animation.
- Rückwärts: Wählen Sie in der Menüleiste Animation > Rückwärts (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ). Sie sehen das vorherige Bild der Animation.

Animation schneller oder langsamer

Sie können eine Animation schneller bzw. langsamer ablaufen lassen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schneller: Wählen Sie in der Menüleiste Animation > Schneller (Taste +). Die Animation läuft schneller vorwärts bzw. rückwärts je nach Auswahl.
- Langsamer: Wählen Sie in der Menüleiste Animation > Langsamer (Taste –). Die Animation läuft langsamer vorwärts bzw. rückwärts je nach Auswahl.

Animiertes Spektrum

Sie können die Anzahl der Bilder, die während der Animation pro Sekunde angezeigt werden, im Dialog Optionen einstellen. Um den Dialog zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen. Zeigen Sie die Seite Anzeige an.

ⓘ Für Messungen, die im Messmodus Zeit durchgeführt wurden, hat diese Einstellung keine Auswirkung.

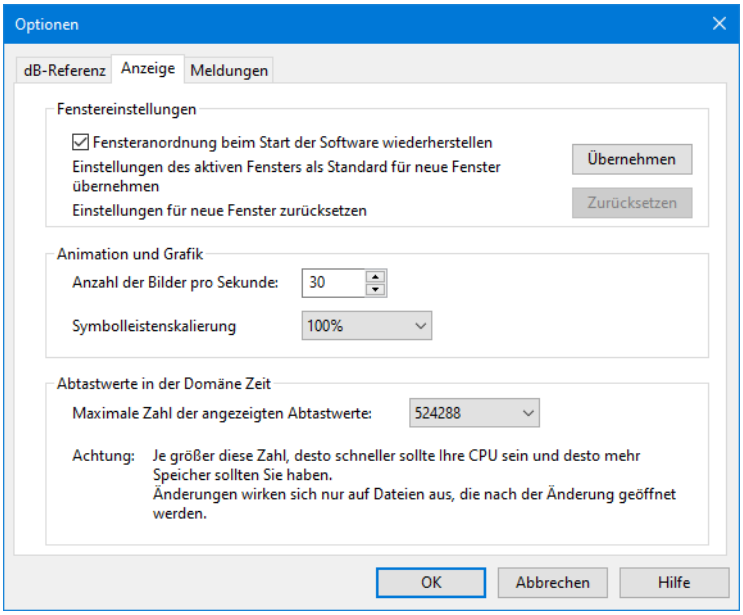


Abbildung 4.15: Seite Anzeige im Dialog Optionen in der Auswertung

Anzahl der Bilder pro Sekunde: Geben Sie die Bildrate für Animationen ein, d.h. die Anzahl der Bilder pro Sekunde, die bei der Animation angezeigt werden. Die Mindesteinstellung ist 10, die Standardeinstellung ist 30. Die Bildrate wird auch für gespeicherte Animationen verwendet.

Symbolleistenskalierung: Wählen Sie die Skalierung für die Darstellung der Symbolleisten in der Software. Die Wahl der Skalierung wirkt sich auf die Darstellung in der Auswertung und beim nächsten Start auch in der Datenerfassung aus.

Maximale Zahl der angezeigten Abtastwerte: Geben Sie einen Höchstwert für die Abtastpunkte ein, die in der Domäne Zeit gleichzeitig dargestellt werden sollen.

Auslenkung skalieren

Um den Grad der Auslenkung in der Animation bei nicht skalaren Daten zu ändern, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie stellen die Auslenkung verstärkt dar, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > Hochskalieren wählen (Symbolleiste: ).
- Sie stellen die Auslenkung mit der Standardeinstellung dar, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > Autoskalieren wählen (Symbolleiste; ).
- Sie stellen die Auslenkung abgeschwächt dar, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > Herunterskalieren wählen (Symbolleiste: ).

ⓘ Halten Sie die Umschalttaste beim Skalieren gedrückt und die Skalierung wird gleich um den Faktor 20 geändert.

Wenn Sie Fenster koppeln, wird der Skalierungsfaktor mit der Einstellung Ansicht ebenfalls übertragen.

Schwingungsrichtung anzeigen (nur PSV-3D)

Wenn Sie mit dem PSV-3D gemessen haben, können Sie die Schwingungen des Messobjekts in X-, Y- und Z-Richtung einzeln anzeigen. Sie können auch die Anzeige mehrerer Schwingungsrichtungen miteinander kombinieren. Um die Schwingungen in den unterschiedlichen Richtungen ein- bzw. auszublenden, klicken Sie in der Symbolleiste X, Y und Z.

Ist das jeweilige Symbol aktiviert, so wird die Schwingung in der betreffenden Richtung angezeigt. Ist das Symbol deaktiviert, so wird die Schwingung in der betreffenden Richtung nicht angezeigt.

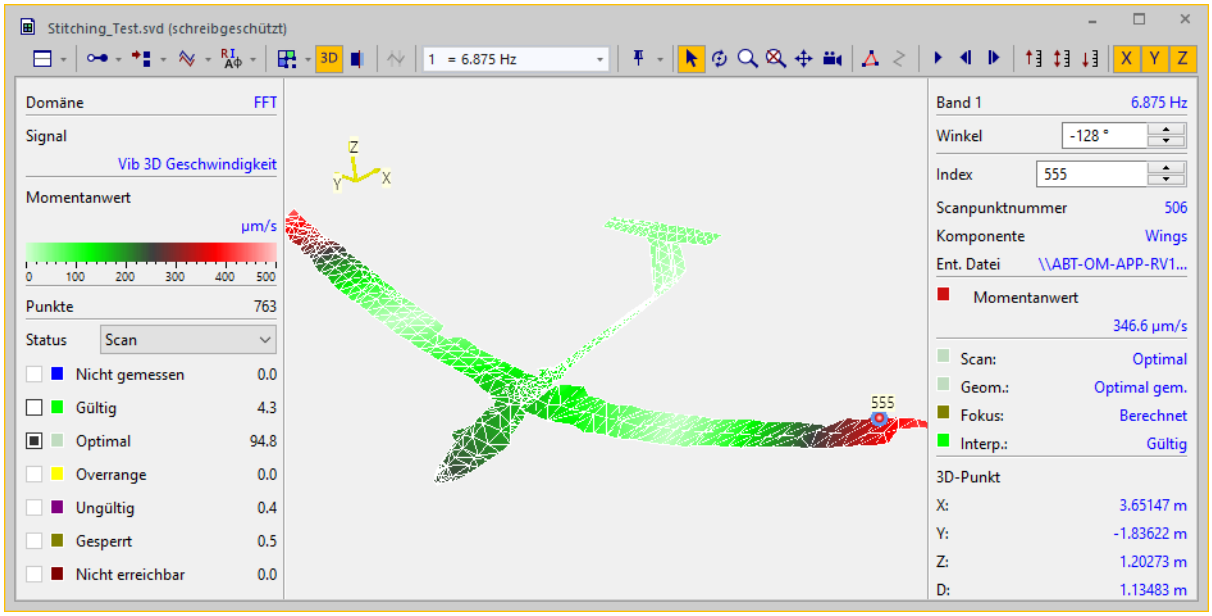


Abbildung 4.16: Anzeige der Schwingungsrichtungen in der Ansicht Messobjekt

Animation speichern

Sie können Animationen im Multimediaformat AVI (*.avi) oder als animierte Grafik im Format GIF (*.gif) speichern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.5.

4.4.2 Animation im Messmodus Zeit

Wenn Sie die Messung im Messmodus Zeit durchgeführt haben, sehen Sie die Animation im Zeitbereich.

Um eine Schwingung zu animieren, gehen Sie wie folgt vor:

Vorbereiten

1. Wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Ansicht > Punktdaten (Symbolleiste des Auswertungsfensters: > Punktdaten).

   Die Domäne wechselt auf Zeit und in der Liste Frequenzband wird der Eintrag Cursor angezeigt.

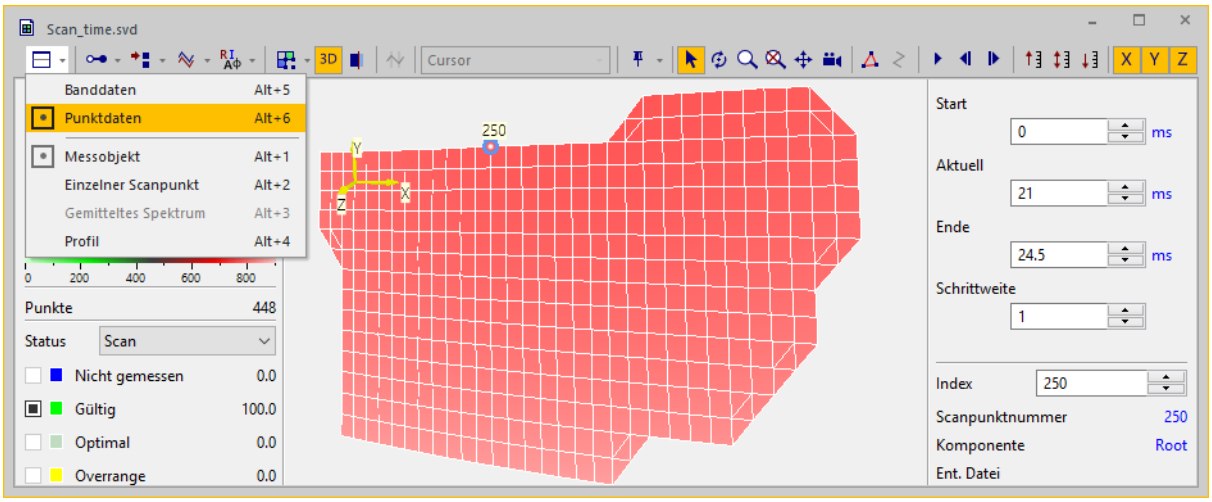


Abbildung 4.17: Punktdaten wählen und Eintrag Cursor in der Frequenzbandliste (Zeit)

Abhängig von der Größe der Datei kann folgende Meldung erscheinen:

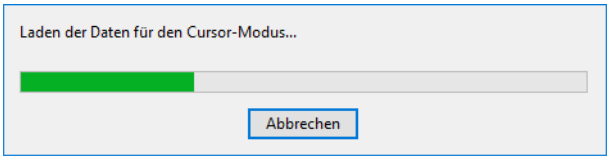


Abbildung 4.18: Laden der Daten für den Cursor-Modus

ⓘ Wenn Sie während des Ladens Abbrechen klicken, zeigt die Software wieder Banddaten an.

2. Wenn Sie nicht genügend Speicher zur Verfügung haben, erhalten Sie die Meldung, dass Sie die Datenmenge verringern müssen.

   Wir empfehlen, den vorgeschlagenen Wert zu übernehmen oder einen höheren einzugeben. Damit verringern Sie die Datenmenge, die geladen wird. Das heißt, es wird nur jeder n-te Abtastpunkt bzw. nur die angegebene Anzahl von Frames verwendet. Unten im Dialog erhalten Sie Informationen über den Speicher.

3. Klicken Sie OK.

   Daraufhin werden die Zeitdaten neu geladen und die z-Achse entsprechend skaliert.

ⓘ Sie können die notwendige Rechenzeit für die Neuskalierung der z-Achse deutlich verringern, wenn sie die Filterung der Daten deaktivieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.

ⓘ Wenn Sie Abbrechen klicken, zeigt die Software wieder Banddaten an.

4. Zeigen Sie die 3D-Ansicht an, indem Sie  klicken.

ⓘ Sie können in allen Darstellungsarten animieren, nicht jedoch in der Darstellungsart Statuspunkte.

5. Wählen Sie den Abschnitt innerhalb der Messzeit aus, in dem die Daten animiert werden sollen.

Start und Ende festlegen

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Start- und Endzeit festzulegen:

- Geben Sie die Start- und Endzeit (Start und Ende) direkt in den Anzeigewerten rechts im Auswertungsfenster ein. Falls die Anzeigewerte nicht sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Anzeigewerte, um sie einzublenden.
- Zeigen Sie den Analysator an, indem Sie  klicken und Einzelner Scanpunkt im Auswahlmenü wählen. Klicken Sie  und setzen Sie mit einem weiteren Mausklick den Startpunkt direkt im Diagramm. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie nach rechts. Eine zweite, schwarze Linie erscheint, die den Endpunkt markiert. Wenn die Linie an der richtigen Stelle steht, lassen Sie die Maustaste los.

  Da der Startpunkt jetzt identisch mit dem aktuellen Zeitpunkt ist, wird er durch eine rote Linie markiert. Ziehen Sie die Linie nach links und der Startpunkt wird mit einer schwarzen Linie dargestellt.

Animation starten

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Animation zu starten:

- Sie starten die Animation im aktiven Auswertungsfenster, indem Sie in der Menüleiste Animation > Starten wählen (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).

  Den definierten Zeitrahmen und den aktuellen Status der Animation sowie die Schrittweite sehen Sie in den Anzeigewerten. Falls die Anzeigewerte nicht rechts vom Messobjekt sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Anzeigewerte, um sie einzublenden.
- Sie starten Animationen gleichzeitig in allen offenen Auswertungsfenstern, indem Sie in der Menüleiste Animation > Alle starten wählen.

ⓘ Sie können die Geschwindigkeit der Animation mit der Taste + erhöhen bzw. mit der Taste – erniedrigen.

Animation stoppen

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Animation zu stoppen:

- Sie stoppen die Animation im aktiven Auswertungsfenster, indem Sie in der Menüleiste Animation > Stoppen wählen (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).
- Sie stoppen alle laufenden Animationen, indem Sie in der Menüleiste Animation > Alle stoppen wählen.

Animation vorwärts oder rückwärts

Sie können eine Animation Bild für Bild vorwärts bzw. rückwärts ablaufen lassen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Vorwärts: Wählen Sie in der Menüleiste Animation > Vorwärts (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ). Sie sehen das nächste Bild der Animation.
- Rückwärts: Wählen Sie in der Menüleiste Animation > Rückwärts (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ). Sie sehen das vorherige Bild der Animation.

Animation schneller oder langsamer

Sie können eine Animation schneller bzw. langsamer ablaufen lassen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schneller: Wählen Sie in der Menüleiste Animation > Schneller (Taste +). Die Animation läuft schneller vorwärts bzw. rückwärts je nach Auswahl.
- Langsamer: Wählen Sie in der Menüleiste Animation > Langsamer (Taste –). Die Animation läuft langsamer vorwärts bzw. rückwärts je nach Auswahl.

ⓘ Bei Anzeige der Punktdaten wird die Schrittweite in den Anzeigewerten bei jeder Änderung aktualisiert.

Auslenkung skalieren

Um den Grad der Auslenkung in der Animation bei nicht skalaren Daten zu ändern, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie stellen die Auslenkung verstärkt dar, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > Hochskalieren wählen (Symbolleiste: ).
- Sie stellen die Auslenkung mit der Standardeinstellung dar, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > Autoskalieren wählen (Symbolleiste; ).
- Sie stellen die Auslenkung abgeschwächt dar, indem Sie in der Menüleiste Auswertung > Herunterskalieren wählen (Symbolleiste: ).

ⓘ Halten Sie die Umschalttaste beim Skalieren gedrückt und die Skalierung wird gleich um den Faktor 20 geändert.

Wenn Sie Fenster koppeln, wird der Skalierungsfaktor mit der Einstellung Ansicht ebenfalls übertragen.

Animation speichern

Sie können Animationen im Multimediaformat AVI (*.avi) oder als animierte Grafik im Format GIF (*.gif) speichern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.5.

4.5 Scanpunkte bearbeiten

Sie können Scanpunkte auch in der Auswertung bearbeiten. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können Scanpunkte auf verschiedenen Art und Weisen auswählen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.5.1.
- Ausreißer sind Messwerte, die nicht in eine erwartete Messreihe passen oder allgemein nicht den Erwartungen entsprechen. Sie können Ausreißer auswählen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.5.2.
- Sie können die Indizes ausgewählter Scanpunkte ändern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.5.3.
- Sie können Verbindungen zwischen Scanpunkten automatisch durch die Software definieren lassen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.5.4.
- Sie können Geometriekomponenten definieren und den einzelnen Komponenten Scanpunkte zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.5.5.

4.5.1 Scanpunkte auswählen

Mit der Maus auswählen

Um Scanpunkte mit der Maus auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Um mehrere nebeneinander liegende Scanpunkte auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste über den gewünschten Scanpunkten ein oder mehrere Rechtecke auf.
- Um mehrere nicht nebeneinander liegende Scanpunkte auszuwählen, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie die gewünschten Scanpunkte.

Alle auswählen

Um alle Scanpunkte auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + A.
- Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alles auswählen.
- Klicken Sie das Messobjekt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkte auswählen im Kontextmenü. Der Dialog Scanpunkte auswählen geht auf. Wählen Sie Alle und klicken Sie OK.

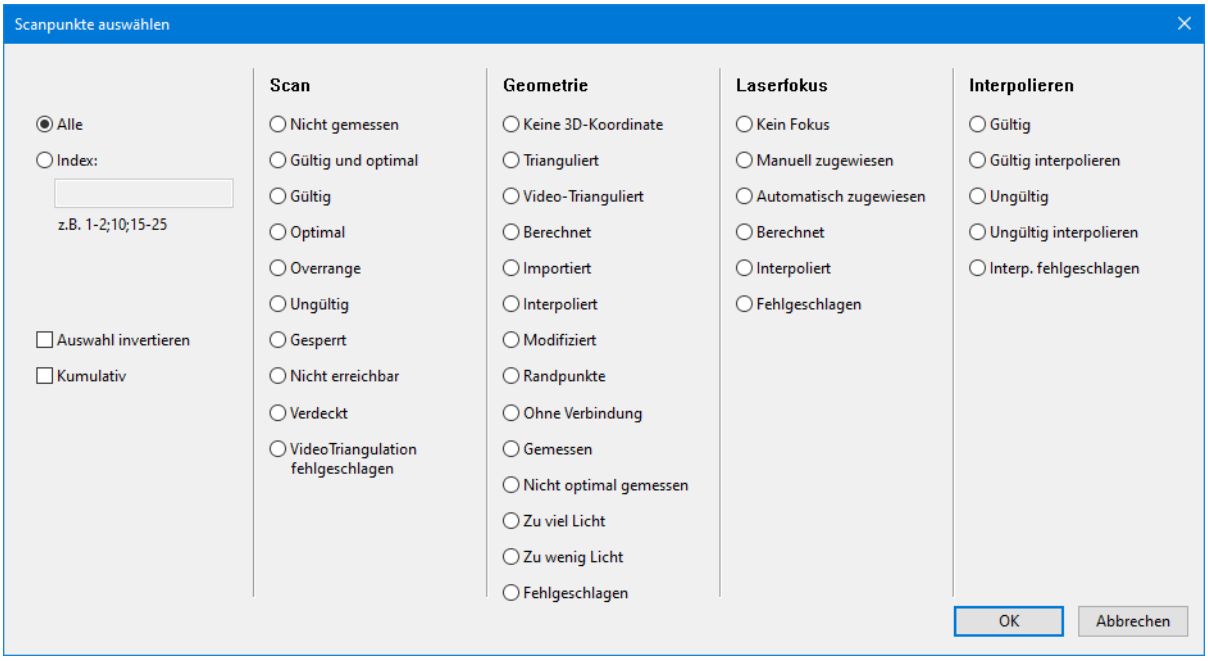


Abbildung 4.19: Dialog Scanpunkte auswählen

Mit bestimmten Eigenschaften auswählen

Sie können Scanpunkte auswählen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Punkte auswählen oder klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkte auswählen im Kontextmenü.

   Der Dialog Scanpunkte auswählen geht auf (s. oben).

ⓘ Sie können die Scanpunkte nach allgemeinen Kriterien (links) oder nach dem entsprechenden Status (Scan-Status, Geometrie-Status, Laserfokus-Status bzw. Interpolieren-Status) auswählen.

2. Wählen Sie die Kriterien, nach denen Sie Punkte auswählen möchten, und klicken Sie OK.

ⓘ Wenn Sie Scanpunkte anhand ihres Index auswählen möchten, müssen Sie die Indizes einblenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.2.

3. Wenn Sie Punkte mit unterschiedlichen Eigenschaften auswählen möchten, markieren Sie zusätzlich das Kästchen Kumulativ und wiederholen Sie Schritt 1 und 2 so oft wie nötig.

ⓘ Um die Auswahl zu invertieren, markieren Sie zusätzlich das Kästchen Auswahl invertieren.

4. Um die Auswahl aufzuheben, klicken Sie  .

Über Status-Legende auswählen

Sie können die Scanpunkte eines bestimmten Status im Videofenster anzeigen. Dazu markieren Sie das entsprechende Kästchen vor dem Punktstatus. Umgekehrt können Sie Scanpunkte im Videobild mit der Maus auswählen und in der Legende wird angezeigt, welchen Status die ausgewählten Scanpunkte haben.

Ausreißer auswählen

Ausreißer sind Messwerte, die nicht in eine erwartete Messreihe passen oder allgemein nicht den Erwartungen entsprechen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, diese Ausreißer auszuwählen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.5.2.

4.5.2 Ausreißer auswählen

Ausreißer sind Messwerte, die nicht in eine erwartete Messreihe passen oder allgemein nicht den Erwartungen entsprechen.

Um Ausreißer auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Ausreißer auswählen.
- Klicken Sie das Messobjekt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ausreißer auswählen im Kontextmenü.

Der Dialog Ausreißer auswählen geht auf.

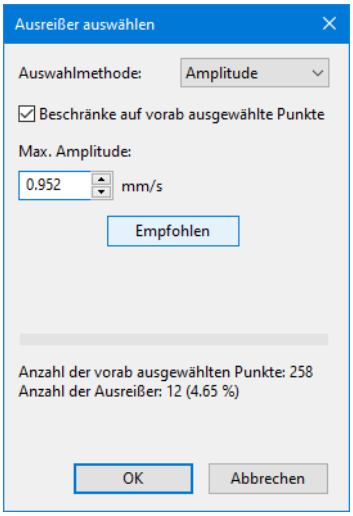


Abbildung 4.20: Dialog Ausreißer auswählen für die Auswahlmethode Amplitude

Auswahlmethode: Wählen Sie die gewünschte Methode in der Liste.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Amplitude
- 2D-Filter
- 3D-Filter

ⓘ Die Methode 3D-Filter steht nur für Scanpunkte mit 3D-Koordinaten zur Verfügung.

Beschränke auf vorab ausgewählte Punkte: Wenn Sie das Filter nur auf die aktuell ausgewählten Scanpunkte anwenden möchten, markieren Sie das Kästchen.

Andernfalls werden alle Scanpunkte gefiltert, die eine der nachfolgenden Eigenschaften erfüllen:

- Scan-Status Gültig oder Optimal. Für eine Erläuterung des Scan-Status sehen Sie in ABSCHNITT 4.1.1.
- Erfolgreich interpoliert, wenn Punkte interpolieren aktiv ist. Für eine Erläuterung der Punktinterpolation und des Interpolieren-Status sehen Sie in ABSCHNITT 4.1.3.

Amplitude

Bei der Auswahlmethode Amplitude wird die maximale Amplitude als Kriterium für die Auswahl der Ausreißer herangezogen (Abbildung s. oben).

Max. Amplitude: Geben Sie den maximalen Amplitudenwert ein. Die Einheit entspricht der des aktuell ausgewählten Signaltyps für die Scanpunkte. Als Ausreißer werden diejenigen Scanpunkte markiert, deren Signalwert im Betrag die angegebene maximale Amplitude überschreiten.

Empfohlen: Klicken Sie hier, um sich die von der Software automatisch berechnete Auswahl von Ausreißern anzeigen zu lassen.

Für die Berechnung werden die Scanpunkte gemäß der Beschreibung der Option Beschränke auf vorab ausgewählte Punkte herangezogen. Falls die Menge der so bestimmten Scanpunkte leer ist, wird als empfohlener Wert 0 ausgegeben. Andernfalls wird für diese Scanpunkte der Durchschnitt ihrer Amplituden berechnet, d.h. der Durchschnitt der Absolutbeträge ihrer Amplitudenwerte. Falls die Amplitude mindestens eines Scanpunkts aus der Menge der berücksichtigten Scanpunkte größer ist als das Doppelte der Durchschnittsamplitude, wird als empfohlener Wert das Doppelte der Durchschnittsamplitude ausgegeben. Andernfalls wird die Durchschnittsamplitude mit dem Faktor 1,75 multipliziert und ausgegeben.

2D-Filter

Bei der Auswahlmethode 2D-Filter werden für die Berechnung der Ausreißer die tatsächlichen Signalwerte mit den gefilterten verglichen. Für die Berechnung der gefilterten Daten wird ein 2D-Ansatz verfolgt, in dem die Nachbarpunkte jedes Scanpunkts basierend auf der Länge der Verbindungslinien zwischen den Scanpunkten bestimmt werden.

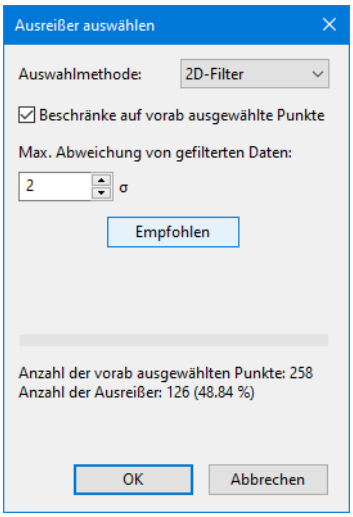


Abbildung 4.21: Dialog Ausreißer auswählen für die Auswahlmethode 2D-Filter

Max. Abweichung von gefilterten Daten: Für alle berücksichtigten Scanpunkte wird die Standardabweichung zwischen den tatsächlichen und den gefilterten Daten berechnet. Geben Sie eine Schwelle für die Abweichung bezogen auf die Standardabweichung ein.

Empfohlen: Klicken Sie hier, um sich die von der Software automatisch berechnete Auswahl von Ausreißern anzeigen zu lassen.

Für die Berechnung werden die Scanpunkte gemäß der Beschreibung der Option Beschränke auf vorab ausgewählte Punkte herangezogen. Als empfohlener Wert wird für die Max. Abweichung von gefilterten Daten statisch der Wert 2 gesetzt.

3D-Filter

Bei der Auswahlmethode 3D-Filter werden für die Berechnung der Ausreißer die tatsächlichen Signalwerte mit den gefilterten verglichen. In der Berechnung der gefilterten Daten werden die Nachbarpunkte jedes Scanpunkts basierend auf den Abständen der Scanpunkte im 3D-Raum bestimmt.

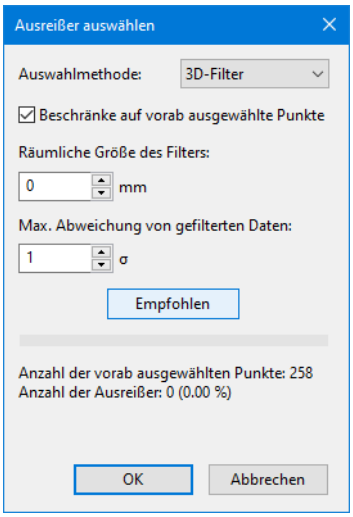


Abbildung 4.22: Dialog Ausreißer auswählen für die Auswahlmethode 3D-Filter

Räumliche Größe des Filters: Geben Sie die räumliche Größe des Filters ein. Dieser Parameter gibt an, innerhalb von welchem Radius die Nachbarpunkte eines Scanpunkts in die Filterung miteinbezogen werden sollen.

Max. Abweichung von gefilterten Daten: Für alle berücksichtigten Scanpunkte wird die Standardabweichung zwischen den tatsächlichen und den gefilterten Daten berechnet. Geben Sie eine Schwelle für die Abweichung bezogen auf die Standardabweichung ein.

Empfohlen: Klicken Sie hier, um sich die von der Software automatisch berechnete Auswahl von Ausreißern anzeigen zu lassen.

Für die Berechnung werden die Scanpunkte gemäß der Beschreibung der Option Beschränke auf vorab ausgewählte Punkte herangezogen. Als empfohlene Werte werden für die Räumliche Größe des Filters statisch der Wert 0,1 und für die Max. Abweichung von gefilterten Daten statisch der Wert 2 gesetzt.

4.5.3 Indizes ändern

Indizes anzeigen

Die Anzeige der Scanpunkt-Indizes im Videobild richten Sie im Dialog Anzeigeeigenschaften in der 3D-Ansicht ein. Um den Dialog zu öffnen, zeigen Sie die 3D-Ansicht an, indem Sie in der Grafik-Symbolleiste 3D klicken.

In der Datenerfassung öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Videobild und zeigen Sie die Seite Daten an.
- Klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Daten an.

In der Auswertung öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Messobjekt im Auswertungsfenster und zeigen Sie die Seite Daten an.
- Klicken Sie das Auswertungsfenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Auswertungsfenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Daten an.

Eine detaillierte Beschreibung des Dialogs finden Sie auch in ABSCHNITT 3.1.

Indizes ändern

Um die Indizes ausgewählter Scanpunkte zu ändern, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Klicken Sie einen Scanpunkt oder mehrere Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Indizes ändern im Kontextmenü.
- Wählen Sie einen Scanpunkt oder mehrere Scanpunkte aus und wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Ausgewählte Punkte modifizieren > Indizes ändern.

Der Dialog Indizes ändern geht auf.

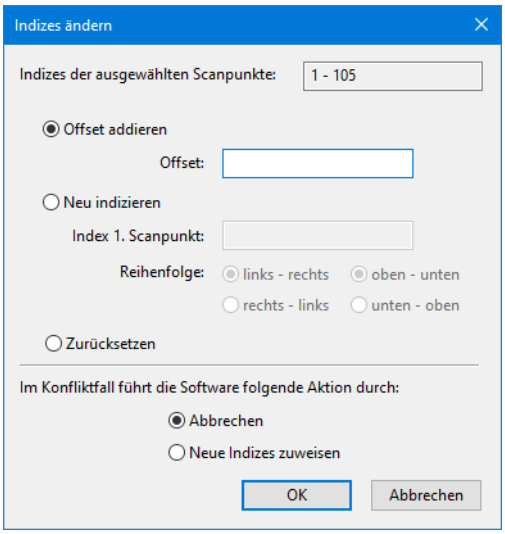


Abbildung 4.23: Dialog Indizes ändern

Indizes der ausgewählten Scanpunkte: Die Indizes der ausgewählten Scanpunkte werden angezeigt.

Offset addieren: Klicken Sie hier, wenn Sie einen bestimmten Betrag zu den Indizes der ausgewählten Scanpunkte addieren oder von ihnen subtrahieren möchten. Geben Sie im Feld Offset den gewünschten Wert ein. Für einen negativen Offset müssen Sie zusätzlich ein Minuszeichen (–) eingeben.

Beispiel:

Die ausgewählten Scanpunkte haben die Indizes 1 - 21.

Offset: 10

Die neuen Indizes lauten 11 - 31.

Neu indizieren: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählten Scanpunkte neu nummerieren möchten. Geben Sie im Feld Index 1. Scanpunkt den Wert ein, mit dem die neue Nummerierung beginnen soll. Zusätzlich wählen Sie die Richtung der Nummerierung, ausgehend vom ersten Scanpunkt.

Beispiel:

Die ausgewählten Scanpunkte haben die Indizes 27 - 52.

Index 1. Scanpunkt: 30

Richtung: links - rechts, oben - unten

Die neuen Indizes lauten 30, 31, 32, etc. Sie werden den ausgewählten Scanpunkten von links nach rechts und von oben nach unten zugeordnet.

Zurücksetzen: Klicken Sie hier, wenn Sie die Änderungen an den Indizes rückgängig machen möchten. Die Indizes werden dann auf die Scanpunktnummer zurückgesetzt. Die Scanpunktnummern werden von der Software aufsteigend und ohne Lücken von Eins ab vergeben. Nach der Messung wird die Scanpunktnummer und der Index in den Anzeigewerten des Auswertungsfensters angezeigt.

Im Konfliktfall führt die Software folgende Aktion durch: Wählen Sie, wie die Software reagieren soll, falls bei der Änderung der Indizes Konflikte auftreten, d.h. Nummern doppelt vergeben würden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Abbrechen: Die gesamte Aktion wird abgebrochen, d.h. es wird keine Änderung durchgeführt.
- Neue Indizes zuweisen: Den ausgewählten Scanpunkten werden die gewünschten Indizes zugewiesen. Bereits bestehende Indizes anderer Scanpunkte werden hochgezählt, beginnend mit dem höchsten Index +1.

Beispiel:

Sie haben 2500 Scanpunkte definiert und möchten den Scanpunkten 200 - 400 die Indizes 1 - 200 neu zuweisen.

Index 1. Scanpunkt: 1

Aktion bei einem Konflikt durch diese Änderungen: Neue Indizes zuweisen

Die ausgewählten Scanpunkte erhalten die Indizes 1 - 200. Die Scanpunkte, die ursprünglich die Indizes 1 - 200 hatten, erhalten die Indizes 2501 - 2701.

ⓘ Unabhängig davon, ob Sie die Neuindizierung abbrechen oder durchführen, erhalten Sie eine Meldung, ob ein Konflikt aufgetreten ist.

4.5.4 Verbindungen zwischen Scanpunkten definieren

Scanpunkte automatisch verbinden

Um die Scanpunkte automatisch zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in die 3D-Ansicht, indem Sie 3D klicken.
2. Klicken Sie .

   Der Dialog Punkte verbinden geht auf.

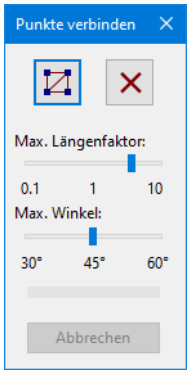


Abbildung 4.24: Dialog Punkte verbinden

3. Wählen Sie den maximalen Längenfaktor (Max. Längenfaktor). Durch Ziehen des Reglers mit der Maus können Sie die Länge der noch zulässigen Verbindung einstellen (minimal 1/10 bis maximal Faktor 10). Der Faktor bezieht sich auf den Median der Länge der bereits vorhandenen, sichtbaren Verbindungslinien.
4. Wählen Sie den maximal zulässigen Winkel des Betrachters (Max. Winkel).

   Die Software erzeugt nur Flächen, deren Normalenvektor maximal diesen Winkel mit der Blickrichtung des Betrachters einschließt (minimal 30° bis maximal 60°).
5. Wählen Sie gegebenenfalls die Scanpunkte aus, die Sie verbinden möchten, wie auch in ABSCHNITT 4.5.1 beschrieben.

ⓘ Wenn Verbindungen zwischen den ausgewählten Scanpunkten bestehen, müssen Sie diese löschen. Dann können Sie die Scanpunkte automatisch verbinden.

6. Klicken Sie im Dialog Punkte verbinden.

   Die Software verbindet alle bzw. die ausgewählten Scanpunkte so, dass Dreiecke erzeugt werden. Bestehende Verbindungen bleiben dabei erhalten.
7. Falls notwendig, drehen Sie das Objekt weiter und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, bis Sie alle Verbindungen erzeugt haben.

Um automatisch erzeugte Verbindungen zu löschen, gehen Sie weiter wie folgt vor:

8. Wählen Sie die Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 4.5.1 beschrieben.
9. Klicken Sie im Dialog Punkte verbinden.

4.5.5 Geometriekomponenten definieren

Sie können im Videofenster der Datenerfassung und im Auswertungsfenster Geometriekomponenten definieren und den einzelnen Komponenten Scanpunkte zuweisen. Die Komponenten werden in einer Liste links im Videofenster bzw. Auswertungsfenster angezeigt. Standardmäßig gibt es am Anfang nur eine Komponente, die Ursprungskomponente.

ⓘ Sie können die einer Komponente zugeordneten Scanpunkte in der Datenerfassung und in der Auswertung ein- bzw. ausblenden. Das gemittelte Spektrum der Punkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Wenn Sie im Videofenster Scanpunkte auswählen, wird der Name der dazugehörigen Geometriekomponente in der Scankopf-Steuerung angezeigt.

Wenn Sie im Auswertungsfenster Scanpunkte auswählen, wird der Name der dazugehörigen Geometriekomponente in den Anzeigewerten angezeigt.

Komponente bearbeiten

Um die Ursprungskomponente oder eine andere Komponente zu bearbeiten, klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Bearbeiten im Kontextmenü. Der Dialog Komponente bearbeiten geht auf.

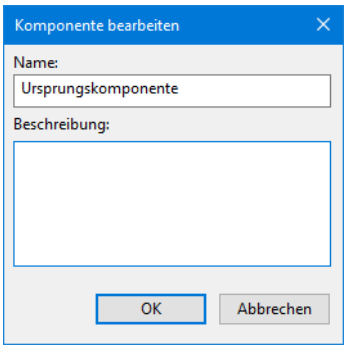


Abbildung 4.25: Dialog Komponente bearbeiten

Name: Geben Sie den gewünschten Namen für die Komponente ein.

Beschreibung: Fügen Sie einen Text hinzu, um die Komponente genauer zu beschreiben.

ⓘ Wenn Sie den Namen der Komponente ändern möchten, klicken Sie die Komponente mit der linken Maustaste und drücken die Taste F2. Geben Sie den neuen Namen ein.

Komponente hinzufügen

Um eine Komponente hinzuzufügen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie die Komponente, unter der Sie eine neue Komponente hinzufügen möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Hinzufügen im Kontextmenü.
- Klicken Sie die Komponente mit der linken Maustaste und drücken Sie die Taste Einfg.

Die Software legt eine Neue Komponente an der gewünschten Stelle an. Sie können diese Komponente bearbeiten wie oben beschrieben.

ⓘ Sie können jede beliebige Hierarchie für die Komponenten anlegen.

Komponente löschen

Um eine Komponente zu löschen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie die gewünschte Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.
- Klicken Sie die Komponente mit der linken Maustaste und drücken Sie die Taste Entf.
- Klicken Sie die Komponente mit der linken Maustaste und drücken Sie die Tastenkombination Umschalt + Entf. Die ausgewählte Komponente wird ohne Nachfrage gelöscht.

ⓘ Die Scanpunkte, die der gelöschten Komponente zugewiesen waren, werden automatisch der Ursprungskomponente zugewiesen.

Scanpunkte zuweisen

Um den einzelnen Geometriekomponenten Scanpunkte zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Scanpunkte, die Sie einer Geometriekomponente zuweisen möchten, wie in ABSCHNITT 4.5.1 beschrieben.
2. Wählen Sie die Komponente aus, zu der die Scanpunkte gehören sollen. Dazu klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Ausgewählte Punkte hinzufügen im Kontextmenü.
3. Wiederholen Sie diese beiden Schritte, bis Sie alle Scanpunkte den gewünschten Komponenten zugewiesen haben.

ⓘ Scanpunkte, die Sie keiner anderen Komponente zugewiesen haben, sind immer automatisch der Ursprungskomponente zugewiesen.

Scanpunkte ein- und ausblenden

Um Scanpunkte einzelner Komponenten ein- bzw. auszublenden, aktivieren bzw. deaktivieren Sie das entsprechende Kästchen vor dem Namen der Komponente.

Anzahl Scanpunkte einer Komponente anzeigen

Um die Anzahl der Scanpunkte in einer einzelnen Komponente anzuzeigen, klicken Sie den Namen der entsprechenden Komponente und lassen Sie den Mauszeiger dort stehen. Die Anzahl der zugewiesenen Scanpunkte wird angezeigt und wieviele Scanpunkte davon den Scanstatus Gesperrt haben.

Scanpunkte einer Komponente auswählen

Um die Scanpunkte einer Komponente auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkte auswählen im Kontextmenü.
- Doppelklicken Sie die Komponente.
- Um die Scanpunkte mehrerer Komponenten auszuwählen, doppelklicken Sie die gewünschten Komponenten mit gedrückter Steuerungstaste.
- Um alle Scanpunkte einer Komponente, d.h. auch die der untergeordneten Komponenten, auszuwählen, klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Alle Punkte auswählen im Kontextmenü.

5 Daten verwalten

Für die Verwaltung Ihrer Messdaten stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Informationen zum Öffnen, Laden und Importieren von Dateien, Einstellungen und Daten finden Sie in ABSCHNITT 5.1.

Informationen zum Speichern und Exportieren der Dateien, Einstellungen und Daten finden Sie in ABSCHNITT 5.2.

5.1 Öffnen, Laden, Importieren

Sie können mit folgenden Aktionen Ihre Daten mit der Software anzeigen:

- Die Software kann verschiedene Dateiformate öffnen, laden bzw. importieren. Eine Zusammenfassung darüber und eine Beschreibung der Dateiinformation finden Sie in ABSCHNITT 5.1.1.
- In der Auswertung können Sie Scans, Einpunktmessungen und Signalprozessor-Dokumente öffnen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
- Sie können Frequenzbanddefinitionen aus verschiedenen Formaten laden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.3.
- Sie können in der Auswertung Daten (Punktsignale) oder Frequenzbänder (Bandsignale) aus verschiedenen Formaten importieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.4.

5.1.1 Dateien öffnen bzw. laden

Sie können Ausschnitte des gemessenen Spektrums auswerten. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

Dateien öffnen

Die Software kann folgende Dateien öffnen:

- Scans im proprietären Binärformat Scandaten (*.svd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
- Einpunktmessungen im proprietären Binärformat Einpunktdaten (*.pvd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
- Signalprozessor-Dateien im proprietären Binärformat Signalprozessordateien (*.spd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.

Dateien laden

Die Software kann folgende Dateien laden bzw. importieren:

- Frequenzbanddefinitionen aus verschiedenen Formaten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.3.
- Einstellungen im proprietären Binärformat Einstellungen (*.set) - Sehen Sie dazu in die Datenerfassung.
- Messdaten im Format Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.4.
- Messdaten im Format ME'Scope5 Projekt Datei (*.vtprj) oder ME'Scope Struktur Datei (*.str) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.4.
- Messdaten im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.4.
- Geometrien - Sehen Sie dazu in die Datenerfassung.

Datei-information

Wenn Sie eine Datei geöffnet haben, können Sie zusätzliche Informationen anzeigen, die Sie zusammen mit der Datei gespeichert haben.

Für die Anzeige wählen Sie in der Menüleiste Datei > Info (Symbolleiste:). Der Dialog Dateiinformation geht auf.

ⓘ Sie können auch den Befehl Info im Projekt-Browser verwenden. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

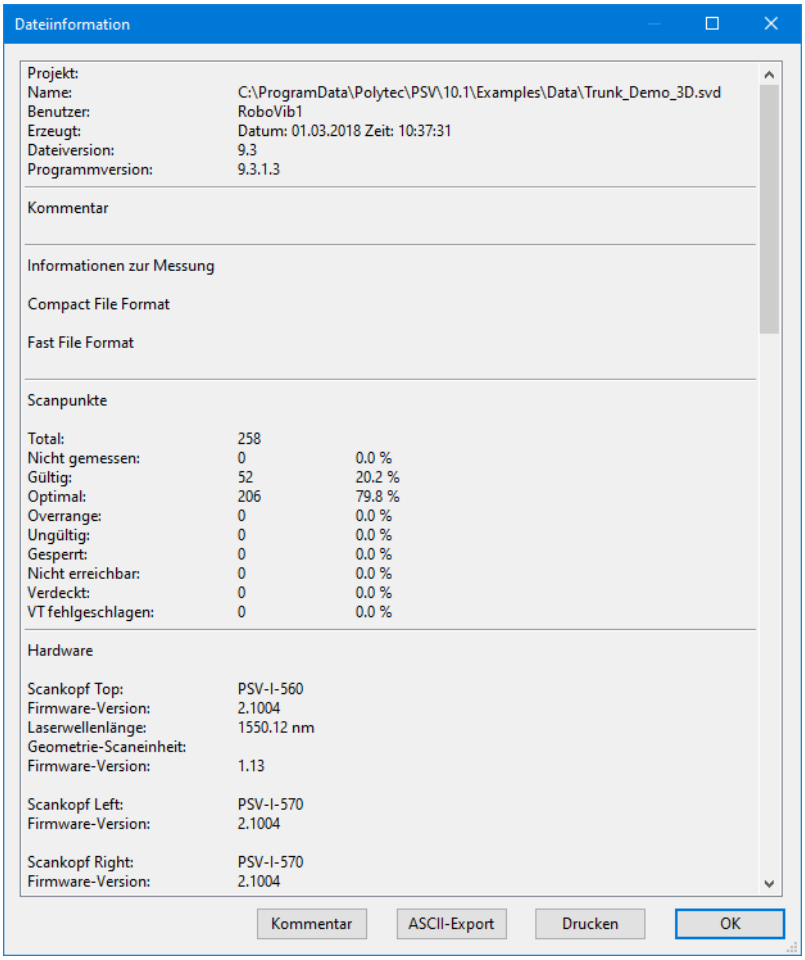


Abbildung 5.1: Dialog Dateiinformation

ⓘ Wenn während des Scans Fehler aufgetreten sind, wie z.B. VideoTriangulation fehlgeschlagen, oder sich der Status des Systems geändert hat, wie z.B. Status des CoherenceOptimizers zeigt eine zu hohe Temperatur im Scankopf, dann werden diese Meldungen im Kommentar angezeigt.

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

Dialog-beschreibung

Projekt: Der Dateiname mit kompletter Pfadangabe, der Benutzer, das Erstellungsdatum, und mit welcher Softwareversion die Messung durchgeführt wurde, werden angezeigt.

Kommentar: Kommentare zur Messung werden angezeigt. Sie können den Kommentar ergänzen, indem Sie unten im Dialog Kommentar klicken. Der Dialog Kommentar geht auf. Sie können nun den Text zur Messung ergänzen und speichern, indem Sie OK klicken.

Informationen zur Messung: Informationen zu Dateiformaten bzw. zu Fehlermeldungen während der Messung werden angezeigt.

Hardware: Die Ausstattung des Messsystems wird angezeigt (Messkopf, Anschlussbox, Datenerfassungskarte, usw.).

Allgemein, Frequenz, Datenerfassung, Trigger, Kanäle, SE usw.: Der Messmodus und weitere Parameter für die Datenerfassung werden angezeigt.

Vibrometer 1: Die Ausstattung des Frontends bzw. Controllers wird angezeigt. Beim UHF wird zusätzlich die Braggzellenfrequenz angezeigt.

Funktionsgenerator 1: Wenn Sie einen internen Funktionsgenerator eingesetzt haben, werden der Typ und die Einstellungen des Funktionsgenerators angezeigt.

ASCII Export: Sie können die Dateiinformation im Format ASCII Dateien (*.txt) exportieren, indem Sie unten im Dialog ASCII Export klicken. Der Dialog Speichern unter geht auf. Navigieren Sie zum Speicherort, geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie Speichern.

Drucken: Sie können die Dateiinformation ausdrucken, indem Sie unten im Dialog Drucken klicken. Der Dialog Drucken geht auf. Wählen Sie den Drucker und stellen Sie weitere Druckeigenschaften ein. Um den Druckvorgang zu starten, klicken Sie OK.

Besonderheiten

Scanpunkte: Eine Zusammenfassung des Scan-Status der Scanpunkte nach dem Speichern der Messung wird angezeigt.

5.1.2 Scans, Einpunktmessungen und Signalprozessor-Dokumente öffnen

In der Auswertung können Sie folgende Dateien öffnen:

- Scans im proprietären Binärformat Scandaten (*.svd)
- Einpunktmessungen im proprietären Binärformat Einpunktdaten (*.pvd)
- Signalprozessor-Dateien im proprietären Binärformat Signalprozessordateien (*.spd)

Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dialog Öffnen
- Liste zuletzt geöffneter Dateien im Menü Datei
- Projekt-Browser

ⓘ Den zuletzt gemessenen Scan können Sie auch öffnen, wenn Sie in die Auswertung wechseln. Folgen Sie dafür den Anweisungen der Software.

Wenn Sie eine Meldung beim Öffnen erhalten, haben Sie keinen Abstand zum Messobjekt definiert. Der Abstand darf nicht 0 betragen. Geben Sie einen gültigen Abstand ein und klicken Sie OK.

Datei öffnen über Dialog

Um einen Scan, eine Einpunktmessung oder ein Signalprozessor-Dokument zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Öffnen (Symbolleiste:).
   Der Dialog Öffnen geht auf.

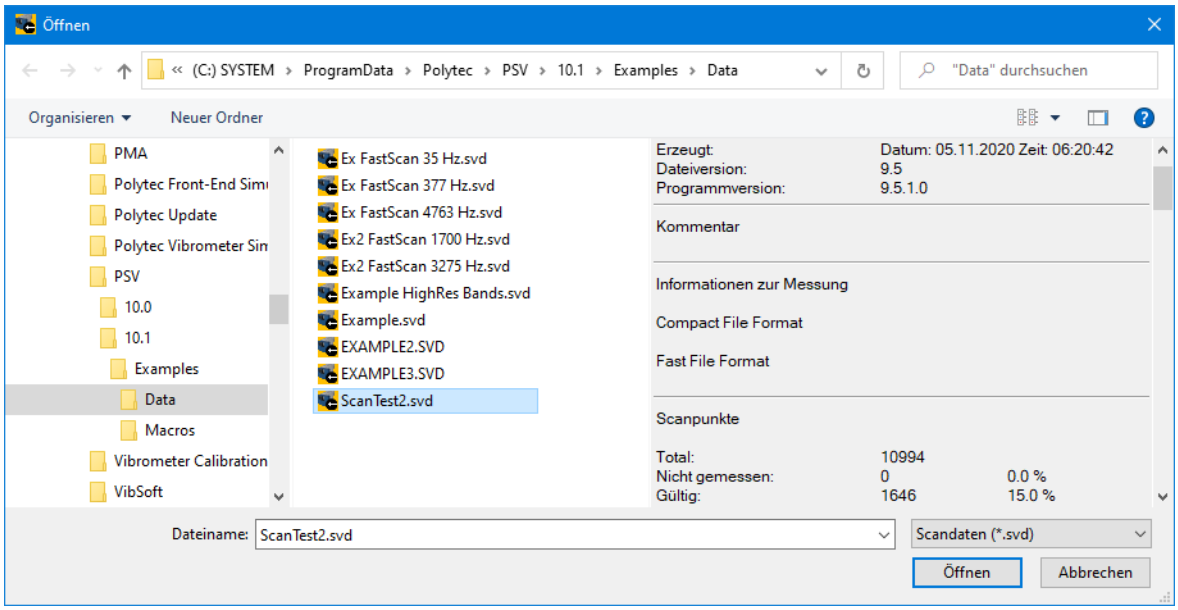


Abbildung 5.2: Dialog Öffnen für einen Scan

2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.
3. Um die Dateien leichter zu identifizieren, blenden Sie die Vorschau ein, indem Sie klicken.
   Sie erhalten Informationen zum Projekt, den Scanpunkten, der Hardware und den Einstellungen, mit denen die Daten gemessen wurden.
4. Klicken Sie Öffnen.
   Falls Sie einen Scan öffnen, geht ein Auswertungsfenster auf. Falls Sie eine Einpunktmessung öffnen, geht ein Analysator auf und falls Sie ein Signalprozessor-Dokument öffnen, geht ein Signalprozessor auf.

Datei öffnen über Dateiliste

Im Menü Datei steht unten eine Liste mit bis zu neun Dateien, die Sie zuletzt geöffnet hatten. Sie können eine dieser Dateien öffnen, indem Sie diese in der Liste klicken.

Datei öffnen über Projekt-Browser

Sie können zum Öffnen der Dateien den Projekt-Browser verwenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 1.5.4 unter Öffnen.

5.1.3 Frequenzbanddefinition laden

In der Auswertung können Sie Frequenzbanddefinitionen aus folgenden Formaten laden:

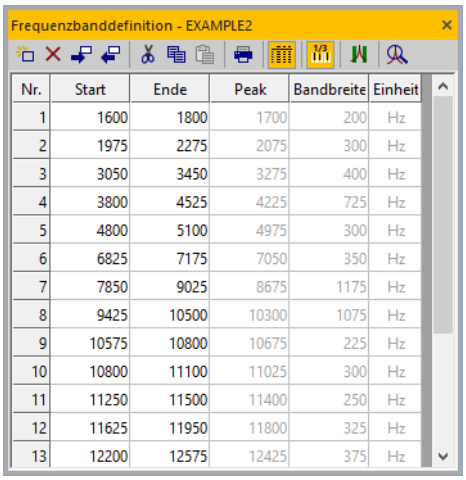
- Beschreibung Frequenzbänder (*.fbd)
- PSV Dateien (*.svd)
- ASCII Dateien (*.txt)

ⓘ Wenn Sie eine Frequenzbanddefinition laden, wird die vorhandene überschrieben.

Für das Laden einer Frequenzbanddefinition gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Messung, für die Sie die Frequenzbanddefinition laden möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
2. Um die Frequenzbanddefinition zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Frequenzbänder (Symbolleiste des Auswertungsfensters:).

   Der Dialog Frequenzbanddefinition geht auf.



Nr.	Start	Ende	Peak	Bandbreite	Einheit
1	1600	1800	1700	200	Hz
2	1975	2275	2075	300	Hz
3	3050	3450	3275	400	Hz
4	3800	4525	4225	725	Hz
5	4800	5100	4975	300	Hz
6	6825	7175	7050	350	Hz
7	7850	9025	8675	1175	Hz
8	9425	10500	10300	1075	Hz
9	10575	10800	10675	225	Hz
10	10800	11100	11025	300	Hz
11	11250	11500	11400	250	Hz
12	11625	11950	11800	325	Hz
13	12200	12575	12425	375	Hz

Abbildung 5.3: Dialog Frequenzbanddefinition

3. Im Dialog Frequenzbanddefinition klicken Sie .

   Der Dialog Öffnen geht auf.
4. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.
5. Klicken Sie Öffnen.

   Die Frequenzbänder werden geladen.
6. Um die Frequenzbanddefinition zu schließen, wählen Sie in der Menüleiste erneut Einrichten > Frequenzbänder (Symbolleiste des Auswertungsfensters:).

5.1.4 Daten im Universal File-, ME'Scope- oder ASAM ODS ATFX-Format importieren

Sie können in der Auswertung Daten (Punktsignale) oder Frequenzbänder (Bandsignale) aus folgenden Formaten importieren:

- Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc)
- ME'Scope5 Projekt Datei (*.vtprj)
- ME'Scope Block Datei (*.blk)
- ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx)

Diese Daten werden als benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder gespeichert und können dann analysiert werden. Damit ist z.B. der Import von Modalanpassungen an die Spektren von ME'Scope und der Vergleich mit den Originaldaten in der Software möglich.

ⓘ Wenn Sie Daten aus ME'Scope5 (neue Dateiendung *.vtprj) importieren, wird ME'Scope5 automatisch gestartet, die entsprechende Datei geöffnet und dann die Daten importiert. Stellen Sie also sicher, dass ME'Scope5 auf Ihrem PC installiert ist.

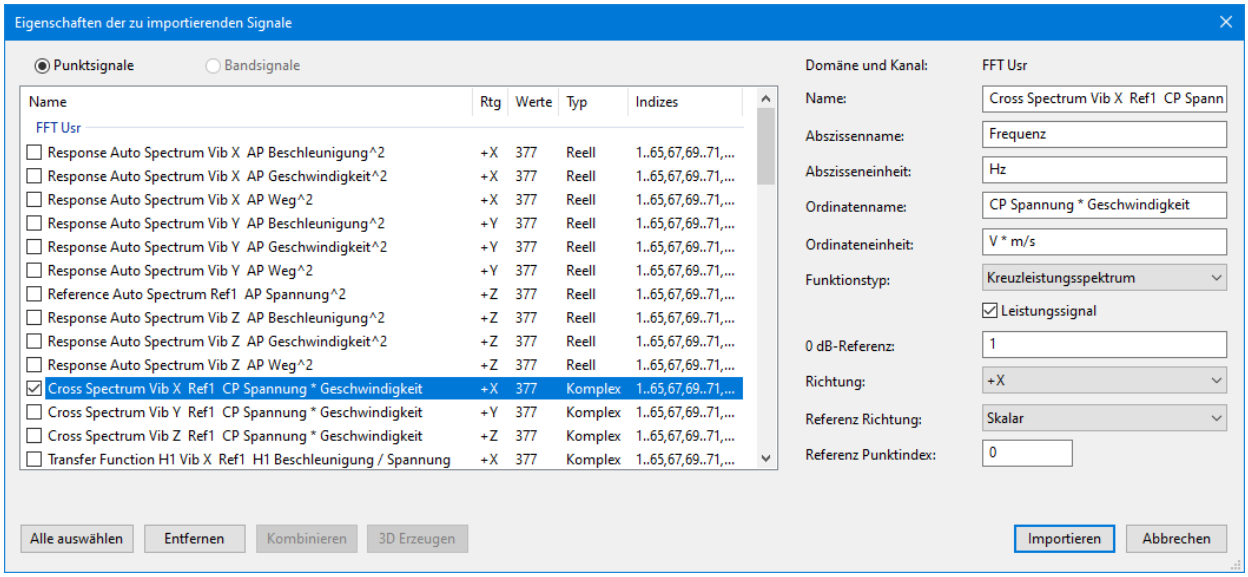


Abbildung 5.4: Dialog Eigenschaften der zu importierenden Signale (Punktsignale)

Signale: Links wählen Sie die Signale, die Sie importieren möchten (Punktsignale oder Bandsignale). Aktivieren Sie das entsprechende Kästchen Name. Wenn Sie alle Signale importieren möchten, klicken Sie Alle Auswählen. Wenn Sie überflüssige Signale der Übersicht halber entfernen möchten, markieren Sie diese und klicken Sie Entfernen.

Domäne und Kanal: Rechts werden Domäne, Kanal sowie der Name des Signals und weitere Eigenschaften angezeigt. Sie können für jedes Signal diese Eigenschaften für den Import anpassen. Wenn Sie Bänder importieren möchten, sehen Sie ganz unten die Banddefinitionen.

Sie können die Eigenschaften mehrerer benutzerdefinierter Signale auf den gleichen Wert setzen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die betreffenden Signale in der Liste. Dazu halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken die Signale.
2. Geben Sie die gewünschte, gemeinsame Eigenschaft rechts ein.
3. Sobald Sie jetzt die Signalauswahl ändern oder OK klicken, werden die Änderungen für die Signale übernommen.

Import

Für den Import der Daten im Universal File-, ME'Scope- oder ASAM ODS ATFX-Format gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Messung, in die Sie Daten importieren möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Importieren.

   Der Dialog Öffnen geht auf.

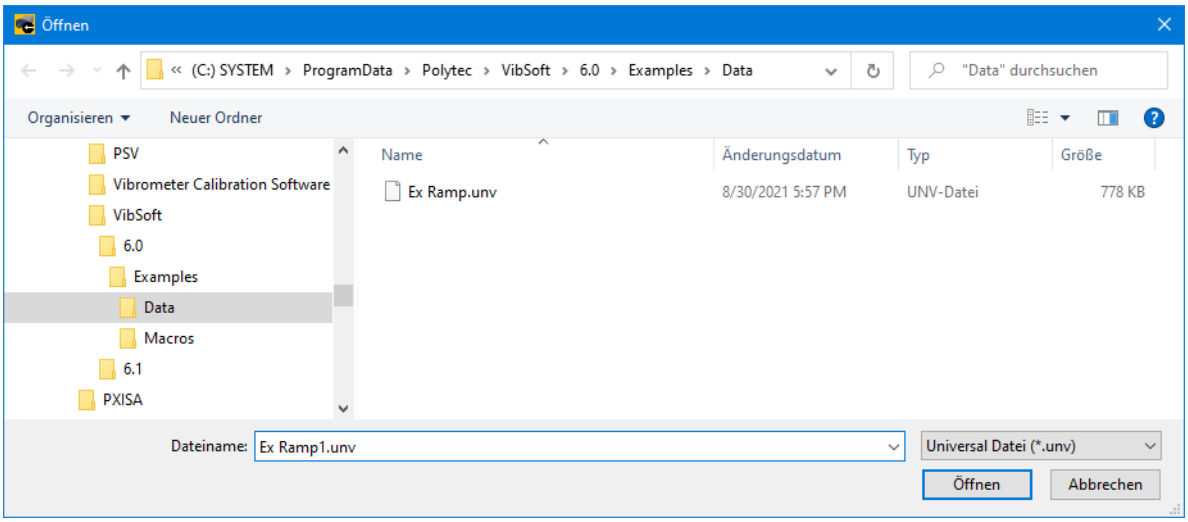


Abbildung 5.5: Dialog Öffnen für Import von Daten (Universal Datei)

3. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

4. Um die Dateien leichter zu identifizieren, blenden Sie die Vorschau ein, indem Sie  klicken.

   Sie erhalten Informationen zum Projekt, der Hardware und den Einstellungen, mit denen die Daten gemessen wurden.
5. Klicken Sie Öffnen.

ⓘ Wenn Sie eine ME'Scope-Projektdatei mit mehreren Strukturelementen oder eine ASAM-Datei mit mehreren Basiselementen importieren, geht zuerst eine Abfrage auf. Wählen Sie das gewünschte Element und klicken Sie OK.

Die Daten werden importiert und der Dialog Eigenschaften der zu importierenden Signale geht auf. Sehen Sie dazu auch die Abbildung oben.

6. Markieren Sie die Signale, die Sie importieren möchten, und stellen Sie evtl. die Parameter für den Import ein. Hinweise dazu finden Sie im Folgenden.
7. Klicken Sie Importieren.

Signale kombinieren

Sie können Signale mit gleichen Eigenschaften von verschiedenen Scan-punkten (unterschiedliche Indizes) zusammenfassen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die entsprechenden Signale, indem Sie mit gedrückter Steuerungstaste die einzelnen Signale klicken oder mit gedrückter Umschalttaste das erste und letzte gewünschte Signal klicken. Sehen Sie dazu die nachfolgende Abbildung.
2. Klicken Sie Kombinieren.

   Die Signale werden kombiniert und zum Import ausgewählt.

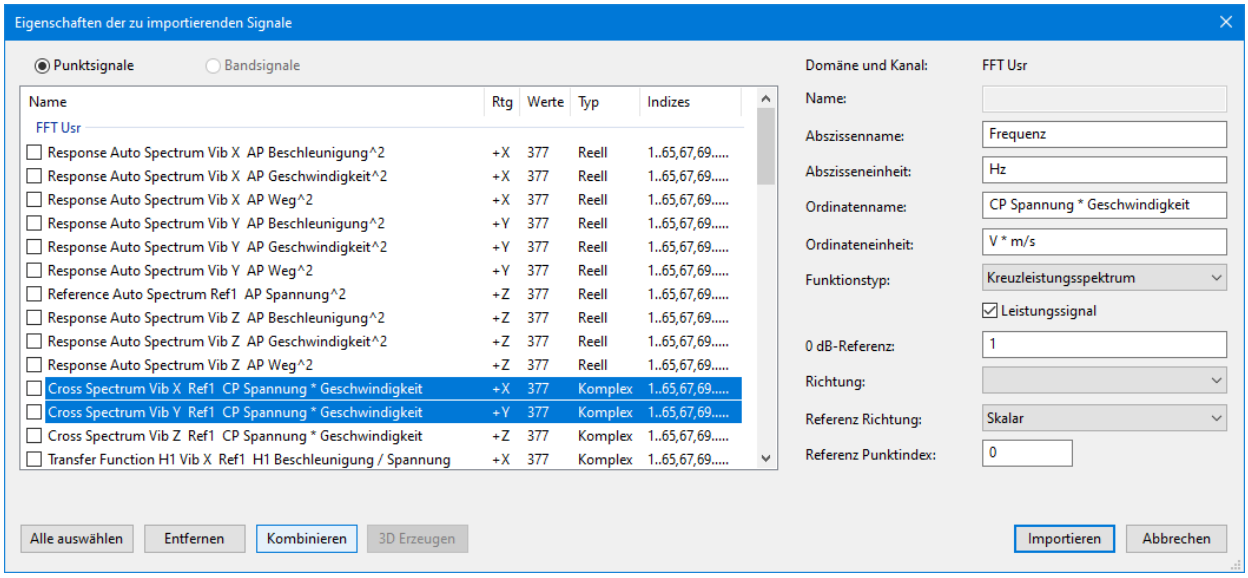


Abbildung 5.6: Signale markieren, um sie zu kombinieren

ⓘ Falls keine Kombination möglich ist, erhalten Sie eine Meldung, in der steht, welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Sehen Sie dazu auch die nachfolgende Abbildung.

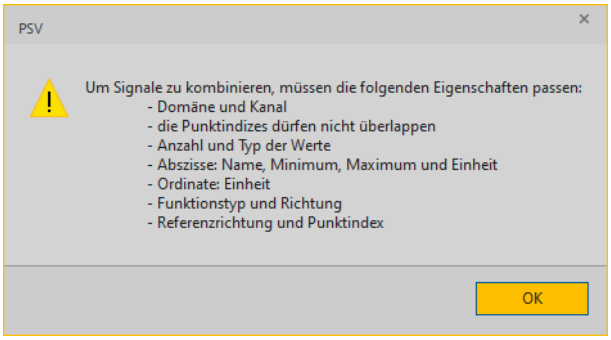


Abbildung 5.7: Voraussetzungen, um Signale zu kombinieren

ⓘ Sie können auch Frequenzbänder kombinieren. Dazu müssen die Signale gleiche Eigenschaften aber unterschiedliche Frequenzen haben. Diese lassen sich zu Frequenzbändern eines einzigen benutzerdefinierten Signals kombinieren. Die Auswahl des Frequenzbands erfolgt dann im Auswertungsfenster über die Frequenzbandliste.

3D-Signale erzeugen

Sie können Signale mit gleichen Eigenschaften und Indizes aber mit unterschiedlichen Richtungen zu einem 3D-Signal zusammenfassen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die entsprechenden Signale, indem Sie mit gedrückter Steuerungstaste die einzelnen Signale klicken oder mit gedrückter Umschalttaste das erste und letzte gewünschte Signal klicken. Sehen Sie dazu die nachfolgenden Abbildungen.
2. Klicken Sie 3D Erzeugen.

   Die Signale werden zu einem 3D-Signal zusammengefasst, unter einer getrennten Überschrift positioniert und für den Import markiert. Sehen Sie dazu die nachfolgenden Abbildungen.

ⓘ Falls kein 3D-Signal möglich ist, erhalten Sie eine Meldung, in der steht, welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Sehen Sie dazu die nachfolgenden Abbildungen.

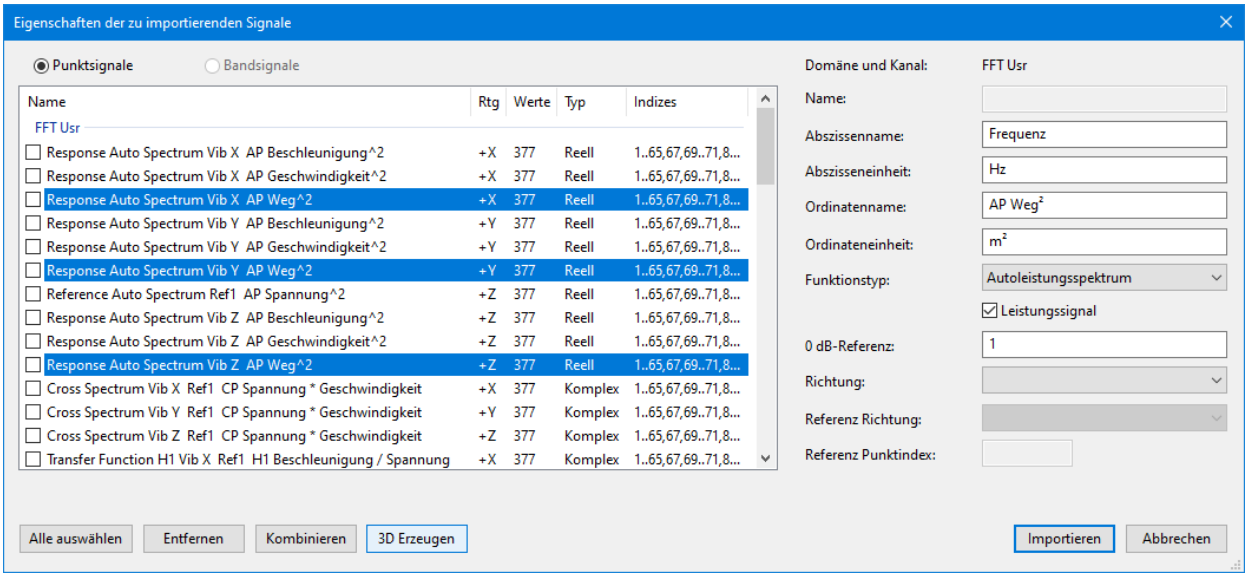


Abbildung 5.8: Signale markieren, um 3D-Signal zu erzeugen

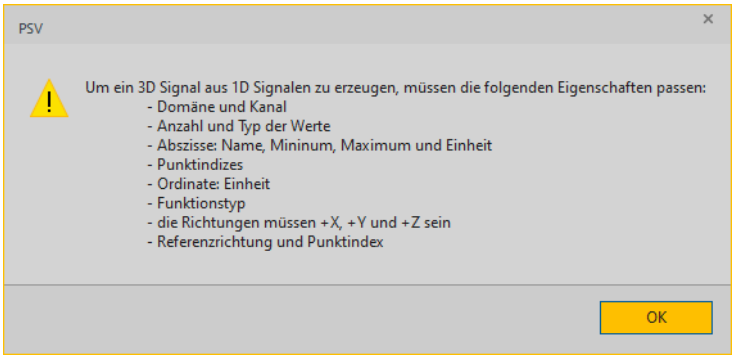


Abbildung 5.9: Voraussetzungen, um 3D-Signale zusammenzufassen

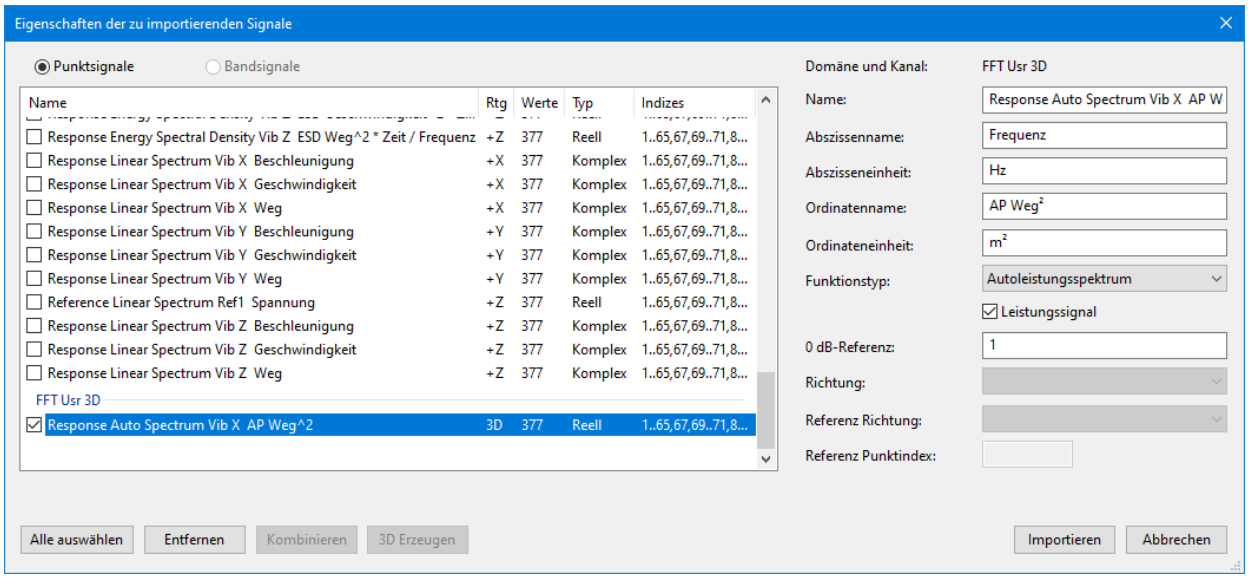


Abbildung 5.10: 3D-Signal erzeugt

5.2 Speichern und Exportieren

Die Software bietet folgende Möglichkeiten, Daten zu speichern und auszutauschen:

- Scans speichern im proprietären Binärformat Scandaten (*.svd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.1.
- Scans mit Frequenzbanddaten, aber ohne Punktdaten speichern im proprietären Binärformat Scandaten (*.svd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.1.
- Scans mit benutzerdefinierten Datensätzen, aber ohne Frequenzbanddaten und originalen Punktdaten speichern im proprietären Binärformat Scandaten (*.svd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.1.
- Einpunktmessungen und gemitteltes Spektrum speichern im proprietären Binärformat Einpunktdaten (*.pvd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.2.
- Frequenzbanddefinitionen speichern im Format ASCII Dateien (*.txt) oder im Format Beschreibung Frequenzbänder (*.fbd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.3.
- Fenster speichern in verschiedenen Grafikformaten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.4.
- Animationen speichern in verschiedenen Multimediaformaten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.5.
- Neu berechnete Scans als Signalprozessor-Dokument speichern im Format Signalprozessordaten (*.spd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.5.
- Messdaten im ASCII-Format, Signalprozessordaten, Grafiken und Fenstereinstellungen in die Zwischenablage kopieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.6.
- Messdaten exportieren im Format ASCII Dateien (*.txt) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.7.
- Messungen exportieren im Format Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.8.
- Messdaten exportieren im Wave Audioformat Audiodateien (*.wav) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.9.
- Mit Option ExpME: Messungen exportieren im Format ME'Scope-Dateien (*.str, *.blk, *.shp) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.10.
- Mit Option ExpASAM: Messungen exportieren im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.11.
- Mit Option GeoWorks: Geometrien exportieren im Stereolithographie-Datenformat STL-Dateien (*.stl) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.12.

5.2.1 Scan speichern

Vollständiger Scan

Wenn Sie einen Scan starten, legt die Software automatisch eine Datei für den Scan an und fordert Sie zum Speichern auf.

Beim Scannen speichert die Software folgende Daten im proprietären Binärformat Scandaten (*.svd):

- Einstellungen
- Spektren an allen vollständig gemessenen Scanpunkten (Einzelspektren)
- Gemitteltes Spektrum aller Scanpunkte
- Effektivwert der Amplitude über die gesamte Bandbreite

Auch wenn Sie einen Scan abbrechen, hat die Software alle bereits gemessenen Scanpunkte gespeichert.

In der Auswertung können Sie für einen Scan Frequenzbänder definieren und Profilschnitte zeichnen. Die Software speichert die Frequenzbanddefinitionen und Profilschnitte automatisch im Scan.

Frequenzbänder definieren Sie wie in ABSCHNITT 4.2 beschrieben. Profilschnitte zeichnen Sie wie in ABSCHNITT 4.3 beschrieben.

Frequenzbänder

In der Auswertung sind oft nur bestimmte Ausschnitte des gemessenen Frequenzbereichs interessant. Für diese Ausschnitte definieren Sie in der Regel Frequenzbänder und werten anschließend nur noch diese Frequenzbänder aus. Sie können diesen Scan ohne die Einzelspektren speichern, da die Frequenzbänder alle relevanten Informationen enthalten. Damit können Sie sehr viel Speicherplatz sparen.

Der Scan unterliegt dann bestimmten Einschränkungen:

- Sie können keine anderen Frequenzbänder definieren.
- Die Ansicht Einzelner Scanpunkt ist nicht verfügbar.

Das abgespeicherte gemittelte Spektrum entspricht dabei dem Spektrum, das durch den Abzug ungültiger Einzelpunkte entsteht. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1. In der erzeugten Datei ändert sich das gemittelte Spektrum nicht, wenn Sie Punkte Gültig oder Ungültig machen, da die dazu notwendigen Einzelspektren nicht vorhanden sind.

Für das Speichern eines Scans ohne Einzelspektren gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Scan, den Sie speichern möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
2. Definieren Sie die Frequenzbänder, die Sie auswerten möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.2.
3. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Bänder speichern.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.
4. Navigieren Sie zum Speicherort und geben Sie den Dateinamen ein. Die Software schlägt den Dateinamen Scanname_b vor. Sie können auch einen anderen Dateinamen wählen.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

5. Klicken Sie Speichern.

5.2.2 Einpunktmessung und gemitteltes Spektrum speichern

In der Datenerfassung können Sie die Messung im aktiven Analysator im proprietären Binärformat Einpunktdaten (*.pvd) speichern. In der Auswertung können Sie aus einem Scan den angezeigten einzelnen Scanpunkt oder das gemittelte Spektrum speichern.

ⓘ Das abgespeicherte gemittelte Spektrum entspricht den Originaldaten und nicht dem Spektrum, das durch den Abzug ungültiger Einzelpunkte entsteht. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.

Dabei speichert die Software die folgenden Daten:

- Zeitsignale
- Spektren
- Parameter für die Datenerfassung und die Auswertung

Für das Speichern der Einpunktmessungen bzw. Spektren gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Einpunktdaten speichern unter.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

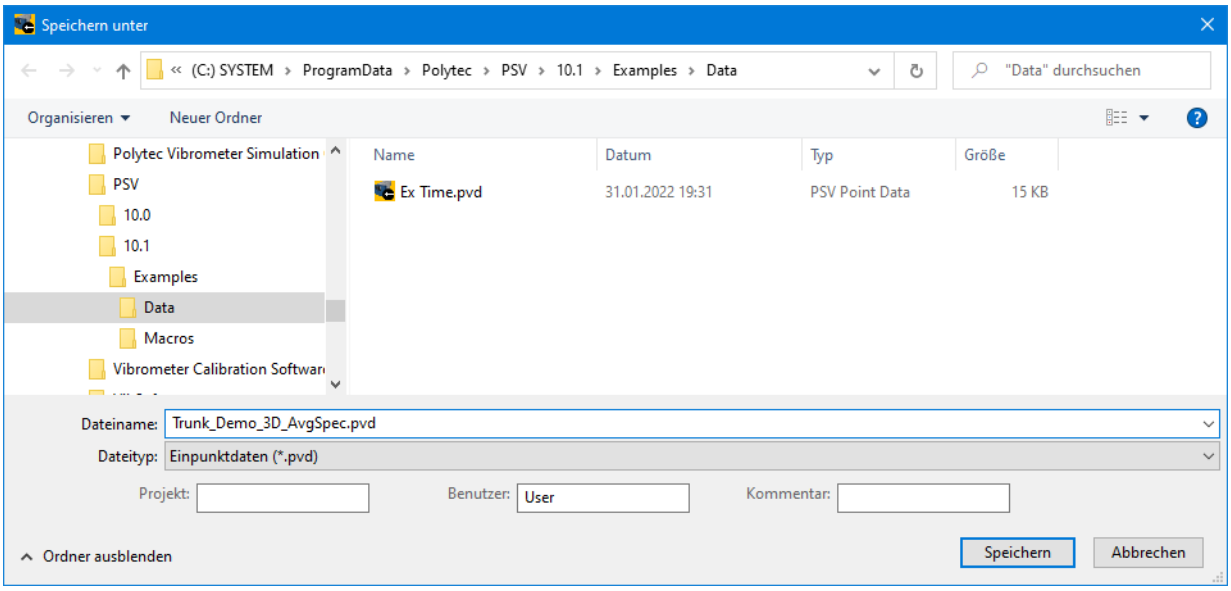


Abbildung 5.11: Dialog Speichern unter zum Speichern von Einpunktdaten

2. Navigieren Sie zum Speicherort und geben Sie den Dateinamen ein. Je nach Messmodus bzw. Darstellung schlägt die Software einen Dateinamen vor. Sie können auch einen anderen Dateinamen wählen.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

3. Unten im Dialog können Sie zusätzliche Informationen eingeben, um die Datei genauer zu charakterisieren.

ⓘ Diese Informationen sind Teil der Dateieigenschaften, die Sie auch im Explorer ansehen und editieren können. Sie werden Ihnen sowohl beim Öffnen einer Datei in der Auswertung als auch im Dialog Dateiinformation angezeigt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 5.1.1.

4. Klicken Sie Speichern.

5.2.3 Frequenzbanddefinition speichern

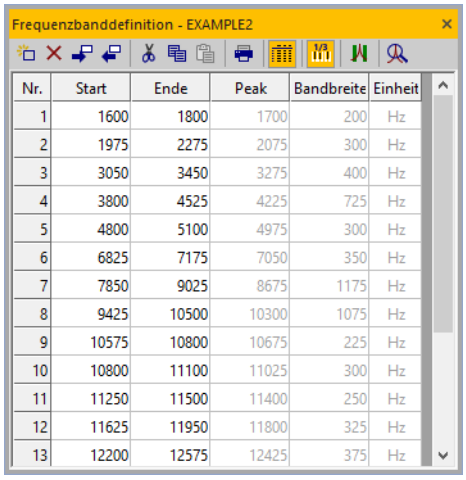
In der Auswertung können Sie die aktuelle Frequenzbanddefinition in folgende Formate speichern:

- Beschreibung Frequenzbänder (*.fbd)
- PSV Dateien (*.svd)
- ASCII Dateien (*.txt)

Für das Speichern der Frequenzbänder gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Messung, deren Frequenzbanddefinition Sie speichern möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
2. Um die Frequenzbanddefinition zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Frequenzbänder (Symbolleiste des Auswertungsfensters: ).

   Der Dialog Frequenzbanddefinition geht auf.



Nr.	Start	Ende	Peak	Bandbreite	Einheit
1	1600	1800	1700	200	Hz
2	1975	2275	2075	300	Hz
3	3050	3450	3275	400	Hz
4	3800	4525	4225	725	Hz
5	4800	5100	4975	300	Hz
6	6825	7175	7050	350	Hz
7	7850	9025	8675	1175	Hz
8	9425	10500	10300	1075	Hz
9	10575	10800	10675	225	Hz
10	10800	11100	11025	300	Hz
11	11250	11500	11400	250	Hz
12	11625	11950	11800	325	Hz
13	12200	12575	12425	375	Hz

Abbildung 5.12: Dialog Frequenzbanddefinition

3. Im Dialog Frequenzbanddefinition klicken Sie  .

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

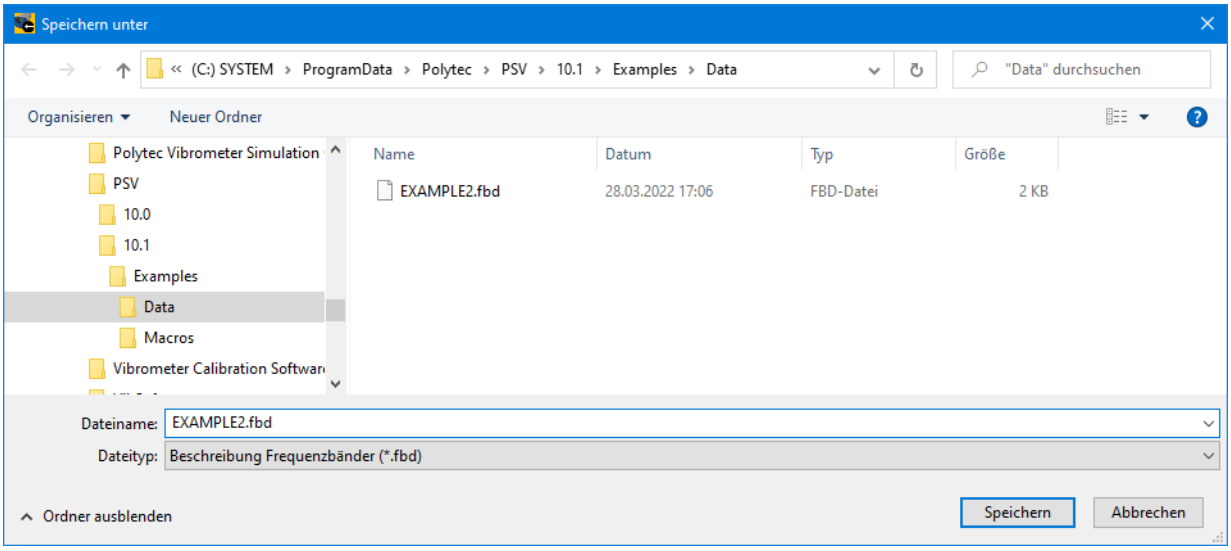


Abbildung 5.13: Dialog Speichern unter für Frequenzbänder

4. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

5. Klicken Sie Speichern.

   Die angezeigte Frequenzbanddefinition wird gespeichert.

6. Um die Frequenzbanddefinition zu schließen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Frequenzbänder (Symbolleiste des Auswertungsfensters:).

5.2.4 Grafik speichern

Sie können das aktive Fenster in verschiedenen Grafikformaten speichern. Die Titelleiste und der Rahmen werden nicht gespeichert.

Folgende Grafikformate stehen zur Verfügung:

- Windows Bitmap Dateien (*.bmp)
- Portable Network Graphics Dateien (*.png)
- Jpeg File Interchange Format Dateien (*.jpg)
- Tagged Image File Format Dateien (*.tif)
- Graphics Interchange Format Dateien (*.gif)

ⓘ Wenn Sie eine Animation speichern möchten, lesen Sie ABSCHNITT 5.2.5.

Um eine Grafik zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Messung, für die Sie eine Grafik speichern möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Grafik speichern.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

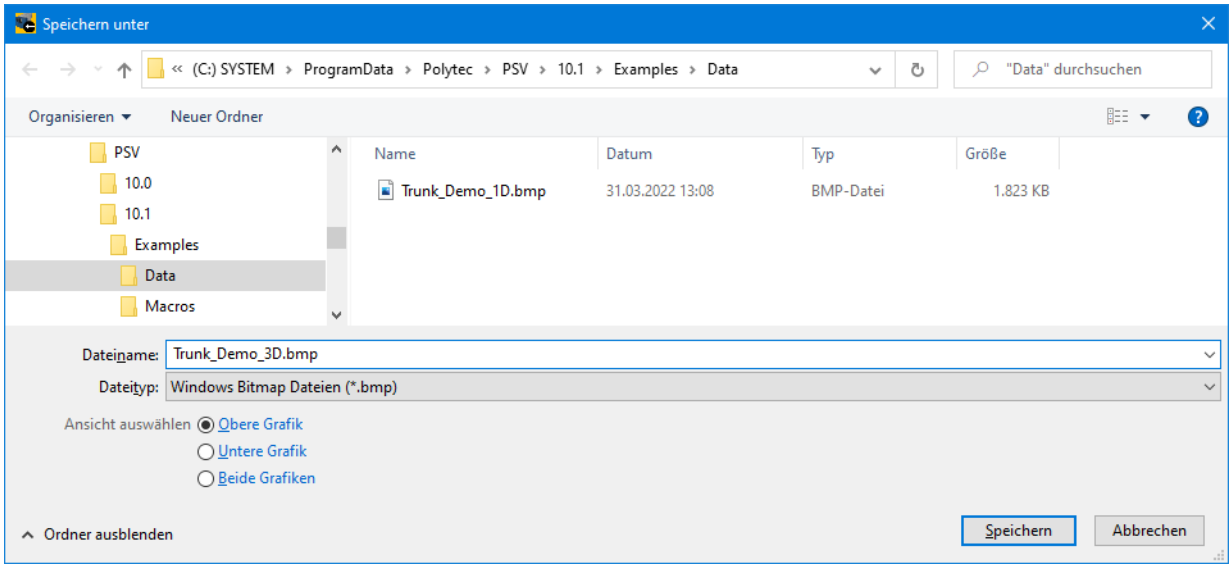


Abbildung 5.14: Dialog Speichern unter für Grafiken

ⓘ Falls das Auswertungsfenster einen Analysator enthält, können Sie auswählen, ob Sie ein Bild für die Obere Grafik, die Untere Grafik oder für Beide Grafiken speichern möchten.

3. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

4. Klicken Sie Speichern.

5.2.5 Animation speichern

In der Auswertung können Sie Animationen in verschiedenen Formaten speichern. Hinweise zu Animationen finden Sie in ABSCHNITT 4.4.

Folgende Formate stehen zur Verfügung:

- Animiertes GIF (*.gif)
- MP4 Video Dateien (*.mp4)
- Windows Media Dateien (*.wmv)

ⓘ Wenn Sie die Animation im Format Animiertes GIF (*.gif) speichern möchten, empfehlen wir, kein Videobild anzuzeigen und die Transparenz der Daten auf 0% einzustellen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.1.3. Dies führt zu einer höheren Qualität der abgespeicherten Animation bei gleichzeitig geringerer Dateigröße.

Um eine Animation zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Messung, für die Sie eine Animation speichern möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
2. Richten Sie Ihre Animation ein wie in ABSCHNITT 4.4.1 oder ABSCHNITT 4.4.2 beschrieben.
3. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Animation speichern.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

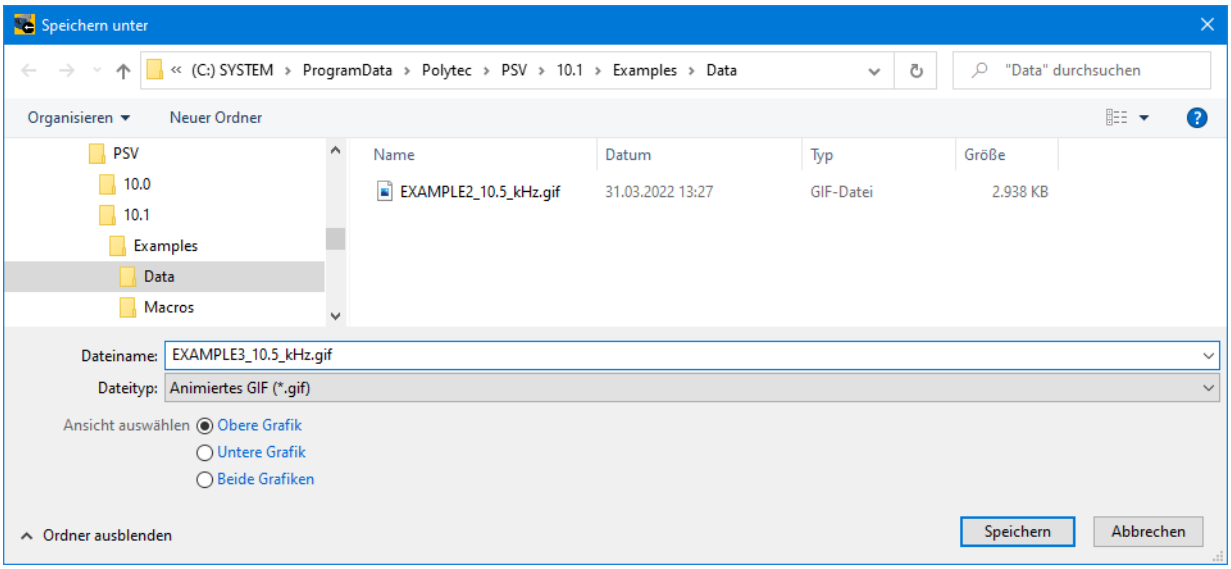


Abbildung 5.15: Dialog Speichern unter für Animationen

ⓘ Falls das Auswertungsfenster einen Analysator enthält, können Sie auswählen, ob Sie ein Bild für die Obere Grafik, die Untere Grafik oder für Beide Grafiken speichern möchten.

4. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein. Wenn Sie die Animation aus der Flächenansicht speichern, schlägt die Software den Dateinamen Scanname_Frequenz vor. Sie können auch einen anderen Dateinamen wählen.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

5. Klicken Sie Speichern.

5.2.6 Daten in die Zwischenablage kopieren

Sie können Daten aus dem aktiven Fenster als Grafik, als Signalprozessor-Daten oder im ASCII-Format in die Zwischenablage kopieren. Des Weiteren können Sie die Fenstereinstellungen in die Zwischenablage kopieren. Wenn Sie die Grafik wählen werden Titelleiste und Rahmen nicht kopiert. Das Live-Videobild wird ohne Scanpunkte als Grafik kopiert.

ⓘ Je nach Auswahl des Fensters oder der Ansicht wird Ihnen ein mehr oder weniger umfangreicher Dialog angeboten.

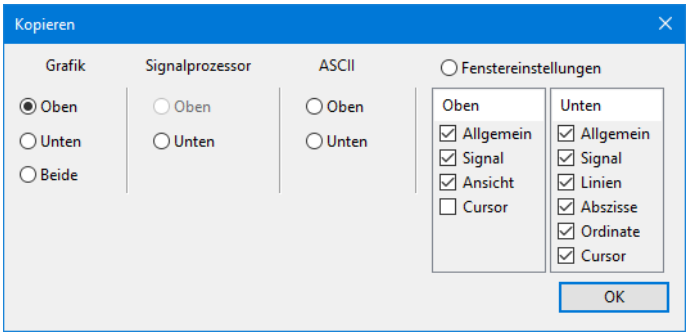


Abbildung 5.16: Dialog Kopieren für die Zwischenablage

ⓘ Achten Sie beim Kopieren in der Profilansicht darauf, dass Sie keine Profillinien ausgewählt haben. Sonst werden diese Profillinien in die Zwischenablage kopiert.

In die Zwischenablage kopieren

Zum Kopieren in die Zwischenablage gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das gewünschte Fenster oder die gewünschte Ansicht. Dazu klicken Sie dieses.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Kopieren (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Kopieren geht auf (s. Abbildung oben).
3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie in die Zwischenablage kopieren möchten.
4. Klicken Sie OK.

   Sie können die Daten jetzt aus der Zwischenablage in andere Anwendungen einfügen.

ⓘ Sie können auch die Tastenkombination Strg + C drücken. Der Dialog Kopieren geht auf, solange Sie die Steuerungstaste gedrückt halten. Wählen Sie, welche Daten kopiert werden sollen, und lassen Sie die Steuerungstaste los. Die Daten werden kopiert.

Ansicht in die Zwischen-ablage kopieren

Sie können auch gezielt einen bestimmten Teil des Fensters in die Zwischenablage kopieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie die Ansicht mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren im Kontextmenü.

   Der Dialog Kopieren geht auf.

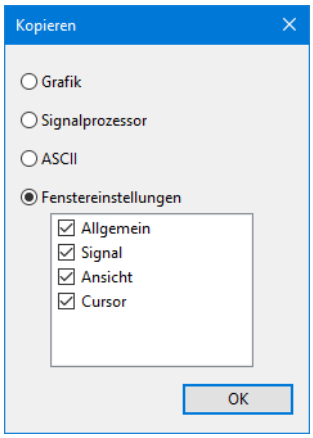


Abbildung 5.17: Dialog Kopieren in der Ansicht Messobjekt

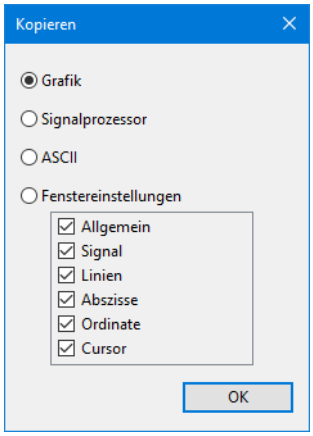


Abbildung 5.18: Dialog Kopieren im Analysator

2. Wählen Sie die Daten aus, die Sie in die Zwischenablage kopieren möchten.
3. Klicken Sie OK.

   Sie können die Daten jetzt aus der Zwischenablage in andere Anwendungen einfügen.

5.2.7 Messdaten im ASCII-Format exportieren

Sie können die Daten im aktiven Analysator oder Auswertungsfenster als ASCII-Datei exportieren. Dabei werden die in den Anzeigewerten angezeigten Koordinaten exportiert.

Um aus den Koordinaten die Winkel der Scannerspiegel zu berechnen, benötigen Sie die Informationen aus dem 2D- bzw. 3D-Abgleich. Diese erhalten Sie über Polytec File Access.

ⓘ Prinzipiell werden beim Export im ASCII-Format immer nur die Daten exportiert, die im Auswertungsfenster angezeigt werden. Falls Sie Komponenten ausgeblendet haben, werden diese Daten nicht exportiert. Falls Sie Daten ausgewertet haben (Filtern oder Interpolieren), werden die ausgewerteten Daten exportiert.

ASCII exportieren

Für den Export der Messdaten im ASCII-Format gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Messung, die Sie als ASCII-Datei exportieren möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > ASCII.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

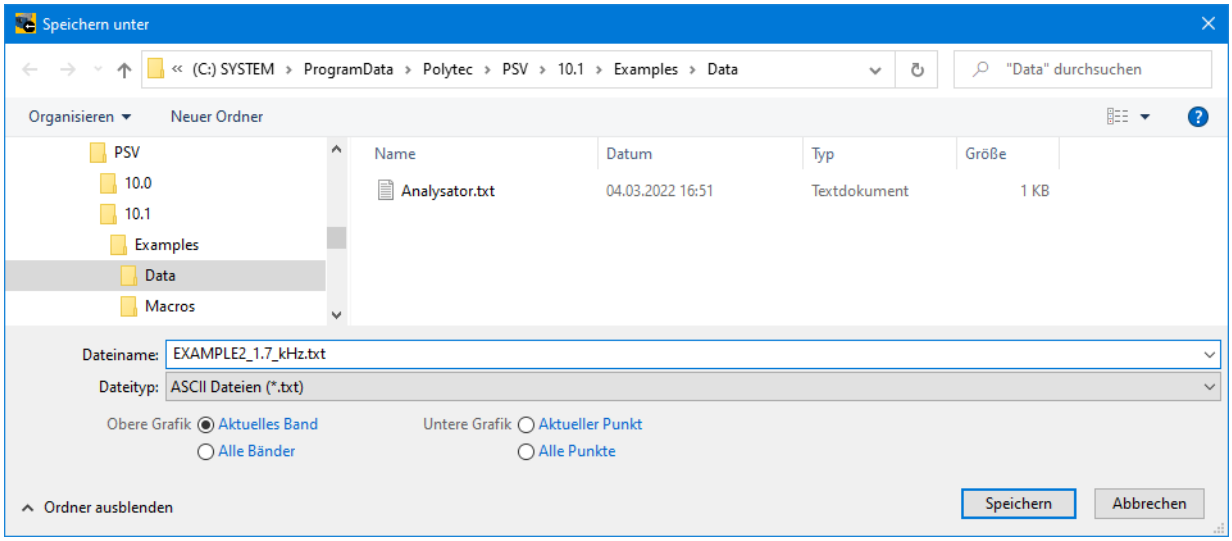


Abbildung 5.19: Dialog Speichern unter für ASCII-Export

3. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein. Wenn Sie in der Auswertung exportieren, schlägt die Software den Dateinamen Dateiname_Frequenz vor. Sie können auch einen anderen Dateinamen wählen.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

4. Wenn Sie in der Auswertung exportieren, sehen Sie unten im Dialog eine Auswahl entsprechend Ihrer gewählten Ansicht. Wählen Sie, welche Daten Sie aus der oberen oder unteren Grafik exportieren möchten. Sie können nacheinander mehrere Exporte verschiedener Daten durchführen.

ⓘ Wenn Sie Alle Bänder oder Alle Punkte exportieren, wird für jedes Frequenzband bzw. jeden Scanpunkt eine Datei erzeugt.

5. Klicken Sie Speichern.

5.2.8 Universal File exportieren

Datensätze

Sie können sowohl in der Datenerfassung als auch in der Auswertung Daten im Universal File-Format exportieren für die Verwendung in einer Modalanalyse-Software.

Folgende Datensätze werden exportiert:

Datensatz	Beschreibung	Format
Kopfzeile	Allgemeine Informationen, z.B. Dateiname, Datum, Kommentar	151
Einheiten	Maßeinheiten der Signale und Koordinaten	164 Double Precision
Nodes (Geometry)	Koordinaten der Scanpunkte	2411 Double Precision
Elements (Trace Lines)	Grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen	2412 + 82 Integer
Frequenzbänder	Ein Datensatz für jedes Signal und jedes Frequenzband	55 Single Precision
Scanpunkte	Ein Datensatz für jedes Signal und jeden Scanpunkt	58 Single Precision
Scanpunkte im Binärformat	Ein Datensatz für jedes Signal und jeden Scanpunkt	58b Single Precision

Besonderheiten

Folgende Punkte müssen Sie beim Export berücksichtigen:

- Scanpunkte mit dem Status Nicht gemessen werden nicht exportiert.
- Datenauswertung mit Auswertung > Filtern und Auswertung > Interpolieren beeinflusst den Export nicht, es werden die gemessenen Daten exportiert.
- Signale, die durch Integration und Differenziation aus den originalen Signalen gewonnen wurden, können Sie exportieren.
- Nur MSA-500 mit Option VDD: Messungen im Messmodus I/Q können Sie nicht als Universal File exportieren.
- Nur in der Auswertung: Öffnen Sie zuerst den Scan, den Sie exportieren möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
- Nur PSV mit Option MultiFrame: Wenn Sie eine MultiFrame-Messung exportieren, erzeugt die Software eine Datei für alle Frames. Die Frame-Nummern werden in den Kopf der Datei bzw. in die Signalbeschreibung geschrieben. Informationen über MultiFrame-Messungen finden Sie in der Datenerfassung.

UFF-Daten exportieren

Für den Export der Daten im Format Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc) gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > Universal File.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

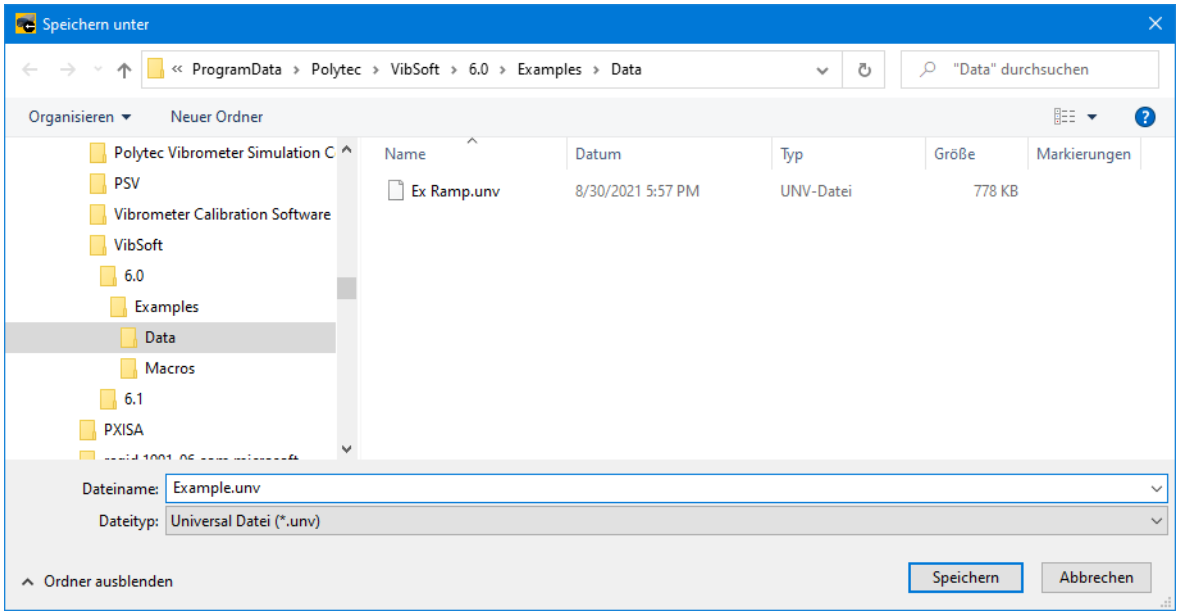


Abbildung 5.20: Dialog Speichern unter für Universal File-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Der Dialog Universal File Export geht auf. Sehen Sie dazu auch die Abbildung unten.

4. Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten, und stellen Sie die Parameter für den Export ein.

5. Klicken Sie OK.

ⓘ Sie können die Einträge aus einer Messung für den aktuellen Export noch einmal korrigieren und auch für bereits bestehende Dateien neue Einstellungen eintragen. Die Änderungen haben jedoch keine Auswirkungen auf die gespeicherte Messung.

Dialog

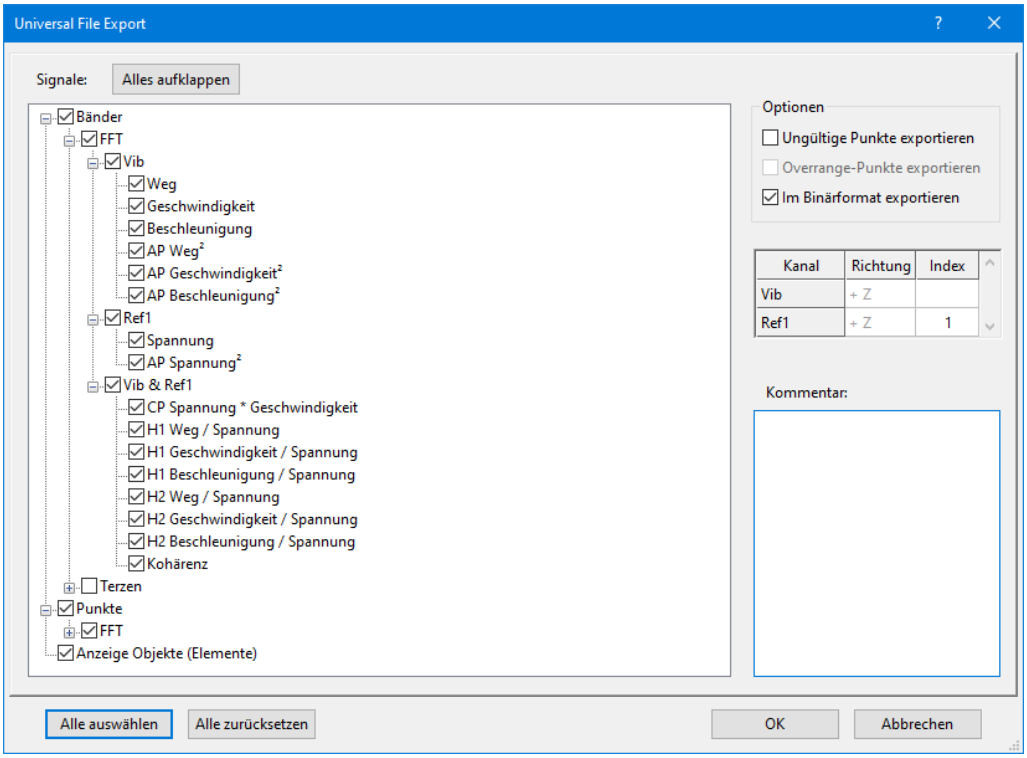


Abbildung 5.21: Dialog Universal File Export

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

Dialog-beschreibung

Links markieren Sie die Signale und rechts stellen Sie die Parameter für den Export ein.

ⓘ Wenn Sie Geometriekomponenten definiert haben, wie in ABSCHNITT 4.5.5 beschrieben, werden die Komponentennamen nur für die Datensätze 82 und 58 beim Export berücksichtigt.

Signale: Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten. Die Auswahlmöglichkeit hängt davon ab, welche Signale Sie gemessen haben und ob Frequenzbänder definiert sind. Ist Anzeige Objekte (Elemente) markiert, wird eine grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen exportiert.

ⓘ Sie können benutzerdefinierte Datensätze exportieren, jedoch nicht gemittelte Spektren.

Alles aufklappen: Klicken Sie hier, um den kompletten Baum bis ins Detail anzuzeigen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, um alle Signale auszuwählen.

Alle zurücksetzen: Klicken Sie hier, um die Signalauswahl aufzuheben.

Ungültige Punkte exportieren: Wenn Sie Signale von Punkten exportieren möchten, die Sie als Ungültig markiert haben, markieren Sie das Kästchen.

Overrange-Punkte exportieren: Wenn Sie Signale von Punkten exportieren möchten, die den Scan-Status Overrange erhalten haben, markieren Sie das Kästchen.

Im Binärformat exportieren: Zum schnelleren Export markieren Sie das Kästchen, um die Daten im Binary Universal File Format zu exportieren. Wenn Punktdaten (Format 58b) exportiert werden, reduziert sich die Dateigröße auf ca. 30%.

Kanal: Die Kanäle, die Sie exportieren, werden angezeigt.

Richtung: Die Richtungen der Schwingung und der Referenzanregung werden angezeigt. Sie können die Richtung der Schwingung nur in den Anzeigewerten des Auswertungsfensters ändern.

ⓘ Für den Kanal Vibrometer 3D ist keine Angabe der Schwingungsrichtung möglich.

Index: Falls Sie einen Referenzkanal gewählt und das Referenzsignal an einem der Scanpunkte gemessen haben, geben Sie den Index dieses Referenzpunkts ein.

Geben Sie einen Index für einen Antwortkanal ein, damit die Software nur ein einziges Signal für diesen Kanal exportiert. Damit vermeiden Sie z.B. dass eine Driving-Point-Funktion für jeden gemessenen Scanpunkt exportiert wird.

ⓘ Die Einstellungen für die Schwingungsrichtung und den Referenzpunkt haben keine Auswirkungen auf den Export von benutzerdefinierten Signalen (Kanal Usr bzw. Usr X, Usr Y, Usr Z). Wir empfehlen, dass Sie vor dem Export die Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale überprüfen und gegebenenfalls ändern wie in ABSCHNITT 3.7.5 beschrieben.

Kommentar: Sie können einen Kommentar mit maximal 256 Zeichen eingeben.

5.2.9 Messdaten im Wave Audioformat exportieren

Sie können Daten (Zeitsignale und Spektren) im aktiven Analysator oder Auswertungsfenster als Datei im Wave Audioformat Audiodateien (*.wav) exportieren. Beim Exportieren von Spektren wird dazu eine inverse FFT berechnet und ein zur Audiofrequenz passendes "Resampling" durchgeführt. Dafür sollte eine gültige Phase vorliegen und als Fensterfunktion Rechteck eingestellt sein, damit Sie die erwarteten Resultate erhalten.

ⓘ Wir empfehlen den Export von Spektren in das Wave Audioformat nur, wenn für die Messung ein komplexes Signal vorliegt und Sie einen Trigger und die Fensterfunktion Rechteck verwendet haben.

Wave Audio-format exportieren

Für den Export der Daten in das Wave Audioformat gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Datei, die Sie in das Wave Audioformat exportieren möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > Wave Audioformat.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

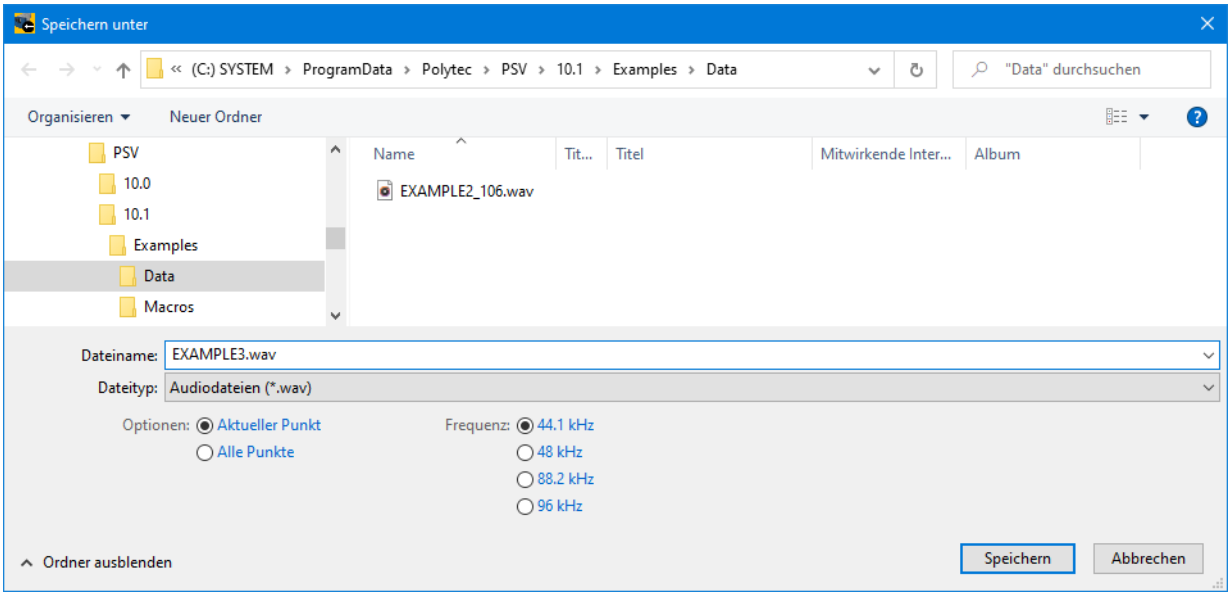


Abbildung 5.22: Dialog Speichern unter für Wave Audioformat-Export

3. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

4. Wählen Sie unten im Dialog, welche Frequenz für das "Resampling" verwendet wird. In der Ansicht Einzelner Scanpunkt können Sie zwischen den Optionen Aktueller Punkt oder Alle Punkte für den Export wählen.
5. Klicken Sie Speichern.

5.2.10 ME'Scope exportieren

Datensätze

Sie können Dateien im ME'Scope-Format exportieren. Sie benötigen dafür die Option ExpME.

Der Export liefert bis zu drei Dateien mit den folgenden Daten:

- Einzelpunkte im Format ME'Scope Block Datei (*.blk)
- Frequenzbänder im Format ME'Scope Shape Datei (*.shp)
- Geometrie im Format ME'Scope Struktur Datei (*.str)

Besonderheiten

Folgende Punkte müssen Sie beim Export berücksichtigen:

- Scanpunkte mit dem Status Nicht gemessen werden nicht exportiert.
- Datenauswertung mit Auswertung > Filtern und Auswertung > Interpolieren beeinflusst den Export nicht, es werden die gemessenen Daten exportiert.
- Nur MSA-500 mit Option VDD: Messungen im Messmodus I/Q können Sie nicht als ME'Scope exportieren.
- Nur in der Auswertung: Öffnen Sie zuerst den Scan, den Sie exportieren möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
- Nur PSV mit Option MultiFrame: Wenn Sie eine MultiFrame-Messung exportieren, erzeugt die Software eine Datei für alle Frames. Die Frame-Nummern werden in den Kopf der Datei bzw. in die Signalbeschreibung geschrieben. Informationen über MultiFrame-Messungen finden Sie im Software-Handbuch für die Datenerfassung.

ME'Scope-Daten exportieren

Für den Export der Daten im Format ME'Scope Dateien (*.str, *.blk, *.shp) gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > ME'Scope.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

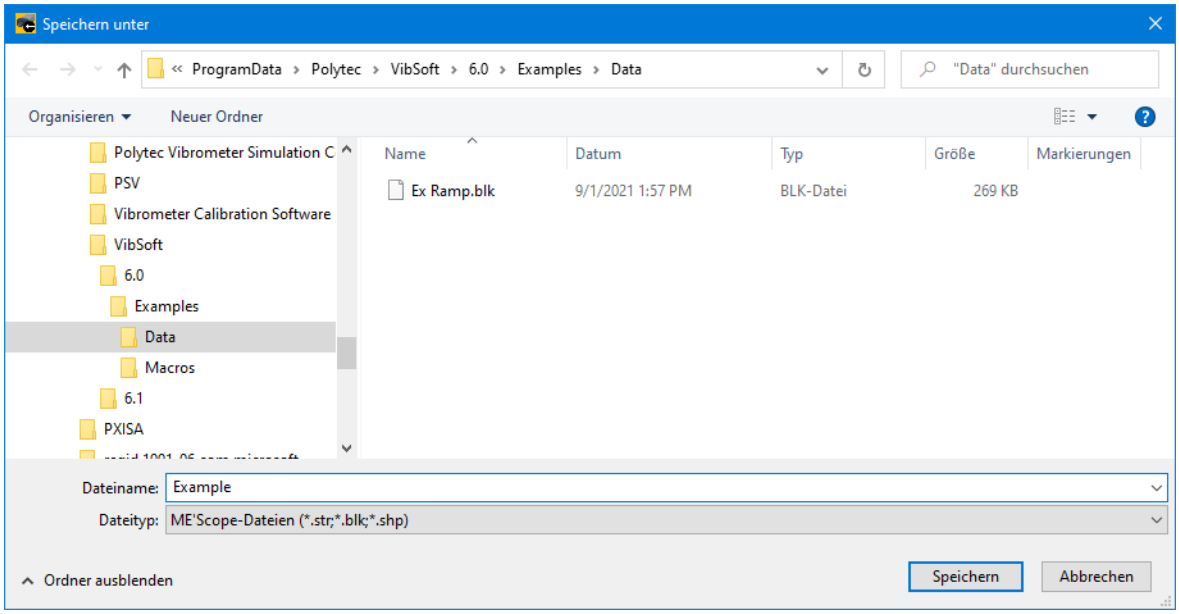


Abbildung 5.23: Dialog Speichern unter für ME'Scope-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Der Dialog ME'Scope Export geht auf. Sehen Sie dazu auch nachfolgende Abbildung.

4. Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten, und stellen Sie die Parameter für den Export ein.

ⓘ Signale mit verschiedenen x-Achsen, z.B. Signale der Domänen Zeit und FFT, können nicht zusammen exportiert werden. Exportieren Sie diese Signale jeweils einzeln nacheinander.

5. Klicken Sie OK.

ⓘ Sie können die Einträge aus einer Messung für den aktuellen Export noch einmal korrigieren und auch für bereits bestehende Dateien neue Einstellungen eintragen. Die Änderungen haben jedoch keine Auswirkungen auf die gespeicherte Messung.

Dialog

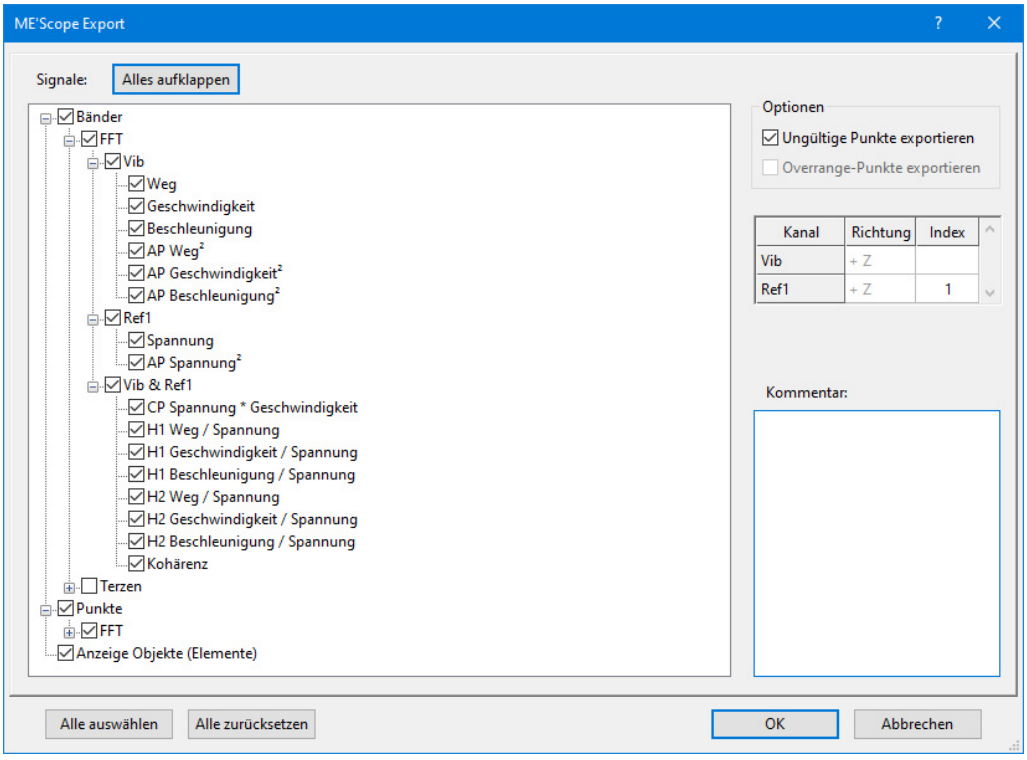


Abbildung 5.24: Dialog ME'Scope Export

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

Dialog-beschreibung

Links markieren Sie die Signale und rechts stellen Sie die Parameter für den Export ein.

Signale: Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten. Die Auswahlmöglichkeit hängt davon ab, welche Signale Sie gemessen haben und ob Frequenzbänder definiert sind. Ist Anzeige Objekte (Elemente) markiert, wird eine grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen exportiert.

ⓘ Sie können benutzerdefinierte Datensätze exportieren, jedoch nicht gemittelte Spektren.

Alles aufklappen: Klicken Sie hier, um den kompletten Baum bis ins Detail anzuzeigen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, um alle Signale auszuwählen.

Alle zurücksetzen: Klicken Sie hier, um die Signalauswahl aufzuheben.

Ungültige Punkte exportieren: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Signale von Punkten exportieren möchten, die Sie als Ungültig markiert haben.

Overrange-Punkte exportieren: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Signale von Punkten exportieren möchten, die den Scan-Status Overrange erhalten haben.

Kanal: Die Kanäle, die Sie exportieren, werden angezeigt.

Richtung: Die Richtungen der Schwingung und der Referenzanregung werden angezeigt. Sie können die Richtung der Schwingung nur in den Anzeigewerten des Auswertungsfensters ändern.

ⓘ Für den Kanal Vibrometer 3D ist keine Angabe der Schwingungsrichtung möglich.

Index: Falls Sie einen Referenzkanal gewählt und das Referenzsignal an einem der Scanpunkte gemessen haben, geben Sie den Index dieses Referenzpunkts ein.

Geben Sie einen Index für einen Antwortkanal ein, damit die Software nur ein einziges Signal für diesen Kanal exportiert. Damit vermeiden Sie z.B. dass eine Driving-Point-Funktion für jeden gemessenen Scanpunkt exportiert wird.

ⓘ Die Einstellungen für die Schwingungsrichtung und den Referenzpunkt haben keine Auswirkungen auf den Export von benutzerdefinierten Signalen (Kanal Usr bzw. Usr X, Usr Y, Usr Z). Wir empfehlen, dass Sie vor dem Export die Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale überprüfen und gegebenenfalls ändern wie in ABSCHNITT 3.7.5 beschrieben.

Kommentar: Sie können einen Kommentar mit maximal 256 Zeichen eintragen.

5.2.11 ASAM ODS ATFX exportieren

Datensätze

Sie können Messdaten im ASAM-Format exportieren (Standard ASAM ODS 5.3.0). Sie benötigen dafür die Option ExpASAM.

Der Export liefert zwei Dateien mit den folgenden Daten:

- XML-Datei im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx)
- Binärdatei mit den enthaltenen Daten im Format (*.btf)

ⓘ Sie müssen die beiden Dateien immer zusammen aufbewahren bzw. verschieben. Beim Import wird nur die ASAM-Datei ausgewählt. Es werden aber alle Daten für einen Import benötigt.

Besonderheiten

Folgende Punkte müssen Sie beim Export berücksichtigen:

- Scanpunkte mit dem Status Nicht gemessen werden nicht exportiert.
- Datenauswertung mit Auswertung > Filtern und Auswertung > Interpolieren beeinflusst den Export nicht, es werden die gemessenen Daten exportiert.
- Nur MSA-500 mit Option VDD: Messungen im Messmodus I/Q können Sie nicht als ASAM ODS ATFX exportieren.
- Nur in der Auswertung: Öffnen Sie zuerst den Scan, den Sie exportieren möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.
- Nur PSV mit Option MultiFrame: Wenn Sie eine MultiFrame-Messung exportieren, erzeugt die Software eine Datei für alle Frames. Die Frame-Nummern werden in die Signalbeschreibung geschrieben. Informationen über MultiFrame-Messungen finden Sie im Software-Handbuch für die Datenerfassung.

ASAM-Daten exportieren

Für den Export der Daten im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx) gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > ASAM ODS ATFX.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

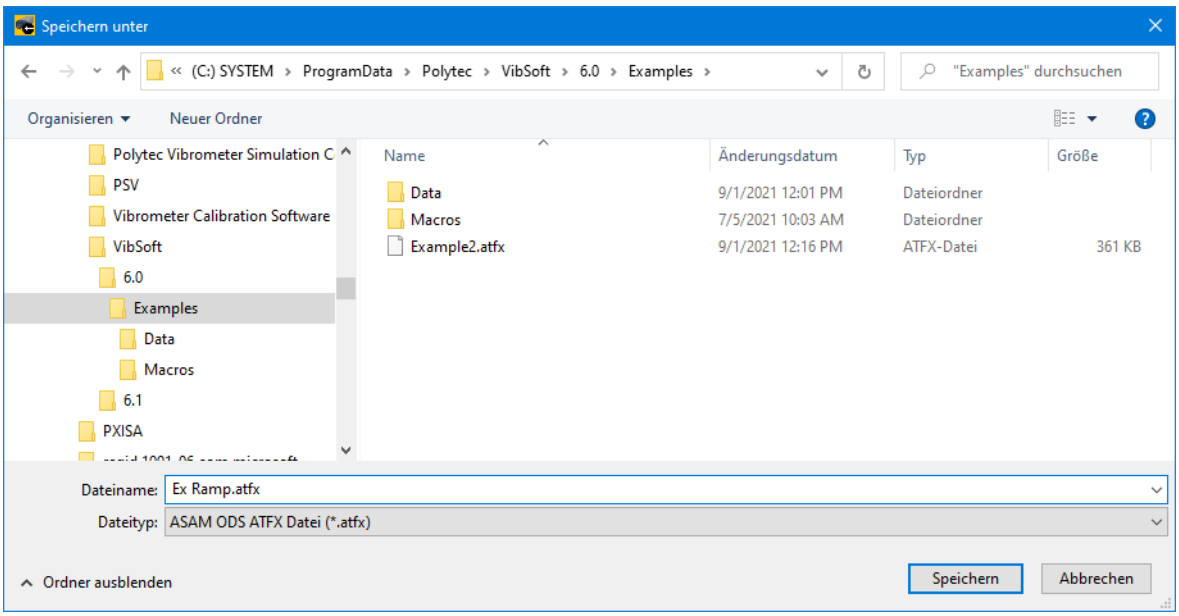


Abbildung 5.25: Dialog Speichern unter für ASAM ODS ATFX-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Der Dialog ASAM ODS ATFX Export geht auf. Sehen Sie dazu auch nachfolgende Abbildung.

4. Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten, und stellen Sie die Parameter für den Export ein.

5. Klicken Sie OK.

ⓘ Sie können die Einträge aus einer Messung für den aktuellen Export noch einmal korrigieren und auch für bereits bestehende Dateien neue Einstellungen eintragen. Die Änderungen haben jedoch keine Auswirkungen auf die gespeicherte Messung.

Dialog

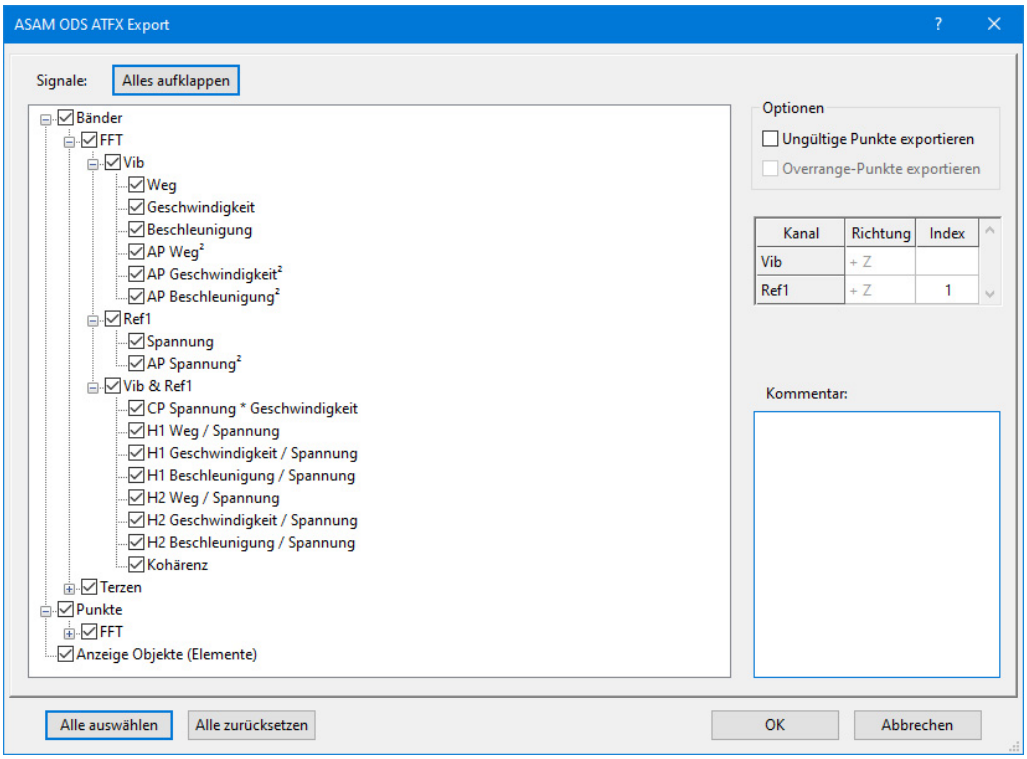


Abbildung 5.26: Dialog ASAM ODS ATFX Export

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

Dialog-beschreibung

Links markieren Sie die Signale und rechts stellen Sie die Parameter für den Export ein.

Signale: Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten. Die Auswahlmöglichkeit hängt davon ab, welche Signale Sie gemessen haben und ob Frequenzbänder definiert sind. Ist Anzeige Objekte (Elemente) markiert, wird eine grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen exportiert.

ⓘ Sie können benutzerdefinierte Datensätze exportieren, jedoch nicht gemittelte Spektren.

Alles aufklappen: Klicken Sie hier, um den kompletten Baum bis ins Detail anzuzeigen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, um alle Signale auszuwählen.

Alle zurücksetzen: Klicken Sie hier, um die Signalauswahl aufzuheben.

Ungültige Punkte exportieren: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Signale von Punkten exportieren möchten, die Sie als Ungültig markiert haben.

Overrange-Punkte exportieren: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Signale von Punkten exportieren möchten, die den Scan-Status Overrange erhalten haben.

Kanal: Die Kanäle, die Sie exportieren, werden angezeigt.

Richtung: Die Richtungen der Schwingung und der Referenzanregung werden angezeigt. Sie können die Richtung der Schwingung nur in den Anzeigewerten des Auswertungsfensters ändern.

ⓘ Für den Kanal Vibrometer 3D ist keine Angabe der Schwingungsrichtung möglich.

Index: Falls Sie einen Referenzkanal gewählt und das Referenzsignal an einem der Scanpunkte gemessen haben, geben Sie den Index dieses Referenzpunkts ein.

Geben Sie einen Index für einen Antwortkanal ein, damit die Software nur ein einziges Signal für diesen Kanal exportiert. Damit vermeiden Sie z.B. dass eine Driving-Point-Funktion für jeden gemessenen Scanpunkt exportiert wird.

ⓘ Die Einstellungen für die Schwingungsrichtung und den Referenzpunkt haben keine Auswirkungen auf den Export von benutzerdefinierten Signalen (Kanal Usr bzw. Usr X, Usr Y, Usr Z). Wir empfehlen, dass Sie vor dem Export die Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale überprüfen und gegebenenfalls ändern wie in ABSCHNITT 3.7.5 beschrieben.

Kommentar: Sie können einen Kommentar mit maximal 256 Zeichen eintragen.

5.2.12 Geometrien im STL-Format exportieren

Sie können die Geometrien als STL-Datei im Stereolithographie-Datenformat STL ASCII-Datei (*.stl) oder STL Binärdatei (*.stl) exportieren.

STL exportieren

Für den Export der Geometrien im STL-Format gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > STL.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

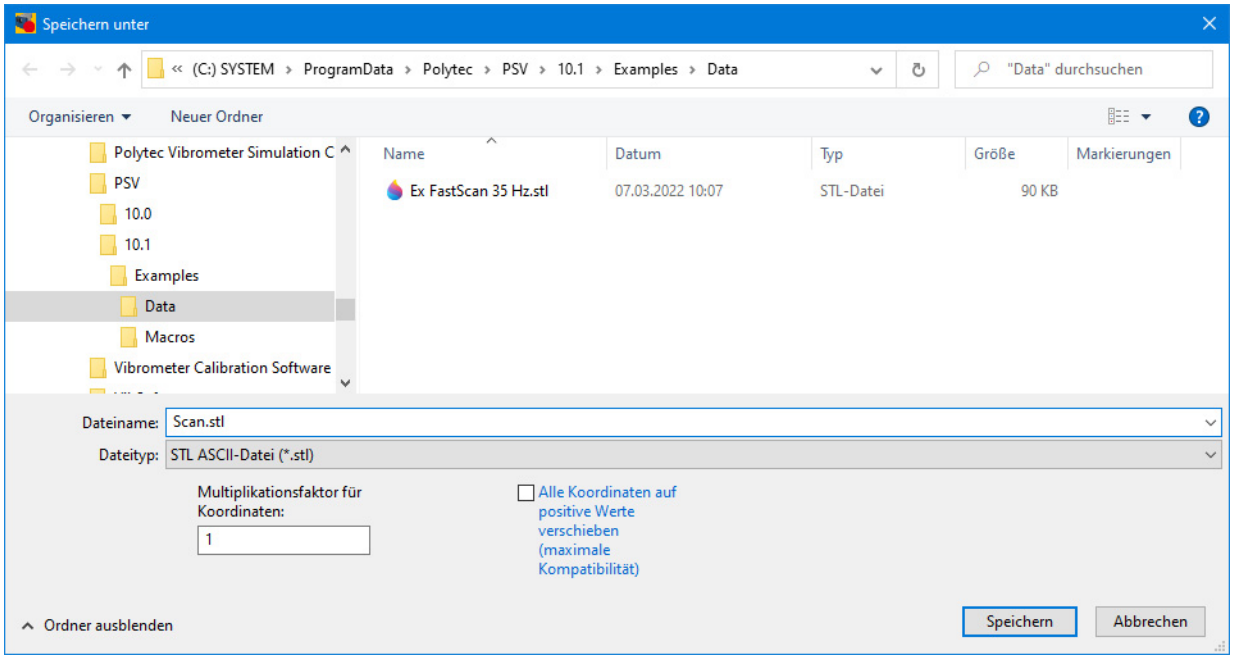


Abbildung 5.27: Dialog Speichern unter für STL-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und geben Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 1.5.4.

3. Geben Sie unten im Dialog ein, welcher Multiplikationsfaktor für die Koordinaten verwendet werden soll.
4. Wenn Sie maximale Kompatibilität erreichen möchten, markieren Sie das Kästchen Alle Koordinaten auf positive Werte verschieben.
5. Klicken Sie Speichern.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

Anhang A: Tastenkombinationen in der Software

Allgemein

Tastenkombination	Definition
Strg + O	Dokument öffnen
Strg + Q	Datenerfassung starten

Im Auswertungsfenster

Tastenkombination	Definition
Strg + I	Dateiinformationen anzeigen
Strg + S	Dokument speichern
Strg + G	Auswertungsfenster als Grafik speichern
Strg + P	Auswertungsfenster ausdrucken
Strg + Z	Die letzte Aktion rückgängig machen
Strg + Y	Die letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen
Strg + C	Auswahl in die Zwischenablage kopieren
Strg + V	Auswahl aus der Zwischenablage einfügen
Strg + A	Alles auswählen
Strg + F	Dialog Frequenzbanddefinition öffnen/schließen
Alt + 1	Ansicht Messobjekt anzeigen
Alt + 2	Ansicht Einzelner Scanpunkt anzeigen
Alt + 3	Ansicht Gemitteltes Spektrum anzeigen
Alt + 4	Ansicht Profil anzeigen
Alt + 5	Ansicht Banddaten anzeigen
Alt + 6	Ansicht Punktdaten anzeigen
Umschalt + Y	Blickrichtung der Videokamera anzeigen
Alt + Eingabe	Anzeigeeigenschaften ändern
Strg + Leer	Scanstatus für ausgewählten Scanpunkt auf Ungültig setzen
Umschalt + Leer	Scanstatus für ausgewählten Scanpunkt auf Gültig setzen
Strg + R	Ausgewählten Scanpunkt interpolieren
Strg + T	Interpolation für ausgewählten Scanpunkt löschen
Entf	3D-Ansicht: Markierte Objekte löschen
T	3D-Ansicht und Dialog Punkte verbinden offen: Dreiecke für ausgewählte Scanpunkte erzeugen
Leer	Animation starten/stoppen
+	Bei laufender Animation: Geschwindigkeit der Animation erhöhen
-	Bei laufender Animation: Geschwindigkeit der Animation verringern

Im Analysator

Tastenkombination	Definition
Strg + K	Ordinate an die Min/Max-Werte der aktuellen Daten anpassen
Strg + Entf	Alle Frequenzbänder löschen

Im Projekt-Browser

Tastenkombination	Definition
Umschalt + Entf	Markierte Datei ohne Sicherheitsabfrage unwiderruflich löschen
Entf	Markierte Datei mit Sicherheitsabfrage unwiderruflich löschen
F2	Markierte Datei oder Ordner umbenennen
Eingabe	Standardaktion im Kontextmenü ausführen

Im Signalprozessor

Tastenkombination	Definition
Strg + C / Strg + Einfg	Markierte Zelle kopieren
Strg + X / Umschalt + Entf	Markierte Zelle ausschneiden
Strg + V / Umschalt + Einfg	Markierte Zelle einfügen
Strg + Z / Alt + Rück	Letzte Aktion rückgängig machen
Strg + Y	Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen
Strg + #	Für alle Zellen Ansicht umschalten auf Anzeige der Formel

Index

Ziffern

2D-Filter, Auswahlmethode für Ausreißer 4-33
3D-Ansicht
  Anzeigeeigenschaften, Auswertungsfenster 3-6
  Darstellung der Daten 3-26
3D-Ansicht, Schnittebenen 3-9
3D-Filter, Auswahlmethode für Ausreißer 4-34
3D-Geometrie
  Blickrichtung 3-7
  Darstellung 3-26
  Projektion (3D-Ansicht) 3-8
  Scanbereich (3D-Ansicht) 3-9
  Videobild anzeigen (3D-Ansicht) 3-8

A

Abtastwerte, Domäne Zeit 2-4
Alle schließen, Fenster/Analysatoren 1-20
Allgemein
  Analysatoreigenschaften, Diagramm einrichten 3-21
  Anzeige Eigenschaften, Auswertungsfenster 3-3
Amplitude, Auswahlmethode für Ausreißer 4-33
Analysator
  Beschreibung 1-13
  drucken 1-22
  Eigenschaften 3-10
  im Signalprozessor 1-20
  öffnen 1-13
  Symbole 1-14
  Tastenkombinationen A-2
angepasste Kurve 3-14
Animation
  Auslenkung skalieren 4-25, 4-29
  Bildrate einstellen 2-4
  der Schwingung 4-23
  Messmodus FFT/FastScan/MultiFrame 4-23
  Messmodus Zeit 4-27
  speichern 5-17
Ansicht, Auswertungsfenster 3-23
Anwendungsfenster, Beschreibung 1-8
Anzeige Eigenschaften
  Allgemein, Auswertungsfenster 3-3
  Daten 3-4
Anzeige, einrichten 2-3
Anzeigeart, Datensatz anzeigen 3-30
Anzeigeeigenschaften
  3D-Ansicht 3-6
  Anzeige Messobjekt einrichten 3-2
Anzeigewerte
  im Auswertungsfenster 1-12
Anzeigewerte, im Analysator 1-14
ASAM ODS ATFX
  exportieren 5-29
  importieren 5-6
ASCII
  exportieren 5-20
  Frequenzbanddefinition laden 5-5
Ausreißer, Scanpunkte auswählen 4-32
Auswertung
  Ausschnitte eines Spektrums 4-12
  Messdaten/Scan 4-1
  Modus in der Software 1-6
Auswertung einrichten
  Anzeige 2-3
  dB-Referenz 2-2
  Meldungen 2-5
Auswertungsfenster
  Ansicht einrichten 3-22
  Beschreibung 1-10
  drucken 1-22
  Öffnen 1-10
  Symbole 1-11
  Tastenkombinationen A-1
Automatisch zugew., Laserfokus-Status 4-5
autoskalieren, im Analysator 3-18

B

Band-Cursor 3-13
Banddaten auswerten 4-12
Basic Engine-Handbuch 1-24
Befehlsbeschreibung, Hilfe 1-23
benutzerdefinierte Datensätze
  Eigenschaften 3-61
  neue Scandatei erzeugen 3-79
  speichern 3-61
Berechnet aus 2D, Geometrie-Status 4-4
Berechnet, Laserfokus-Status 4-5
Berechnungstabelle, im Signalprozessor 1-20
Bildausschnitt, verschieben 1-22
Bildrate, Animation 2-4
Blickrichtung, 3D-Geometrie 3-7

C

Cursor bewegen, im Analysator 3-16
Cursor setzen, im Analysator 3-11
Cursor setzen, im Auswertungsfenster 3-26
Cursor-Modus
  Messmodus FFT 4-19
  Messmodus Zeit 4-27
Cursor-Werte, kopieren 3-16

D

Darstellung, der Daten 3-25
Datei auswählen, Signalprozessor 3-65
Dateiinformation anzeigen 5-1
Dateiliste 5-4
Daten
  Analysatoreigenschaften 3-20
  Anzeige Eigenschaften, Auswertungsfenster 3-4
  Bearbeiten/Auswertung 4-1
  verwalten 5-1
Daten ablesen, im Analysator 3-11
Daten ablesen, im Auswertungsfenster 3-26
Datenerfassung
  Modus in der Software 1-5
Datensatz, anzeigen 3-28
dB-Referenz
  0 definieren (Auswertung) 3-32
  einrichten 2-2
Diagramm, im Analysator 1-14
Differenz-Cursor 3-12
DirectX, Technologie für Grafik 2-4
Direkthilfe 1-23
DMS starten 1-2
Domäne, Datensatz anzeigen 3-29
Dongle 1-2
Drahtgitter, Darstellung 3-25
Drucken, aktives Fenster 1-23
Drucker einrichten 1-22
Druckvorschau 1-23

E

Eigenschaften, Anzeige des Messobjekts 3-2
einloggen 1-4
Einpunktdaten
  öffnen 5-3
  speichern 5-13
Einstellungsdateien, Ablage 1-4
Einzelmessungen
  Frequenzbänder übernehmen 3-43
  sortieren (kombinierte Datei) 3-43
  zusammenführen (Stitching) 3-37
Einzelner Cursor 3-11
Einzelspektrum, Ansicht 3-24
Erstinbetriebnahme
  Polytec-DMS starten 1-2
Export
  ASAM ODS ATFX 5-29
  ASCII 5-20
  ME'Scope 5-26
  STL 5-32
  Universal File 5-21
  Wave Audioformat 5-25
exportieren 5-11

F

Falschfarben 3-28
Farbe der Daten, Anzeigewerte (Analysatoreigenschaften) 3-21
Farben auswählen, im Auswertungsfenster 3-3
Farbpalette 3-28
Fehlgeschlagen
  Geometrie-Status 4-4
  Laserfokus-Status 4-5
Fenster
  anordnen 1-20
  koppeln 1-21, 3-16
Fensteranordnung wiederherstellen 2-3
Fenstereinstellungen 1-21
Fensterliste 1-20
Filtern, Daten glätten 4-6
Fläche, Darstellung 3-25
Formel-Editor, im Signalprozessor 1-19
Formeln
  speichern im Signalprozessor 3-64
  suchen und ersetzen im Signalprozessor 3-65
Frequenzband anzeigen, in der Flächenansicht 3-33
Frequenzbanddefinition 4-12
  automatisch 4-15
  Frequenzbänder auswählen/bearbeiten 4-17
  laden 5-5
  manuell 4-13
  speichern 5-14
Frequenzbänder
  ausschneiden/kopieren 4-18
  auswählen 4-17
  definieren 4-13
  löschen 4-17
  Peakfrequenzen neu ermitteln 4-17
  Terzbänder berechnen 4-17
Funktionen, Signalprozessor 3-49
Funktionsassistent
  aktivieren im Signalprozessor 3-48
  Beispiel 3-78

G

Gemessen, Geometrie-Status 4-4
Gemitteltes Spektrum, Ansicht 3-24
Geometriekomponente, definieren 4-38
Geometrie-Status 4-4
Geräte
  initialisieren beim Start 1-5
Gesperrt, Scan-Status 4-2
Gitter anzeigen, im Analysator 3-21
Glätten, Darstellung von Messungen/Scans 4-6
Grafik speichern 5-16
Grafikdarstellung, Technologie 2-4

Gültig
Scan-Status 4-2
Status zuweisen 4-7

H
Hardlock 1-2
Harmonischer Cursor 3-15
Hilfetexte 1-23
Hintergrundfarbe
im Analysator 3-21
im Auswertungsfenster 3-3

I
Import, ASAM ODS ATFX/ME'Scope/Universal File 5-6
Importiert, Geometrie-Status 4-4
Index, Anzeigewerte 3-27
Indizes
ändern 4-35
anzeigen 4-35
Info
Befehl im Projekt-Browser 1-17
über PSV 1-24
Interpolieren, Punkte 4-6
Interpolieren-Status 4-10
Interpoliert
Geometrie-Status 4-4
Laserfokus-Status 4-5
Isolinien, Darstellung 3-25

K
Kanäle
Datensatz anzeigen 3-29
Kein Fokus, Laserfokus-Status 4-5
Keine 3D-Koor., Geometrie-Status 4-4
kombinierte Datei
allgemeine Informationen 3-35
anzeigen 3-41
erzeugen 3-37
Komponente, Anzeigewerte 3-27
Komponenten, Geometriekomponente definieren 4-38
kontextsensitive Hilfe 1-23

L
Laserfokus-Status 4-5
Legende für Falschfarben 1-12
Liste der Komponenten 1-12
Liste geöffneter Fenster/Analysatoren 1-20
Lizenzdatei 1-2

M
Manuell zugew., Laserfokus-Status 4-5
ME'Scope
exportieren 5-26
importieren 5-6
Meldungen
Anzeige einrichten 2-5
Protokolldatei 2-6
Messdaten einrichten, Darstellung 3-4
Messdaten, auswerten 4-1
Messmodus
FFT/FastScan/MultiFrame, Schwingung animieren 4-23
Zeit, Schwingung animieren 4-27
Messobjekt einrichten, Darstellung 3-3
Messobjekt, Ansicht 3-24
Modi, in der Software 1-5
Modifiziert, Geometrie-Status 4-4

N
Nebeneinander, Fenster/Analysatoren anordnen 1-20
Neu, Auswertungsfenster 1-20
Nicht erreichbar, Scan-Status 4-2
Nicht gemessen, Scan-Status 4-2

O
Online-Hilfe 1-23
OpenGL, Technologie für Grafik 2-4
Optimal gemessen, Geometrie-Status 4-4
Optimal, Scan-Status 4-2
Optionen, Software-Optionen anzeigen 1-24
Overrange, Scan-Status 4-2

P
Passwort 1-4
Peak-Anpassung 3-14
Peakfrequenzen, Frequenzbanddefinition 4-17
Pfeile, Darstellung 3-25
Profil, Ansicht 3-24
Profile anzeigen 4-21
Profilschnitt, zeichnen/bearbeiten 4-21
Projekt-Browser
Befehle 1-17
Beschreibung 1-15
Objekte kopieren und verschieben 1-16
öffnen/positionieren 1-15
Projektverzeichnis entfernen 1-16
Projektverzeichnis hinzufügen 1-16
Tastenkombinationen A-2
Projektion, 3D-Geometrie (3D-Ansicht) 3-8
Projektverzeichnis entfernen 1-16
Projektverzeichnis hinzufügen 1-16
Protokolldatei, für Meldungen 2-6

PSV Info 1-24
Punktdaten auswerten 4-19

R

Rückgängig 4-22

S

Scan, auswerten 4-1
Scanbereich, 3D-Geometrie (3D-Ansicht) 3-9
Scandatei, neu erzeugen 3-79
Scandaten
  öffnen 5-3
  speichern 5-11
Scanpunkte
  Anzahl in einer Komponente anzeigen 4-39
  Ausreißer auswählen 4-32
  auswählen (nicht APS) 4-30
  auswählen, einer Komponente 4-39
  auswählen, Punktstatus 4-2
  automatisch verbinden 4-37
  bearbeiten 4-30
  Darstellung 3-25
  ein-/ausblenden, einer Komponente 4-39
  Indizes ändern 4-35
  Indizes anzeigen 4-35
  Statusanzeige 4-2
  zuweisen, zu Komponenten 4-39
Scanpunkte (Punktobjekt)
  automatisch verbinden 4-37
Scanpunktnummer, Anzeigewerte 3-27
Scan-Status 4-2
Schnittebenen, definieren 3-33
Schwingung, animieren 4-23
Schwingungsrichtung ändern 4-11
Schwingungsrichtung X, Y, Z
  für Animation anzeigen 4-26
  im Analysator anzeigen 3-19
Scrollleiste, im Analysator 1-14, 3-17
Seite einrichten 1-22
Seitenansicht, Druckvorschau 1-23
Signal, Datensatz anzeigen 3-29
Signalbeschreibung, im Signalprozessor 3-60
Signalprozessor
  Anwendungsbeispiele 3-67
  benutzerdefinierte Datensätze speichern 3-61
  Berechnungsbeispiele 3-58
  Beschreibung 1-19
  Darstellung fixieren 3-63
  Datei auswählen 3-65
  Dokumente öffnen 5-3
  drucken 1-22
  Ergebnis anzeigen 3-63
  Formeln speichern 3-64
  Funktionen 3-49
  Funktionsassistent 3-78
  in Formeln suchen und ersetzen 3-65
  Konventionen 3-57
  Messdaten anzeigen/berechnen 3-44
  Messdaten einfügen/bearbeiten 3-47
  Messdaten kopieren 3-46
  Messdaten kopieren/berechnen 3-45
  Signalbeschreibung 3-60
  Symbole/Funktionsassistent verwenden 3-48
  Tastenkombinationen A-2
  Zellbezüge 3-57
Skalieren, Achsenbereiche im Analysator 3-18
Software
  installieren 1-3
  Modi 1-5
  Optionen/Version anzeigen 1-24
  starten 1-4
Spektrum auswerten 4-12
Statusanzeige
  Anzeigewerte 3-27
  Geometrie-Status 4-4
  Laserfokus-Status 4-5
  Scan-Status 4-2
Statusleiste 1-9
Statuspunkte, Darstellung 3-26
Stitching
  allgemeine Informationen 3-35
  Einzelmessungen zusammenführen 3-37
  kombinierte Datei anzeigen 3-41
STL-Format, exportieren 5-32
Symbole für Befehle
  im Analysator 1-13
  im Anwendungsfenster 1-8
Symbolleiste
  allgemeine Symbole 1-7
  im Analysator 1-13
  im Anwendungsfenster 1-8
  im Auswertungsfenster 1-10
  im Signalprozessor 1-19
  software-spezifische Symbole 1-9
  Symbole im Analysator 1-14
  Symbole im Auswertungsfenster 1-11

T

Tastenkombinationen
allgemein A-1
Analysator A-2
Auswertungsfenster A-1
Projekt-Bowser A-2
Signalprozessor A-2
Technologie, Grafikdarstellung 2-4
Terzbänder, Frequenzbanddefinition 4-17
Theoriehandbuch 1-24
Titel anzeigen
im Analysator 3-21
im Auswertungsfenster 3-3
Titelleiste
im Analysator 1-13
im Anwendungsfenster 1-8
Trianguliert, Geometrie-Status 4-4

U

Überlappend, Fenster/Analysatoren
anordnen 1-20
Ungültig
Scan-Status 4-2
Status zuweisen 4-7
Universal File
exportieren 5-21
importieren 5-6
Untereinander, Fenster/Analysatoren
anordnen 1-20

V

Verbindungen zwischen Scanpunkten 4-37
Verbindungen zwischen Scanpunkten (APS)
automatisch definieren 4-37
Verdeckt, Scan-Status 4-2
Verschieben
gezoomten Bildausschnitt 1-22
gezoomten Diagrammausschnitt 3-17
Version, Software-Version anzeigen 1-24
Verzeichnis entfernen, Projekt-Browser 1-16
Verzeichnis hinzufügen, Projekt-Browser 1-16
Videobild
anzeigen (3D-Ansicht) 3-8
Video-trianguliert, Geometrie-Status 4-4
VT fehlgeschlagen, Scan-Status 4-2

W

Wave Audioformat, exportieren 5-25
Wiederherstellen 4-22
Windows-Einstellungen, anpassen 1-3

Z

Zeit-Domäne, Abtastwerte 2-4
Zoomen
beenden 1-22
Bildausschnitt verschieben 1-22
Diagrammausschnitt verschieben 3-17
im Analysator 3-17
in Fenstern 1-22
rückgängig 1-22
Zoomfunktionen
im Analysator 1-14
im Auswertungsfenster 1-12
Zu viel/wenig Licht, Geometrie-Status 4-4
Zwischenablage, Daten kopieren 5-18

Polytec Europa

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Zentrale
Polytec-Platz 1-7
76337 Waldbronn

Tel.: +49 7243 604-0
Fax: +49 7243 69944
E-Mail: info@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Vertriebs- und Beratungsbüro Berlin
Schwarzschildstraße 1
12489 Berlin

Tel.: +49 7243 604-4540
Fax: +49 7243 604-484540
E-Mail: polytecberlin@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Frankreich (FR)
Polytec France S.A.S.
TECHNOSUD II, Bâtiment A
99, Rue Pierre Semard
92320 Châtillon

Tel.: +33 1 49 65 69-00
Fax: +33 1 57 19 59 60
E-Mail: info@polytec.fr
Internet: https://www.polytec.com/fr

Großbritannien (GB)
Polytec Ltd.
Unit 8, The Cobalt Centre
Siskin Parkway East
Middlemarch Business Park
Coventry CV3 4PE

Tel.: +44 2475 267 020
E-Mail: info@polytec-ltd.co.uk
Internet: https://www.polytec.com/uk

Polytec Weltweit

ASEAN-Länder
Polytec South-East Asia Pte. Ltd.
Blk 4010, Ang Mo Kio Ave 10
#06-06 TechPlace I
Singapur 569626

Tel.: +65 64510886
Fax: +65 64510822
E-Mail: info@polytec-sea.com
Internet: https://www.polytec-sea.com

China (CN)
Polytec China Ltd.
Room 402, Tower B Minmetals Plaza,
No. 5 Chaoyang North Avenue,
Dongcheng District, Peking 100010

Tel.: +86 10 6568 2591
Fax: +86 10 6568 8291
E-Mail: info-cn@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/cn

Japan (JP)
Polytec Japan
13th floor, Arena Tower,
3-1-9 Shinyokohama, Kohoku-ku
Yokohama-shi, 222-0033 Kanagawa

Tel.: +81 45 478-6980
Fax: +81 45 478-6981
E-Mail: info.jp@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/jp

USA West
Polytec, Inc.
North American Headquarters
16400 Bake Parkway, Suites 150 & 200
Irvine, CA 92618

Tel.: +1 949 943-3033
Fax: +1 949 679-0463
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Central
Polytec, Inc.
Central Office
47909 Halyard Dr.
Plymouth, MI 48170

Tel.: +1 734 253-9428
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Ost
Polytec, Inc.
East Coast Office
1 Cabot Road, Suites 101 & 102
Hudson, MA 01749

Tel.: +1 508 417-1040
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us